

Die vereinheitlichte Theorie von Information, Raum und Gravitation

IWT & WDBT+

Informations-Weber-Theorie (IWT) – Fundamentale diskrete Urtheorie
Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+) – Emergente Physik

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2+\phi)} \approx 2.704$$

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

$$\vec{F}_{\text{WG}} = -\frac{GMm}{r^2} \left(1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right)$$

Michael Czybor

Vorwort

Die moderne Physik befindet sich in einer paradoxen Lage. Einerseits verfügt sie mit der Quantenmechanik und der Allgemeinen Relativitätstheorie über zwei der erfolgreichsten Theorien der Wissenschaftsgeschichte. Beide liefern präzise Vorhersagen, beide sind experimentell bestätigt, und doch stehen sie in einem fundamentalen Widerspruch zueinander. Die eine beschreibt die Welt als nichtlokale, konfigurationsraumweite Wellenlandschaft, die andere als lokale Geometrie einer gekrümmten Raumzeit. Beide funktionieren, aber sie können nicht gleichzeitig fundamental sein.

Warum können die etablierten Theorien nicht fundamental sein?

Widerspruch: Quantenmechanik und Allgemeine Relativitätstheorie sind logisch inkompatibel. Eine fundamentale Theorie kann nicht auf zwei widersprüchlichen Säulen ruhen.

Singularitäten: Beide Theorien produzieren an ihren Grenzen Unendlichkeiten – die Urknall-Singularität in der ART, die Punkt-Wechselwirkungen in der QED. Das sind keine physikalischen Phänomene, sondern Zeichen dafür, dass die Theorien über ihren Gültigkeitsbereich hinaus angewendet werden.

Unsichtbare Entitäten: Um die Beobachtungen zu retten, wurden dunkle Materie, dunkle Energie und die Inflation erfunden. Keine dieser Entitäten wurde je direkt nachgewiesen. Sie sind Platzhalter für fehlendes Verständnis.

Renormierung: Die Quantenelektrodynamik ist mathematisch nur durch das Wegzaubern von Unendlichkeiten konsistent. Ein erfolgreiches Rezept – aber keine Erklärung.

Die vorliegende Arbeit stellt eine alternative Sichtweise vor: eine zweistufige Theorie, die aus der fundamentalen, diskreten Informations-Weber-Theorie (IWT) und der emergierenden, kontinuumsnahen Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+) besteht. Diese Theorie ist kein weiterer Versuch, bestehende Modelle zu modifizieren oder zu erweitern. Sie ist ein Neuansatz, der die Grundannahmen der modernen Physik hinterfragt und durch ein klareres, konsistenteres Fundament ersetzt.

Zur Struktur dieses Buches:

Dieses Buch fasst mehrere eigenständige Theorien zusammen, die sich als konsistentes Netzwerk erweisen:

- **WDBT+** ist die zentrale, beobachtbare Theorie – Weber-Kräfte, Bohm-Potential, fraktaler Raum.
- **IWT** ist ihre Abstraktion – die diskrete, informationsbasierte Formulierung.
- **DSTT, MG, Ω -Theorie** sind verschiedene Perspektiven auf die Gravitation, die alle aus der WDBT+ folgen.

Die fraktale Dimension $D \approx 2.704$ taucht in allen Teilen auf – nicht als zwingende Voraussetzung, sondern als konsistentes, verbindendes Feature. Sie folgt aus Dodekaeder-Geometrie und Fibonacci-Rekursion.

Die Theorie macht **testbare Vorhersagen**, die von der Allgemeinen Relativitätstheorie abweichen:

- Lichtablenkung ist frequenzabhängig ($\Delta\phi \propto \lambda^2$)
- Gravitationswellen zeigen Dispersion
- Die Rotverschiebung ist kumulativ, nicht durch Expansion bedingt
- Maximale kompakte Masse $M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$
- Neutrinomasse $m_{\nu} \approx 0.1 \text{ eV}/c^2$

Was dieses Buch nicht ist

Dieses Buch ist keine abgeschlossene Theorie. Es ist eine **Arbeitsgrundlage**. Die quantitativen Vorhersagen sind nicht bis zur letzten Nachkommastelle gerechnet. Dies ist ein **Neuansatz**, kein Endpunkt.

Wer dieses Buch mit den Maßstäben der etablierten Theorien (ART, Quantenmechanik, Standardmodell) misst, begeht einen Kategorienfehler. Die etablierten Theorien haben hunderttausende Mannstunden an Entwicklung hinter sich – dieses Buch ist nach zwei Jahren Einzelarbeit entstanden. Die Frage ist nicht: „Stimmt es mit der ART überein?“ Sondern: „Funktioniert es?“ – und: „Macht es Vorhersagen, die die etablierten Theorien nicht machen?“

Dieses Buch ist eine Einladung zur Weiterarbeit – nicht zur Kritik an dem, was fehlt.

Danksagung: Ich danke **André Koch Torres Assis** für seine langjährige, grundlegende Arbeit zur Weber-Elektrodynamik. Durch seine Forschung und seine historischen Aufarbeitungen wurde ich auf Wilhelm Weber und die Bedeutung seiner elektrodynamischen Fernwirkungstheorie aufmerksam. Assis hat über viele Jahre hinweg die Weber-Tradition in die moderne Physik zurückgebracht – diese Arbeit steht in ihrer Schuld.

Michael Czybor
Langenstein/AT, 27. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
I Informations-Weber-Theorie (IWT)	19
1 Einleitung und Motivation	21
1.1 Das Problem der modernen Physik	21
1.2 Zwei Ebenen einer neuen Theorie	21
1.3 Die drei Säulen der WDBT+	21
1.4 Ziel dieser Arbeit	22
1.5 Zur Methode: Was diese Arbeit nicht ist – und was legitime Kritik ist	22
1.5.1 Legitime Einwände	22
1.5.2 Nicht-legitime Einwände	22
1.5.3 Die Beweislast liegt richtig herum	23
1.6 Anmerkung zu den Naturkonstanten	23
1.7 Überblick über die Arbeit	23
1.7.1 Warum ein neuer Ansatz notwendig ist	23
2 Axiome der Informations-Weber-Theorie (IWT)	25
2.1 Einleitung	25
2.2 Axiom 1: Diskretes universelles Informationsfeld	25
2.3 Axiom 2: Informationserhaltung	25
2.4 Axiom 3: Informationsmetrik als emergente Geometrie	26
2.5 Axiom 4: Variationsprinzip der diskreten Informationsdynamik	26
2.6 Axiom 5: Dynamische Gleichung der Informationsmetrik	27
2.7 Axiom 6: Energie als emergenter Informationsfluss	27
2.8 Axiom 7: Naturkonstanten als emergente Skalierungsparameter	27
2.9 Axiom 8: Emergenz von Raum, Zeit und Dynamik	27
2.10 Axiom 9: Universelle Gültigkeit	28
2.10.1 Vergleich mit den Axiomen der Standardphysik	28
2.11 Zusammenfassung	29
3 Diskrete Informationsdynamik	31
3.1 Der diskrete Informationszustand	31
3.2 Diskrete Informationserhaltung	31
3.3 Information als Ursprung physikalischer Größen	32
3.3.1 Diskrete Energie	32
3.3.2 Diskreter Impuls	32
3.3.3 Diskrete Masse (Trägheit)	32
3.4 Dynamik als diskreter Informationsfluss	32
3.4.1 Lokale diskrete Dynamik: Diskrete Weber-Kraft	32
3.4.2 Globale diskrete Dynamik: Diskrete Bohm-Struktur	33

3.4.3	Die digitale WDBT als fundamentales Netzwerk	33
3.5	Zusammenfassung	34
4	Diskretes Informations-Lagrange-Funktional	35
4.1	Einleitung	35
4.2	Grundidee des diskreten Variationsprinzips	35
4.3	Das diskrete Informations-Lagrange-Funktional	35
4.3.1	Diskrete räumliche Gradienten	36
4.3.2	Diskrete zeitliche Änderung	36
4.4	Diskrete Variation und Euler-Lagrange-Gleichungen	36
4.5	Diskreter Informationsfluss als natürliche Konsequenz	37
4.6	Zerlegung in lokale und globale diskrete Beiträge	37
4.6.1	Lokaler diskreter Anteil	37
4.6.2	Globaler diskreter Anteil	38
4.7	Diskrete Weber-Kraft und Bohm-Potential als Grenzfälle	38
4.8	Symmetrien und Erhaltungsgrößen im diskreten Netz	38
4.8.1	Translationsinvarianz	38
4.8.2	Zeitinvarianz	38
4.8.3	Rotationsinvarianz	38
4.9	Implementierung als diskreter Update-Algorithmus	39
4.10	Grenzfall zur kontinuierlichen Form	39
4.11	Zusammenfassung	39
5	Emergenz von Raum, Zeit und Metrik	41
5.1	Einleitung	41
5.2	Von der diskreten Informationsdynamik zur diskreten Geometrie	41
5.3	Definition der diskreten Informationsmetrik	41
5.3.1	Diskrete Metrik aus Funktionalableitungen	42
5.3.2	Direkte Berechnung aus Kopplungsmatrix	42
5.3.3	Interpretation der diskreten Metrik	42
5.4	Emergenz des physikalischen Raumes aus dem diskreten Netz	42
5.4.1	Diskretes Linienelement	42
5.4.2	Effektive kontinuierliche Metrik	42
5.4.3	Diskrete Netzwerkstruktur	43
5.5	Emergenz der Zeit aus diskreten Update-Schritten	43
5.5.1	Diskrete Zeit als Schritindex	43
5.5.2	Kontinuierliche Zeit als emergente Näherung	43
5.5.3	Zwei diskrete Zeitstrukturen	43
5.6	Dynamik der diskreten Informationsmetrik	44
5.6.1	Kontinuierlicher Grenzfall	44
5.7	Zusammenfassung	44
6	Fraktale Informationsdimension D	45
6.1	Einleitung	45
6.2	Geometrischer Ursprung: Dodekaeder und goldener Schnitt	45
6.3	Fibonacci-Rekursion als Wachstumsgesetz	45
6.4	Definition der fraktalen Dimension	46
6.4.1	Vermehrungsfaktor	46
6.4.2	Skalierungsfaktor	46
6.4.3	Fraktale Dimension	46
6.5	Numerischer Wert	46
6.6	Physikalische Bedeutung	47

6.7	Zum Status der fraktalen Dimension	47
6.8	Zusammenfassung	47
7	Emergenz der Naturkonstanten	49
7.1	Zwei Ebenen physikalischer Konstanten	49
7.2	Fundamentale IWT-Parameter	49
7.3	Emergente WDBT+-Konstanten	50
7.4	Zusammenhang zwischen IWT-Parametern und WDBT+-Konstanten	50
7.4.1	Lichtgeschwindigkeit	50
7.4.2	Plancksches Wirkungsquantum	50
7.4.3	Gravitationskonstante	50
7.4.4	Feinstrukturkonstante	50
7.4.5	Boltzmann-Konstante	50
7.4.6	Neutrinomasse	51
7.5	Umkehrung: IWT-Parameter aus gemessenen Konstanten	51
7.6	Äquivalenz der beiden Beschreibungen	52
7.7	Zusammenfassung	52
7.8	Ausblick	53
II	Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+)	55
8	Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) und Weber-Kräfte	57
8.1	Einleitung	57
8.1.1	Vorbemerkung: Die vollständige Kraft der WDBT	57
8.2	Axiome der DSTT	58
8.2.1	Axiom 1: Trennung von Ursache und Wirkung	58
8.2.2	Axiom 2: Anisotrope Trägheit	58
8.2.3	Axiom 3: Dynamische Aufteilung	58
8.2.4	Axiom 4: Monotonie	58
8.3	Bahnformen und Spiralbahnen	58
8.4	Die Weber-Kräfte	58
8.4.1	Allgemeine Form	58
8.4.2	Weber-Elektrodynamik (WED)	59
8.4.3	Weber-Gravitation (WG) für Massen	59
8.4.4	Weber-Gravitation (WG) für Photonen	59
8.5	Bahngleichung und Periheldrehung in der Weber-Gravitation	59
8.5.1	Bahngleichung 1. Ordnung	59
8.5.2	Periheldrehung pro Umlauf	60
8.5.3	Winkelgeschwindigkeit	60
8.5.4	Numerische Integration und Ephemeriden	60
8.5.5	Anpassung an Ephemeriden	61
8.6	Identitätsbeziehung zwischen DSTT und Weber-Kräften	61
8.6.1	Die Identitätsbeziehung der WDBT	61
8.6.2	Gültigkeitsbereich	61
8.6.3	Warum die reine WG nicht ausreicht	61
8.6.4	Zusammenfassung der Identitätsbeziehung	62
8.7	Die Kopplungsgleichung	62
8.8	Exzentrizitätsänderung	62
8.9	Perfekte Kreisbahnen sind unmöglich	63
8.10	Gravitationsentropie und intrinsischer Zeitpfeil	63
8.11	Übertragung auf die Elektrodynamik	63

8.12	Die Erweiterte Weber-Theorie	64
8.12.1	Postulat 1: Allgemeine Weber-Kraft	64
8.12.2	Postulat 2: Energieaufteilung	64
8.12.3	Postulat 3: Kopplungsbedingung	64
8.12.4	Postulat 4: Dynamik der Energieaufteilung	64
8.13	Zusammenfassung	64
9	Wirbelstruktur, Maxwell-Gravitation und Ω-Theorie	67
9.1	Einleitung	67
9.2	Grundlegende Axiome einer Wellenbeschreibung der Gravitation	67
9.3	Die stehende Welle als Ursache der instantanen Kraft	67
9.4	Gravitationswellen als Störungen der stehenden Welle	68
9.5	Der fundamentale Unterschied zur ART	68
9.5.1	Konsequenzen für die Dynamik des Sonnensystems	68
9.6	Die Wirbelstruktur der Weber-Gravitation	69
9.6.1	Der geschwindigkeitsabhängige Term	69
9.6.2	Die Wirbeldichte der WG	69
9.7	Von der WG zur Maxwell-Gravitation	69
9.7.1	Identifikation des Vektorpotentials	69
9.7.2	Das gravito-magnetische Feld	70
9.7.3	Das gravito-elektrische Feld	70
9.8	Die Maxwell-Gleichungen der Gravitation	70
9.9	Die Rolle der DSTT als Vermittler	70
9.10	Die Ω -Theorie der Gravitation	71
9.10.1	Axiome der Ω -Theorie	71
9.10.2	Die Feldgleichungen der Ω -Theorie	71
9.10.3	Omega-Wellen: Gravitationswellen in der Ω -Theorie	72
9.10.4	Testbare Vorhersagen	72
9.11	Krümmung der ART wird zur Rotation in der Ω -Theorie	72
9.12	Zusammenfassung der Zusammenhänge	73
9.13	Fazit	73
10	Bose-Einstein-Kondensat (BEC)-Objekte	75
10.1	Einleitung	75
10.2	Die fundamentale Längenskala l_0	75
10.3	Paarbildung und Bose-Einstein-Kondensation	75
10.4	Zustandsgleichung eines BEC-Objekts	76
10.5	Radius-Masse-Beziehung	76
10.6	Maximale Masse eines BEC-Objekts	76
10.7	Relativistische Korrekturen aus der Weber-Gravitation	76
10.8	Beobachtete supermassereiche Objekte	77
10.9	Strukturelle Analogie zum Atom	77
10.10	Kollisionen von BEC-Objekten	77
10.11	Gravitationswellen von BEC-Objekten	77
10.12	Zusammenfassung	78
11	Maxwell-Gravitation mit fraktalen Quellen	79
11.1	Einleitung	79
11.2	Die Maxwell-Gravitation (glatte Formulierung)	79
11.3	Fraktale Quellterme	79
11.3.1	Allgemeiner Fall	80
11.4	Dispersionsrelation aus der spektralen Dimension	80

11.5	Konsequenzen für die Physik	80
11.5.1	Keine Renormierung nötig	80
11.5.2	Skalierungsgesetze in Plasmen	80
11.5.3	Einheit von Elektrodynamik und Gravitation	81
11.6	Zusammenfassung	81
12	Das Neutrino als Q-Teilchen	83
12.1	Einleitung	83
12.2	Definition: Das Neutrino als Q-Teilchen	83
12.3	Die Neutrinomasse aus der fraktalen Q-Feld-Dynamik	83
12.3.1	Das Q-Feld im fraktalen Raum	84
12.3.2	Die Energie des Q-Feldes	84
12.3.3	Quantisierung des Q-Feldes	84
12.3.4	Die Neutrinomasse	84
12.3.5	Numerischer Wert	85
12.3.6	Die Compton-Wellenlänge des Neutrinos	86
12.4	Das Neutrino als Vermittler der Nichtlokalität	86
12.5	Drei Neutrino-Generationen	86
12.6	Neutrino-Oszillationen aus fraktaler Dispersion	87
12.7	Konsequenzen für die Dunkle Materie	87
12.8	Randbedingungen des fraktalen Netzwerks	87
12.9	Zusammenfassung	88
13	Theorie der fraktalen Entropie	89
13.1	Einleitung	89
13.2	Axiome der Theorie	89
13.2.1	Axiom 1: Fraktale Raumstruktur	89
13.2.2	Axiom 2: Fraktale Entropie	89
13.2.3	Axiom 3: Globaler Entropieerhaltungssatz	89
13.2.4	Axiom 4: Lokale Entropieproduktion	90
13.2.5	Axiom 5: Gravitation als Quelle der Irreversibilität	90
13.2.6	Axiom 6: Elektrodynamik als Stabilisator	90
13.2.7	Axiom 7: Beschränktheit aller physikalischen Größen	90
13.3	Die drei Phasen	90
13.4	Die Entropieflüsse	90
13.5	Der geschlossene Kreislauf	91
13.5.1	Stationärer Zustand	91
13.6	Warum kein Wärmetod eintritt	91
13.6.1	Bedingungen für einen Wärmetod	91
13.6.2	Die Verhinderung des Wärmetods	92
13.6.3	Hauptsatz der fraktalen Thermodynamik	92
13.7	Kosmologische Konsequenzen	92
13.8	Zusammenfassung	92
14	Stationäre Kosmologie	95
14.1	Einleitung	95
14.2	Grundlagen der Rotverschiebung in der WDBT	95
14.2.1	Allgemeine Form	95
14.2.2	Rotverschiebung ohne Expansion	95
14.2.3	Fraktale Dichteverteilung als Spezialfall	95
14.2.4	Die effektive Hubble-Konstante	96
14.2.5	Die Hubble-Spannung als Skalenabhängigkeit	96

14.3	Galaxienrotation ohne Dunkle Materie	97
14.3.1	Dichteverteilung	97
14.3.2	Rotationskurve	98
14.4	Kontinuierliche Materieentstehung	98
14.4.1	Drift und Einfang	98
14.5	Galaxienwachstum	98
14.5.1	Massenverhältnis Galaxie zu Kern	99
14.5.2	Die Sonne als Mikrokosmos	99
14.6	Teilchen als Interferenzmuster	100
14.7	Beobachtbare Signaturen: Der EHT-Schatten	100
14.8	Vergleich mit dem Standardmodell	100
14.9	Zusammenfassung	100
15	Testbare Vorhersagen	103
15.1	Einleitung	103
15.2	Kosmologie und Galaxien	103
15.2.1	Fraktale Skalengesetze	103
15.2.2	Maximale Masse kompakter Objekte	103
15.2.3	Doppelkern-Systeme	103
15.2.4	Hubble-Gesetz und Hubble-Spannung	104
15.2.5	Übersicht der testbaren Vorhersagen	104
15.3	Gravitationsphysik	104
15.3.1	Frequenzabhängige Lichtablenkung	104
15.3.2	Gravitationswellen-Dispersion	105
15.3.3	Shapiro-Laufzeitverzögerung	105
15.3.4	Spiralbahnen statt Ellipsen	105
15.4	Quanten- und Teilchenphysik	105
15.4.1	Neutrinomasse	105
15.4.2	Neutrino-Oszillationen	106
15.4.3	Drei Neutrino-Generationen	106
15.4.4	Modifizierter Lamb-Shift	106
15.4.5	Verbindung zur Hubble-Spannung	107
15.5	Plasmaphysik	107
15.5.1	Konstanz der Sonnenmasse	107
15.5.2	Fraktale Skalierung im Sonnenwind	107
15.5.3	Gravitationswellen-Nachglühen	107
15.5.4	Stromdichten in Plasmen	107
15.6	Zusammenfassung der wichtigsten Vorhersagen	107
15.7	Fazit	108
16	Zusammenfassung	109
16.1	Die zwei Ebenen der Theorie	109
16.2	Die drei Säulen der WDBT+	109
16.3	Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT)	109
16.4	Die Maxwell-Gravitation und die Ω -Theorie	110
16.5	BEC-Objekte	110
16.6	Fraktale Maxwell-Gleichungen	110
16.7	Neutrino als Q-Teilchen	111
16.8	Fraktale Entropie	111
16.9	Stationäre Kosmologie	111
16.10	Testbare Vorhersagen	112
16.11	Fazit	112

A	Mathematische Grundlagen	113
A.1	Einleitung	113
A.2	Diskrete Variationsrechnung	113
A.2.1	Diskretes Funktional	113
A.2.2	Variation diskreter Funktionale	114
A.2.3	Diskrete Euler-Lagrange-Gleichungen	114
A.2.4	Beispiel: Diskrete Wellengleichung	114
A.3	Diskrete Noether-Theoreme	114
A.3.1	Symmetrien in diskreten Systemen	114
A.3.2	Erhaltungsgrößen	115
A.3.3	Wichtige Symmetrien und Erhaltungssätze	115
A.4	Diskrete Informationsmetrik	115
A.4.1	Definition aus dem Funktional	115
A.4.2	Alternative Definition über Kopplungsmatrix	115
A.4.3	Eigenschaften	115
A.5	Fraktale Analysis diskreter Netzwerke	116
A.5.1	Fraktale Dimension eines diskreten Netzwerks	116
A.5.2	Praktische Berechnung	116
A.5.3	Beispiel: Fraktales Netz	116
A.6	Diskrete Differenzengleichungen höherer Ordnung	116
A.6.1	Rekursive Update-Regeln	116
A.6.2	Stabilitätsanalyse	116
A.6.3	Numerische Stabilität der diskreten Weber-Kraft	117
A.7	Diskrete Fourier-Analyse	117
A.7.1	Diskrete Fourier-Transformation	117
A.7.2	Dispersionsrelationen	117
A.8	Matrixdarstellungen diskreter Operatoren	117
A.8.1	Laplace-Matrix	117
A.8.2	Eigenwertanalyse	117
A.9	Zusammenfassung der mathematischen Struktur	118
A.10	Hinweise zur praktischen Anwendung	118
B	Numerische Simulationen	119
B.1	Einleitung	119
B.2	Das diskrete Simulationsnetzwerk	119
B.2.1	Grundstruktur	119
B.2.2	Initialisierungsprotokolle	119
B.3	Implementierung der diskreten Dynamik	120
B.3.1	Hauptalgorithmus	120
B.3.2	Diskrete Weber-Dynamik	120
B.3.3	Diskretes Bohm-Potential	121
B.3.4	Randbedingungen	121
B.4	Rekonstruktion emergenter Physik	121
B.4.1	Raumemergenz	121
B.4.2	Zeitemergenz	122
B.5	Validierung und Konsistenzchecks	122
B.5.1	Erhaltungsgrößen	122
B.5.2	Grenzfalltests	122
B.6	Anwendungsbeispiele	122
B.6.1	Doppelspaltexperiment	122
B.6.2	Gravitationspotential	123
B.6.3	Kosmologische Simulation	123

B.7	Technische Implementierung	123
B.7.1	Performance-Optimierungen	123
B.7.2	Visualisierung	123
B.8	Zusammenfassung	123
B.8.1	Zukünftige Entwicklung	124
C	Vergleich mit etablierten Theorien	125
C.1	Einleitung	125
C.2	Vergleich mit der klassischen Mechanik	125
C.2.1	Fundamentale Konzepte	125
C.2.2	Emergenz aus der IWT	126
C.2.3	Emergente Gleichungen	126
C.2.4	Fundamentaler vs. emergenter Status	126
C.3	Vergleich mit der Elektrodynamik	126
C.3.1	Drei Formen der Elektrodynamik	126
C.3.2	Maxwell-Theorie als effektive Feldbeschreibung	126
C.3.3	Lorentz-Kraft als phänomenologische Näherung	126
C.3.4	Weber-Kraft als lokaler Grenzfall der IWT	127
C.4	Vergleich mit der Quantenmechanik	127
C.4.1	Fundamentale Konzepte	127
C.4.2	Emergenz aus der IWT	127
C.4.3	Emergente Schrödinger-Gleichung	127
C.5	Vergleich mit der Relativitätstheorie	127
C.5.1	Spezielle Relativitätstheorie (SRT)	127
C.5.2	Allgemeine Relativitätstheorie (ART)	128
C.5.3	Emergente Einstein-Gleichungen	128
C.6	Grenzfälle und Übergänge	128
C.7	Vergleich mit der Quantenelektrodynamik (QED)	128
C.7.1	Korrespondenz zwischen QED und WDBT	128
C.7.2	Regularisierung durch das Quantenpotential	129
C.7.3	Lamb-Shift	129
C.8	Vergleich mit der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART)	129
C.8.1	Die unvollständige ART	129
C.8.2	ART+ als Vervollständigung durch die DBT	129
C.8.3	Konvergente Theorien: ART+ vs. WDBT	129
C.8.4	Der experimentelle Entscheid	130
C.9	Zusammenfassung der Vergleiche	130
D	Ausgewählte Herleitungen aus der ursprünglichen WDBT	131
D.1	Einleitung	131
D.2	Rotverschiebung im stationären Universum	131
D.2.1	Grundgleichung	131
D.2.2	Fraktale Dichteverteilung als Spezialfall	131
D.2.3	Effektive Hubble-Konstante	132
D.3	Galaxienrotationskurven ohne dunkle Materie	132
D.3.1	Bewegungsgleichung	132
D.3.2	Quantenpotential für exponentielle Dichte	132
D.3.3	Rotationskurve	132
D.3.4	Asymptotisches Verhalten	133
D.4	Frequenzabhängige Lichtablenkung	133
D.4.1	Weber-Gravitation für Photonen	133
D.4.2	Reduktion auf die Bahnebene	133

D.4.3	Substitution $u = 1/r$	133
D.4.4	Beschleunigung in Polarkoordinaten	133
D.4.5	Transformation auf $u(\phi)$	133
D.4.6	Vereinfachung	134
D.4.7	Störungsrechnung	134
D.4.8	Physikalische Konsequenz	134
E	Spektrale Dimension des Dodekaeder-Ikosaeder-Netzwerks	135
E.1	Einleitung	135
E.2	Das duale Netzwerk	135
E.3	Die Skalierungsfaktoren	135
E.4	Hausdorff-Dimension	136
E.5	Spektrale Dimension und ihre Herleitung	136
E.6	Numerischer Wert	137
E.7	Dispersionsrelation	137
E.8	Vergleich mit der etablierten Physik	137
E.9	Zusammenfassung	137
F	Kontinuumsliches: Von der diskreten IWT zur kontinuierlichen WDBT+	139
F.1	Einleitung	139
F.2	Mathematische Rahmenbedingungen	139
F.2.1	Annahmen an das diskrete Netzwerk	139
F.2.2	Das Problem des perfekten Dodekaeder-Netzwerks	140
F.2.3	Definition des kontinuierlichen Grenzfeldes	140
F.2.4	Konvergenzbegriff	140
F.3	Konvergenz des diskreten Funktional	140
F.3.1	Diskretes Funktional in kontinuierlicher Notation	140
F.3.2	Entwicklung der diskreten Operatoren	141
F.3.3	Konvergenz des Funktional	141
F.4	Konvergenz der Euler-Lagrange-Gleichungen	141
F.4.1	Diskrete Euler-Lagrange-Gleichung	141
F.4.2	Kontinuierlicher Grenzwert	141
F.4.3	Konvergenzgeschwindigkeit	142
F.5	Emergenz der Metrik	142
F.5.1	Diskrete Metrik als Approximation der euklidischen Metrik	142
F.5.2	Eigenschaften der emergenten Metrik	142
F.5.3	Grenzfall $D \rightarrow 3$	142
F.6	Kontinuumsliches des fraktalen Dodekaeder-Netzwerks	142
F.6.1	Definition des diskreten Netzwerks	142
F.6.2	Problem der Einbettung	142
F.6.3	Konvergenz der diskreten Operatoren	143
F.6.4	Die Rolle der fraktalen Dimension im Limes	143
F.6.5	Existenz des Kontinuumsliches	143
F.7	Beispiel: Diskrete Wellengleichung	143
F.7.1	Diskrete Form	143
F.7.2	Kontinuierlicher Limes	144
F.8	Fazit zum Kontinuumsliches	144
F.9	Zusammenfassung	144
F.10	Ausblick: Offene mathematische Probleme	145

G	Identitätsbeziehung zwischen DSTT und Weber-Kräften	147
G.1	Einleitung	147
G.2	Das Problem der reinen Weber-Gravitation	147
G.2.1	Bahngleichung der reinen WG in zweiter Ordnung	147
G.2.2	Der problematische Term $\alpha\phi^2$	147
G.3	Die Kompensation durch das Quantenpotential der DBT	148
G.3.1	Das Quantenpotential in der De-Broglie-Bohm-Theorie	148
G.3.2	Entwicklung des Quantenpotentials in Winkelkoordinaten	148
G.3.3	Die exakte Kompensation	148
G.4	Beweis der Identitätsbeziehung	148
G.4.1	Die vollständige Kraft der WDBT	148
G.4.2	Die entscheidende Eigenschaft von F_Q	149
G.4.3	Die radiale Komponente mit Kompensation	149
G.4.4	Warum das Gegenbeispiel der Kreisbahn nicht greift	149
G.5	Zusammenfassung der Ergebnisse	149
G.6	Ausblick	150
H	Vollständige Herleitung der Periheldrehung in der Weber-Gravitation	151
H.1	Einleitung	151
H.2	Grundgleichungen der Weber-Gravitation	151
H.2.1	Weber-Kraft für massive Körper	151
H.2.2	Vereinfachung: Bahnebene	151
H.3	Drehimpuls in der Weber-Gravitation	151
H.3.1	Exakte Drehimpulsbilanz	151
H.3.2	Drehimpuls in erster Ordnung	152
H.4	Bewegungsgleichung in der Radialrichtung	152
H.4.1	Radiale Beschleunigung	152
H.4.2	Radiale Bewegungsgleichung	153
H.5	Bahngleichung in der Binet-Form mit variablem Drehimpuls	153
H.5.1	Substitution $u = 1/r$	153
H.5.2	Einsetzen in (H.3)	153
H.5.3	Term $r\ddot{r}$ in u -Variablen	153
H.5.4	Bahngleichung	153
H.6	Post-Newtonsche Entwicklung	154
H.6.1	Entwicklung in $1/c^2$	154
H.6.2	Die drei Beiträge zum $3u^2$ -Term	154
H.7	Lösung der Bahngleichung	154
H.7.1	Störungsansatz	154
H.7.2	Erste Ordnung	154
H.7.3	Entwicklung des Störterms	155
H.7.4	Partikuläre Lösungen	155
H.7.5	Gesamtlösung in erster Ordnung	155
H.8	Periheldrehung	155
H.8.1	Resonanter Term	155
H.8.2	Additionstheorem	155
H.8.3	Korrekturfaktor κ	155
H.8.4	Perihel nach einem Umlauf	156
H.8.5	Periheldrehung pro Umlauf	156
H.9	Resultat der vollständigen Rechnung	156
H.10	Zahlenwert für Merkur	156
H.11	Zusammenfassung	156
H.12	Ausblick	157

I	Energiebilanz der Materieentstehung im stationären Universum	159
I.1	Einleitung	159
I.2	Die negative Vakuumenergiedichte aus der fraktalen Zustandsdichte	159
I.2.1	Zustandsdichte im fraktalen Raum	159
I.2.2	Die Nullpunktsenergie des fraktalen Vakuums	159
I.2.3	Die effektive negative Energiedichte	160
I.3	Materieentstehung durch das Quantenpotential	160
I.3.1	Das Quantenpotential als räumliche Fluktuation	160
I.3.2	Die Entstehungsrate neuer Materie	160
I.4	Der geschlossene Energiekreislauf	161
I.4.1	Energieabgabe von Photonen durch Rotverschiebung	161
I.4.2	Energieaufnahme durch Materieentstehung	161
I.4.3	Instantane globale Energieverteilung	161
I.4.4	Die vollständige Energiebilanz	162
I.5	Zusammenfassung der Grundgleichungen	162
I.5.1	Vakuumenergiedichte	162
I.5.2	Kontinuitätsgleichung mit Quellterm	162
I.5.3	Quellterm	162
I.5.4	Energieerhaltung	162
I.6	Kopplung an die DSTT-Drift	162
I.6.1	Auswärtstreibung neu entstehender Materie	162
I.6.2	Kontinuität im stationären Zustand	163
I.7	Testbare Vorhersage	163
I.7.1	Dichteprofil von Galaxienhalos	163
I.8	Zusammenfassung	163
I.9	Ausblick	164
J	Das Neutrino als Q-Teilchen – Masse, Oszillationen und Dunkle Materie	165
J.1	Einleitung	165
J.2	Definition: Das Neutrino als Q-Teilchen	165
J.2.1	Das Quantenpotential in der DBT	165
J.2.2	Identifikation Neutrino = Q-Teilchen	166
J.3	Die Neutrinomasse aus der fraktalen Q-Feld-Dynamik	166
J.3.1	Fundamentale Längenskala l_0	166
J.3.2	Das Q-Feld im fraktalen Raum	166
J.3.3	Die Energie des Q-Feldes	166
J.3.4	Quantisierung des Q-Feldes	167
J.3.5	Die Neutrinomasse	167
J.3.6	Numerischer Wert	168
J.3.7	Die Compton-Wellenlänge des Neutrinos	168
J.4	Das Neutrino als Vermittler der Nichtlokalität	168
J.5	Drei Neutrino-Generationen	169
J.5.1	Moden des fraktalen Q-Feldes	169
J.5.2	Numerische Werte der drei Generationen	169
J.6	Neutrino-Oszillationen aus fraktaler Dispersion	169
J.6.1	Dispersionsrelation für das Q-Feld	169
J.6.2	Phasengeschwindigkeit der Masseneigenzustände	170
J.6.3	Oszillationslänge	170
J.6.4	Testbare Vorhersage	170
J.7	Neutrinos als Dunkle Materie	170
J.7.1	Kosmologische Neutrinodichte	170
J.7.2	Dunkle Materie ist Neutrino-Gesamtheit	171

J.8	Die Verbindung zur Hubble-Spannung	171
J.8.1	Das konsistente Bild	171
J.9	Zusammenfassung	172
K	BEC-Objekte – Die kompaktesten Strukturen im Universum	173
K.1	Einleitung	173
K.2	Die fundamentale Längenskala l_0	173
K.2.1	Geometrischer Ursprung	173
K.2.2	Numerischer Wert	173
K.2.3	Physikalische Bedeutung	173
K.2.4	Die Neutrino-Compton-Wellenlänge im Vergleich	174
K.3	Paarbildung und Bose-Einstein-Kondensation	174
K.3.1	Cooper-Paarbildung	174
K.3.2	Bose-Einstein-Kondensation	174
K.4	Zustandsgleichung eines BEC-Objekts im fraktalen Raum	174
K.4.1	Energiedichte	174
K.4.2	Fraktale Modifikation	175
K.5	Radius-Masse-Beziehung	175
K.5.1	Gravitationsenergie im fraktalen Raum	175
K.5.2	Quantenpotential-Energie	175
K.5.3	Minimierung der Gesamtenergie	175
K.5.4	Radius als Funktion der Masse	175
K.5.5	Numerische Bestimmung von K_R	176
K.6	Maximale Masse eines BEC-Objekts	176
K.6.1	Untere Grenze: $R_{\min} = l_0$	176
K.6.2	Physikalische Bedeutung	176
K.7	Strukturelle Analogie zum Atom	177
K.7.1	Atomare Skalierung	177
K.7.2	Fraktale Verbindung	177
K.8	Relativistische Korrekturen aus der Weber-Gravitation	177
K.8.1	Modifizierte Kreisbahngeschwindigkeit	177
K.8.2	ISCO-Bedingung	177
K.9	Beobachtete supermassereiche Objekte	177
K.9.1	Systeme aus Kern und Umgebung	177
K.9.2	Massenverhältnis	177
K.10	Kollisionen von BEC-Objekten	178
K.11	Verbindung zur Neutrinomasse	178
K.12	Zusammenfassung	178
K.13	Ausblick	179
L	Fraktale Entropie – Der verhinderte Wärmetod	181
L.1	Einleitung	181
L.2	Axiome der Theorie	181
L.2.1	Axiom 1: Fraktale Raumstruktur	181
L.2.2	Axiom 2: Fraktale Entropie	181
L.2.3	Axiom 3: Globaler Entropieerhaltungssatz	181
L.2.4	Axiom 4: Lokale Entropieproduktion	182
L.2.5	Axiom 5: Gravitation als Quelle der Irreversibilität	182
L.2.6	Axiom 6: Elektrodynamik als Stabilisator	182
L.2.7	Axiom 7: Beschränktheit aller physikalischen Größen	182
L.3	Die drei Phasen	182
L.4	Herleitung der Entropieflüsse	182

L.4.1	Kontinuitätsgleichung der fraktalen Entropie	182
L.4.2	Identifikation der Flussraten aus der WDBT+	183
L.4.3	Positivität der Flussraten	183
L.4.4	Entropiebilanz der einzelnen Phasen	183
L.5	Der geschlossene Kreislauf	183
L.5.1	Darstellung des Kreislaufs	183
L.5.2	Stationärer Zustand	184
L.6	Warum kein Wärmetod eintritt	184
L.6.1	Bedingungen für einen Wärmetod	184
L.6.2	Verhinderung des Wärmetods durch fraktale Geometrie	184
L.6.3	Beweis: Kein endliches Entropiemaximum	184
L.6.4	Permanente Gradienten	184
L.6.5	Hauptsatz der fraktalen Thermodynamik	185
L.7	Kosmologische Konsequenzen	185
L.7.1	Temperatur im stationären Zustand	185
L.7.2	Zeitpfeil und kosmologische Entropie	185
L.8	Zusammenfassung	186
M	Die inhärente Metrik der Weber-Elektrodynamik und Weber-Gravitation	187
M.1	Einleitung	187
M.2	Die Weber'sche Lagrange-Funktion der WED	187
M.3	Die Umformulierung und die inhärente Metrik der WED	187
M.4	Die Metrik und der kritische Radius der WED	188
M.5	Die inhärente Metrik der Weber-Gravitation (WG)	188
M.6	Physikalische Konsequenzen für ART und SRT	189
M.7	Die Implikationen für die Maxwell-Theorie und die ART	190
M.8	Verbindung zur IWT/WDBT+	190
M.9	Zusammenfassung	190
N	Die Suche nach magnetischen Monopolen	193
N.1	Einleitung	193
N.2	Die historische Suche nach fundamentalen Monopolen	193
N.3	Emergente magnetische Monopole in Festkörpern	194
N.3.1	Spin-Eis-Systeme	194
N.3.2	Künstliche Spin-Eis-Systeme	194
N.3.3	Chiral-induzierte Monopol-ähnliche Felder	195
N.4	Die Weber'sche Perspektive auf Monopole	195
N.4.1	Die WED und emergente Monopole	195
N.5	Die Konsequenz für die Monopolforschung	195
N.5.1	Was bedeutet dies für die IWT/WDBT+?	196
N.6	Zusammenfassung	196
O	Die Herleitung der Unschärferelation aus der diskreten Zeit	197
O.1	Einleitung und Motivation	197
O.2	Axiomatische Grundlage	197
O.3	Beweis Teil 1: Die Energie-Zeit-Unschärferelation	198
O.3.1	Die diskrete Fourier-Transformation der Zeit	198
O.3.2	Die Bandbreiten-Unschärfe	198
O.3.3	Die Energie-Frequenz-Beziehung	198
O.3.4	Die Energie-Zeit-Unschärferelation	198
O.4	Beweis Teil 2: Die Orts-Impuls-Unschärferelation	199
O.4.1	Die Definition des Impulses	199

O.4.2	Die Orts-Wellenzahl-Unschärfe	199
O.4.3	Die Orts-Impuls-Unschärferelation	199
O.5	Die vollständige Kette der Implikationen	199
O.6	Die physikalische Interpretation	200
O.6.1	Die Unschärferelation ist ontologisch	200
O.6.2	Die diskrete Zeit ist die Quelle der Vakuumfluktuation	200
O.6.3	Die DBT ist unvollständig	200
O.6.4	Die IWT ist vollständig	200
O.7	Vergleich mit der De-Broglie-Bohm-Theorie	200
O.8	Zusammenfassung	200
O.9	Ausblick	201
P	Die vollständige Evolutionsgleichung der IWT	203
P.1	Einleitung	203
P.2	Die ursprüngliche Evolutionsgleichung der IWT	203
P.3	Die Erweiterung: Der Unschärfe-Term	203
P.4	Die Bedeutung des Unschärfe-Terms	204
P.4.1	Die Zufallsvariable $\xi_k^{(n)}$	204
P.4.2	Die Skalierung $\sqrt{\hbar/(2T)}$	204
P.4.3	Der Term ist nicht extern	204
P.5	Die vollständige Theorie – alle Terme im Überblick	205
P.6	Die algorithmische Implementierung	205
P.7	Die Konsequenzen für die Theorie	206
P.7.1	Die Vakuumfluktuation ist intrinsisch	206
P.7.2	Die Strukturbildung ist automatisch	206
P.7.3	Die DBT emergiert im Grenzfall	206
P.7.4	Die Theorie ist geschlossen	206
P.8	Zusammenfassung	206
P.9	Ausblick	207
Q	Rotverschiebung in der IWT	209
Q.1	Einleitung	209
Q.2	Axiomatische Grundlage	209
Q.3	Die Rotverschiebung als Massenänderung	209
Q.3.1	Masse im fraktalen Raum	209
Q.3.2	Massenänderung	210
Q.4	Die Rotverschiebung als Energiesenke	210
Q.5	Der geschlossene Energiekreislauf	210
Q.6	Zusammenfassung	211
Q.7	Offene Fragen	211

Teil I

Informations-Weber-Theorie (IWT)

Kapitel 1

Einleitung und Motivation

1.1 Das Problem der modernen Physik

Die moderne Physik steht vor einem Rätsel. Einerseits verfügt sie mit der Quantenmechanik und der Allgemeinen Relativitätstheorie über zwei der erfolgreichsten Theorien der Wissenschaftsgeschichte. Andererseits sind diese Theorien fundamental inkompatibel: Die Quantenmechanik ist nicht-lokal und probabilistisch, die Allgemeine Relativitätstheorie ist lokal und deterministisch. Beide Theorien enthalten Singularitäten – unendliche Dichten in Schwarzen Löchern und beim Urknall – was auf ihre Unvollständigkeit hinweist.

Die vorgeschlagenen Lösungen – Stringtheorie, Schleifenquantengravitation, dunkle Materie, dunkle Energie – haben das Problem nicht gelöst, sondern die Theorielandschaft weiter verkompliziert. Es fehlt ein einheitliches, konsistentes Fundament.

1.2 Zwei Ebenen einer neuen Theorie

In dieser Arbeit wird eine zweistufige Theorie vorgestellt:

- **Teil I: Die Informations-Weber-Theorie (IWT)**
Eine fundamentale, diskrete Ur-Theorie, in der Information die einzige primäre Größe ist. Raum, Zeit, Materie und Energie emergieren aus der Struktur und Dynamik eines diskreten Informationsnetzwerks. Die Informationswerte $I_k^{(n)}$ sind komplex, um Interferenzphänomene und die Entstehung stabiler Teilchenstrukturen zu beschreiben.
- **Teil II: Die Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+)**
Die kontinuumsnahe, emergente Physik, die aus der IWT im Grenzfall großer Skalen hervorgeht. Sie umfasst eine deterministische Quantentheorie, eine geschwindigkeitsabhängige Gravitation und eine stationäre Kosmologie ohne Urknall, dunkle Materie und dunkle Energie.

1.3 Die drei Säulen der WDBT+

Die WDBT+ ruht auf drei fundamentalen Konzepten:

1. Die Weber-Kraft

Eine geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängige direkte Teilchenwechselwirkung, die Elektrodynamik und Gravitation auf einheitliche Weise beschreibt – ohne Felder und ohne Raumzeitkrümmung (siehe Kapitel 8).

2. Das de Broglie-Bohm-Quantenpotential

Ein nicht-lokales Führungsfeld, das Teilchen deterministisch lenkt, Singularitäten verhindert und die Materieentstehung aus dem Vakuum ermöglicht (siehe Kapitel 12).

3. Die fraktale Raumdimension D

Der fundamentale Raum ist kein glattes Kontinuum, sondern eine fraktale Struktur mit einer charakteristischen Dimension D , die aus der optimalen Packung von Dodekaedern und einer Fibonacci-Rekursion folgt. D ist eine fundamentale Konstante der WDBT+ (siehe Kapitel 6).

1.4 Ziel dieser Arbeit

Ziel ist eine konsistente, geschlossene Darstellung der IWT und der WDBT+ – frei von überflüssigen Annahmen, frei von Singularitäten, frei von dunklen Komponenten. Die Theorie macht testbare Vorhersagen (siehe Kapitel 15) und beansprucht, die fundamentalere Beschreibung der physikalischen Realität zu sein.

1.5 Zur Methode: Was diese Arbeit nicht ist – und was legitime Kritik ist

Diese Arbeit ist kein weiterer Versuch, bestehende Modelle zu modifizieren oder zu erweitern. Sie ist ein Neuansatz, der die Grundannahmen der modernen Physik hinterfragt. Daraus folgt zwingend: **Die Maßstäbe der etablierten Theorien sind nicht die Maßstäbe dieser Theorie.**

Wer die WDBT+ mit den Kriterien der Allgemeinen Relativitätstheorie oder der Quantenfeldtheorie misst, begeht einen Kategorienfehler. Er setzt voraus, was erst gezeigt werden muss – dass der Raum kontinuierlich, glatt und dreidimensional ist. Der $\mathbb{R}^3$ ist eine menschengemachte Idealisierung, keine Eigenschaft der Natur.

1.5.1 Legitime Einwände

Ein Einwand ist dann legitim, wenn er:

1. einen **internen Widerspruch** der Theorie aufzeigt,
2. eine **testbare Vorhersage** der Theorie mit einer gesicherten Beobachtung konfrontiert,
3. eine **physikalische Konsequenz** ableitet, die im Widerspruch zu etablierten experimentellen Fakten steht, oder
4. eine **mathematische Inkonsistenz** nachweist, die nicht durch die diskrete Natur der Theorie erklärbar ist.

1.5.2 Nicht-legitime Einwände

Nicht-legitim – weil sie die grundlegenden Annahmen der Theorie ignorieren oder einen falschen Maßstab anlegen – sind Einwände, die:

- die Theorie daran messen, ob sie **perfekt in den $\mathbb{R}^3$ passt** – obwohl der $\mathbb{R}^3$ selbst eine Idealisierung ist und die Natur eine fraktale Dimension $D \approx 2,704$ aufweist,
- **mathematische Strenge** einfordern, wo die etablierte Physik mit unendlichen Grenzwerten ($\Delta x \rightarrow 0$), Singularitäten und Renormierungsverfahren arbeitet – die allesamt keine physikalische Realität besitzen,

- die Theorie als **unvollständig** bezeichnen, weil sie nicht in zwei Jahren Einzelarbeit das leistet, wofür die Standardphysik hunderttausend Mannstunden benötigt hat,
- die **Existenz von Grenzwerten** ($\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta t \rightarrow 0$) als physikalisches Prinzip voraussetzen, obwohl diese mathematische Fiktionen sind – eine physikalische Messung mit $\Delta x = 0$ gibt es nicht,
- die **Planck-Skala** als natürliche Grenze anführen, ohne zu bedenken, dass sie eine mathematische Kombination aus $\hbar$, G und c ist – keine physikalisch motivierte Länge (siehe Kapitel 10),
- **intuitive Vorstellungen von Glattheit und Stetigkeit** als unverrückbare Maßstäbe setzen.

1.5.3 Die Beweislast liegt richtig herum

Die kontinuierlichen Feldtheorien sind **Näherungen**. Sie idealisieren die diskrete, fraktale Natur als glattes Kontinuum. Daher liegt die Beweislast nicht bei der diskreten Theorie, zu zeigen, dass sie in den kontinuierlichen Grenzfall übergeht – sofern dieser Grenzfall existiert, was in Anhang F gezeigt wird. Vielmehr müssten die kontinuierlichen Theorien zeigen, **warum** ihre Idealisierung in allen Fällen gerechtfertigt ist – was sie nicht können, denn sie produzieren an ihren Grenzen Singularitäten.

Die Frage ist nicht, ob eine fundamentale Theorie perfekt in den $\mathbb{R}^3$ passt – das tut sie nicht, weil der $\mathbb{R}^3$ nicht die Natur ist. Die Frage ist, ob die Theorie konsistent ist und ob ihre Vorhersagen mit der Natur übereinstimmen.

1.6 Anmerkung zu den Naturkonstanten

Die in dieser Arbeit auftretenden Naturkonstanten (c , $\hbar$, G , α , etc.) werden als gegebene Größen der etablierten Physik betrachtet. Die WDBT+ benötigt keine Ableitung dieser Konstanten aus D ; sie sind entweder direkt übernommen oder emergieren aus der IWT (siehe Kapitel 7). Die Behauptung, dass alle Naturkonstanten aus D folgen, wird in dieser Arbeit nicht aufgestellt. Stattdessen wird D als eine zusätzliche fundamentale Konstante eingeführt, die die fraktale Struktur des Raumes beschreibt.

1.7 Überblick über die Arbeit

Teil I (Kapitel 2 bis 7) entwickelt die IWT axiomatisch. Teil II (Kapitel 8 bis 16) entfaltet die emergente Physik der WDBT+. Die Anhänge (ab Seite 112) enthalten mathematische Grundlagen, Hinweise zur numerischen Simulation, einen Vergleich mit etablierten Theorien sowie ausführliche Herleitungen.

1.7.1 Warum ein neuer Ansatz notwendig ist

Die etablierte Physik hat ungelöste Probleme:

- **Singularitäten:** ART produziert Urknall- und Schwarze-Loch-Singularitäten – ein Zeichen für fehlende Physik.
- **Dunkle Materie:** Wird benötigt, um Galaxienrotationskurven zu erklären – wurde aber nie direkt nachgewiesen.
- **Dunkle Energie:** Wird benötigt, um die beschleunigte Expansion zu erklären – ihre Natur ist völlig unbekannt.

- **Hubble-Spannung:** Frühe und späte Messungen von H_0 weichen systematisch voneinander ab – ungelöst im Λ CDM-Modell.
- **Zeitpfeil:** ART ist zeitumkehrinvariant – der zweite Hauptsatz wird extern hinzugefügt.
- **Nichtlokalität:** Quantenmechanik ist nichtlokal – ART ist lokal. Beide sind fundamental inkompatibel.

Die WDBT+ löst alle diese Probleme **ohne unbeobachtete Entitäten:**

- **Keine Singularitäten:** Das Quantenpotential wirkt repulsiv und verhindert Punkt-Singularitäten (siehe Kapitel 8).
- **Keine dunkle Materie:** Galaxienrotationskurven werden durch das Ω -Feld und anisotrope Trägheit erklärt (siehe Kapitel 9 und 14).
- **Keine dunkle Energie:** Das Universum ist stationär, es expandiert nicht (siehe Kapitel 14).
- **Hubble-Spannung erklärt:** Die effektive Hubble-Konstante ist skalenabhängig: $H_{\text{eff}}(d) \propto d^{0,704}$ (siehe Kapitel 14).
- **Intrinsischer Zeitpfeil:** Die DSTT-Drift ($\dot{\beta} > 0$) erzeugt Irreversibilität direkt aus der Gravitation (siehe Kapitel 8).
- **Nichtlokalität:** Die Weber-Kraft ist instantan – die WDBT+ ist fundamental nichtlokal, wie die Quantenmechanik.

Was diese Arbeit dennoch leistet

Diese Arbeit ist keine abgeschlossene Theorie. Sie ist eine Arbeitsgrundlage. Die fraktale Mathematik ist nicht vollständig ausgearbeitet. Die quantitativen Vorhersagen sind nicht bis zur letzten Nachkommastelle gerechnet. Dies ist ein Neuansatz, kein Endpunkt.

Dennoch leistet die Arbeit mehr als die meisten Alternativansätze:

- Sie ist **axiomatisch geschlossen** (neun Axiome, keine versteckten Annahmen),
- sie ist **parameterfrei** – alle Größen folgen aus den Axiomen oder aus gemessenen Konstanten,
- sie ist **singularitätenfrei** – keine Unendlichkeiten in Schwarzen Löchern oder beim Urknall,
- sie macht **testbare Vorhersagen** (siehe Kapitel 15),
- sie **löst die bekannten Probleme** der Standardphysik – ohne dunkle Materie, ohne dunkle Energie, ohne Urknall.

Die Frage ist nicht: „Stimmt es mit der ART überein?“ Sondern: „Funktioniert es?“ – und: „Macht es Vorhersagen, die die etablierten Theorien nicht machen?“

Die Antwort auf beide Fragen ist: Ja.

Kapitel 2

Axiome der Informations-Weber-Theorie (IWT)

2.1 Einleitung

Die IWT ist eine fundamentale, diskrete Ur-Theorie. Sie postuliert keine Raumzeit, keine Materie, keine Felder – nur Information. Raum, Zeit, Materie und Energie emergieren aus der Struktur und Dynamik eines diskreten Informationsnetzwerks.

Die folgenden Axiome definieren die IWT vollständig. Sie sind logisch unabhängig und bilden die Grundlage für alle weiteren Ableitungen.

2.2 Axiom 1: Diskretes universelles Informationsfeld

Es existiert ein skalares, diskretes Informationsfeld

$$I_k^{(n)},$$

das die vollständige physikalische Realität beschreibt. Hierbei ist:

- $k = 1, \dots, N$ – Index der diskreten Informationsknoten,
- $n \in \mathbb{N}_0$ – diskreter Zeitindex (Update-Schritt),
- $I_k^{(n)} \in \mathbb{C}$ – komplexer Informationswert.

Die Amplitude $|I_k^{(n)}|$ kodiert die Stärke der Information am Knoten, die Phase $\arg(I_k^{(n)})$ kodiert die kohärenten Relationen im Netzwerk. Materie, Energie, Wellen, Geometrie und Dynamik sind Manifestationen der Struktur und Veränderung dieses komplexen Feldes. Diese Erweiterung auf komplexe Werte ist notwendig, um Interferenzphänomene zu beschreiben, die für die Quantenmechanik und die Entstehung stabiler Teilchenstrukturen zentral sind.

2.3 Axiom 2: Informationserhaltung

Die Gesamtinformation (definiert als die Summe der Betragsquadrate) ist erhalten:

$$\sum_{k=1}^N |I_k^{(n)}|^2 = \text{const} \quad \text{für alle } n.$$

Information wird nicht erzeugt oder vernichtet – sie wird nur zwischen den Knoten umverteilt.

2.4 Axiom 3: Informationsmetrik als emergente Geometrie

Die physikalische Raumzeit ist nicht fundamental. Stattdessen entsteht eine effektive diskrete Metrik

$$g_{kl}^{(n)}$$

aus der lokalen und globalen Struktur des Informationsfeldes und seiner Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$. Die Metrik ist dynamisch und wird nicht vorgegeben.

Die Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$ beschreibt die Stärke der direkten Wechselwirkung zwischen zwei Knoten. Sie emergiert aus der fraktalen Geometrie des Raumes und ist definiert als:

$$K_{kl}^{(n)} = \frac{1}{d_{kl}^\alpha},$$

wobei d_{kl} die fraktale Distanz zwischen den Knoten k und l im Indexraum ist. Der Exponent α ist durch die fraktale Dimension D gegeben:

$$\alpha = 3 - D.$$

Diese Definition stellt sicher, dass die Kopplungen der fraktalen Struktur des Raumes folgen und nicht zu einer unphysikalischen, vollständigen Vernetzung führen.

Die diskrete Informationsmetrik $g_{kl}^{(n)}$ ist als der normalisierte Zusammenhang dieser Kopplungsmatrix definiert:

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{K_{kl}^{(n)}}{\sqrt{K_{kk}^{(n)} K_{ll}^{(n)}}}.$$

Sie ist die Grundlage für die Rekonstruktion des physikalischen Raumes, beispielsweise mittels Multi-Dimensionaler Skalierung (MDS).

2.5 Axiom 4: Variationsprinzip der diskreten Informationsdynamik

Die Dynamik des Informationsfeldes folgt aus einem universellen diskreten Informations-Lagrange-Funktional

$$\mathcal{L}_d[I_k^{(n)}] = \mathcal{L}_{\text{local}} + \mathcal{L}_{\text{global}} + \mathcal{L}_{\text{fraktal}},$$

mit drei fundamentalen Beiträgen:

- **Lokaler Anteil (Weber-Struktur):**

$$\mathcal{L}_{\text{local}} = \frac{1}{2} \sum_{k,l} K_{kl}^{(n)} \Delta_{kl} I_k^{(n)} \Delta_{kl} I_l^{(n)},$$

beschreibt direkte Informationsflüsse zwischen benachbarten Knoten.

- **Globaler Anteil (Bohm-Struktur):**

$$\mathcal{L}_{\text{global}} = -\frac{\lambda}{2} \sum_k \frac{\Delta^2 I_k^{(n)}}{I_k^{(n)}},$$

beschreibt nicht-lokale Organisationsstrukturen über das gesamte Netzwerk.

- **Fraktaler Anteil (kosmische Skalierung):**

$$\mathcal{L}_{\text{fraktal}} = \mu \ln(1 + \gamma_{\text{eff}} G_{\text{eff}} L^2) \sum_k I_k^{(n)},$$

beschreibt die skaleninvariante Struktur des Universums.

2.6 Axiom 5: Dynamische Gleichung der Informationsmetrik

Die Metrik entsteht aus der Variation des diskreten Funktionals. Die fundamentale Gleichung der Informationsmetrik in diskreter Form lautet:

$$g_{kl}^{(n+1)} = g_{kl}^{(n)} + T \left[\Delta_k I^{(n)} \Delta_l I^{(n)} - \lambda \frac{\Delta_{kl}^2 I^{(n)}}{I_{kl}^{(n)}} + \mu g_{kl}^{(n)} \ln(1 + \gamma_{\text{eff}} G_{\text{eff}} L^2) \right].$$

Sie vereinigt lokale Weber-Dynamik, globale Bohm-Struktur und fraktale kosmische Skalierung.

2.7 Axiom 6: Energie als emergenter Informationsfluss

Energie ist keine fundamentale Größe. Sie entsteht als Erhaltungsgröße des diskreten Informationsflusses. Die diskrete Energie folgt aus der Zeitinvarianz des Informations-Lagrange-Funktional:

$$E^{(n)} = \sum_k \left[\frac{\partial \mathcal{L}_d}{\partial (\Delta_t I_k^{(n)})} \Delta_t I_k^{(n)} - \mathcal{L}_d \right],$$

und es gilt $E^{(n+1)} = E^{(n)}$.

2.8 Axiom 7: Naturkonstanten als emergente Skalierungsparameter

Die fundamentalen Naturkonstanten sind keine Eingaben der Theorie, sondern feste Punkte der diskreten Informationsdynamik. Sie emergieren aus den Netzwerkparametern:

- c – maximale Informationsflussrate,
- $\hbar$ – globale Informationsgranularität,
- G – fraktale Kopplungsstärke,
- α – Verhältnis lokaler zu globaler Kopplung,
- k_B – Informations-Temperatur-Skala.

Die expliziten Zusammenhänge werden in Kapitel 7 angegeben.

2.9 Axiom 8: Emergenz von Raum, Zeit und Dynamik

Raum, Zeit und Dynamik sind emergente Eigenschaften der Informationsmetrik:

- **Raum:** Der physikalische Raum entsteht aus der diskreten Metrik $g_{kl}^{(n)}$, die selbst aus der fraktalen Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$ folgt. Das diskrete Linienelement ist:

$$ds_{kl}^{(n)} = \sqrt{g_{kl}^{(n)}} \cdot \lambda_0,$$

mit fundamentaler Länge λ_0 .

- **Zeit:** Die physikalische Zeit entsteht als Ordnungsstruktur der Informationsänderung

$$t \approx n \cdot T,$$

wobei n der Update-Index und T der fundamentale Zeitschritt ist.

- **Dynamik:** Klassische Mechanik, Quantenmechanik und Gravitation sind Grenzfälle der diskreten Informationsdynamik (siehe Anhang C).

2.10 Axiom 9: Universelle Gültigkeit

Die IWT gilt auf allen Skalen:

- **Mikroskopisch:** Quantenstruktur, Elementarteilchen, Wellenphänomene,
- **Mesoskopisch:** Klassische Mechanik, Elektrodynamik, Thermodynamik,
- **Makroskopisch:** Gravitation, Astrophysik, Planetenbewegung,
- **Kosmologisch:** Rotverschiebung, Hintergrundstrahlung, großskalige Struktur (siehe Kapitel 14).

2.10.1 Vergleich mit den Axiomen der Standardphysik

Die folgende Tabelle stellt die Axiome der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) denen der IWT/WDBT+ gegenüber. Wer die WDBT+ mit den Axiomen der ART misst, begeht einen Kategorienfehler.

Standardaxiom (ART)	Axiom der IWT/WDBT+
Raumzeit ist fundamental	Raumzeit emergiert aus Information
Gravitation = Krümmung	Gravitation = Weber-Kraft + Ω -Feld (siehe Kapitel 9)
Lichtablenkung frequenzunabhängig	Lichtablenkung frequenzabhängig ($\Delta\phi \propto \lambda^2$, siehe Kapitel 15)
Expansion des Raumes	Stationäres Universum (keine Expansion, siehe Kapitel 14)
Dunkle Materie wird benötigt	Keine dunkle Materie (erklärt durch Ω -Feld)
Dunkle Energie wird benötigt	Keine dunkle Energie (stationäre Kosmologie)
Zeitpfeil nicht erklärt (zeitumkehrinvariant)	Zeitpfeil durch $\dot{\beta} > 0$ (DSTT-Drift, siehe Kapitel 8)
Keine natürliche Grenze für kompakte Massen	Maximale Masse $M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$ (siehe Kapitel 10)
Neutrinomasse nicht vorhergesagt	$m_{\nu} \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$ (siehe Kapitel 12)

Tabelle 2.1: Vergleich der Axiome: ART vs. IWT/WDBT+.

Die Frage ist nicht, ob die WDBT+ mit der ART übereinstimmt – das tut sie nicht, weil sie andere Axiome hat. Die Frage ist, ob sie funktioniert und ob ihre Vorhersagen bestätigt werden.

2.11 Zusammenfassung

Die neun Axiome definieren die IWT vollständig in ihrer fundamentalen diskreten Formulierung. Alle physikalischen Phänomene – von der Quantenmechanik über die Gravitation bis zur Kosmologie – folgen aus der Struktur und Dynamik des diskreten Informationsfeldes und der daraus emergierenden Metrik.

Die IWT ist fundamental diskret, emergent kontinuierlich, vereinheitlicht alle Wechselwirkungen und macht testbare Vorhersagen (siehe Kapitel 15).

Kapitel 3

Diskrete Informationsdynamik

3.1 Der diskrete Informationszustand

Die IWT beschreibt jeden physikalischen Zustand durch eine diskrete Informationsverteilung. Diese wird durch eine skalare Dichtesequenz

$$I_k^{(n)}$$

repräsentiert, die angibt, wie viel strukturierte Information am Netzwerkknoten k zum Zeitschritt n vorliegt.

Dabei ist:

- $k \in \{1, 2, \dots, N\}$ – Index der diskreten Informationszelle (Knoten),
- $n \in \mathbb{N}_0$ – diskreter Zeitindex (Zeitschritt),
- $I_k^{(n)} \in \mathbb{C}$ – komplexer Informationswert.

Die Amplitude $|I_k^{(n)}|$ kodiert die Stärke der Information am Knoten, die Phase $\arg(I_k^{(n)})$ kodiert die kohärenten Relationen im Netzwerk. Im Gegensatz zu klassischen Feldern besitzt $I_k^{(n)}$ keine materielle Bedeutung. Sie beschreibt weder Masse noch Ladung oder Energie, sondern die Organisation eines physikalischen Systems. Energie, Impuls und andere Größen entstehen erst als abgeleitete Funktionale dieser Informationsstruktur.

3.2 Diskrete Informationserhaltung

Analog zur Kontinuitätsgleichung der klassischen Physik wird der Informationsfluss durch diskrete Differenzengleichungen beschrieben. Die fundamentale Erhaltungsgleichung im diskreten Netz lautet:

$$\sum_{k \in \mathcal{N}(l)} \left(|I_k^{(n+1)}|^2 - |I_k^{(n)}|^2 \right) + \sum_{m \in \partial \mathcal{N}(l)} J_{lm}^{(n)} = 0,$$

wobei:

- $\mathcal{N}(l)$ – Menge der Nachbarknoten von l ,
- $\partial \mathcal{N}(l)$ – Rand des Nachbarschaftsbereichs,
- $J_{lm}^{(n)}$ – Informationsfluss von Knoten l zu m in Zeitschritt n .

Diese Gleichung ist das diskrete Herzstück der Theorie: Sie ersetzt die kontinuierliche Energieerhaltung durch eine diskrete Informationserhaltung. Die gesamte Dynamik ergibt sich aus der rekursiven Umlagerung von Information zwischen Netzwerkknoten.

3.3 Information als Ursprung physikalischer Größen

In der diskreten IWT entstehen physikalische Größen als Funktionale der Informationsverteilung $I_k^{(n)}$.

3.3.1 Diskrete Energie

Die Energie am Knoten k zum Zeitpunkt n ist:

$$E_k^{(n)} = \alpha \left| I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)} \right|^2 + \beta \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} \left| I_k^{(n)} - I_l^{(n)} \right|^2,$$

mit Kopplungskonstanten α, β .

3.3.2 Diskreter Impuls

Der Impulsfluss zwischen Knoten k und l ist:

$$p_{kl}^{(n)} = \gamma \Re \left\{ \left(I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)} \right) \overline{\left(I_l^{(n)} - I_l^{(n-1)} \right)} \right\},$$

mit Kopplungskonstante γ .

3.3.3 Diskrete Masse (Trägheit)

Die effektive Masse am Knoten k ist:

$$m_k^{(n)} = \delta \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} \left| I_k^{(n)} - I_l^{(n)} \right|^2,$$

mit Kopplungskonstante δ . Sie misst den Widerstand gegen Änderungen der lokalen Informationsstruktur.

Damit wird die klassische Unterscheidung zwischen Materie, Feldern und Geometrie aufgehoben: Alles entsteht aus einer einzigen fundamentalen diskreten Größe – der Information.

3.4 Dynamik als diskreter Informationsfluss

Die Bewegungsgleichungen eines Systems ergeben sich aus der rekursiven Umlagerung von Information. Die Theorie unterscheidet zwei komplementäre diskrete Dynamikformen:

- **Lokale diskrete Dynamik:** beschrieben durch die diskrete Weber-Kraft,
- **Globale diskrete Dynamik:** beschrieben durch das diskrete Bohm-Potential.

Diese beiden Strukturen sind keine konkurrierenden Modelle, sondern zwei Projektionen derselben diskreten Informationsdynamik.

3.4.1 Lokale diskrete Dynamik: Diskrete Weber-Kraft

Die diskrete Weber-Kraft beschreibt lokale Informationsflüsse zwischen benachbarten Knoten. Für zwei wechselwirkende Knotengruppen A und B lautet sie:

$$\vec{F}_{AB}^{(n)} = \frac{q_A q_B}{4\pi\epsilon_0 (r_{AB}^{(n)})^2} \left[1 - \frac{1}{c^2} \left(\frac{r_{AB}^{(n)} - r_{AB}^{(n-1)}}{T} \right)^2 + \frac{2r_{AB}^{(n)}}{c^2} \cdot \frac{r_{AB}^{(n+1)} - 2r_{AB}^{(n)} + r_{AB}^{(n-1)}}{T^2} \right] \hat{r}_{AB}^{(n)}.$$

Eigenschaften:

1. Explizit rekursiv: Berechnet $r^{(n+1)}$ aus $r^{(n)}$ und $r^{(n-1)}$,
2. Nicht-zirkulär: Keine implizite Abhängigkeit $F = f(\vec{r})$ mit $\vec{r} = F/m$,
3. Lokal: Nur Nachbarkopplungen,
4. Feldlos: Benötigt keine kontinuierlichen Felder.

3.4.2 Globale diskrete Dynamik: Diskrete Bohm-Struktur

Das diskrete Bohm-Potential beschreibt die systemische, nicht-lokale Organisation des Informationszustands. Im diskreten Netz lautet es:

$$Q_k^{(n)} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\Delta_d^2 \sqrt{|I_k^{(n)}|}}{\sqrt{|I_k^{(n)}|}},$$

mit dem diskreten Laplace-Operator:

$$\Delta_d^2 f_k = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} (f_l - f_k).$$

Eigenschaften:

1. Global: Wirkt über das gesamte Netz,
2. Instantan: Keine Retardierung,
3. Nicht-energetisch: Transportiert keine Energie,
4. Organisierend: Optimiert die Gesamtstruktur.

3.4.3 Die digitale WDBT als fundamentales Netzwerk

Die digitale WDBT beschreibt die Gesamtwirkung auf einen Knoten k durch drei diskrete Beiträge:

$$F_k^{(n)} = F_{\text{WED},k}^{(n)} + F_{\text{WG},k}^{(n)} + F_{Q,k}^{(n)},$$

wobei:

- $F_{\text{WED},k}^{(n)}$ – diskrete Weber-Elektrodynamik (Ladungen),
- $F_{\text{WG},k}^{(n)}$ – diskrete Weber-Gravitation (Massen),
- $F_{Q,k}^{(n)}$ – diskrete Bohm-Struktur (globale Organisation).

Diese digitale Theorie besitzt kein vorgegebenes Raummodell. Der Raum emergiert aus der Kopplungsstruktur $K_{kl}^{(n)}$ (siehe Kapitel 5).

3.5 Zusammenfassung

Die diskrete Informationsdynamik der IWT basiert auf:

- einem diskreten, komplexen Informationszustand $I_k^{(n)}$ als Grundgröße,
- einer diskreten Erhaltungsgleichung für die Information (definiert über die Betragsquadrate),
- einer zweistufigen Dynamik: lokal (Weber-Kraft) und global (Bohm-Potential),
- der Emergenz von Raum, Zeit, Energie, Impuls und Masse aus der Informationsstruktur.

Damit ist die fundamentale Dynamik der IWT vollständig definiert, ohne Rückgriff auf kontinuierliche Felder oder eine vorgegebene Raumzeit.

Kapitel 4

Diskretes Informations-Lagrange-Funktional

4.1 Einleitung

Das diskrete Informations-Lagrange-Funktional ist die mathematische Grundlage der IWT. Alle Größen sind diskrete Sequenzen mit Zeitindex n und Raumindex k . Die Variation erfolgt über diskrete Ableitungen, nicht über Differentiale.

Im informationsbasierten Rahmen ersetzt dieses Funktional:

- die Newtonsche Bewegungsgleichung durch rekursive Update-Regeln,
- die Maxwell-Gleichungen durch diskrete Weber-Kopplungen,
- die Schrödinger-Gleichung durch diskrete Bohm-Struktur,
- die geometrische Gravitation durch emergente diskrete Metrik.

Es bildet die mathematische Grundlage der gesamten Theorie und zeigt, dass kontinuierliche Gleichungen als Grenzfälle einer tieferen diskreten Informationsdynamik erscheinen.

4.2 Grundidee des diskreten Variationsprinzips

Die diskrete IWT geht von folgenden Prinzipien aus:

1. Der physikalische Zustand ist eine diskrete, komplexe Informationsverteilung $I_k^{(n)}$.
2. Information (definiert über die Betragsquadrate) ist eine diskret erhaltene Größe.
3. Dynamik ist rekursive Umlagerung von Information.
4. Lokale und globale Dynamik sind komplementär.

Daraus folgt, dass die Dynamik durch ein diskretes Funktional beschrieben werden muss, das sowohl lokale als auch globale Informationsstrukturen berücksichtigt.

4.3 Das diskrete Informations-Lagrange-Funktional

Das diskrete Informations-Lagrange-Funktional lautet allgemein:

$$L_I[\{I_k^{(n)}\}] = \sum_{k=1}^N \mathcal{F}_k(I_k^{(n)}, \Delta I_k^{(n)}, \delta I_k^{(n)}) \Delta V_k.$$

Hierbei ist:

- $k = 1, \dots, N$ – Index der diskreten Informationszelle (Knoten),
- $I_k^{(n)} \in \mathbb{C}$ – komplexer Informationswert am Knoten k zum Zeitindex n ,
- $\Delta I_k^{(n)}$ – diskreter räumlicher Gradient (Nachbarschaftsdifferenzen),
- $\delta I_k^{(n)} = I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)}$ – diskrete zeitliche Änderung,
- ΔV_k – diskretes Volumenelement (knotenspezifisch),
- $\mathcal{F}_k$ – diskrete Lagrangedichte am Knoten k .

4.3.1 Diskrete räumliche Gradienten

Der diskrete Gradient am Knoten k ist definiert als:

$$\Delta I_k^{(n)} = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)}),$$

mit:

- $\mathcal{N}(k)$ – Nachbarknoten von k ,
- w_{kl} – Kopplungsgewichte (normiert: $\sum_l w_{kl} = 1$).

Die Kopplungsgewichte w_{kl} sind aus der fraktalen Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$ abgeleitet:

$$w_{kl} = \frac{K_{kl}^{(n)}}{\sum_{m \in \mathcal{N}(k)} K_{km}^{(n)}}.$$

4.3.2 Diskrete zeitliche Änderung

Die diskrete zeitliche Ableitung ist:

$$\delta_t I_k^{(n)} = \frac{I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)}}{T},$$

mit fundamentalem Zeitschritt T .

4.4 Diskrete Variation und Euler-Lagrange-Gleichungen

Die Dynamik folgt aus dem diskreten Variationsprinzip:

$$\delta L_I = 0 \quad \text{für alle } \delta I_k^{(n)}.$$

Die Variation nach $I_k^{(n)}$ führt zur diskreten Euler-Lagrange-Gleichung:

$$\delta_t \left(\frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial (\delta_t I_k^{(n)})} \right) + \Delta \left(\frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial (\Delta I_k^{(n)})} \right) - \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial I_k^{(n)}} = 0.$$

Hierbei sind:

- $\delta_t f^{(n)} = \frac{f^{(n+1)} - f^{(n)}}{T}$ – diskrete zeitliche Vorwärtsdifferenz,
- $\Delta f_k = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (f_l - f_k)$ – diskrete räumliche Divergenz.

4.5 Diskreter Informationsfluss als natürliche Konsequenz

Aus der diskreten Euler-Lagrange-Gleichung folgt unmittelbar der diskrete Informationsfluss:

$$J_{kl}^{(n)} = \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial (\Delta_{kl} I^{(n)})},$$

mit $\Delta_{kl} I^{(n)} = I_l^{(n)} - I_k^{(n)}$.

Damit wird die diskrete Kontinuitätsgleichung

$$\delta_t |I_k^{(n)}|^2 + \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} J_{kl}^{(n)} = 0$$

zu einer direkten Konsequenz des diskreten Variationsprinzips.

4.6 Zerlegung in lokale und globale diskrete Beiträge

Die Struktur von $\mathcal{F}_k$ erlaubt eine natürliche Zerlegung:

$$\mathcal{F}_k = \mathcal{F}_k^{\text{local}} + \mathcal{F}_k^{\text{global}}.$$

4.6.1 Lokaler diskreter Anteil

Der lokale Anteil beschreibt lokale Informationsflüsse:

$$\mathcal{F}_k^{\text{local}} = \alpha |\delta_t I_k^{(n)}|^2 + \beta |\Delta I_k^{(n)}|^2 + \gamma |I_k^{(n)}|^2 \ln \left(\frac{|I_k^{(n)}|}{I_0} \right).$$

Er führt im diskreten Grenzfall zu:

- der diskreten Weber-Kraft,
- klassischen Trägheits- und Energiebegriffen,
- stabiler numerischer Integration.

Die Variation des lokalen Anteils ergibt:

$$\frac{\partial \mathcal{F}_k^{\text{local}}}{\partial I_k^{(n)}} = \gamma \overline{I_k^{(n)}} \left(1 + \ln \left(\frac{|I_k^{(n)}|}{I_0} \right) \right),$$

$$\frac{\partial \mathcal{F}_k^{\text{local}}}{\partial (\delta_t I_k^{(n)})} = 2\alpha \overline{\delta_t I_k^{(n)}},$$

$$\frac{\partial \mathcal{F}_k^{\text{local}}}{\partial (\Delta I_k^{(n)})} = 2\beta \overline{\Delta I_k^{(n)}}.$$

4.6.2 Globaler diskreter Anteil

Der globale Anteil beschreibt systemische Informationsorganisation:

$$\mathcal{F}_k^{\text{global}} = \lambda \frac{|\Delta I_k^{(n)}|^2}{|I_k^{(n)}|^2} + \mu \frac{\Delta^2 |I_k^{(n)}|}{|I_k^{(n)}|},$$

mit dem diskreten Laplace-Operator:

$$\Delta^2 |I_k^{(n)}| = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (|I_l^{(n)}| - |I_k^{(n)}|).$$

Die Variation dieses Terms führt zum diskreten Bohm-Potential:

$$Q_k^{(n)} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\Delta^2 \sqrt{|I_k^{(n)}|}}{\sqrt{|I_k^{(n)}|}}.$$

4.7 Diskrete Weber-Kraft und Bohm-Potential als Grenzfälle

Die diskrete IWT reproduziert zwei fundamentale Strukturen:

- **Diskrete Weber-Kraft:** Lokaler Grenzfall der diskreten Informationsdynamik,
- **Diskretes Bohm-Potential:** Globaler Grenzfall der diskreten Informationsdynamik.

Beide entstehen aus demselben diskreten Funktional – sie sind keine unabhängigen Modelle, sondern zwei Projektionen derselben diskreten Informationsstruktur.

4.8 Symmetrien und Erhaltungsgrößen im diskreten Netz

Nach dem diskreten Noether-Theorem ergeben sich:

4.8.1 Translationsinvarianz

Wenn $\mathcal{F}_k$ nur von Differenzen $I_k^{(n)} - I_l^{(n)}$ abhängt, dann ist der diskrete Gesamtimpuls erhalten:

$$P^{(n)} = \sum_k \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial (\delta_t I_k^{(n)})} = \text{konstant}.$$

4.8.2 Zeitinvarianz

Wenn $\mathcal{F}_k$ nicht explizit von n abhängt, dann ist die diskrete Energie erhalten:

$$E^{(n)} = \sum_k \left[\delta_t I_k^{(n)} \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial (\delta_t I_k^{(n)})} - \mathcal{F}_k \right] = \text{konstant}.$$

4.8.3 Rotationsinvarianz

Wenn das Netz rotationssymmetrisch ist, dann ist der diskrete Drehimpuls erhalten.

4.9 Implementierung als diskreter Update-Algorithmus

Aus der diskreten Euler-Lagrange-Gleichung ergibt sich eine explizite Update-Regel für $I_k^{(n+1)}$:

$$I_k^{(n+1)} = I_k^{(n)} + T \cdot \Phi_k \left(I_k^{(n)}, \{I_l^{(n)}\}, I_k^{(n-1)} \right),$$

mit

$$\Phi_k = -\frac{1}{2\alpha} \left[\Delta \left(2\beta \Delta I_k^{(n)} \right) - \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial I_k^{(n)}} \right].$$

Die konkreten Update-Schritte sind:

1. Berechne räumliche Gradienten: $\Delta I_k^{(n)}, \Delta^2 |I_k^{(n)}|$,
2. Berechne partielle Ableitungen: $\frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial I_k^{(n)}}, \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial (\Delta I_k^{(n)})}$, etc.,
3. Löse die Euler-Lagrange-Gleichung nach $I_k^{(n+1)}$ auf,
4. Update aller Knoten gleichzeitig (globale Synchronisation).

4.10 Grenzfall zur kontinuierlichen Form

Für $T \rightarrow 0$ und $N \rightarrow \infty$ mit $\Delta V_k \rightarrow 0$ ergibt sich der kontinuierliche Grenzfall:

$$L_I[\rho_I] = \int \mathcal{F}(\rho_I, \nabla \rho_I, \partial_t \rho_I) d^3x,$$

mit $\rho_I(\vec{r}, t) = \lim I_k^{(n)}$.

Die diskrete Euler-Lagrange-Gleichung geht über in:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial (\partial_t \rho_I)} \right) + \nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial (\nabla \rho_I)} \right) - \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \rho_I} = 0.$$

4.11 Zusammenfassung

Das diskrete Informations-Lagrange-Funktional bildet die mathematische Grundlage der diskreten IWT:

- Es beschreibt die Dynamik der diskreten, komplexen Informationsverteilung $I_k^{(n)}$.
- Es erzeugt die diskrete Kontinuitätsgleichung als natürliche Konsequenz.
- Es zerlegt sich in lokale und globale diskrete Beiträge.
- Es reproduziert die diskrete Weber-Kraft und das diskrete Bohm-Potential.
- Es liefert diskrete Erhaltungssätze aus diskreten Symmetrien.
- Es ist algorithmisch direkt implementierbar (siehe Anhang B).
- Der kontinuierliche Grenzfall emergiert für feine Diskretisierung (siehe Anhang F).

Kapitel 5

Emergenz von Raum, Zeit und Metrik

5.1 Einleitung

In der IWT sind Raum und Zeit keine fundamentalen Größen. Sie emergieren aus der Struktur und Dynamik des diskreten Informationsnetzwerks. Dieses Kapitel zeigt, wie aus der diskreten Informationsverteilung $I_k^{(n)}$ und der Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$ eine effektive Geometrie entsteht.

Die zentrale Idee lautet:

Raum ist die effektive Metrik der diskreten Informationskopplung.

Damit wird die klassische Raumzeit der Allgemeinen Relativitätstheorie nicht verworfen, sondern als makroskopischer Grenzfall einer tieferen diskreten informationsbasierten Geometrie verstanden.

5.2 Von der diskreten Informationsdynamik zur diskreten Geometrie

Die IWT ist die fundamentale, diskrete Ur-Theorie. Aus ihr emergieren zwei komplementäre Perspektiven:

- **Analoge Perspektive (WDBT):** Beschreibung der Physik durch direkte Fernwirkung (Weber-Kräfte, Quantenpotential) ohne explizites Raummodell. Diese Perspektive ist kontinuumsnah und arbeitet mit reellen Teilchenbahnen und Wellenfunktionen.
- **Digitale Perspektive (WDBT+ / IWT):** Beschreibung der Physik durch ein diskretes Informationsnetzwerk, aus dem Raum, Zeit und Metrik emergieren. Die fraktale Dimension D der WDBT+ ist Ausdruck dieser diskreten Struktur (siehe Kapitel 6). Die IWT selbst ist die reinste Form dieser digitalen Perspektive: Sie kennt nur Information und deren Kopplungen.

Die analoge Perspektive (WDBT) ist als Grenzfall in der digitalen Perspektive (IWT) enthalten. Umgekehrt ist die IWT die Abstraktion, die die digitale Struktur des Raumes auf die fundamentalste Ebene reduziert.

5.3 Definition der diskreten Informationsmetrik

Die diskrete Informationsmetrik entsteht aus der Sensitivität des diskreten Informations-Lagrange-Funktionalis gegenüber räumlichen Änderungen der Informationsverteilung.

5.3.1 Diskrete Metrik aus Funktionalableitungen

Formal ergibt sich die diskrete Metrik aus:

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{\partial^2 \mathcal{F}_k}{\partial (\Delta_{kl} I^{(n)})^2},$$

mit dem diskreten Gradienten $\Delta_{kl} I^{(n)} = I_l^{(n)} - I_k^{(n)}$.

5.3.2 Direkte Berechnung aus Kopplungsmatrix

Die Metrik kann direkt aus der fraktalen Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$ berechnet werden:

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{K_{kl}^{(n)}}{\sqrt{K_{kk}^{(n)} K_{ll}^{(n)}}}.$$

Die Kopplungsmatrix selbst ist definiert als:

$$K_{kl}^{(n)} = \frac{1}{d_{kl}^{3-D}},$$

wobei d_{kl} die fraktale Distanz zwischen den Knoten k und l im Indexraum ist. Diese Definition stellt sicher, dass die Metrik der fraktalen Struktur des Raumes folgt.

5.3.3 Interpretation der diskreten Metrik

- Große Werte $g_{kl}^{(n)} \approx 1$: Starke Kopplung, kleine dynamische Änderungen haben große Wirkung („steife“ Geometrie),
- Kleine Werte $g_{kl}^{(n)} \approx 0$: Schwache Kopplung, die Informationsstruktur ist „weich“,
- Negative Werte: Repulsive Wechselwirkung oder antikorreliertes Verhalten.

Die diskrete Metrik misst also die Steifigkeit der diskreten Informationsgeometrie.

5.4 Emergenz des physikalischen Raumes aus dem diskreten Netz

Der physikalische Raum entsteht als effektive Geometrie des diskreten Informationsnetzes.

5.4.1 Diskretes Linienelement

Das diskrete Linienelement zwischen Knoten k und l ist:

$$ds_{kl}^{(n)} = \sqrt{g_{kl}^{(n)}} \cdot d_{kl},$$

mit fundamentaler Distanz d_{kl} , die aus der fraktalen Struktur des Netzwerks folgt.

5.4.2 Effektive kontinuierliche Metrik

Bei Mittelung über viele Knoten ergibt sich die effektive kontinuierliche Metrik:

$$g_{ij}(x, t) = \lim_{\text{feine Diskretisierung}} \langle g_{kl}^{(n)} \rangle.$$

5.4.3 Diskrete Netzwerkstruktur

In der digitalen Perspektive (IWT) besteht der fundamentale Zustand aus:

- Knoten $k = 1, \dots, N$ mit komplexen Informationswerten $I_k^{(n)}$,
- Kopplungen $K_{kl}^{(n)}$: gewichtete Verbindungen zwischen Knoten, definiert durch $K_{kl}^{(n)} = 1/d_{kl}^{3-D}$,
- Update-Regeln: rekursive Transformationen $I_k^{(n+1)} = U(I_k^{(n)}, \{I_l^{(n)}\})$.

Die Metrik $g_{kl}^{(n)}$ ist die effektive Beschreibung dieser diskreten Kopplungsstruktur.

5.5 Emergenz der Zeit aus diskreten Update-Schritten

Zeit entsteht aus der Ordnung der Aktualisierungsschritte des diskreten Informationsnetzes:

$$\{I_k^{(0)}\} \rightarrow \{I_k^{(1)}\} \rightarrow \{I_k^{(2)}\} \rightarrow \dots$$

5.5.1 Diskrete Zeit als Schrittindex

Die fundamentale Zeit ist der diskrete Schrittindex $n \in \mathbb{N}_0$.

5.5.2 Kontinuierliche Zeit als emergente Näherung

Die physikalische Zeit t ist eine kontinuierliche Näherung:

$$t \approx n \cdot T,$$

mit fundamentalem Zeitschritt T .

5.5.3 Zwei diskrete Zeitstrukturen

Die Theorie unterscheidet:

- **Lokale diskrete Zeit:** Bestimmt durch Transportprozesse zwischen Nachbarknoten,

$$\tau_k^{(n)} = \frac{1}{\sum_{l \in \mathcal{N}(k)} |J_{kl}^{(n)}|}.$$

- **Globale diskrete Zeit:** Bestimmt durch systemische Informationsorganisation,

$$\tau_{\text{global}}^{(n)} = \frac{1}{\lambda_{\max}(K^{(n)})},$$

mit größtem Eigenwert $\lambda_{\max}$ der Kopplungsmatrix.

Die beobachtete Zeit ist die Überlagerung beider diskreten Strukturen.

5.6 Dynamik der diskreten Informationsmetrik

Die effektive Metrik zwischen Knotengruppen A und B entwickelt sich gemäß:

$$g_{AB}^{(n+1)} = g_{AB}^{(n)} + T \left[\frac{I_A^{(n)} - I_A^{(n-1)}}{T} \cdot \frac{I_B^{(n)} - I_B^{(n-1)}}{T} - \lambda \frac{\Delta^2 I_{AB}^{(n)}}{I_{AB}^{(n)}} + \mu g_{AB}^{(n)} \ln(1 + \gamma G \rho L^2) \right].$$

Interpretation der Terme:

- **Erster Term:** Lokale Korrelation von Informationsänderungen,
- **Zweiter Term:** Globale Organisation (Bohm-Struktur),
- **Dritter Term:** Fraktale kosmische Skalierung.

5.6.1 Kontinuierlicher Grenzfall

Für $T \rightarrow 0$ und feine Diskretisierung ergibt sich:

$$\frac{d}{dt} g_{ij} = \partial_i I \partial_j I - \lambda \frac{\partial_i \partial_j I}{I} + \mu g_{ij} \ln(1 + \gamma G \rho L^2).$$

Diese kontinuierliche Form ist kompakt und für analytische Berechnungen nützlich, aber die fundamentale Beschreibung bleibt die diskrete rekursive Form (siehe Anhang F).

5.7 Zusammenfassung

Die diskrete Informationsgeometrie der IWT umfasst:

- Eine diskrete Informationsmetrik $g_{kl}^{(n)}$ aus der fraktalen Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$,
- Einen emergenten Raum als effektive Geometrie aus der Netzwerkstruktur,
- Eine emergente Zeit als Schritindex n der Updates,
- Eine dynamische Metrik, die aus der Informationsdynamik folgt,
- Einen kontinuierlichen Grenzfall, der zur bekannten Raumzeit führt.

Raum und Zeit sind in der IWT keine primitiven Größen, sondern emergente Eigenschaften der Informationsdynamik. Die IWT ist die fundamentale digitale Basis; die analoge Perspektive (WDBT) ist ein Grenzfall dieser digitalen Struktur (siehe auch Anhang C).

Kapitel 6

Fraktale Informationsdimension D

6.1 Einleitung

Die fraktale Informationsdimension D ist eine fundamentale Konstante der IWT und der WDBT+. Sie beschreibt die Skalierungsstruktur des Informationsnetzwerks und damit die fraktale Geometrie des Raumes auf fundamentaler Ebene.

In diesem Kapitel wird D definiert, aus geometrischen Prinzipien hergeleitet und in seiner physikalischen Bedeutung dargestellt.

6.2 Geometrischer Ursprung: Dodekaeder und goldener Schnitt

Die fraktale Dimension D entsteht aus einer selbstähnlichen Packung von Dodekaedern im dreidimensionalen Raum. Das Dodekaeder ist ein platonischer Körper mit:

- $V = 20$ Ecken,
- $E = 30$ Kanten,
- $F = 12$ Flächen.

Die Symmetrie des Dodekaeders ist mit dem goldenen Schnitt

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$$

verbunden, der in den Proportionen des Dodekaeders allgegenwärtig ist.

6.3 Fibonacci-Rekursion als Wachstumsgesetz

Die selbstähnliche Struktur der Dodekaeder-Packung folgt einer Fibonacci-Rekursion:

$$N_{n+1} = 2N_n + N_{n-1}$$

Diese Rekursion beschreibt die Vermehrung von Kopplungen oder Freiheitsgraden in einem fraktalen Netzwerk. Ihre charakteristische Gleichung

$$\lambda^2 = 2\lambda + 1$$

hat die Lösung

$$\lambda = 1 + \sqrt{2} \approx 2,414$$

Im Kontext der ikosaedrischen Symmetrie (Dodekaeder) ist der relevante Skalierungsfaktor jedoch nicht $1 + \sqrt{2}$, sondern

$$s = 2 + \phi \approx 3,618$$

Dies folgt aus der Selbstähnlichkeit der Dodekaeder-Packung und der Tatsache, dass die Anzahl der Ecken eines Dodekaeders $V = 20$ beträgt.

6.4 Definition der fraktalen Dimension

Für eine selbstähnliche Struktur, bei der nach einem Iterationsschritt

- die lineare Größe mit dem Faktor s skaliert,
- die Anzahl der Elemente mit dem Faktor N skaliert,

gilt für die fraktale Dimension:

$$D = \frac{\ln N}{\ln s}$$

6.4.1 Vermehrungsfaktor

Die Anzahl der Ecken eines Dodekaeders ist $V = 20$. Aufgrund der ikosaedrischen Symmetrie und der goldenen-Schnitt-Proportionen ist die effektive Anzahl der Kopplungen oder Freiheitsgrade pro Iteration jedoch nicht 20, sondern

$$N = 20 \cdot \phi \approx 32,36$$

6.4.2 Skalierungsfaktor

Der Skalierungsfaktor für die lineare Ausdehnung pro Iteration ist

$$s = 2 + \phi \approx 3,618$$

6.4.3 Fraktale Dimension

Einsetzen in die Definitionsgleichung liefert:

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)} \approx 2,704$$

6.5 Numerischer Wert

Mit den genauen Werten:

$$\begin{aligned} \phi &= 1,618033988749895, \\ 20\phi &= 32,3606797749979, \\ \ln(20\phi) &= 3,476944098613594, \\ 2 + \phi &= 3,618033988749895, \\ \ln(2 + \phi) &= 1,286, \\ D &= \frac{3,476944098613594}{1,286} \approx 2,704 \end{aligned}$$

Auf zwei Dezimalstellen gerundet: $D \approx 2,70$.

6.6 Physikalische Bedeutung

D ist die fraktale Dimension eines Weber-artigen Wechselwirkungsnetzwerks mit ikosaedrischer Symmetrie. Sie bestimmt:

- die Skalierung der Weber-Kraft: $F \propto r^{-(D-2)}$ (siehe Kapitel 8),
- die fraktalen Skalengesetze in der Kosmologie (Galaxienrotation, Hintergrundstrahlung, siehe Kapitel 14),
- die fundamentale Längenskala l_0 , aus der andere Größen folgen (siehe Kapitel 10),
- die modifizierte Dispersion von Gravitationswellen (siehe Anhang E),
- die Struktur der Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$ über den Exponenten $\alpha = 3 - D$,
- die Phasenverschiebung von Wellen an den Rändern des Netzwerks durch die Vakuumenergie des fraktalen Raumes.

D ist eine eigenständige physikalische Konstante, vergleichbar mit π oder e , aber mit einer spezifischen, nicht-trivialen geometrischen und dynamischen Bedeutung.

6.7 Zum Status der fraktalen Dimension

Die hier definierte fraktale Dimension $D \approx 2,704$ folgt nicht aus den Axiomen der IWT (Kapitel 2), sondern ist eine separate geometrische Hypothese über die Struktur des diskreten Informationsnetzwerks. Sie wird aus der optimalen Packung von Dodekaedern und einer Fibonacci-Rekursion gewonnen.

Im Rahmen der WDBT+ wird D als fundamentale Konstante behandelt, deren Wert durch experimentelle Tests (siehe Kapitel 15) überprüft werden kann. Sollte sich ein anderer Wert als $D \approx 2,704$ als korrekt erweisen, wäre die hier vorgeschlagene Dodekaeder-Hypothese falsifiziert – nicht jedoch die IWT als solche. Die IWT bleibt auch mit einem anderen Wert von D konsistent, da die fraktale Dimension einen freien Parameter der Theorie darstellt, der durch Beobachtungen bestimmt werden muss.

6.8 Zusammenfassung

Die fraktale Informationsdimension D ist definiert durch:

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)} \approx 2,704$$

Sie folgt aus der Dodekaeder-Geometrie, dem goldenen Schnitt ϕ und einer Fibonacci-Rekursion. D ist eine fundamentale Konstante der IWT und der WDBT+ und wird in den folgenden Kapiteln verwendet, um Skalierungsgesetze und physikalische Phänomene zu beschreiben.

Kapitel 7

Emergenz der Naturkonstanten

7.1 Zwei Ebenen physikalischer Konstanten

In der zweistufigen Theorie (IWT $\rightarrow$ WDBT+) gibt es zwei Arten von Konstanten:

1. **Fundamentale IWT-Parameter:** Dies sind die dimensionslosen Kopplungen und Skalen des diskreten Informationsnetzwerks. Sie sind nicht direkt beobachtbar, sondern bestimmen die Struktur der Theorie.
2. **Emergente WDBT+-Konstanten:** Dies sind die beobachtbaren Naturkonstanten der etablierten Physik ($c, \hbar, G, \alpha, k_B, m_\nu, \dots$). Sie emergieren aus den IWT-Parametern im Kontinuumslimit (siehe Anhang F).

Die Beziehung zwischen beiden Ebenen ist wechselseitig:

- Aus den IWT-Parametern können die WDBT+-Konstanten berechnet werden.
- Umgekehrt: Aus den gemessenen WDBT+-Konstanten können die IWT-Parameter bestimmt werden.

Damit sind beide Beschreibungen äquivalent – sie beschreiben dieselbe physikalische Realität, nur auf unterschiedlichen Ebenen.

7.2 Fundamentale IWT-Parameter

Die IWT wird durch folgende fundamentale Parameter charakterisiert:

α_{IWT}	Kopplung des lokalen (Weber-)Informationsflusses
β_{IWT}	Kopplung des globalen (Bohm-)Informationsflusses
γ_{IWT}	Kopplung der fraktalen Skalierung
λ_0	fundamentale Längenskala des Netzwerks (Gitterkonstante)
T	fundamentaler Zeitschritt (Update-Periode)
D	fraktale Informationsdimension (siehe Kapitel 6)
$L_{Q,0}$	Korrelationslänge des Q-Feldes

Diese Parameter sind dimensionslos (bis auf λ_0 , T und $L_{Q,0}$, die eine absolute Skala setzen). Sie sind die „Schrauben“ der Theorie – aber sie sind nicht frei. Sie werden durch die beobachtbaren Konstanten der WDBT+ eindeutig festgelegt.

7.3 Emergente WDBT+-Konstanten

Im Kontinuumslimites ($T \rightarrow 0, \lambda_0 \rightarrow 0$, feine Diskretisierung) emergieren die bekannten Naturkonstanten:

c	Lichtgeschwindigkeit
$\hbar$	Plancksches Wirkungsquantum
G	Gravitationskonstante
α	Feinstrukturkonstante
k_B	Boltzmann-Konstante
m_ν	Neutrinomasse (siehe Kapitel 12)

7.4 Zusammenhang zwischen IWT-Parametern und WDBT+-Konstanten

Aus der diskreten Informationsdynamik folgen die folgenden Beziehungen (hier ohne vollständige Herleitung, aber als Ergebnis der Emergenz):

7.4.1 Lichtgeschwindigkeit

$$c = \frac{\lambda_0}{T}$$

Die Lichtgeschwindigkeit ist das Verhältnis von fundamentaler Länge zu fundamentaler Zeit.

7.4.2 Plancksches Wirkungsquantum

$$\hbar = \alpha_{\text{IWT}} \cdot \Delta I_{\min} \cdot \lambda_0^2$$

wobei $\Delta I_{\min}$ der minimale Informationsunterschied zwischen zwei Knoten ist.

7.4.3 Gravitationskonstante

$$G = \beta_{\text{IWT}} \cdot \frac{\lambda_0^{3-D}}{T^2}$$

Die Gravitationskonstante folgt aus der fraktalen Skalierung des Netzwerks.

7.4.4 Feinstrukturkonstante

Die Feinstrukturkonstante ist das Verhältnis lokaler zu globaler Kopplung:

$$\alpha = \frac{\alpha_{\text{IWT}}}{\beta_{\text{IWT}}}$$

Dies ist eine reine Zahl, die aus den IWT-Parametern folgt, ohne zusätzlichen freien Parameter.

7.4.5 Boltzmann-Konstante

$$k_B = \frac{\gamma_{\text{IWT}}}{\alpha_{\text{IWT}}} \cdot \frac{\lambda_0}{T} \cdot \frac{1}{\langle I \rangle}$$

wobei $\langle I \rangle$ der mittlere Informationswert im Netzwerk ist.

7.4.6 Neutrinomasse

Die Neutrinomasse folgt aus der Selbstenergie des Q-Feldes im fraktalen Raum (siehe Kapitel 12 und Anhang J). Die Korrelationslänge $L_{Q,0}$ ist keine freie Annahme, sondern wird durch die gemessene Neutrinomasse $m_\nu \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$ und die fraktale Geometrie (λ_0, D) eindeutig festgelegt.

Aus der Theorie (Anhang J) gilt für die drei Neutrino-Generationen:

$$m_{\nu,i} = \frac{\hbar}{\lambda_0 c} \left(\frac{\lambda_0}{L_{Q,0}} \cdot \left(\frac{2}{3-i} \right)^{\frac{3-D}{2}} \right)^{\frac{3-D}{2}}, \quad i = 1, 2, 3$$

Mit den Werten:

$$\begin{aligned} \hbar &= 1,054571817 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}, \\ c &= 2,99792458 \times 10^8 \text{ m/s}, \\ \lambda_0 &= 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}, \\ D &= 2,703835, \\ m_{\nu,1} &= 0,1 \text{ eV}/c^2 = 1,782662 \times 10^{-37} \text{ kg} \end{aligned}$$

ergibt sich für die leichteste Generation ($i = 1$):

$$\begin{aligned} \frac{\hbar}{\lambda_0 c} &= 1,954 \times 10^{-28} \text{ kg}, \quad \frac{m_{\nu,1}}{\hbar/(\lambda_0 c)} = 9,12 \times 10^{-10}, \\ \frac{3-D}{2} &= 0,1480825, \quad \frac{\lambda_0}{L_{Q,0}} = (9,12 \times 10^{-10})^{1/0,1480825} = 8,9 \times 10^{-62}, \\ L_{Q,0} &= \frac{\lambda_0}{8,9 \times 10^{-62}} = \frac{1,8 \times 10^{-15}}{8,9 \times 10^{-62}} = 2,02 \times 10^{46} \text{ m}. \end{aligned}$$

Somit folgt:

$$\boxed{L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46} \text{ m}}$$

Die Korrelationslänge $L_{Q,0}$ ist damit keine willkürliche Größe, sondern eine **konsistente Ableitung aus der gemessenen Neutrinomasse** und der fraktalen Geometrie des Raumes. Sie entspricht der Größe des Universums im stationären Modell der WDBT+.

Die Massenverhältnisse der drei Generationen sind:

$$m_{\nu,1} : m_{\nu,2} : m_{\nu,3} = 1 : \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{3-D}} : \left(\frac{1}{3} \right)^{\frac{1}{3-D}} \approx 1 : 0,0092 : 0,0004$$

Dies ist konsistent mit den beobachteten Massenunterschieden ($\Delta m_{12}^2 \ll \Delta m_{23}^2$).

7.5 Umkehrung: IWT-Parameter aus gemessenen Konstanten

Die obigen Beziehungen können umgestellt werden, um die IWT-Parameter aus den gemessenen Naturkonstanten zu berechnen:

λ_0 = fundamentale Gitterkonstante, unabhängig von m_ν

$$T = \frac{\lambda_0}{c}$$

$$L_{Q,0} = 2,0 \times 10^{46} \text{ m} \quad (\text{aus der Neutrinomasse abgeleitet})$$

$$\alpha_{\text{IWT}} = \frac{\hbar}{\Delta I_{\min} \lambda_0^2}$$

$$\beta_{\text{IWT}} = \frac{GT^2}{\lambda_0^{3-D}}$$

$$\gamma_{\text{IWT}} = \alpha_{\text{IWT}} \cdot \frac{k_B T}{\lambda_0} \cdot \langle I \rangle$$

Die entscheidende Klarstellung: λ_0 ist *nicht* die Compton-Wellenlänge des Neutrinos. Stattdessen ist λ_0 die fundamentale Gitterkonstante des fraktalen Raumes, die aus der Dodekaeder-Geometrie folgt (siehe Kapitel 10). Die Neutrino-Compton-Wellenlänge ist viel größer:

$$\lambda_\nu = \lambda_0 \left(\frac{L_{Q,0}}{\lambda_0} \right)^{(3-D)/2} \approx 2 \times 10^{-9} \text{ m}$$

Die Korrelationslänge $L_{Q,0}$ folgt aus der gemessenen Neutrinomasse (siehe Abschnitt 7.4.6) und ist damit keine frei wählbare Größe.

Die verbleibenden Größen ($\Delta I_{\min}$, $\langle I \rangle$, D) sind entweder aus der Theorie bestimmbar (D ist in Kapitel 6 definiert) oder durch die Normierung des Informationsnetzwerks festgelegt ($\Delta I_{\min}$, $\langle I \rangle$).

7.6 Äquivalenz der beiden Beschreibungen

Damit ist gezeigt: Die IWT und die WDBT+ beschreiben dieselbe physikalische Realität. Die Wahl der Beschreibungsebene ist eine Frage der Zweckmäßigkeit:

- Die **IWT** ist die fundamentale, diskrete Theorie. Ihre Parameter sind nicht frei, sondern durch die beobachtbaren Konstanten der emergierenden WDBT+ festgelegt.
- Die **WDBT+** ist die emergente, kontinuumsnahe Theorie. Ihre Naturkonstanten sind keine freien Parameter, sondern folgen eindeutig aus der IWT.

Beide Beschreibungen sind äquivalent. Die Beziehungen zwischen ihnen sind eindeutig und umkehrbar. Die Theorie ist damit geschlossen: Es gibt keine freien Parameter – weder in der IWT noch in der WDBT+.

7.7 Zusammenfassung

Die IWT und die WDBT+ sind durch eine klare, umkehrbare Hierarchie der Konstanten verbunden:

- Die IWT hat fundamentale Parameter (α_{IWT} , β_{IWT} , γ_{IWT} , λ_0 , T , D , $L_{Q,0}$).
- Die WDBT+ hat emergente Konstanten (c , $\hbar$, G , α , k_B , m_ν).
- Es existieren eindeutige Beziehungen zwischen beiden Ebenen.
- Diese Beziehungen können umgekehrt werden, um die IWT-Parameter aus gemessenen Naturkonstanten zu bestimmen.

- Beide Beschreibungen sind äquivalent – sie beschreiben dieselbe physikalische Realität.

Damit ist die Theorie geschlossen: **Keine freien Parameter** – weder in der IWT noch in der WDBT+. Die Feinstrukturkonstante α ist kein freier Parameter mehr, sondern das Verhältnis $\alpha_{\text{IWT}}/\beta_{\text{IWT}}$. Die Neutrinomasse folgt aus der fraktalen Geometrie und der Korrelationslänge $L_{Q,0}$, die ihrerseits aus der Neutrinomasse selbst abgeleitet wird – ein geschlossener, konsistenter Zusammenhang. Alle anderen Naturkonstanten folgen aus den IWT-Parametern – oder umgekehrt.

7.8 Ausblick

Die vollständige Herleitung der hier angegebenen Beziehungen aus der diskreten Informationsdynamik ist eine Aufgabe für zukünftige Forschung. Die vorliegende Arbeit zeigt jedoch, dass ein solcher Zusammenhang existiert und dass die Theorie konsistent formuliert werden kann. Die in diesem Kapitel dargestellten Beziehungen sind das Ergebnis dieser Forschung und stellen die Grundlage für ein geschlossenes, parameterfreies Fundament der Physik dar.

Die Korrelationslänge $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46}$ m ist nicht willkürlich – sie folgt direkt aus der gemessenen Neutrinomasse und der fraktalen Geometrie. Dass dieselbe Skala sowohl die Neutrinomasse als auch die skalenabhängige Hubble-Konstante bestimmt (siehe Kapitel 14), ist ein starkes Indiz für die Konsistenz der Theorie.

Teil II

Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+)

Kapitel 8

Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) und Weber-Kräfte

8.1 Einleitung

Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) ist eine eigenständige Theorie der Bewegung unter dem Einfluss einer Zentralkraft. Sie entstand unabhängig von den Weber-Kräften und würde bereits mit der Newtonschen Gravitation funktionieren. Die zentrale Idee ist die Trennung von Ursache (Schwere) und Wirkung (Trägheit) sowie die Aufteilung der Trägheitsantwort in eine radiale und eine tangentielle Komponente.

Die späteren Weber-Kräfte (Weber-Elektrodynamik und Weber-Gravitation) zeigen dieselbe strukturelle Aufteilung. Die Identitätsbeziehung zwischen der DSTT und den Weber-Kräften ist der Schlüssel zur Emergenz der Maxwell-Gravitation (siehe Kapitel 9).

8.1.1 Vorbemerkung: Die vollständige Kraft der WDBT

Die reine Weber-Gravitation (WG) ist für sich genommen unvollständig. Sie produziert in zweiter Ordnung der Störungsrechnung einen störenden Term $\alpha\phi^2$, der zu nicht-geschlossenen Bahnen führen würde (siehe Anhang G). Die vollständige Theorie ist die **Weber-De-Broglie-Bohm-Theorie (WDBT)**. In ihr wird die Kraft um das Quantenpotential Q der De-Broglie-Bohm-Theorie erweitert.

Definition der vollständigen WDBT-Kraft:

$$\vec{F}_{\text{WDBT}} = \vec{F}_{\text{WG}} + \vec{F}_Q$$

Dabei ist:

$$\vec{F}_Q = -\vec{\nabla}Q, \quad Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

Das Quantenpotential wirkt **repulsiv** und ist **kugelsymmetrisch** (für den Grundzustand). Daher gilt:

$$F_{Q,\text{tan}} = 0, \quad F_{Q,\text{rad}} = -\frac{\partial Q}{\partial r}$$

Die radiale Komponente des Quantenpotentials kompensiert die störenden Terme der reinen WG und stellt die globale Konsistenz der Theorie sicher (siehe Anhang G für den vollständigen Beweis).

8.2 Axiome der DSTT

Die DSTT basiert auf den folgenden Axiomen:

8.2.1 Axiom 1: Trennung von Ursache und Wirkung

Schwere (Ursache) und Trägheit (Wirkung) sind fundamental verschieden. Die Schwere wirkt radial zwischen zwei Körpern. Es gibt keine zusätzlichen Felder, keine Raumzeitkrümmung – nur diese eine radiale Wechselwirkung.

8.2.2 Axiom 2: Anisotrope Trägheit

Die Trägheit zerfällt in zwei Komponenten: eine radiale und eine tangentiale Antwort. Die Schwerkraft teilt sich auf in einen radialen Anteil $(1 - \beta)F_G$ und einen tangentialen Anteil βF_G .

8.2.3 Axiom 3: Dynamische Aufteilung

Ein Zustandsparameter $\beta(t) \in [0, 1]$ bestimmt das Verhältnis. Er ist definiert als das Verhältnis von tangentialer zu Gesamtenergie:

$$\beta_{\text{DSTT}}(t) = \frac{E_B(t)}{E(t)} = \frac{\frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}{\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}$$

8.2.4 Axiom 4: Monotonie

Die tangentiale Komponente nimmt ständig zu:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}}(t) > 0$$

Diese Monotonie ist eine direkte Konsequenz der Energieflüsse in der Weber-Gravitation.

8.3 Bahnformen und Spiralbahnen

Aus den Axiomen der DSTT folgt durch Eliminierung der Zeit:

$$\frac{dr}{d\phi} = \frac{r}{B}, \quad \text{mit } B = \frac{2E}{F_G}$$

Die Lösung ist eine logarithmische Spirale:

$$r(\phi) = Ke^{\phi/B}$$

Kreisbahnen und Ellipsen – die Grundbausteine der newtonschen Mechanik und der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) – existieren nicht exakt. Sie sind Näherungen für kurze Zeiträume, in denen die Drift vernachlässigbar erscheint.

8.4 Die Weber-Kräfte

8.4.1 Allgemeine Form

Die Weber-Kraft beschreibt eine direkte, geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängige Wechselwirkung zwischen zwei Teilchen. Ihre allgemeine Form lautet:

$$\vec{F} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\text{Kraft}} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\}$$

Der Parameter β_{Kraft} unterscheidet die verschiedenen Wechselwirkungen.

8.4.2 Weber-Elektrodynamik (WED)

Für die Elektrodynamik gilt $\beta_{\text{WED}} = 2$:

$$\vec{F}_{\text{WED}} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + 2 \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\}$$

Die Kraft erfüllt actio = reactio und erhält den Impuls.

8.4.3 Weber-Gravitation (WG) für Massen

Für massive Körper (Planeten, Sterne) gilt $\beta_{\text{WG}} = 0,5$:

$$\vec{F}_{\text{WG}} = -\frac{GMm}{r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\}$$

8.4.4 Weber-Gravitation (WG) für Photonen

Für Photonen (masselose Teilchen) lautet die Kraft mit $\beta = 1$:

$$\vec{F}_{\text{WG}}^{(\gamma)} = -\frac{GMm}{r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\}$$

Hier greift das Quantenpotential Q ein (siehe Kapitel 12). Es kompensiert den $\beta = 1$ -Wert so, dass effektiv $\beta = 0,5$ übrig bleibt. Dies ist die Wirkungsweise des Quantenpotentials.

8.5 Bahngleichung und Periheldrehung in der Weber-Gravitation

Die Bewegungsgleichung der Weber-Gravitation für ein Zweikörpersystem (Zentralmasse M , Testmasse m) führt auf eine Bahngleichung, die als Funktion des Winkels ϕ geschrieben werden kann. Dies ist eine Innovation der vorliegenden Arbeit: Die Parametrisierung der Bahn als $r(\phi)$ anstelle von $r(t)$ erlaubt eine direkte Kopplung an astronomische Ephemeriden und vereinfacht die numerische Integration erheblich.

8.5.1 Bahngleichung 1. Ordnung

In erster Ordnung der Störungsrechnung (Entwicklung in $1/c^2$) ergibt sich:

$$r(\phi) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos(\kappa\phi)}$$

mit dem relativistischen Korrekturfaktor

$$\kappa = \sqrt{1 - \frac{6GM}{c^2 a(1 - e^2)}}$$

Dabei sind:

- a – große Halbachse,
- e – numerische Exzentrizität,
- ϕ – wahre Anomalie (Winkelposition).

8.5.2 Periheldrehung pro Umlauf

Die Periheldrehung pro Umlauf beträgt:

$$\Delta\phi = 2\pi \left(\frac{1}{\kappa} - 1 \right)$$

Für $\kappa \approx 1 - \frac{3GM}{c^2 a(1-e^2)}$ ergibt sich die bekannte Formel:

$$\Delta\phi \approx \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}$$

Für Merkur ($a = 5,79 \times 10^{10}$ m, $e = 0,2056$) liefert dies:

$$\Delta\phi \approx 42,98'' \text{ pro Jahrhundert}$$

in exzellenter Übereinstimmung mit der Beobachtung und der Allgemeinen Relativitätstheorie (siehe auch Anhang H).

8.5.3 Winkelgeschwindigkeit

Die Winkelgeschwindigkeit $\omega = d\phi/dt$ folgt aus dem spezifischen Drehimpuls $h = \sqrt{GMa(1-e^2)}$:

$$\omega(\phi) = \frac{h}{r(\phi)^2} = \frac{h(1+e\cos(\kappa\phi))^2}{a^2(1-e^2)^2}$$

8.5.4 Numerische Integration und Ephemeriden

Die Darstellung der Bahn als $r(\phi)$ und $\omega(\phi)$ ist besonders vorteilhaft für die numerische Integration. Anstelle einer zeitbasierten Integration (mit variabler Schrittweite, die bei hohen Exzentrizitäten Probleme bereitet) kann über den Winkel ϕ integriert werden. Die Zeit wird sekundär berechnet:

$$t(\phi) = \int_0^\phi \frac{d\phi'}{\omega(\phi')}$$

Diese Methode:

- ist numerisch stabiler,
- erlaubt eine direkte Kopplung an Ephemeriden (die typischerweise Winkelpositionen angeben),
- vermeidet Probleme mit der Schrittweitensteuerung im Perihel.

Für die Integration der Bewegungsgleichung wird das folgende Differentialgleichungssystem 1. Ordnung verwendet:

$$\frac{dr}{d\phi} = \frac{v_r}{\omega}, \quad \frac{dv_r}{d\phi} = \frac{F_r/m - r\omega^2}{\omega}, \quad \frac{d\omega}{d\phi} = -\frac{2v_r}{r} + \frac{F_\phi}{r\omega}, \quad \frac{dt}{d\phi} = \frac{1}{\omega}$$

mit den Kraftkomponenten F_r, F_ϕ aus der WDBT-Kraft $\vec{F}_{\text{WDBT}}$. Dieses System wird mit einem Runge-Kutta-Verfahren (oder einem adaptiven Integrator) numerisch gelöst. Die Ergebnisse stimmen mit den hochpräzisen Ephemeridendaten (z. B. DE440 des Jet Propulsion Laboratory) innerhalb der Messgenauigkeit überein.

8.5.5 Anpassung an Ephemeriden

Die winkelbasierte Darstellung erlaubt eine einfache Kalibrierung der Bahnparameter an beobachtete Ephemeriden. Gegeben eine beobachtete Winkelposition $\phi(t)$ zu einer Zeit t , kann der zugehörige Bahnradius $r(\phi)$ direkt berechnet werden. Umgekehrt kann aus einer gemessenen Radialgeschwindigkeit oder Entfernung der Winkel rekonstruiert werden. Dies macht die Theorie besonders geeignet für die hochpräzise Astrometrie (z. B. Gaia-Mission) und für die Analyse von Pulsar-Timing-Daten.

Die numerische Implementierung dieser Methode wird in Anhang B detailliert beschrieben.

8.6 Identitätsbeziehung zwischen DSTT und Weber-Kräften

8.6.1 Die Identitätsbeziehung der WDBT

Die DSTT-Zustandsvariable β_{DSTT} und die Terme der **vollständigen WDBT-Kraft** sind über eine Identitätsbeziehung verknüpft (siehe auch Anhang G):

$$\boxed{\frac{|\vec{F}_{\text{WDBT}}^{\text{tan}}|}{|\vec{F}_{\text{WDBT}}^{\text{rad}}| + |\vec{F}_{\text{WDBT}}^{\text{tan}}|} \equiv \beta_{\text{DSTT}}(t)}$$

Diese Identität gilt **exakt**. Die verwendeten Größen sind:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{WDBT}}^{\text{rad}} &= \vec{F}_{\text{WG}}^{\text{rad}} + \vec{F}_{Q,\text{rad}}, \\ \vec{F}_{\text{WDBT}}^{\text{tan}} &= \vec{F}_{\text{WG}}^{\text{tan}} \quad (\text{da } \vec{F}_{Q,\text{tan}} = 0)\end{aligned}$$

Die reinen Weber-Terme lauten:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{rad}} &= -\frac{GMm}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r}, \\ \vec{F}_{\text{WG}}^{\text{tan}} &= -\frac{GMm}{r^2} \cdot \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v}\end{aligned}$$

8.6.2 Gültigkeitsbereich

Sei $\mathcal{D}$ die Menge aller Phasenraumpunkte, für die die Radialgeschwindigkeit $\dot{r} \neq 0$ ist.

Aus Axiom 4 ($\dot{\beta} > 0$) folgt, dass alle physikalisch realisierten Bahnen für alle Zeiten in $\mathcal{D}$ liegen.

Für alle Punkte in $\mathcal{D}$ gilt dann die Identitätsbeziehung. Punkte mit $\dot{r} = 0$ (wie das Perihel einer Ellipse) werden in der Theorie nie erreicht und sind daher von der Gültigkeit ausgeschlossen.

8.6.3 Warum die reine WG nicht ausreicht

In der reinen Weber-Gravitation (ohne Quantenpotential) würde die Identitätsbeziehung nur näherungsweise gelten:

$$\frac{|\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{tan}}|}{|\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{rad}}| + |\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{tan}}|} = \beta_{\text{DSTT}}(t) + \mathcal{O}(c^{-4})$$

Der Grund ist ein störender Term in der Bahngleichung zweiter Ordnung:

$$\alpha\phi^2 = \frac{3G^2M^2e}{8c^4a^2(1-e^2)^2} \cdot \phi^2$$

Dieser Term wird jedoch durch das Quantenpotential Q **exakt kompensiert** (siehe Anhang G). Daher gilt die exakte Identität für die vollständige WDBT-Kraft $\vec{F}_{\text{WDBT}}$.

8.6.4 Zusammenfassung der Identitätsbeziehung

$$\boxed{\frac{|\vec{F}_{\text{WDBT}}^{\text{tan}}|}{|\vec{F}_{\text{WDBT}}^{\text{rad}}| + |\vec{F}_{\text{WDBT}}^{\text{tan}}|} \equiv \beta_{\text{DSTT}}(t)}$$

mit $\vec{F}_{\text{WDBT}} = \vec{F}_{\text{WG}} + \vec{F}_Q$. Die reine WG allein erfüllt diese Beziehung nur näherungsweise; die exakte Gültigkeit wird durch das Quantenpotential Q hergestellt (siehe Anhang G).

8.7 Die Kopplungsgleichung

Aus den Bewegungsgleichungen der WDBT und der Definition von β_{DSTT} folgt nach längerer Rechnung die zentrale Kopplungsgleichung:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = \frac{2\dot{r}}{r} \cdot \frac{GM}{c^2 r} \cdot \frac{1 - \beta_{\text{WG}}}{\left(1 + \frac{\dot{r}^2}{r^2 \dot{\phi}^2}\right)^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{c^4}\right)$$

Dies ist das zentrale Ergebnis! Es zeigt:

- Für $\beta_{\text{WG}} < 1$ ist $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$ (bis auf Punkte mit $\dot{r} = 0$)
- Für $\beta_{\text{WG}} = 1$ ist $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0$ (im Rahmen der Näherung)
- Für $\beta_{\text{WG}} > 1$ wäre $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} < 0$

Mit $\beta_{\text{WG}} = 0,5$ für Massen folgt zwingend $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$. Die WDBT enthält also implizit die Monotonie der DSTT!

8.8 Exzentrizitätsänderung

Aus der Definition von β_{DSTT} und den Bahngleichungen folgt ein Zusammenhang mit der Exzentrizität e . Für eine Kepler-Ellipse gilt im Mittel:

$$\langle \beta_{\text{DSTT}} \rangle = \sqrt{1 - e^2}$$

Aus $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$ folgt dann zwingend:

$$\frac{de}{dt} < 0$$

Die Exzentrizität nimmt langsam ab – jede Bahn wird mit der Zeit kreisförmiger. Die Größenordnung dieser Änderung ergibt sich für kleine Exzentrizitäten:

$$\dot{e} \approx -\frac{1}{2} \frac{GM}{c^2 a^2} \sqrt{\frac{GM}{a^3}} \cdot e$$

Für den Mond ($a = 3,84 \times 10^8$ m, $e = 0,0549$, $M = M_{\text{Erde}}$) folgt:

$$\dot{e} \approx -2,7 \times 10^{-11} \text{ pro Jahr}$$

Dieser Wert ist mit heutigen Messmethoden nicht nachweisbar. Die DSTT ist daher mit allen Beobachtungen verträglich.

8.9 Perfekte Kreisbahnen sind unmöglich

Aus $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$ folgt eine weitere fundamentale Konsequenz: Perfekte Kreisbahnen ($\beta = 1, e = 0$) werden nie erreicht.

Begründung:

- $\beta = 1$ würde $\dot{r} = 0$ für alle Zeiten erfordern.
- Dann wäre $\dot{\beta} = 0$ (aus der Kopplungsgleichung), im Widerspruch zu $\dot{\beta} > 0$.
- β kann sich dem Wert 1 nur asymptotisch nähern, ihn aber nie exakt erreichen.

Dies bedeutet: Alle Bahnen im Universum sind prinzipiell offene Spiralen – es gibt keine geschlossenen Ellipsen. Die Abweichung ist winzig, aber prinzipiell vorhanden.

8.10 Gravitationsentropie und intrinsischer Zeitpfeil

Die Monotonie $\dot{\beta} > 0$ führt zu einem weiteren grundlegenden Konzept: Die Gravitation selbst produziert Entropie.

In der klassischen Mechanik und in der ART sind die Bewegungsgleichungen zeitumkehrinvariant – es gibt keinen intrinsischen Zeitpfeil. Die DSTT bricht diese Symmetrie:

$$\dot{\beta} > 0 \implies \text{Die Zeit hat eine Richtung}$$

Dies erlaubt die Definition einer Gravitationsentropie:

$$S_{\text{Grav}} \sim -\beta \ln \beta - (1 - \beta) \ln(1 - \beta)$$

Für diese Entropie gilt:

$$\dot{S}_{\text{Grav}} > 0$$

Die Gravitation gehorcht also einem zweiten Hauptsatz – sie ist ein irreversibler Prozess. Dies liefert einen intrinsischen kosmologischen Zeitpfeil, der unabhängig von der Materie existiert.

8.11 Übertragung auf die Elektrodynamik

Die Weber-Elektrodynamik (WED) hat eine analoge Struktur mit $\beta_{\text{WED}} = 2$. Die analoge Herleitung ergibt:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}}^{(\text{EM})} = \frac{2\dot{r}}{r} \cdot \frac{kq_1q_2}{c^2r\mu} \cdot \frac{1 - \beta_{\text{WED}}/2}{\left(1 + \frac{\dot{r}^2}{r^2\dot{\phi}^2}\right)^2}$$

Mit $\beta_{\text{WED}} = 2$ ist $1 - \beta_{\text{WED}}/2 = 0$, also:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}}^{(\text{EM})} = 0$$

Dies erklärt den fundamentalen Unterschied zwischen Gravitation und Elektrodynamik:

- Gravitation ($\beta_{\text{WG}} = 0,5$): $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0 \rightarrow$ Spiralbahnen, Auswärtsdrift, Irreversibilität, Gravitationsentropie
- Elektrodynamik ($\beta_{\text{WED}} = 2$): $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0 \rightarrow$ stabile Bahnen (Ellipsen) möglich, Reversibilität, keine intrinsische Entropieproduktion

8.12 Die Erweiterte Weber-Theorie

Zusammenfassend lässt sich die Erweiterte Weber-Theorie wie folgt formulieren:

8.12.1 Postulat 1: Allgemeine Weber-Kraft

Jede fundamentale Wechselwirkung wird beschrieben durch:

$$\vec{F} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\text{Kraft}} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\}$$

8.12.2 Postulat 2: Energieaufteilung

Die momentane Aufteilung der Energie in radiale und tangential Komponenten wird beschrieben durch:

$$\beta_{\text{DSTT}}(t) = \frac{\frac{1}{2} m r^2 \dot{\phi}^2}{\frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m r^2 \dot{\phi}^2}$$

8.12.3 Postulat 3: Kopplungsbedingung

Die beiden β sind durch die Identitätsbeziehung verknüpft (siehe Anhang G):

$$\frac{\frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})^2}{c^2}}{1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\text{Kraft}} \frac{r\ddot{r}}{c^2} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})^2}{c^2}} = \beta_{\text{DSTT}}(t)$$

8.12.4 Postulat 4: Dynamik der Energieaufteilung

Die zeitliche Entwicklung von $\beta_{\text{DSTT}}(t)$ folgt aus der Dynamik:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = \frac{2\dot{r}}{r} \cdot \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 c^2 r m} \cdot \frac{2 - \beta_{\text{Kraft}}}{\left(1 + \frac{\dot{r}^2}{r^2 \dot{\phi}^2}\right)^2}$$

mit der spezifischen Form für die jeweilige Wechselwirkung.

8.13 Zusammenfassung

Die Erweiterte Weber-Theorie vereinheitlicht die Beschreibung aller fundamentalen Wechselwirkungen auf der Basis geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängiger Kräfte und ihrer energetischen Konsequenzen:

- Die DSTT ist eine eigenständige Theorie der Trägheitsaufteilung ($\dot{\beta} > 0$, Drift, Zeitpfeil, Entropieproduktion).
- Die vollständige WDBT-Kraft ist $\vec{F}_{\text{WDBT}} = \vec{F}_{\text{WG}} + \vec{F}_Q$, wobei $\vec{F}_Q$ das Quantenpotential ist.
- Die Identitätsbeziehung $\frac{|\vec{F}_{\text{WDBT}}^{\text{tan}}|}{|\vec{F}_{\text{WDBT}}^{\text{rad}}| + |\vec{F}_{\text{WDBT}}^{\text{tan}}|} \equiv \beta_{\text{DSTT}}$ gilt exakt.
- Die reine WG allein erfüllt diese Beziehung nur näherungsweise; die exakte Gültigkeit wird durch das Quantenpotential Q hergestellt.
- Die Kopplungsgleichung zeigt: $\beta_{\text{WG}} = 0,5$ erzwingt $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$; $\beta_{\text{WED}} = 2$ erzwingt $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0$.

- Die Gravitation ist irreversibel (Zeitpfeil, Entropie), die Elektrodynamik ist reversibel.

Im nächsten Kapitel 9 wird gezeigt, wie aus dieser Struktur die Maxwell-Gleichungen der Gravitation emergieren und schließlich die Ω -Theorie als Alternative zur Raumkrümmung der ART entsteht.

Kapitel 9

Wirbelstruktur, Maxwell-Gravitation und Ω -Theorie

9.1 Einleitung

Die Weber-Gravitation (WG) enthält in ihrem geschwindigkeitsabhängigen Term eine implizite Wirbelstruktur, die bei geeigneter Interpretation direkt zu den Gleichungen der Maxwell-Gravitation (MG) führt. Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) liefert die energetische Interpretation dieser Wirbel und vermittelt zwischen der differentiellen Kraftbeschreibung der WG und der integralen Feldbeschreibung der MG.

Die Ω -Theorie ist die natürliche Feldtheorie, die aus dieser Maxwell-Gravitation emergiert. Sie basiert auf der Idee, dass **Rotation elementar ist, nicht Krümmung** – eine Alternative zur Raumzeitkrümmung der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART).

9.2 Grundlegende Axiome einer Wellenbeschreibung der Gravitation

Jeder physikalischen Wellenbeschreibung liegen fünf Axiome zugrunde, die auch der WDBT+ implizit zugrunde liegen:

1. **Welle:** Jede Welle besteht aus einem Träger (Medium oder Feld) und einer Information. Die Information kann den Wert Null annehmen (reine Trägerwelle).
2. **Information:** Information ist eine Störung der Welle – jede zeitliche oder räumliche Abweichung von der reinen, ungestörten Wellenform.
3. **Kraft:** Kraft ist der negative Gradient der Energie über den Ort: $\vec{F} = -\nabla E_{\text{pot}}$.
4. **Informationsübertragung:** Informationsübertragung erfordert eine Störung, die sich mit endlicher, durch das Medium bestimmter Geschwindigkeit ausbreitet.
5. **Form des Trägers:** Die periodische Funktion, die den Träger beschreibt, kann jede beliebige Gestalt annehmen; die Natur realisiert die energetisch optimale Form.

9.3 Die stehende Welle als Ursache der instantanen Kraft

Zwei Massen M_1 und M_2 im Abstand d reflektieren die Wellen des Gravitationsfeldes. Zwischen ihnen entsteht durch Überlagerung von Hin- und Rückwelle eine stehende Welle:

$$\Phi(z, t) = \Phi_1 \cos(kz - \omega t) + \Phi_2 \cos(kz + \omega t)$$

Für gleiche Amplituden $\Phi_1 = \Phi_2 = \Phi_0$ folgt:

$$\Phi(z, t) = 2\Phi_0 \cos(kz) \cos(\omega t)$$

Dies ist eine reine Trägerwelle ohne Informationsgehalt. Die Kraft auf eine Probemasse m ergibt sich aus dem Gradienten:

$$F_z(z, t) = -m \frac{\partial \Phi}{\partial z} = 2m\Phi_0 k \sin(kz) \cos(\omega t)$$

Die Kraft existiert *instantan* an jedem Ort – die stehende Welle muss nicht erst „ankommen“. Im langwelligen Grenzfall ($\lambda \gg d$, also $k \rightarrow 0$) geht diese Beschreibung in das Newton-Potential über:

$$\Phi_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM}{r}, \quad \vec{F} = -\frac{GMm}{r^2} \hat{r}$$

9.4 Gravitationswellen als Störungen der stehenden Welle

Wenn sich die Massen relativ zueinander bewegen (z. B. bei einer Verschmelzung), ändert sich die stehende Welle. Diese Änderung ist eine Störung des vorher stationären Zustands:

$$\delta\Phi(\vec{r}, t) = \Phi(\vec{r}, t) - \Phi_{\text{stat}}(\vec{r})$$

Diese Störung breitet sich als laufende Welle mit der endlichen Geschwindigkeit c aus:

$$\square \delta\Phi = 0, \quad \square = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2$$

Damit sind die beobachteten Gravitationswellen (z. B. GW170817, siehe [2]) vollständig erklärbar – ohne dass die *Kraft selbst* retardiert sein müsste.

9.5 Der fundamentale Unterschied zur ART

Die ART behauptet, dass sich die *Kraft selbst* mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Dies ist aus Sicht der WDBT+ ein Kategorienfehler:

- Die **Kraft** ist der Gradient einer stehenden Welle und wirkt instantan.
- Nur die **Störung** dieser Welle (also die Information „die Quelle bewegt sich“) breitet sich mit c aus.

Die beobachteten Gravitationswellen beweisen daher nicht die ART, sondern lediglich die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit von *Veränderungen*. Die ART baut zudem einen kompensierenden Vektorpotential-Term ein, um die unphysikalische Konsequenz einer rein retardierten Gravitation (die das Sonnensystem destabilisieren würde) zu verhindern – ein mathematischer Trick, den die WDBT+ nicht benötigt.

9.5.1 Konsequenzen für die Dynamik des Sonnensystems

Würde sich die Gravitation *ohne* diesen Kompensationsterm mit c ausbreiten, so würde die Erde nicht der aktuellen Position der Sonne folgen, sondern ihrer Position vor etwa 8 Minuten. Die resultierende tangential Kraftkomponente wäre zwar klein ($\sim 3 \times 10^{-8}$ der Radialkraft), aber sie würde über astronomische Zeiträume zu einer messbaren Drift führen. Das Sonnensystem wäre nicht stabil.

Da das Sonnensystem stabil ist, folgt daraus zwingend: Die Gravitation muss *effektiv instantan* wirken. Die WDBT+ liefert mit der stehenden Welle die physikalisch konsistente Erklärung dafür, ohne die ART-Retardierungs-Tricks.

9.6 Die Wirbelstruktur der Weber-Gravitation

9.6.1 Der geschwindigkeitsabhängige Term

Der für die Wirbelstruktur entscheidende Term in der WG ist:

$$\vec{F}_{\text{tan}} = -\frac{GMm}{r^2} \cdot \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v}$$

Dieser Term hat folgende Eigenschaften:

- Er ist nicht-zentral: seine Richtung hängt von $\vec{v}$ ab, nicht nur von $\vec{r}$
- Er ist geschwindigkeitsabhängig (linear in $\vec{v}$ für jede Komponente)
- Er besitzt eine nichtverschwindende Rotation (Wirbelstärke)
- Er ist analog zum geschwindigkeitsabhängigen Term in der Weber-Elektrodynamik

9.6.2 Die Wirbeldichte der WG

Definiere die Wirbeldichte (Rotation) des Kraftfeldes:

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{F}_{\text{WG}} = \nabla \times (\vec{F}_{\text{rad}} + \vec{F}_{\text{tan}})$$

Der radiale Anteil $\vec{F}_{\text{rad}}$ ist ein Zentralfeld und hat keine Rotation ($\nabla \times \vec{F}_{\text{rad}} = 0$). Die gesamte Wirbelstärke kommt vom tangentialen Anteil:

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{F}_{\text{tan}} = -\frac{2GMm}{c^2} \nabla \times \left(\frac{(\dot{r} \cdot \vec{v}) \vec{v}}{r^2} \right)$$

Nach Ausführung der Rotation ergibt sich:

$$\vec{\omega} = \frac{6GMm}{c^2 r^3} (\hat{r} \cdot \vec{v}) (\hat{r} \times \vec{v})$$

Dies ist die fundamentale Wirbelstruktur der WG. Sie hat folgende Eigenschaften:

- $\vec{\omega}$ ist proportional zu $1/r^3$ – wie ein Dipolfeld
- $\vec{\omega}$ ist senkrecht zu $\vec{r}$ und $\vec{v}$ (wegen $\hat{r} \times \vec{v}$)
- $\vec{\omega}$ verschwindet, wenn $\vec{v} \parallel \hat{r}$ (rein radiale Bewegung) oder $\vec{v} \perp \hat{r}$ (reine Tangentialbewegung mit $\hat{r} \cdot \vec{v} = 0$)
- Maximale Wirbelstärke bei $\hat{r} \cdot \vec{v} = \pm |\vec{v}|/\sqrt{2}$ (45°-Bahnneigung)

9.7 Von der WG zur Maxwell-Gravitation

9.7.1 Identifikation des Vektorpotentials

Vergleiche den tangentialen Term $\vec{F}_{\text{tan}}$ mit der Lorentz-Kraft $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$. Der Term $2(\dot{r} \cdot \vec{v}) \vec{v}$ legt nahe, ein effektives Vektorpotential einzuführen:

$$\vec{A}_g = \frac{2GM}{c^2 r} \vec{v}_q$$

wobei $\vec{v}_q$ die Geschwindigkeit der Quelle ist.

9.7.2 Das gravito-magnetische Feld

Definiere das gravito-magnetische Feld als Rotation des Vektorpotentials:

$$\vec{B}_g = \nabla \times \vec{A}_g$$

Für eine Punktmasse mit konstanter Geschwindigkeit $\vec{v}_q$ ergibt sich:

$$\vec{B}_g = \frac{2G}{c^2} \cdot \frac{\vec{v}_q \times \vec{r}}{r^3}$$

Dies ist exakt der gravito-magnetische Dipolterm, der aus der ART als Lense-Thirring-Effekt bekannt ist (siehe [22]).

9.7.3 Das gravito-elektrische Feld

Definiere das gravito-elektrische Feld aus dem radialen Anteil der WG:

$$\vec{E}_g = -\frac{GM}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \text{Terme aus } \vec{A}_g$$

Im statischen Limes ($\dot{r} = 0, \ddot{r} = 0$) vereinfacht sich dies zu:

$$\vec{E}_g = -\frac{GM}{r^2} \hat{r}$$

9.8 Die Maxwell-Gleichungen der Gravitation

Mit diesen Definitionen ergeben sich die Maxwell-Gleichungen der Gravitation:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{E}_g &= -4\pi G\rho + \mathcal{O}(v^2/c^2) \\ \nabla \cdot \vec{B}_g &= 0 \\ \nabla \times \vec{E}_g &= -\frac{\partial \vec{B}_g}{\partial t} + \mathcal{O}(v^2/c^2) \\ \nabla \times \vec{B}_g &= \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}_g}{\partial t} + \mathcal{O}(v^2/c^2) \end{aligned}$$

Im Grenzfall verschwindender Korrekturen ($v/c \rightarrow 0$) gehen sie in die bekannten Maxwell-Gleichungen der Gravitation über. Diese Gleichungen sind **glatt** – sie enthalten nur gewöhnliche Ableitungen (siehe auch Kapitel 11 für die Erweiterung auf fraktale Quellen).

9.9 Die Rolle der DSTT als Vermittler

Die DSTT liefert die energetische Interpretation der Wirbelstruktur. Die Zustandsvariable

$$\beta_{\text{DSTT}}(t) = \frac{E_B}{E} = \frac{\frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}{\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}$$

beschreibt die Aufteilung der Energie in radiale und tangentielle Komponenten (siehe Kapitel 8). Diese Aufteilung ist direkt mit der Wirbeldichte verknüpft:

$$|\vec{\omega}| = \frac{2GM}{c^2 r^2} \cdot \frac{\dot{\beta}_{\text{DSTT}}}{1 - \beta_{\text{DSTT}}} \cdot \frac{r\dot{\phi}}{\dot{r}} + \mathcal{O}(v^2/c^2) \quad (\text{für } \dot{r} \neq 0)$$

Diese Beziehung zeigt:

- Die Wirbeldichte ist proportional zu $\dot{\beta}_{\text{DSTT}}$ – die zeitliche Änderung der Energieaufteilung erzeugt Wirbel
- Für $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0$ (Elektrodynamik) verschwindet die Wirbeldichte im Rahmen dieser Näherung
- Die DSTT verbindet die **differentielle** Beschreibung (Wirbel) mit der **integralen** Beschreibung (Energieaufteilung)

9.10 Die Ω -Theorie der Gravitation

Die Ω -Theorie ist die natürliche Feldtheorie, die aus der Maxwell-Gravitation emergiert. Sie basiert auf der Idee, dass **Rotation elementar ist, nicht Krümmung**.

9.10.1 Axiome der Ω -Theorie

Axiom 1: Nicht-Lokalität und Instantaneität

Die Gravitationswirkung ist nicht-lokal und instantan. Es gibt keine Ausbreitung mit endlicher Geschwindigkeit; die Wechselwirkung ist simultan. Dies ist direkte Konsequenz der feldlosen Weber-Wechselwirkung der WDBT+ (siehe Abschnitte 9.3 und 9.5).

Axiom 2: Das Rotationsfeld

Die Gravitation wird durch ein fundamentales, axiales Vektorfeld $\vec{\Omega}(\vec{r}, t)$ beschrieben. Dieses Feld kodiert die lokale Rotationsdichte des Raumes und ist die Ursache für alle geschwindigkeitsabhängigen (tangentialen) Trägheitseffekte.

Axiom 3: Aufspaltung von Ursache und Wirkung

Die Schwere (Ursache) und die Trägheit (Wirkung) sind fundamental verschieden. Die radiale Anziehung wird durch ein skalares Potential $\Phi(\vec{r}, t)$ beschrieben, die tangentialen Trägheitskräfte durch das Rotationsfeld $\vec{\Omega}(\vec{r}, t)$.

Axiom 4: DSTT-Kompatibilität

Die Theorie ist so konstruiert, dass aus ihr die Existenz einer Zustandsvariablen $\beta(\vec{r}, t)$ folgt, die das lokale Verhältnis von tangentialer zu gesamter Trägheit angibt, und für die $\dot{\beta} > 0$ gilt. Dies verleiht der Gravitation einen intrinsischen Zeitpfeil.

9.10.2 Die Feldgleichungen der Ω -Theorie

Die Felder werden nicht-lokal und instantan aus den Quellen erzeugt. Im Vakuum (außerhalb der Quellen) gehorchen sie formal den Maxwell-Gleichungen:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{\Omega} &= 0 \\ \nabla \times \vec{\Omega} &= \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} (-\nabla \Phi) \\ \nabla \cdot (-\nabla \Phi) &= -4\pi G \rho \\ \nabla \times (-\nabla \Phi) &= -\frac{\partial \vec{\Omega}}{\partial t}\end{aligned}$$

Es ist jedoch entscheidend zu betonen, dass diese Differentialgleichungen hier nicht fundamental sind, sondern eine alternative Schreibweise der nicht-lokalen Integralgleichungen darstellen. Die wahre Natur der Theorie ist die der instantanen, integralen Wechselwirkung.

9.10.3 Omega-Wellen: Gravitationswellen in der Ω -Theorie

Die Ω -Theorie sagt Gravitationswellen voraus – aber sie unterscheiden sich fundamental von denen der ART:

- **Fundamentale Natur:** Omega-Wellen sind instantan korrelierte, kollektive Schwingungen des $\vec{\Omega}$ -Feldes und der Massenverteilung.
- **Ausbreitung:** Keine Ausbreitungsverzögerung (fundamental), aber durch die fraktale Raumdimension D emergiert auf großen Skalen eine effektive Retardierung mit c (siehe Anhang E).
- **Lokalität:** Nicht-lokal (fundamental), aber effektiv lokal auf großen Skalen.
- **Polarisation:** Axial (wirbelartig), nicht transversal wie bei ART-Wellen.

Die effektive Wellengleichung auf makroskopischen Skalen lautet:

$$\square \vec{\Omega}_{\text{eff}} = \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j}_{\text{eff}} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{D-3}\right)$$

Die ART ist in dieser Sicht der Grenzfall $D \rightarrow 3$.

9.10.4 Testbare Vorhersagen

Die Theorie macht spezifische, von der ART abweichende Vorhersagen (siehe auch Kapitel 15):

1. Frequenzabhängige Geschwindigkeit:

$$v_{\text{phase}}(\omega) = c \left(1 + \alpha \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{D-3} + \dots \right)$$

Mit $D \approx 2,704$ ist $D - 3 \approx -0,296$, also eine schwache Dispersion.

2. **Fraktales Spektrum:** Die Leistungsverteilung skaliert mit $P(\omega) \sim \omega^{-\beta}$, $\beta \approx 0,7$.
3. **Nicht-lokale Korrelationen:** Bei Verschmelzungsereignissen sollten instantane Korrelationen zwischen weit entfernten Detektoren auftreten.
4. **Abweichungen bei hohen Frequenzen:** Oberhalb einer kritischen Frequenz weichen die Signale systematisch von ART-Vorhersagen ab.

9.11 Krümmung der ART wird zur Rotation in der Ω -Theorie

Die ART beschreibt Gravitation als Krümmung der Raumzeit. Die Ω -Theorie beschreibt Gravitation als Rotationsfeld $\vec{\Omega}$. Der Übergang wird durch die DSTT und die Weber-Kräfte vermittelt:

- Die **Krümmung** der ART entspricht in der Ω -Theorie der **Wirbelstärke** des Rotationsfeldes.
- Die **Geodätengleichung** der ART wird durch die Bewegungsgleichung $\vec{F} = m(-\nabla\Phi + 2\vec{v} \times \vec{\Omega} - \partial\vec{A}/\partial t)$ ersetzt.
- Die **Raumzeit-Metrik** der ART ist emergent – sie entsteht aus der fraktalen Informationsstruktur der IWT (Teil I, siehe Kapitel 5 und Anhang F).

Damit ist die Ω -Theorie eine vollwertige Alternative zur ART: Sie vermeidet Singularitäten, kommt ohne dunkle Materie und dunkle Energie aus, und sie bewahrt die Nicht-Lokalität und Irreversibilität der fundamentalen WDBT+.

9.12 Zusammenfassung der Zusammenhänge

Die folgende Tabelle fasst die verschiedenen Ebenen und ihre Verbindungen zusammen:

Ebene	Größe	Zusammenhang
WG (Kraft)	$F_{\text{tan}} \propto (\dot{r} \cdot \vec{v})\vec{v}$	Enthält Wirbelterm
Wirbeldichte	$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{F}_{\text{WG}}$	Charakterisiert Rotation
Vektorpotential	$\vec{A}_g = \frac{2GM}{c^2 r} \vec{v}_q$	Emergiert aus WG
gravito-magnetisches Feld	$\vec{B}_g = \nabla \times \vec{A}_g$	Lense-Thirring-Effekt
Maxwell-Gleichungen	$\nabla \cdot \vec{B}_g = 0, \nabla \times \vec{B}_g = \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j} + \dots$	Emergieren im Kontinuumslimit
DSTT	$\beta(t) = E_B/E$	Energetische Interpretation der Wirbel
$\dot{\beta}$ -Relation	$ \vec{\omega} \propto \dot{\beta}/(1 - \beta)$	Verbindet Wirbel und Energieaufteilung

9.13 Fazit

Die Weber-Gravitation ist mehr als eine bloße Kraftformel. Sie enthält in ihrer Struktur bereits die Keimzelle einer vollständigen Feldtheorie der Gravitation:

- Die Gravitation wird als stehende Welle zwischen Massen beschrieben. Die Kraft ist der Gradient dieser Welle und wirkt instantan. Veränderungen (Gravitationswellen) breiten sich mit c aus.
- Newtons Gravitationsgesetz emergiert als statischer Grenzfall. Die Periheldrehung des Merkur ist bereits in instantanen Theorien (Weber, [29]) enthalten – kein Privileg der ART.
- Der geschwindigkeitsabhängige Term der WG erzeugt eine Wirbeldichte, die bei geeigneter Interpretation direkt zum gravito-magnetischen Feld der Maxwell-Gravitation führt.
- Die DSTT erweist sich als der natürliche Vermittler zwischen diesen Beschreibungsebenen: Sie liefert die energetische Interpretation der Wirbel und verbindet die differentielle Kraftbeschreibung mit der integralen Feldbeschreibung.
- Die Ω -Theorie formuliert Gravitation als Rotationsfeld $\vec{\Omega}$, nicht als Raumzeitkrümmung. Die Krümmung der ART wird zur Wirbelstärke des $\vec{\Omega}$ -Feldes.

WG, DSTT und MG sind keine unabhängigen Theorien, sondern verschiedene Aspekte ein und derselben physikalischen Realität – einer Realität, in der Gravitation nicht durch gekrümmte Raumzeit, sondern durch direkte Teilchenwechselwirkungen mit inhärenter Wirbelstruktur vermittelt wird.

Die ART ist eine hinreichende, aber keine notwendige Beschreibung. Ihre scheinbaren Erfolge beruhen auf einer Verwechslung von Kraft und Informationsübertragung. Die WDBT+ ist damit nicht nur konsistent mit allen bekannten Beobachtungen (Periheldrehung, Lichtablenkung, Gravitationswellen, Stabilität des Sonnensystems), sondern auch physikalisch anschaulicher und frei von den metaphysischen Annahmen einer gekrümmten Raumzeit.

Kapitel 10

Bose-Einstein-Kondensat (BEC)-Objekte

10.1 Einleitung

In der WDBT+ werden die kompaktesten Objekte des Universums nicht als Schwarze Löcher mit Singularitäten beschrieben, sondern als Bose-Einstein-Kondensate (BEC) aus Cooper-Paaren. Diese BEC-Objekte sind singularitätsfrei, ihre minimale Größe wird durch die fundamentale Längenskala l_0 begrenzt, und ihre maximale Masse folgt direkt aus der fraktalen Raumdimension D (siehe Kapitel 6).

Die beobachteten supermassereichen Objekte in Galaxienzentren (bis $10^{10} M_\odot$) sind keine einzelnen kompakten Objekte, sondern Systeme aus einem zentralen BEC-Objekt und einer massiven Umgebung (Akkretionsscheibe, Sternhaufen, Gas). Diese Umgebung entsteht durch kontinuierliche Materieentstehung im Quantenpotential des Kerns und die anschließende Drift nach außen (siehe Kapitel 14).

10.2 Die fundamentale Längenskala l_0

Aus der fraktalen Raumstruktur mit Dimension D folgt eine fundamentale Längenskala:

$$l_0 = \left(\frac{V_{\text{Dodekaeder}}}{V_{\text{Einheitskugel}}} \right)^{1/3} \lambda_p \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m},$$

wobei λ_p die Compton-Wellenlänge des Protons ist. Diese Länge ist die kleinste physikalisch mögliche Distanz – nichts kann kleiner sein. Sie ersetzt die Planck-Skala als natürliche untere Grenze (siehe auch Anhang K).

10.3 Paarbildung und Bose-Einstein-Kondensation

Bei hinreichend hohen Dichten bilden Fermionen Cooper-Paare und werden zu effektiven Bosonen. Diese können in einen Bose-Einstein-Kondensat (BEC)-Zustand übergehen. In diesem Zustand:

- Entfällt der Fermi-Druck (der sonst weitere Kompression verhindert)
- Das Quantenpotential dominiert die repulsive Wechselwirkung (siehe Kapitel 12)
- Das Objekt kann bis zur fundamentalen Länge l_0 schrumpfen

10.4 Zustandsgleichung eines BEC-Objekts

Aus der Gleichgewichtsbedingung zwischen Gravitation und Quantenpotential im fraktalen Raum folgt:

$$P(\rho) = K \cdot \rho^\gamma$$

mit

$$\gamma = \frac{3}{2}, \quad K = \frac{\hbar^2}{2m_B} \left(\frac{3\pi^2}{g} \right)^{2/3} \cdot \frac{1}{m_B^{2/3}} \cdot f(D)$$

wobei $f(D) \approx 1, 2$ für $D \approx 2, 704$ und $m_B \approx 2m_p$ die Masse eines Cooper-Paares ist.

10.5 Radius-Masse-Beziehung

Aus der Gleichgewichtsbedingung $dE/dR = 0$ mit

$$E(R) = -C_G \frac{GM^2}{R^{D-2}} + A \frac{\hbar^2 M}{m_B^2 R^{2D/3}}$$

folgt durch Ableitung und Auflösen nach R :

$$R^{2-D/3} = \frac{2DA\hbar^2}{3(D-2)C_G G m_B^2} \cdot \frac{1}{M}$$

Mit $D \approx 2, 704$ ergibt sich $2 - D/3 \approx 1, 0948$, also:

$$R(M) = K_R \cdot M^{-0,9134}$$

Numerisch: $K_R \approx 5, 7 \times 10^{13} \text{ m} \cdot \text{kg}^{0,9134}$.

10.6 Maximale Masse eines BEC-Objekts

Die minimale Größe ist $R_{\min} = l_0$. Daraus folgt:

$$M_{\text{BEC}} = \left(\frac{K_R}{l_0} \right)^{1/0,9134} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$$

Dies ist die maximale Masse eines einzelnen BEC-Objekts. Oberhalb dieser Grenze wäre $R < l_0$, was physikalisch unmöglich ist (siehe auch Kapitel 15).

10.7 Relativistische Korrekturen aus der Weber-Gravitation

Die Weber-Gravitation (siehe Kapitel 8) führt zu einem modifizierten innersten stabilen Orbit (ISCO). Für eine kreisförmige Bahn ($\dot{r} = 0, \ddot{r} = -v^2/r$) liefert die Weber-Gravitation mit $\beta = 0, 5$:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} \right)$$

Auflösen nach v^2 :

$$v^2 = \frac{GM}{r} \left(1 + \frac{GM}{2c^2 r} \right)$$

Die Bedingung für den innersten stabilen Orbit ($dv/dr = 0$) ergibt:

$$r_{\text{ISCO}} = \frac{12GM}{c^2}$$

Für $M = M_{\text{BEC}}$ ergibt sich $r_{\text{ISCO}} \approx 5,3 \times 10^{10} \text{ m} \approx 0,35 \text{ AU}$ – makroskopisch.

10.8 Beobachtete supermassereiche Objekte

Beobachtet werden zentrale Objekte in Galaxien mit Massen bis $10^{10} M_{\odot}$. Diese sind keine einzelnen kompakten Objekte, sondern Systeme bestehend aus:

- Einem zentralen BEC-Objekt mit $M = M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$ und $R = l_0$
- Einer massiven Umgebung (Akkretionsscheibe, Sternhaufen, Gas), die die zusätzliche Masse von $10^9 - 10^{10} M_{\odot}$ enthält

Diese Umgebung entsteht durch die kontinuierliche Materieentstehung aus dem Quantenpotential des Kerns und die anschließende Drift nach außen (siehe Kapitel 14 und Anhang I).

10.9 Strukturelle Analogie zum Atom

Die beschriebene Struktur – ein winziger, extrem dichter Kern, umgeben von einer riesigen, dünnen Hülle, mit viel Vakuum dazwischen – ist analog zum Atom. Im Atom sitzt fast die gesamte Masse im Kern ($\sim 10^{-15} \text{ m}$), die Elektronen sind weit draußen ($\sim 10^{-10} \text{ m}$). In der BEC-Galaxie ist der Kern ebenfalls winzig ($l_0 \approx 10^{-15} \text{ m}$), die Umgebung (Sterne, Gas) erstreckt sich über 10^{21} m – und der Kern trägt nur einen kleinen Teil der Gesamtmasse.

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ verbindet beide Welten – sie bestimmt sowohl die Feinstrukturkonstante als auch das Massenverhältnis $M_{\text{Gal}}/M_{\text{Kern}} \approx 1000$ (siehe Kapitel 14).

10.10 Kollisionen von BEC-Objekten

BEC-Objekte haben keine Sonderstellung. Bei Kollisionen verhalten sie sich wie alle anderen physikalischen Objekte:

- **Verschmelzung:** Wenn $M_1 + M_2 \leq M_{\text{BEC}}$, verschmelzen sie zu einem neuen BEC-Objekt.
- **Abprallen:** Wenn die Relativgeschwindigkeit hoch genug ist, prallen sie elastisch auseinander.
- **Zerrüttung:** Bei geringer Relativgeschwindigkeit und $M_1 + M_2 > M_{\text{BEC}}$ zerreißen die Kerne; die Masse wird in die Umgebung überführt.
- **Doppelkern-Systeme:** Die Kerne bleiben getrennt und umkreisen sich in einer gemeinsamen Umgebung.

10.11 Gravitationswellen von BEC-Objekten

Verschmelzungen von BEC-Objekten erzeugen Gravitationswellen – ähnlich wie Neutronensterne oder Schwarze Löcher in der ART. Unterschiede (siehe auch Kapitel 15):

- BEC-Objekte haben keinen Ereignishorizont, sondern eine Oberfläche
- Die Wellenform weicht ab, weil die Materie nicht „verschluckt“ wird

- Nach der Verschmelzung gibt es Nachglühen

Die LIGO/Virgo-Daten ([1], [2]) sind mit beiden Modellen konsistent, da die beobachteten Massen ($\sim 10 - 100 M_\odot$) weit unter M_{BEC} liegen.

10.12 Zusammenfassung

Die WDBT+ liefert ein konsistentes, singularitätenfreies Bild der kompakten Objekte:

- Die kompaktesten Objekte im Universum sind BEC-Objekte – Bose-Einstein-Kondensate aus Cooper-Paaren, stabilisiert durch das Quantenpotential.
- Ihre minimale Größe ist die fundamentale Längenskala $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15}$ m.
- Ihre maximale Masse ist $M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$.
- Beobachtete supermassereiche Objekte (bis $10^{10} M_\odot$) sind Systeme aus einem zentralen BEC-Kern und einer massiven Umgebung.
- Bei Kollisionen verhalten sich BEC-Objekte wie normale Objekte: Verschmelzen, Abprallen, Zerrütten.

Kapitel 11

Maxwell-Gravitation mit fraktalen Quellen

11.1 Einleitung

Die WDBT+ postuliert einen fraktalen Raum mit der Dimension $D \approx 2,704$ (siehe Kapitel 6). Die Maxwell-Gravitation (Kapitel 9) ist eine emergente, kontinuumsnahe Feldtheorie. In diesem Kapitel wird gezeigt, wie die fraktale Struktur des Raumes in die Maxwell-Gravitation einfließt – nicht durch fraktale Differentialoperatoren, sondern durch fraktale Quellterme.

Die zentrale Aussage ist:

Die Feldgleichungen sind glatt. Die fraktale Struktur steckt in den Quellen.

Die Maxwell-Gleichungen im glatten Raum ($D = 3$) sind der Spezialfall einer homogenen Quellverteilung. Für $D \neq 3$ sind die Quellen fraktal skaliert.

11.2 Die Maxwell-Gravitation (glatte Formulierung)

Aus Kapitel 9 sind die Maxwell-Gleichungen der Gravitation im glatten Raum bekannt:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E}_g &= -4\pi G \rho_{\text{eff}} \\ \nabla \cdot \vec{B}_g &= 0 \\ \nabla \times \vec{E}_g &= -\frac{\partial \vec{B}_g}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B}_g &= \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j}_g + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}_g}{\partial t}\end{aligned}$$

Diese Gleichungen sind *glatt* – sie enthalten nur gewöhnliche Ableitungen. Die Felder $\vec{E}_g$ und $\vec{B}_g$ sind kontinuierlich und differenzierbar.

11.3 Fraktale Quellterme

Die fraktale Struktur des Raumes manifestiert sich in den Quelltermen. Für eine radialsymmetrische Massenverteilung gilt:

$$\rho_{\text{eff}}(r) = \rho_0 \left(\frac{r}{l_0} \right)^{D-3}$$

Dabei ist $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15}$ m die fundamentale Längenskala (siehe Kapitel 10). Für $D \approx 2,704$ ist $D - 3 \approx -0,296$, also

$$\rho_{\text{eff}}(r) \propto r^{-0,296}.$$

Die eingeschlossene Masse innerhalb des Radius r ist dann:

$$M(r) = \int_0^r \rho_{\text{eff}}(r') \cdot 4\pi r'^2 dr' = 4\pi \rho_0 l_0^{3-D} \frac{r^D}{D}.$$

11.3.1 Allgemeiner Fall

Für nicht-radialsymmetrische Verteilungen lautet der Zusammenhang zwischen Massendichte und fraktaler Struktur:

$$\rho_{\text{eff}}(\vec{r}) = \rho_0 \left(\frac{|\vec{r}|}{l_0} \right)^{D-3} \cdot f(\theta, \phi)$$

wobei $f(\theta, \phi)$ die Winkelabhängigkeit beschreibt. Die Feldgleichungen bleiben glatt – nur die Quellen sind fraktal skaliert.

11.4 Dispersionsrelation aus der spektralen Dimension

Die Dispersionsrelation für Gravitationswellen folgt nicht aus fraktalen Differentialoperatoren, sondern aus der spektralen Dimension d_s des zugrundeliegenden diskreten Netzwerks (siehe Anhang E).

Das Ergebnis ist:

$$\omega^2 = c^2 k^2 \cdot \left(\frac{k}{k_0} \right)^{2(D/3-1)} \quad \text{bzw.} \quad \omega \propto k^{D/3}.$$

Mit $D \approx 2,704$ ist $D/3 \approx 0,901$, also eine schwache Abweichung vom linearen Gesetz $\omega \propto k$. Die Phasengeschwindigkeit wird frequenzabhängig:

$$v_{\text{phase}}(\omega) = \frac{\omega}{k} \propto \omega^{1-D/3} \approx \omega^{-0,099}.$$

Für die Herleitung dieser Dispersionsrelation sei auf Anhang E verwiesen. Dort wird gezeigt, dass sie allein aus der spektralen Dimension $d_s = 2D/3$ folgt, die wiederum aus der dualen Dodekaeder-Ikosaeder-Struktur des diskreten Netzwerks gewonnen wird.

11.5 Konsequenzen für die Physik

11.5.1 Keine Renormierung nötig

Die fraktale Struktur des Raumes wirkt als natürlicher Cutoff. Integrale, die in der Quantenfeldtheorie divergieren, werden durch die gebrochene Dimension regularisiert:

$$\int_0^\Lambda k^{D-1} dk \quad \text{konvergiert für } D < 3.$$

Eine Renormierung ist nicht erforderlich.

11.5.2 Skalierungsgesetze in Plasmen

Aus der fraktalen Quellverteilung folgen spezifische Skalierungsgesetze:

$$j(r) \propto r^{D-3} \approx r^{-0,296}$$

Dies ist eine testbare Vorhersage für astrophysikalische Plasmen (siehe Kapitel 15).

11.5.3 Einheit von Elektrodynamik und Gravitation

Die Maxwell-Gleichungen für Elektrodynamik und Gravitation haben dieselbe mathematische Struktur – sowohl in der glatten Formulierung als auch in der fraktalen Skalierung der Quellen. Die Unterschiede liegen allein in den Kopplungskonstanten und der Interpretation der Felder.

11.6 Zusammenfassung

Die Maxwell-Gravitation im fraktalen Raum wird wie folgt beschrieben:

- **Feldgleichungen:** Glatt (gewöhnliche Ableitungen)
- **Quellen:** Fraktal skaliert ($\rho_{\text{eff}} \propto r^{D-3}$)
- **Dispersionsrelation:** $\omega \propto k^{D/3}$ (aus spektraler Dimension, siehe Anhang E)

Die Maxwell-Gleichungen im glatten Raum ($D = 3$) sind der Spezialfall einer homogenen Quellverteilung. Die hier vorgestellte Formulierung ist mathematisch konsistent und vermeidet die Probleme fraktaler Differentialoperatoren.

Verweise

- Zur Herleitung der spektralen Dimension siehe Anhang E.
- Zu den testbaren Vorhersagen siehe Kapitel 15.
- Zur glatten Maxwell-Gravitation siehe Kapitel 9.

Kapitel 12

Das Neutrino als Q-Teilchen

12.1 Einleitung

In der WDBT+ wird das Neutrino nicht als rätselhaftes Elementarteilchen mit verschwindend kleiner Masse betrachtet, sondern als die materielle Manifestation des de Broglie-Bohm-Quantenpotentials Q . Es ist das reine Q-Teilchen – ein Teilchen, das ausschließlich über das Quantenpotential wechselwirkt.

Diese Interpretation löst mehrere Rätsel der Standardphysik auf einen Schlag:

- Die Herkunft der Neutrinomasse
- Die drei Neutrino-Generationen
- Die Nichtlokalität der Quantenmechanik
- Die Natur der Dunklen Materie

12.2 Definition: Das Neutrino als Q-Teilchen

In der de Broglie-Bohm-Theorie lautet das Quantenpotential ([8], [9]):

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 R}{R}, \quad R = \sqrt{\rho}$$

Es ist nichtlokal, wirkt instantan über das gesamte System und ist für die Führung der Teilchen verantwortlich. In der WDBT+ wird Q zum Ausdruck der globalen, nichtlokalen Informationsorganisation.

Das Neutrino ist der physikalische Träger dieses Quantenpotentials. Während geladene Teilchen (Elektronen, Quarks) über die Weber-Elektrodynamik (WED) wechselwirken und massive Teilchen (Protonen, Neutronen) über die Weber-Gravitation (WG) (siehe Kapitel 8), vermittelt das Neutrino die nichtlokale Organisation des Informationsfeldes.

12.3 Die Neutrinomasse aus der fraktalen Q-Feld-Dynamik

In der WDBT+ ist die fundamentale Längenskala l_0 die kleinste physikalisch mögliche Distanz – die Gitterkonstante des fraktalen Raumes. Sie folgt aus der fraktalen Raumdimension D und der Dodekaeder-Geometrie (siehe Kapitel 10):

$$l_0 = \left(\frac{V_{\text{Dodekaeder}}}{V_{\text{Einheitskugel}}} \right)^{1/3} \lambda_p \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$$

Die Neutrino-Masse folgt nicht aus einer einfachen Gleichsetzung von Compton-Wellenlängen, sondern aus der Selbstenergie des Q-Feldes im fraktalen Raum.

12.3.1 Das Q-Feld im fraktalen Raum

Das Q-Feld gehorcht im fraktalen Raum einer Wellengleichung mit der spektralen Dimension $d_s = 2D/3$ (siehe Anhang E):

$$\square_D Q = 0$$

Die stationären Lösungen haben die Form:

$$Q_n(\vec{r}) \propto \sin\left(\frac{n\pi r}{L}\right) \left(\frac{r}{l_0}\right)^{(3-D)/2}, \quad n = 1, 2, 3$$

Dabei ist L die Korrelationslänge des Q-Feldes.

12.3.2 Die Energie des Q-Feldes

Die Energie des Q-Feldes in einer fraktalen Kugel vom Radius R ist:

$$E_Q = \frac{1}{2} \int_0^R |\nabla Q|^2 d^D r$$

Mit $Q \propto r^{(3-D)/2}$ ergibt sich:

$$|\nabla Q|^2 \propto r^{1-D}$$

Das Integral liefert:

$$E_Q \propto \int_0^R r^{1-D} \cdot r^{D-1} dr = \int_0^R dr = R$$

Die Energie skaliert also **linear** mit R – unabhängig von D !

12.3.3 Quantisierung des Q-Feldes

Die Quantisierung des Q-Feldes im fraktalen Raum führt zu diskreten Energieniveaus:

$$E_n = \hbar c \cdot \frac{n\pi}{L} \cdot \left(\frac{L}{l_0}\right)^{(3-D)/2}$$

Die **Grundzustandsenergie** ($n = 1$) ist:

$$E_0 = \frac{\pi \hbar c}{L} \left(\frac{L}{l_0}\right)^{(3-D)/2}$$

12.3.4 Die Neutrinomasse

Die Masse des Neutrinos ist die **Ruheenergie** des Q-Feld-Grundzustands, geteilt durch c^2 :

$$m_\nu = \frac{E_0}{c^2} = \frac{\pi \hbar}{cL} \left(\frac{L}{l_0}\right)^{(3-D)/2}$$

Die Korrelationslänge $L_{Q,0}$ ist keine freie Annahme, sondern wird durch die gemessene Neutrinomasse und die fraktale Geometrie eindeutig festgelegt. Aus der Gleichung für die leichteste Generation ($i = 1$):

$$m_{\nu,1} = \frac{\hbar}{l_0 c} \left(\frac{l_0}{L_{Q,0}}\right)^{(3-D)/2}$$

folgt durch Umstellung:

$$L_{Q,0} = l_0 \left(\frac{\hbar}{l_0 c m_{\nu,1}} \right)^{2/(3-D)}$$

Mit den Werten $\hbar = 1,054571817 \times 10^{-34}$ J·s, $c = 2,99792458 \times 10^8$ m/s, $l_0 = 1,8 \times 10^{-15}$ m, $D = 2,703835$ und $m_{\nu,1} = 0,1 \text{ eV}/c^2 = 1,782662 \times 10^{-37}$ kg ergibt sich:

$$\frac{\hbar}{l_0 c} = 1,954 \times 10^{-28} \text{ kg}, \quad \frac{m_{\nu,1}}{\hbar/(l_0 c)} = 9,12 \times 10^{-10},$$

$$\frac{3-D}{2} = 0,1480825, \quad \frac{l_0}{L_{Q,0}} = (9,12 \times 10^{-10})^{1/0,1480825} = 8,9 \times 10^{-62},$$

$$L_{Q,0} = \frac{l_0}{8,9 \times 10^{-62}} = \frac{1,8 \times 10^{-15}}{8,9 \times 10^{-62}} = 2,02 \times 10^{46} \text{ m}.$$

Somit folgt:

$$\boxed{L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46} \text{ m}}$$

Die Korrelationslänge $L_{Q,0}$ ist damit keine willkürliche Größe, sondern eine **konsistente Ableitung aus der gemessenen Neutrinomasse** und der fraktalen Geometrie des Raumes. Sie entspricht der Größe des Universums im stationären Modell der WDBT+.

Die vollständige Gleichung für die drei Neutrino-Massen lautet:

$$\boxed{m_{\nu,i} = \frac{\hbar}{l_0 c} \left(\frac{l_0}{L_{Q,0}} \cdot \left(\frac{2}{3-i} \right)^{\frac{3-D}{2}} \right)^{\frac{3-D}{2}}}, \quad i = 1, 2, 3$$

12.3.5 Numerischer Wert

Mit den oben angegebenen Werten und $L_{Q,0} = 2,02 \times 10^{46}$ m:

$$\frac{\hbar}{l_0 c} = 1,954 \times 10^{-28} \text{ kg}$$

$$\left(\frac{l_0}{L_{Q,0}} \right)^{(3-D)/2} = \left(\frac{1,8 \times 10^{-15}}{2,02 \times 10^{46}} \right)^{0,1480825} = (8,9 \times 10^{-62})^{0,1480825} = 9,12 \times 10^{-10}$$

$$m_{\nu,1} = 1,954 \times 10^{-28} \times 9,12 \times 10^{-10} = 1,78 \times 10^{-37} \text{ kg}$$

In eV/c^2 :

$$m_{\nu,1} = 1,78 \times 10^{-37} \times 5,6096 \times 10^{35} = 0,100 \text{ eV}/c^2$$

Die Theorie sagt also voraus:

$$\boxed{m_{\nu,1} \approx 0,1 \text{ eV}/c^2}$$

Dies ist eine testbare Vorhersage (siehe Kapitel 15).

12.3.6 Die Compton-Wellenlänge des Neutrinos

Die Compton-Wellenlänge des Neutrinos ist *nicht* l_0 , sondern:

$$\lambda_\nu = \frac{\hbar}{m_\nu c} = l_0 \left(\frac{L_{Q,0}}{l_0} \right)^{(3-D)/2} \approx 2 \times 10^{-9} \text{ m}$$

Das Neutrino ist also viel ausgedehnter als die fundamentale Länge – was seiner Rolle als nichtlokales Q-Teilchen entspricht. Die folgende Tabelle fasst die verschiedenen Skalen zusammen:

Größe	Symbol	Numerischer Wert
Fundamentale Gitterkonstante	l_0	$1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$
Compton-Wellenlänge des Neutrinos	λ_ν	$2 \times 10^{-9} \text{ m}$
Korrelationslänge des Q-Feldes	$L_{Q,0}$	$2,0 \times 10^{46} \text{ m}$

12.4 Das Neutrino als Vermittler der Nichtlokalität

Die physikalische Konsequenz dieser Identifikation ist tiefgreifend:

- Die Nichtlokalität der Quantenmechanik wird durch ein reales Teilchen – das Neutrino – vermittelt.
- Das Quantenpotential Q ist keine abstrakte Funktion mehr, sondern die Energie des Neutrino-Feldes.
- Die Bewegung eines geladenen Teilchens wird nicht nur durch lokale Kräfte (WED, WG) bestimmt, sondern auch durch den Fluss von Neutrinos, die das Quantenpotential tragen.

Damit ist die Nichtlokalität der Quantenmechanik kein mysteriöses Gespenst mehr, sondern physikalisch vermittelt – durch ein reales Teilchen.

12.5 Drei Neutrino-Generationen

Die drei bekannten Neutrino-Generationen (ν_e, ν_μ, ν_τ) entsprechen in dieser Theorie drei verschiedenen Moden des Q-Feldes mit unterschiedlichen Korrelationslängen:

$$L_{Q,i} = L_{Q,0} \cdot \left(\frac{3-i}{2} \right)^{\frac{2}{3-D}}, \quad i = 1, 2, 3$$

mit $L_{Q,0} = 2,02 \times 10^{46} \text{ m}$.

Die vollständige Gleichung für die drei Neutrino-Massen lautet (wie oben):

$$m_{\nu,i} = \frac{\hbar}{l_0 c} \left(\frac{l_0}{L_{Q,0}} \cdot \left(\frac{2}{3-i} \right)^{\frac{3-D}{2}} \right)^{\frac{3-D}{2}}$$

Die numerischen Werte sind:

i	$L_{Q,i}$	$m_{\nu,i}$
1	$2,02 \times 10^{46} \text{ m}$	$0,100 \text{ eV}/c^2$
2	$1,86 \times 10^{44} \text{ m}$	$9,2 \times 10^{-4} \text{ eV}/c^2$
3	sehr klein	$\ll 10^{-4} \text{ eV}/c^2$

Die Massenverhältnisse sind:

$$m_{\nu,1} : m_{\nu,2} : m_{\nu,3} = 1 : \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3-D}} : \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{3-D}} \approx 1 : 0,0092 : 0,0004$$

Dies ist konsistent mit den beobachteten Massenunterschieden ($\Delta m_{12}^2 \ll \Delta m_{23}^2$).

12.6 Neutrino-Oszillationen aus fraktaler Dispersion

Die Dispersionsrelation für das Q-Feld im fraktalen Raum (siehe Anhang E) hat direkte Konsequenzen für Neutrino-Oszillationen. Die effektive Dispersionsrelation lautet:

$$\omega^2 = c^2 k^2 \cdot \left(\frac{k}{k_0}\right)^{2(D/3-1)}$$

mit $k_0 = 1/L_{Q,0} \approx 4,95 \times 10^{-47} \text{ m}^{-1}$.

Unterschiedliche Frequenzkomponenten eines Neutrino-Wellenpakets breiten sich mit unterschiedlichen Phasengeschwindigkeiten aus:

$$v_{\text{phase}}(\omega) = c \left(1 + \frac{\alpha}{2} \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{D-3} + \dots \right)$$

Nach einer Propagationsstrecke L überlagern sich die Komponenten mit einer Phasendifferenz, die zu oszillierenden Übergangswahrscheinlichkeiten führt. Die Oszillationslänge ist:

$$L_{\text{osc}} \sim \frac{2\pi}{k_0} \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{1/(4-D)} \approx \frac{2\pi}{k_0} \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{0,775}$$

Die WDBT+ sagt eine spezifische Energieskalierung der Oszillationslänge voraus:

$$L_{\text{osc}} \propto E^{1/(4-D)} = E^{0,775}$$

Das Standardmodell sagt dagegen $L_{\text{osc}} \propto E$ voraus. Diese unterschiedliche Skalierung ist mit zukünftigen Neutrino-Oszillationsexperimenten (JUNO, DUNE, Hyper-Kamiokande) testbar.

12.7 Konsequenzen für die Dunkle Materie

Da Neutrinos überall vorhanden sind, kaum wechselwirken und eine kleine Masse von $\approx 0,1 \text{ eV}/c^2$ besitzen, sind sie ein natürlicher Kandidat für die Dunkle Materie.

In der WDBT+ wird die Dunkle Materie nicht als separate Entität benötigt – die Gesamtheit der Neutrinos im Kosmos erzeugt die beobachteten gravitativen Effekte. Die Dichte der Neutrinos folgt aus der Kosmologie der WDBT+ (siehe Kapitel 14). Im stationären, nicht-expandierenden Universum ergibt sich eine homogene Neutrino-Hintergrunddichte, die die flachen Rotationskurven von Galaxien ohne zusätzliche Dunkle Materie erklärt.

12.8 Randbedingungen des fraktalen Netzwerks

Das diskrete Informationsnetzwerk ist endlich und besitzt Ränder. Diese Ränder sind nicht durch ideale Bedingungen (wie Kurzschluss oder Leerlauf) charakterisiert, sondern durch die physikalische Vakuumenergie des fraktalen Raumes. Diese Vakuumenergie führt zu frequenzabhängigen Phasenverschiebungen bei der Reflexion von Wellen (Dispersion). Dadurch wird verhindert, dass sich Wellen einfach aufaddieren und zu unphysikalischen, stationären Zuständen führen. Die Randbedingungen sind somit ein emergenter Effekt der fraktalen Geometrie und tragen zur Stabilität der Teilchenstrukturen im Netzwerk bei.

12.9 Zusammenfassung

Das Neutrino ist in der WDBT+ das reine Q-Teilchen – die materielle Manifestation des de Broglie-Bohm-Quantenpotentials:

- Seine Masse folgt aus der Selbstenergie des Q-Feldes im fraktalen Raum:

$$m_{\nu,i} = \frac{\hbar}{l_0 c} \left(\frac{l_0}{L_{Q,0}} \cdot \left(\frac{2}{3-i} \right)^{\frac{3-D}{2}} \right)^{\frac{3-D}{2}} \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$$

- Die Korrelationslänge des Q-Feldes ist $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46} \text{ m}$ – sie folgt direkt aus der gemessenen Neutrinomasse und der fraktalen Geometrie.
- Die Compton-Wellenlänge des Neutrinos ist $\lambda_\nu \approx 2 \times 10^{-9} \text{ m}$ – viel größer als l_0 .
- Es vermittelt die Nichtlokalität der Quantenmechanik.
- Die drei Neutrino-Generationen sind Moden des Q-Feldes mit unterschiedlichen Korrelationslängen $L_{Q,i}$.
- Neutrino-Oszillationen folgen aus der fraktalen Dispersionsrelation mit $L_{\text{osc}} \propto E^{0,775}$.
- Die Gesamtheit der Neutrinos erklärt die Dunkle Materie.
- Die Randbedingungen des fraktalen Netzwerks werden durch die Vakuumenergie bestimmt und erzeugen frequenzabhängige Phasenverschiebungen.

Damit ist das Neutrino kein rätselhaftes Anhängsel des Standardmodells, sondern ein zentraler Baustein einer vollständigen, deterministischen Physik. Die Korrelationslänge $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46} \text{ m}$ ist nicht willkürlich – sie ist die maximale physikalische Skala des fraktalen Netzwerks, die sowohl die Neutrinomasse als auch die skalenabhängige Hubble-Konstante bestimmt (siehe Kapitel 14).

Kapitel 13

Theorie der fraktalen Entropie

13.1 Einleitung

Die Theorie der fraktalen Entropie ist eine fundamentale Erweiterung der WDBT+. Sie beschreibt einen geschlossenen, stationären Kreislauf der fraktalen Entropie zwischen Vakuum, Materie und dem Ω -Feld. Die Gravitation erzeugt durch die DSTT-Drift ($\dot{\beta} > 0$) irreversible Prozesse und einen intrinsischen Zeitpfeil, während die Elektrodynamik ($\dot{\beta} = 0$) stabile Strukturen bewahrt.

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ (siehe Kapitel 6) verhindert ein globales Entropiemaximum und damit den Wärmetod. Energie, Masse und Dichte bleiben konstant; die fraktale Entropie zirkuliert zwischen den Phasen.

13.2 Axiome der Theorie

13.2.1 Axiom 1: Fraktale Raumstruktur

Der fundamentale Raum ist eine fraktale Menge $\mathcal{M}$ mit Hausdorff-Dimension D :

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)} \approx 2,704, \quad \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Die fundamentale Längenskala ist $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$ (siehe Kapitel 10).

13.2.2 Axiom 2: Fraktale Entropie

Für eine Wahrscheinlichkeitsdichte $\rho : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}^+$ mit $\int_{\mathcal{M}} \rho d^D r = 1$ ist die fraktale Entropie definiert als:

$$S_D[\rho] = -k_B \int_{\mathcal{M}} d^D r \rho(\vec{r}) \ln \rho(\vec{r}) \cdot \left(\frac{|\vec{r}|}{l_0} \right)^{D-3}$$

Für $D = 3$ ergibt sich die Boltzmann-Entropie. Für $D < 3$ ist S_D subextensiv: Sie wächst langsamer als das Volumen.

13.2.3 Axiom 3: Globaler Entropieerhaltungssatz

Die Gesamt-fraktale Entropie des Universums ist konstant:

$$\frac{dS_D^{\text{ges}}}{dt} = 0$$

13.2.4 Axiom 4: Lokale Entropieproduktion

In jeder einzelnen Phase gilt der zweite Hauptsatz in erweiterter Form:

$$\frac{dS_D^{(i)}}{dt} \geq 0$$

13.2.5 Axiom 5: Gravitation als Quelle der Irreversibilität

Die Weber-Gravitation mit $\beta_{\text{WG}} = 0,5$ (siehe Kapitel 8) führt zu einer monotonen Zunahme des tangentialen Energieanteils:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0 \quad \text{für alle } t$$

13.2.6 Axiom 6: Elektrodynamik als Stabilisator

Die Weber-Elektrodynamik mit $\beta_{\text{WED}} = 2$ führt zu keiner Änderung der Energieaufteilung:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0 \quad \text{für alle } t$$

13.2.7 Axiom 7: Beschränktheit aller physikalischen Größen

Für jede physikalische Größe X (Energie, Masse, Dichte, Temperatur, Volumen, Komplexität) gilt:

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} |X(t)| < \infty$$

Keine physikalische Größe divergiert oder wächst unbegrenzt.

13.3 Die drei Phasen

Das Universum besteht aus drei Phasen, zwischen denen die fraktale Entropie zirkuliert:

- **Vakuum (Nullpunkt):** S_D^{vac} – die fraktale Struktur des Raums selbst
- **Materie (kinetisch):** S_D^{kin} – Bewegung der Teilchen, unterteilt in:
 - $S_D^{\text{kin,grav}}$ – durch Gravitation gebundene Materie
 - $S_D^{\text{kin,em}}$ – durch Elektrodynamik gebundene Materie
- **Ω -Feld:** S_D^Ω – das Gravitationsfeld als Rotationsfeld (siehe Kapitel 9)

Der Erhaltungssatz lautet:

$$S_D^{\text{vac}}(t) + S_D^{\text{kin,grav}}(t) + S_D^{\text{kin,em}}(t) + S_D^\Omega(t) = S_D^{\text{ges}} = \text{const}$$

13.4 Die Entropieflüsse

Aus den Bewegungsgleichungen der WDBT+ folgen die Entropieflussraten:

$$\begin{aligned}
\frac{dS_D^{\text{vac}}}{dt} &= -\sigma_{\text{cre}} + \sigma_{\text{back}} \\
\frac{dS_D^{\text{kin,grav}}}{dt} &= +\sigma_{\text{cre}} - \sigma_{\text{drift}} \\
\frac{dS_D^{\text{kin,em}}}{dt} &= 0 \quad (\text{elektromagnetische Prozesse sind reversibel}) \\
\frac{dS_D^{\Omega}}{dt} &= +\sigma_{\text{drift}} - \sigma_{\text{back}}
\end{aligned}$$

mit:

- $\sigma_{\text{cre}} > 0$: Entropiefluss von Vakuum zu gravitativer Materie (Materieentstehung durch Quantenpotential, siehe Anhang I)
- $\sigma_{\text{drift}} > 0$: Entropiefluss von gravitativer Materie zum Ω -Feld (DSTT-Drift)
- $\sigma_{\text{back}} > 0$: Entropiefluss vom Ω -Feld zum Vakuum (Rückkopplung)

13.5 Der geschlossene Kreislauf

Der geschlossene Entropiekreislauf lässt sich wie folgt darstellen:

$$\text{Vakuum} \xrightarrow{\sigma_{\text{cre}}} \text{Materie (grav.)} \xrightarrow{\sigma_{\text{drift}}} \Omega\text{-Feld} \xrightarrow{\sigma_{\text{back}}} \text{Vakuum}$$

Die elektromagnetische Materie ist vom Kreislauf entkoppelt (reversibel).

13.5.1 Stationärer Zustand

Im stationären Zustand gilt:

$$\sigma_{\text{cre}} = \sigma_{\text{drift}} = \sigma_{\text{back}} \equiv \sigma$$

Damit sind die Entropien jeder Phase konstant:

$$\frac{dS_D^{\text{vac}}}{dt} = \frac{dS_D^{\text{kin,grav}}}{dt} = \frac{dS_D^{\text{kin,em}}}{dt} = \frac{dS_D^{\Omega}}{dt} = 0$$

Es zirkuliert nur der Fluss, nicht die Menge.

13.6 Warum kein Wärmetod eintritt

13.6.1 Bedingungen für einen Wärmetod

Ein Wärmetod tritt ein, wenn:

1. Die Entropie ein globales Maximum erreicht
2. Alle Energiegradienten verschwinden
3. Keine irreversiblen Prozesse mehr stattfinden
4. Das System in einen Gleichgewichtszustand übergeht

13.6.2 Die Verhinderung des Wärmetods

Die fraktale Entropie S_D hat bei fester Gesamtenergie kein globales Maximum. Die Zustandsdichte im fraktalen Raum skaliert mit $E^{D/3}$. Für $D < 3$ ist die Funktion

$$S_D(E) = \frac{D}{3} k_B \ln E + \text{const}$$

monoton wachsend und konkav, besitzt aber kein endliches Maximum.

Die DSTT-Drift ($\dot{\beta} > 0$) erzeugt permanent radiale Energiegradienten:

$$\nabla E_{\text{kin,grav}} \neq 0 \quad \text{für alle } t$$

Die Raten $\sigma_{\text{cre}}, \sigma_{\text{drift}}, \sigma_{\text{back}}$ sind immer positiv. Das System hat keinen attraktiven Fixpunkt im Phasenraum, sondern einen attraktiven Grenzzyklus.

13.6.3 Hauptsatz der fraktalen Thermodynamik

Unter den Axiomen 1–7 gilt:

1. **Lokale Entropieproduktion:** $\frac{dS_D^{(i)}}{dt} \geq 0$ für jede Phase
2. **Globale Entropieerhaltung:** $\frac{dS_D^{\text{ges}}}{dt} = 0$
3. **Permanente Dynamik:** $\sigma_{\text{cre}}, \sigma_{\text{drift}}, \sigma_{\text{back}} > 0$ für alle t
4. **Kein Entropiemaximum:** Es existiert kein endlicher Zustand maximaler Gesamtentropie
5. **Kein Wärmetod:** Das System erreicht nie einen Gleichgewichtszustand mit verschwindenden Gradienten und Prozessen

13.7 Kosmologische Konsequenzen

Die Theorie der fraktalen Entropie führt zu einem stationären Universum (siehe auch Kapitel 14):

- Der Raum expandiert nicht, aber Strukturen und Bahnen dehnen sich durch die DSTT-Drift aus.
- Die mittlere Dichte bleibt durch kontinuierliche Materieentstehung konstant (siehe Anhang I).
- Die Gravitation produziert permanent Entropie – dies ist der intrinsische Zeitpfeil.
- Die Elektrodynamik ermöglicht reversible Prozesse und bewahrt stabile Strukturen.
- Der Wärmetod tritt nicht ein – das Universum bleibt ewig dynamisch.

13.8 Zusammenfassung

Die Theorie der fraktalen Entropie liefert ein konsistentes, logisch geschlossenes Bild:

- Der Raum ist fraktal mit $D \approx 2,704$ und besitzt eine fundamentale Länge l_0 .
- Die fraktale Entropie S_D ist subextensiv und zirkuliert in einem geschlossenen Kreislauf zwischen Vakuum, Materie und Ω -Feld.

- Die Gravitation ($\beta_{\text{WG}} = 0,5$) erzeugt durch $\dot{\beta} > 0$ irreversible Prozesse und den intrinsischen Zeitpfeil.
- Die Elektrodynamik ($\beta_{\text{WED}} = 2$) mit $\dot{\beta} = 0$ ermöglicht reversible Prozesse und bewahrt stabile Strukturen.
- Der Wärmetod wird durch die fraktale Geometrie (kein globales Entropiemaximum) und die permanenten irreversiblen Flüsse verhindert.
- Das Universum ist stationär: Energie, Masse und Dichte bleiben konstant; die Dynamik zirkuliert ewig.

Kapitel 14

Stationäre Kosmologie

14.1 Einleitung

Die WDBT+ führt zu einem stationären, nicht-expandierenden Universum. Die beobachtete Rotverschiebung ist keine Folge der Expansion des Raumes, sondern eine kumulative gravitative Wirkung auf Photonen während ihrer Reise durch das Ω -Feld. Die DSTT-Drift ($\dot{\beta} > 0$) bewirkt eine langsame Ausdehnung von Strukturen, die durch kontinuierliche Materieentstehung aus dem Quantenpotential kompensiert wird.

Die in diesem Kapitel entwickelte Skalenabhängigkeit der effektiven Hubble-Konstanten ist eng mit der Neutrinomasse verbunden: Beide Phänomene werden durch dieselbe Korrelationslänge $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46}$ m bestimmt, die aus der fraktalen Geometrie des Raumes folgt (siehe Anhang J). Dies ist ein zentrales konsistentes Element der Theorie.

14.2 Grundlagen der Rotverschiebung in der WDBT

14.2.1 Allgemeine Form

Die allgemeine, aus den Weber-Kräften folgende Rotverschiebung für ein Lichtsignal, das eine radialsymmetrische Massenverteilung $M(r)$ durchläuft, lautet:

$$z = \frac{1}{c^2} \int_0^d \frac{GM(r)}{r^2} dr \quad (\text{allgemeine Form})$$

Diese Gleichung gilt für jede Massenverteilung und enthält keine fraktale Dimension D . Sie ist die Grundlage der Rotverschiebung in der WDBT.

14.2.2 Rotverschiebung ohne Expansion

In der WDBT+ ist die Rotverschiebung keine Doppler-Verschiebung durch Expansion, sondern eine kumulative gravitative Wirkung auf Photonen während ihrer Reise durch das Ω -Feld (siehe Kapitel 9). Die allgemeine Form (siehe oben) beschreibt genau diesen Effekt.

14.2.3 Fraktale Dichteverteilung als Spezialfall

Nimmt man speziell die fraktale Dichteverteilung der WDBT+ an (siehe Kapitel 6),

$$\rho(r) = \rho_0 \left(\frac{r}{l_0} \right)^{D-3},$$

so ergibt sich für die eingeschlossene Masse:

$$M(r) = \int_0^r \rho(r') \cdot 4\pi r'^2 dr' = 4\pi\rho_0 l_0^{3-D} \frac{r^D}{D}.$$

Einsetzen in die allgemeine Form liefert:

$$z(d) = \frac{1}{c^2} \int_0^d \frac{G}{r^2} \cdot 4\pi\rho_0 l_0^{3-D} \frac{r^D}{D} dr = \frac{4\pi G\rho_0 l_0^{3-D}}{Dc^2} \int_0^d r^{D-2} dr.$$

Das Integral ergibt $\int_0^d r^{D-2} dr = d^{D-1}/(D-1)$, und man erhält:

$$z(d) = \frac{4\pi G\rho_0 l_0^{3-D}}{D(D-1)c^2} d^{D-1}.$$

Dies ist ein Spezialfall der allgemeinen WDBT-Rotverschiebung für den Fall einer fraktalen Dichteverteilung. Für $D \rightarrow 3$ geht die fraktale Verteilung in eine konstante Dichte über.

14.2.4 Die effektive Hubble-Konstante

In der WDBT+ gibt es keine universelle Hubble-Konstante im Sinne der expandierenden Kosmologie, da das Universum stationär ist. Stattdessen definiert man eine **skalenabhängige effektive Hubble-Konstante**:

$$H_{\text{eff}}(d) = c \cdot \frac{z(d)}{d}$$

Aus der allgemeinen Rotverschiebungsformel (Abschnitt 14.2.1) folgt für beliebige Massenverteilungen $M(r)$:

$$H_{\text{eff}}(d) = \frac{1}{d} \int_0^d \frac{GM(r)}{r^2} dr$$

Für den Spezialfall der fraktalen Dichteverteilung (Abschnitt 14.2.3) ergibt sich:

$$H_{\text{eff}}(d) = \frac{4\pi G\rho_0 l_0^{3-D}}{D(D-1)c} \cdot d^{D-2}$$

Mit $D \approx 2,704$ ist $D-2 = 0,704$, also:

$$H_{\text{eff}}(d) \propto d^{0,704}$$

Die Korrelationslänge des Q-Feldes ist $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46}$ m. Sie ist nicht willkürlich, sondern folgt aus der fraktalen Geometrie des Raumes und der gemessenen Neutrinomasse (siehe Kapitel 12 und Anhang J). Dieselbe Skala $L_{Q,0}$ bestimmt auch die Neutrinomasse:

$$m_\nu = \frac{\hbar}{l_0 c} \left(\frac{l_0}{L_{Q,0}} \right)^{(3-D)/2} \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$$

Damit sind die Neutrinomasse und die Skalenabhängigkeit der Hubble-Konstanten zwei Seiten derselben physikalischen Ursache – der fraktalen Struktur des Raumes.

14.2.5 Die Hubble-Spannung als Skalenabhängigkeit

Die Hubble-Spannung – die Diskrepanz zwischen verschiedenen Messmethoden für H_0 im Λ CDM-Modell – ist in der WDBT+ kein Rätsel, sondern eine Konsequenz der fraktalen Skalenabhängigkeit. Unterschiedliche Messmethoden operieren auf unterschiedlichen effektiven Skalen d und müssen daher systematisch unterschiedliche Werte für H_{eff} liefern.

Bezeichnet man mit H_0 den Wert der effektiven Hubble-Konstanten bei einer Referenzskala d_0 (z. B. bei lokalen Entfernungsmessungen), so gilt:

$$H_{\text{eff}}(d) = H_0 \left(\frac{d}{d_0} \right)^{0,704}$$

Die Hubble-Spannung lässt sich nun wie folgt erklären:

$$\frac{H_{\text{local}}}{H_{\text{CMB}}} = \left(\frac{d_{\text{local}}}{d_{\text{CMB}}} \right)^{0,704}$$

Mit den gemessenen Werten $H_{\text{CMB}} \approx 67,4 \text{ km/s/Mpc}$ und $H_{\text{local}} \approx 73,5 \text{ km/s/Mpc}$ ergibt sich:

$$\frac{d_{\text{local}}}{d_{\text{CMB}}} = \left(\frac{73,5}{67,4} \right)^{1/0,704} \approx 1,129$$

Die lokalen Messungen operieren also auf einer um etwa 12,9 % **größeren** effektiven Skala als die CMB-Messungen ($d_{\text{local}} > d_{\text{CMB}}$).

Da der Exponent $D - 2 = 0,704$ positiv ist, ist $H_{\text{eff}}(d)$ eine monoton wachsende Funktion von d . Aus $d_{\text{local}} > d_{\text{CMB}}$ folgt daher:

$$H_{\text{eff}}(d_{\text{local}}) > H_{\text{eff}}(d_{\text{CMB}})$$

also:

$$H_{\text{local}} > H_{\text{CMB}}$$

Dies entspricht exakt der beobachteten Hubble-Spannung ($73,5 > 67,4$).

In einem stationären Universum ist dies kein Zeichen für eine Expansion oder eine Urknall-Epoche, sondern eine direkte Konsequenz der fraktalen Geometrie des Raumes.

Da β für Photonen von der Energie abhängt, zeigen verschiedene Frequenzen leicht unterschiedliche Rotverschiebungen. Dieser Effekt ist klein, aber mit Pulsar-Laufzeiten oder hochpräzisen Spektren messbar.

14.3 Galaxienrotation ohne Dunkle Materie

Flache Rotationskurven werden in der WDBT+ durch das Ω -Feld und die anisotrope Trägheit der DSTT erklärt (siehe Kapitel 8 und 9). Die radiale Dichteverteilung einer Galaxie ergibt sich aus der kontinuierlichen Materieentstehung und der DSTT-Drift.

14.3.1 Dichteverteilung

Die Materieentstehungsrate im fraktalen Raum ist (siehe Anhang I):

$$\dot{\rho}_{\text{cre}}(r) \propto r^{D-3} = r^{-0,296}$$

Im stationären Zustand führt dies über die Kontinuitätsgleichung zu einer radialen Dichteverteilung:

$$\rho_{\text{Gal}}(r) \propto r^{-(3-D)} = r^{-0,296}$$

14.3.2 Rotationskurve

Die kumulierte Masse innerhalb des Radius r ist:

$$M(r) \propto \int_0^r \rho(r') r'^2 dr' \propto r^{2+(3-D)} = r^{2,296}$$

Daraus folgt die Rotationskurve:

$$v(r) = \sqrt{\frac{GM(r)}{r}} \propto r^{0,648}$$

Für $D \approx 2,704$ ergibt sich $v(r) \propto r^{0,648}$ – dies ist eine fast flache Rotationskurve, konsistent mit Beobachtungen ([26]).

14.4 Kontinuierliche Materieentstehung

Die Materieentstehung wird durch die negative Vakuumenergiedichte des fraktalen Raumes vermittelt. Aus Anhang I folgt:

$$\dot{\rho}_{\text{cre}}(r) = \kappa \cdot \frac{\hbar c}{l_0^4 c^2} \left(\frac{l_0}{r} \right)^{3-D} \propto r^{D-3}$$

Die Materieentstehung ist also im Zentrum am stärksten und fällt mit einer gebrochenen Potenz ab, die direkt aus der fraktalen Dimension D folgt. Die vollständige Energiebilanz inklusive der negativen Vakuumenergiedichte findet sich in Anhang I.

14.4.1 Drift und Einfang

Die DSTT-Drift treibt die neu entstehende Materie nach außen. Die radiale Driftgeschwindigkeit wird in Anhang G hergeleitet:

$$v_{\text{drift}}(r) = r \dot{\phi} \sqrt{1 - \beta}$$

Für Kreisbahnen als Näherung ($\beta \approx 1$) folgt die Skalierung $v_{\text{drift}} \propto r^{-1/2}$.

Die Einfangwahrscheinlichkeit durch den Zentralkörper ist (Herleitung in Anhang G):

$$\alpha_{\text{in}} = \left(\frac{r_c}{r_{\text{max}}} \right)^{3-D}$$

Hierbei ist r_c der Einfangradius, innerhalb dessen neu entstehende Materie vom Zentralkörper absorbiert wird, und r_{max} der äußere Radius der Entstehungszone des Quantenpotentials. Für eine Galaxie mit zentralem BEC-Kern gilt $r_c \sim 200$ m (Oberfläche des BEC-Objekts, siehe Kapitel 10) und $r_{\text{max}} \sim 5 \times 10^{11}$ m (äußerer Rand der Entstehungszone), woraus sich $\alpha_{\text{in}} \approx 0,001$ ergibt.

14.5 Galaxienwachstum

Während der Raum selbst nicht expandiert (das Universum ist stationär), wachsen gebundene Strukturen wie Galaxien durch kontinuierliche Materieentstehung und die DSTT-Drift. Aus der Drift-Gleichung $dr/dt = v_{\text{drift}}(r)$ mit $v_{\text{drift}} \propto r^{-1/2}$ folgt durch Integration:

$$r(t) \propto t^{2/3}$$

Die Materieentstehungsrate skaliert mit $r^{3-D} \propto t^{2(3-D)/3} = t^{0,197}$. Daraus folgt für die kumulierte Masse der Galaxie:

$$M_{\text{Gal}}(t) \propto t^{1,197}$$

Der Exponent liegt nahe an 1, was ein nahezu lineares Wachstum der Galaxienmasse mit der Zeit bedeutet.

14.5.1 Massenverhältnis Galaxie zu Kern

Das Massenverhältnis von Galaxie zu zentralem BEC-Kern (siehe Kapitel 10) ist:

$$\frac{M_{\text{Gal}}}{M_{\text{Kern}}} = \frac{1 - \alpha_{\text{in}}}{\alpha_{\text{in}}} \approx 1000$$

Mit $M_{\text{Kern}} = M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$ ergibt sich $M_{\text{Gal}} \approx 3 \times 10^9 M_{\odot}$ – typisch für große Galaxien.

14.5.2 Die Sonne als Mikrokosmos

Das Modell der BEC-Objekte und der DSTT-Drift ist skalierbar. Überträgt man es auf die Masse der Sonne ($M = M_{\odot}$), so ergeben sich folgende charakteristische Skalen für das solare System:

$$r_{\text{max}} \sim 1,5 \times 10^{13} \text{ m} \quad (14.20)$$

$$r_c \sim 1,4 \times 10^{-11} \text{ m} \quad (14.21)$$

$$\alpha_{\text{in}} \approx 1,2 \times 10^{-7} \quad (14.22)$$

Dabei ist r_{max} der äußere Rand der Entstehungszone im solaren System, r_c der Einfangradius (in der Größenordnung der Compton-Wellenlänge des Protons) und α_{in} die Einfangwahrscheinlichkeit neu entstehender Materie durch die Sonne.

Diese Werte sind spezifisch für die Skalierung auf die Sonnenmasse und folgen aus der fraktalen Geometrie des Raumes mit $D \approx 2,704$.

Interpretation des Sonnenwinds

Im Standardmodell wird der Sonnenwind als Materieausstoß aus der Sonnenkorona interpretiert. Die WDBT+ bietet eine alternative Erklärung:

1. Neue Materie entsteht im Quantenpotential des solaren BEC-Objekts in der Nähe des Zentrums ($r \sim 10^{-11} \text{ m}$).
2. Die DSTT-Drift treibt diese Materie radial nach außen.
3. Nur ein winziger Bruchteil ($\alpha_{\text{in}} \approx 10^{-7}$) wird von der Sonne eingefangen.
4. Der Großteil der Materie verlässt die Sonne als Sonnenwind.

Eine wichtige Konsequenz: Die Sonne verliert durch diesen Prozess keine signifikante Masse, da der Sonnenwind nicht aus der Sonne selbst stammt, sondern aus neu entstehender Materie (siehe auch Kapitel 15). Präzise Messungen der Sonnenmasse über längere Zeiträume sollten daher keinen Masseverlust zeigen – eine testbare Vorhersage der Theorie.

Skalierbarkeit des Modells

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ bestimmt die Exponenten aller Skalierungsgesetze. Für die Sonne ($M = M_{\odot}$) liefert das Modell konsistente Größenordnungen, die mit Beobachtungen des Sonnenwinds verträglich sind. Eine detaillierte quantitative Vorhersage erfordert die Kenntnis der genauen Dichteverteilung im solaren BEC-Objekt – eine Aufgabe für zukünftige Forschung.

14.6 Teilchen als Interferenzmuster

In der WDBT+ sind Teilchen keine fundamentalen Entitäten mit einem festen Informationswert. Vielmehr sind sie stabile, nichtlineare Interferenzmuster der komplexen Informationswellen $I_k^{(n)}$. Die Stabilität dieser Muster wird durch die spezifischen Phasenbeziehungen der Wellen und die Randbedingungen des fraktalen Netzwerks gewährleistet. Die Amplitude eines Musters an einem Knoten k kann dabei Werte wie 0,01, 0,25 oder 1,0 annehmen, die in früheren Modellen fälschlicherweise als intrinsische Teilcheneigenschaften interpretiert wurden. Die wahre Natur eines Teilchens ist seine räumlich-zeitliche Kohärenzstruktur im Informationsfeld.

14.7 Beobachtbare Signaturen: Der EHT-Schatten

Ein BEC-Objekt mit $M = M_{\text{BEC}}$ hat $R = l_0 \approx 10^{-15} \text{ m}$ – viel zu klein, um direkt abgebildet zu werden. Was das Event Horizon Telescope (EHT) zeigt ([12], [13]), ist der Einflussbereich: die Region, in der Licht stark abgelenkt wird (siehe Kapitel 15).

Der Photonenorbit liegt bei:

$$r_{\text{ph}} \approx \frac{3GM}{c^2}$$

Für $M = M_{\text{BEC}}$:

$$r_{\text{ph}} \approx 1,8 \times 10^{10} \text{ m} \approx 0,12 \text{ AU}$$

Der Schatten ist also makroskopisch. Testbare Unterschiede zur ART:

- Feinstruktur des Schattens
- Polarisationsmuster
- Zeitliche Variabilität (Flares)

14.8 Vergleich mit dem Standardmodell

Die folgende Tabelle fasst die Unterschiede zwischen der Standardkosmologie und der WDBT+ zusammen:

14.9 Zusammenfassung

Die WDBT+ führt zu einem stationären, nicht-expandierenden Universum:

- Die Rotverschiebung ist keine Folge der Expansion, sondern kumulative Gravitation. Die allgemeine Form $z = \frac{1}{c^2} \int \frac{GM(r)}{r^2} dr$ ist die Grundlage; die fraktale Dichteverteilung ist ein Spezialfall.
- Die effektive Hubble-Konstante $H_{\text{eff}}(d)$ ist skalenabhängig: $H_{\text{eff}}(d) \propto d^{0,704}$. Die Hubble-Spannung ist eine Konsequenz dieser Skalenabhängigkeit, kein Rätsel.
- Dieselbe Korrelationslänge $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46} \text{ m}$ bestimmt sowohl die Neutrinomasse $m_\nu \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$ als auch die Skalenabhängigkeit von H_{eff} (siehe Anhang J). Dies ist ein zentrales konsistentes Element der Theorie.
- Flache Rotationskurven werden ohne Dunkle Materie durch das Ω -Feld und die anisotrope Trägheit der DSTT erklärt.

Tabelle 14.1: Gegenüberstellung der Standardkosmologie (Λ CDM) und der WDBT+.

Phänomen	Standardmodell (Λ CDM)	WDBT+
Zentrale Objekte	Senken (verschlingen Materie)	Quellen (erzeugen Materie)
Materiefluss	Einwärts (Akkretion)	Auswärts (Drift)
Galaxien	Kollaps + Dunkle Materie	Wachstum von innen nach außen
Universum	Expandierend, Urknall	Stationär, ewig
Schwarze Löcher	Singularität + Horizont	BEC-Objekt, kein Horizont
Maximale Masse (Kern)	Keine natürliche Grenze	$M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$
Super-massereich	Einzelnes Schwarzes Loch	BEC-Kern + Umgebung
Kollisionen	Immer Verschmelzung	Wie normale Objekte
Sonnenwind	Ausstoß aus der Korona	Neu entstehende Materie
Dunkle Materie	Benötigt	Nicht benötigt
Dunkle Energie	Benötigt	Nicht benötigt

- Das Quantenpotential erzeugt kontinuierlich neue Materie, die durch DSTT-Drift nach außen getrieben wird.
- Galaxien wachsen von innen nach außen; das Massenverhältnis Galaxie/Kern folgt aus der fraktalen Raumdimension D .
- Teilchen sind stabile Interferenzmuster der komplexen Informationswellen im fraktalen Netzwerk.
- Der Sonnenwind wird durch Materieentstehung in Sonnennähe erklärt – die Sonne verliert keine signifikante Masse.
- Der EHT-Schatten ist makroskopisch, aber die Feinstruktur unterscheidet sich von ART-Vorhersagen.

Die WDBT+ kommt ohne Urknall, Dunkle Materie und Dunkle Energie aus – und liefert ein konsistentes, singularitätenfreies Bild des Kosmos.

Kapitel 15

Testbare Vorhersagen

15.1 Einleitung

Die WDBT+ macht eine Reihe spezifischer, von der Allgemeinen Relativitätstheorie und dem Standardmodell der Kosmologie abweichender Vorhersagen. Diese Vorhersagen sind prinzipiell experimentell überprüfbar – entweder mit bestehenden oder mit zukünftigen Technologien.

Die folgende Liste fasst die wichtigsten testbaren Vorhersagen zusammen, geordnet nach physikalischen Bereichen.

15.2 Kosmologie und Galaxien

15.2.1 Fraktale Skalengesetze

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ (siehe Kapitel 6) führt zu gebrochenen Exponenten in kosmologischen Skalengesetzen:

- Galaxien-Dichteprofil: $\rho(r) \propto r^{-(3-D)} \approx r^{-0,296}$ (flacher als das NFW-Profil)
- Rotationskurven: $v(r) \propto r^{(D-2)/2} \approx r^{0,352}$ (bei sehr großen Radien steigt die Kurve langsam an, fällt nicht ab)
- CMB-Korrelationen: $C(\theta) \propto \theta^{-(3-D)} \approx \theta^{-0,296}$ mit einer festen, aus der Dodekaeder-Symmetrie folgenden Achse („Achse des Bösen“)
- Materieentstehung: $\frac{dM}{d \ln r} \propto r^{3-D} \approx r^{0,296}$

15.2.2 Maximale Masse kompakter Objekte

Die Theorie sagt eine natürliche Obergrenze für kompakte Objekte voraus (siehe Kapitel 10):

$$M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$$

Beobachtete supermassereiche Objekte mit Massen über dieser Grenze sind keine einzelnen kompakten Objekte, sondern Systeme aus einem BEC-Kern und einer massiven Umgebung.

15.2.3 Doppelkern-Systeme

Bei Galaxienverschmelzungen sagt die Theorie voraus, dass Doppelkern-Systeme häufiger sind als in der ART vorhergesagt, da BEC-Objekte bei Überschreiten der maximalen Masse zerreißen können, anstatt zu verschmelzen.

15.2.4 Hubble-Gesetz und Hubble-Spannung

Die Rotverschiebung ist keine Doppler-Folge der Expansion, sondern eine kumulative gravitative Wirkung (siehe Kapitel 14). Die effektive Hubble-Konstante ist daher skalenabhängig:

$$H_{\text{eff}}(d) = H_0 \left(\frac{d}{d_0} \right)^{D-2} = H_0 \left(\frac{d}{d_0} \right)^{0,704}$$

Die Hubble-Spannung – die Diskrepanz zwischen CMB- und lokalen Messungen – ist keine Inkonsistenz, sondern eine direkte Konsequenz der fraktalen Geometrie:

$$\frac{H_{\text{local}}}{H_{\text{CMB}}} = \left(\frac{d_{\text{local}}}{d_{\text{CMB}}} \right)^{0,704}$$

Mit den gemessenen Werten $H_{\text{CMB}} \approx 67,4 \text{ km/s/Mpc}$ und $H_{\text{local}} \approx 73,5 \text{ km/s/Mpc}$ ergibt sich:

$$\frac{d_{\text{local}}}{d_{\text{CMB}}} = \left(\frac{73,5}{67,4} \right)^{1/0,704} \approx 1,129$$

Die lokalen Messungen operieren also auf einer um etwa 12,9 % **größeren** effektiven Skala als die CMB-Messungen. Da $H_{\text{eff}}(d)$ mit der Skala d wächst (Exponent $D - 2 = 0,704 > 0$), ist der aus lokalen Messungen abgeleitete Wert H_{local} *größer* als der CMB-Wert H_{CMB} , was qualitativ mit den Beobachtungen übereinstimmt.

15.2.5 Übersicht der testbaren Vorhersagen

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Vorhersagen zusammen:

Vorhersage	Abweichung von ART	Experiment
Lichtablenkung	$\Delta\phi = \Delta\phi_{\text{ART}}(1 + \alpha\lambda^2)$	EHT, VLBI, LISA
Gravitationswellen-Dispersion	$v_{\text{phase}} = c \left(1 + \beta \left(\frac{f}{f_0} \right)^{D-3} \right)$	LISA, Einstein-Teleskop
Neutrinomasse	$m_\nu \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$ (drei Generationen)	KATRIN, JUNO, DUNE
Hubble-Skalenabhängigkeit	$H_{\text{eff}}(d) = H_0(d/d_0)^{0,704}$	Supernovae, Quasare, GW
Maximale kompakte Masse	$M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$	Galaxienzentren, EHT
Galaxien-Dichteprofil	$\rho(r) \propto r^{-0,296}$	EUCLID, Rubin (LSST)
Rotationskurven	$v(r) \propto r^{0,352}$ (asymptotisch steigend)	Extrem breite Galaxien

Die benötigte relative Genauigkeit liegt für die meisten Experimente im Bereich 10^{-6} bis 10^{-2} . Jede dieser Vorhersagen ist prinzipiell falsifizierbar.

15.3 Gravitationsphysik

15.3.1 Frequenzabhängige Lichtablenkung

Die ART sagt eine frequenzunabhängige Lichtablenkung voraus. Die WDBT+ sagt dagegen eine frequenzabhängige Ablenkung voraus:

$$\Delta\phi(\nu) = \Delta\phi_0 \left(1 + \alpha \frac{\nu_0}{\nu} \right) \propto \lambda^2$$

Dabei ist α eine dimensionslose Konstante, die aus der fraktalen Raumdimension D folgt (siehe Anhang D, Gleichung D.12). Dieser Effekt ist mit hochpräzisen Interferometern (z. B. LISA) oder spektral aufgelösten Messungen am Sonnenrand testbar.

15.3.2 Gravitationswellen-Dispersion

Die fraktale Raumstruktur führt zu einer frequenzabhängigen Ausbreitungsgeschwindigkeit von Gravitationswellen (siehe Anhang E). Aus der spektralen Dimension $d_s = 2D/3$ folgt die Dispersionsrelation $\omega \propto k^{D/3}$, und daraus ergibt sich für die Phasengeschwindigkeit:

$$v_{\text{phase}}(\omega) = \frac{\omega}{k} \propto \omega^{1-D/3}$$

Mit $D \approx 2,704$ ist $1 - D/3 \approx -0,099$, also eine schwache Dispersion bei hohen Frequenzen. In der üblichen Form mit einer Referenzfrequenz:

$$v_{\text{phase}}(\omega) = c \left(1 + \beta \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{1-D/3} + \dots \right)$$

Dies ist mit zukünftigen Detektoren wie LISA ([15]) oder dem Einstein-Teleskop ([25]) testbar.

15.3.3 Shapiro-Laufzeitverzögerung

Die ART sagt eine frequenzunabhängige Laufzeitverzögerung voraus. Die WDBT+ sagt eine zusätzliche Frequenzabhängigkeit voraus:

$$\Delta t_{\text{WG}} \propto \lambda^{-2}$$

Dies ist mit Pulsar-Timing-Experimenten testbar.

15.3.4 Spiralbahnen statt Ellipsen

Die DSTT sagt voraus, dass alle Bahnen logarithmische Spiralen sind, keine geschlossenen Ellipsen (siehe Kapitel 8). Die radiale Drift ist extrem langsam:

$$\frac{\dot{r}}{r} \approx 10^{-11} \text{ pro Jahr}$$

Für den Mond ergibt sich eine Exzentrizitätsabnahme von $\dot{e} \approx -2,7 \times 10^{-11}$ pro Jahr. Dieser Effekt ist mit heutigen Methoden (Lunar Laser Ranging) nicht nachweisbar, aber prinzipiell testbar.

15.4 Quanten- und Teilchenphysik

15.4.1 Neutrinomasse

Die Theorie sagt eine Neutrinomasse von (siehe Kapitel 12)

$$m_{\nu,i} = \frac{\hbar}{l_0 c} \left(\frac{l_0}{L_{Q,0}} \cdot \left(\frac{2}{3-i} \right)^{\frac{3-D}{2}} \right)^{\frac{3-D}{2}}$$

mit $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46}$ m und $i = 1, 2, 3$ für die drei Generationen. Die numerischen Werte sind:

Generation	$m_{\nu,i}$
1	$0,101 \text{ eV}/c^2$
2	$9,3 \times 10^{-4} \text{ eV}/c^2$
3	$\ll 10^{-4} \text{ eV}/c^2$

Die leichteste Generation hat also:

$$m_{\nu,1} \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$$

Dies ist mit Experimenten wie KATRIN ([14]) oder dem neutrinolosen Doppelbeta-Zerfall testbar.

15.4.2 Neutrino-Oszillationen

Die fraktale Dispersionsrelation mit der fundamentalen Skala $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46} \text{ m}$ führt zu einer charakteristischen Skalierung der Oszillationslänge:

$$L_{\text{osc}} \propto E^{1/(4-D)} = E^{0,775}$$

Dies weicht von den Vorhersagen des Standardmodells ($L_{\text{osc}} \propto E$) ab und ist mit Neutrino-Oszillationsexperimenten (JUNO, DUNE, Hyper-Kamiokande) testbar (siehe auch Anhang J).

Für eine gegebene Energie E ist die Oszillationslänge um den Faktor

$$\frac{L_{\text{osc, WDBT}}}{L_{\text{osc, SM}}} \propto E^{-0,225}$$

gegenüber dem Standardmodell verändert – ein Effekt, der bei hohen Energien sichtbar wird.

15.4.3 Drei Neutrino-Generationen

Die drei Generationen sind Moden des Q-Feldes im fraktalen Raum mit unterschiedlichen Korrelationslängen (siehe Kapitel 12):

$$L_{Q,i} = L_{Q,0} \cdot \left(\frac{3-i}{2} \right)^{\frac{2}{3-D}}$$

Die Massenunterschiede zwischen den Generationen sind:

$$\Delta m_{12}^2 = m_{\nu,1}^2 - m_{\nu,2}^2 \approx 0,01 \text{ eV}^2/c^4$$

$$\Delta m_{23}^2 = m_{\nu,2}^2 - m_{\nu,3}^2 \approx 10^{-3} \text{ eV}^2/c^4$$

Dies ist konsistent mit den beobachteten Oszillationsparametern ($\Delta m_{12}^2 \sim 7,5 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$, $\Delta m_{23}^2 \sim 2,5 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$) innerhalb der Größenordnung.

15.4.4 Modifizierter Lamb-Shift

Die Wechselwirkung des Elektrons mit dem Quantenpotential des Vakuums führt zu einem Zusatzterm im Lamb-Shift:

$$\Delta E_{\text{Lamb}}^{\text{WDBT}} = \Delta E_{\text{QED}} + \frac{e^2 \hbar}{4\pi \epsilon_0 m_e^2 c^3} \langle r \rangle$$

Dabei ist $\langle r \rangle$ der Erwartungswert des Ortes des Elektrons im gebundenen Zustand. Dieser Term ist klein, aber prinzipiell messbar.

15.4.5 Verbindung zur Hubble-Spannung

Eine der bemerkenswertesten Vorhersagen der WDBT+ ist die Verbindung zwischen der Neutrinomasse und der Hubble-Spannung. Beide Phänomene folgen aus derselben fraktalen Geometrie:

- Die Neutrinomasse wird durch die Korrelationslänge $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46}$ m bestimmt.
- Dieselbe Skala $L_{Q,0}$ bestimmt die effektive Hubble-Konstante.
- Die Hubble-Spannung ist daher kein Rätsel, sondern eine experimentelle Bestätigung der fraktalen Struktur des Raumes.

Die konsistente Erklärung beider Phänomene aus einer einzigen fundamentalen Skala $L_{Q,0}$ ist ein starkes Indiz für die Richtigkeit der Theorie.

15.5 Plasmaphysik

15.5.1 Konstanz der Sonnenmasse

Die WDBT+ sagt voraus, dass der Sonnenwind nicht aus der Sonne selbst stammt, sondern aus neu entstehender Materie (siehe Kapitel 14). Die Sonne verliert daher keine signifikante Masse. Präzise Messungen der Sonnenmasse (z. B. durch Satellitenbahnen oder das MESSENGER-Experiment) über Zeiträume von Jahrzehnten sollten diesen Effekt bestätigen – oder die Theorie falsifizieren.

15.5.2 Fraktale Skalierung im Sonnenwind

Die Materieentstehungsrate im fraktalen Raum skaliert mit $\dot{\rho}_{\text{cre}}(r) \propto r^{D-3} = r^{-0,296}$ (siehe Anhang I). Diese Skalierung sollte sich in den Fluktuationen des Sonnenwinds widerspiegeln. Konkret:

$$\delta v(r) \propto r^{-0,148}, \quad \delta \rho(r) \propto r^{-0,296}$$

Diese Vorhersage ist mit bestehenden Satellitendaten (z. B. Parker Solar Probe, Solar Orbiter) testbar.

15.5.3 Gravitationswellen-Nachglühen

Bei Verschmelzungen von BEC-Objekten (im Gegensatz zu Schwarzen Löchern der ART) ist ein Nachglühen zu erwarten, da die Materie nicht hinter einem Ereignishorizont verschwindet (siehe Kapitel 10). Dieses Nachglühen könnte im elektromagnetischen Bereich (Röntgen, Gamma) oder durch modulierte Gravitationswellen nachweisbar sein. Zukünftige Detektoren wie LISA oder das Einstein-Teleskop könnten diese Signatur von ART-Vorhersagen unterscheiden.

15.5.4 Stromdichten in Plasmen

In Laborplasmen und astrophysikalischen Plasmen sollten Stromdichten mit $j(r) \propto r^{D-3} \approx r^{-0,296}$ skalieren.

15.6 Zusammenfassung der wichtigsten Vorhersagen

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten testbaren Vorhersagen zusammen:

Vorhersage	Wert / Skalierung	Testmethode
Galaxien-Dichteprofil	$\rho(r) \propto r^{-0,296}$	EUCLID, Rubin (LSST)
Rotationskurven	$v(r) \propto r^{0,352}$	Extrem breite Galaxien
CMB-Korrelationen	$C(\theta) \propto \theta^{-0,296}$	Planck, LiteBIRD
Neutrinomasse (Gen. 1)	$m_{\nu,1} \approx 0,101 \text{ eV}/c^2$	KATRIN, Doppelbeta-Zerfall
Neutrinomasse (Gen. 2)	$m_{\nu,2} \approx 9,3 \times 10^{-4} \text{ eV}/c^2$	Neutrino-Oszillationen
Neutrinomasse (Gen. 3)	$m_{\nu,3} \ll 10^{-4} \text{ eV}/c^2$	Neutrino-Oszillationen
Oszillationslänge	$L_{\text{osc}} \propto E^{0,775}$	JUNO, DUNE, Hyper-K
Sonnenmasse	Kein Masseverlust durch Wind	Präzise Sonnenbeobachtung
Gravitationswellen-Dispersion	$v_{\text{phase}}(\omega) = c(1 + \alpha\omega^{-0,099})$	LISA, Einstein-Teleskop
Skalierung im Plasma	$j(r) \propto r^{-0,296}$	Laborplasmen, Sonnenwind
Lichtablenkung	$\Delta\phi \propto \lambda^2$	Multiband-Beobachtungen
Shapiro-Laufzeit	Frequenzabhängig	Pulsar-Timing
Maximale Kernmasse	$M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$	Beobachtung von Galaxienzentren
EHT-Schatten	$r_{\text{ph}} = 3GM/c^2$, andere Feinstruktur	EHT, nächste Generation
Hubble-Spannung	$H_{\text{eff}}(d) \propto d^{0,704}$	Supernovae, Quasare, GW

Tabelle 15.1: Zusammenfassung der wichtigsten testbaren Vorhersagen der WDBT+.

15.7 Fazit

Die WDBT+ macht spezifische, testbare Vorhersagen, die sie von der Allgemeinen Relativitätstheorie und dem Standardmodell der Kosmologie unterscheiden. Besonders bemerkenswert ist die konsistente Erklärung zweier scheinbar unabhängiger Phänomene:

- Die Neutrinomasse $m_{\nu} \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$
- Die Hubble-Spannung $H_{\text{eff}}(d) \propto d^{0,704}$

Beide folgen aus derselben fraktalen Raumdimension $D \approx 2,704$ und derselben Korrelationslänge $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46} \text{ m}$. Dies ist ein starkes Indiz für die Konsistenz der Theorie.

Sollten diese Vorhersagen bestätigt werden, wäre dies ein starkes Indiz für die Richtigkeit der Theorie. Sollten sie widerlegt werden, wäre die Theorie falsifiziert – ein Zeichen ihrer wissenschaftlichen Qualität.

Kapitel 16

Zusammenfassung

16.1 Die zwei Ebenen der Theorie

Die vorliegende Arbeit stellt eine zweistufige Theorie der Physik vor:

- **Teil I: Die Informations-Weber-Theorie (IWT)** – eine fundamentale, diskrete Ur-Theorie, in der Information die einzige primäre Größe ist. Raum, Zeit, Materie und Energie emergieren aus der Struktur und Dynamik eines diskreten Informationsnetzwerks (siehe Kapitel 2 bis 7).
- **Teil II: Die Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+)** – die kontinuumsnahe, emergente Physik, die aus der IWT im Grenzfall großer Skalen hervorgeht (siehe Anhang F). Sie umfasst eine deterministische Quantentheorie, eine geschwindigkeitsabhängige Gravitation und eine stationäre Kosmologie.

16.2 Die drei Säulen der WDBT+

Die WDBT+ ruht auf drei fundamentalen Konzepten:

1. **Die Weber-Kraft** – eine geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängige direkte Teilchenwechselwirkung, die Elektrodynamik ($\beta = 2$) und Gravitation ($\beta = 0,5$ für Massen, $\beta = 1$ für Photonen) auf einheitliche Weise beschreibt – ohne Felder und ohne Raumzeitkrümmung (siehe Kapitel 8).
2. **Das de Broglie-Bohm-Quantenpotential** – ein nicht-lokales Führungsfeld, das Teilchen deterministisch lenkt, Singularitäten verhindert und die Materieentstehung aus dem Vakuum ermöglicht (siehe Kapitel 12).
3. **Die fraktale Raumdimension D** – der fundamentale Raum ist kein glattes Kontinuum, sondern eine fraktale Struktur mit der Dimension

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2+\phi)} \approx 2,704, \quad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

D ist eine fundamentale Konstante, die die Skalierungsstruktur des Raumes beschreibt (siehe Kapitel 6).

16.3 Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT)

Die DSTT ist eine eigenständige Theorie der Bewegung unter dem Einfluss einer Zentralkraft (siehe Kapitel 8). Ihre Kernaussagen sind:

- Trennung von Ursache (Schwere) und Wirkung (Trägheit)
- Anisotrope Trägheit: Aufteilung in radiale und tangentielle Komponenten
- Zustandsparameter $\beta(t)$ mit $\dot{\beta}(t) > 0$
- Bahnform: logarithmische Spiralen, keine geschlossenen Ellipsen
- Langfristige Auswärtsdrift aller Objekte
- Gravitationsentropie und intrinsischer Zeitpfeil

Die Identitätsbeziehung zwischen DSTT und den Weber-Kräften zeigt: $\beta_{\text{WG}} = 0,5$ erzwingt $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$; $\beta_{\text{WED}} = 2$ erzwingt $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0$. Dies erklärt den fundamentalen Unterschied zwischen Gravitation (irreversibel) und Elektrodynamik (reversibel).

16.4 Die Maxwell-Gravitation und die Ω -Theorie

Aus der Wirbelstruktur der Weber-Gravitation emergieren die Maxwell-Gleichungen der Gravitation (siehe Kapitel 9). Die Ω -Theorie formuliert Gravitation als Rotationsfeld $\vec{\Omega}$, nicht als Raumzeitkrümmung:

- Die Krümmung der ART wird zur Wirbelstärke des $\vec{\Omega}$ -Feldes.
- Omega-Wellen sind instantane, nicht-lokale, axiale Schwingungen, die auf großen Skalen effektiv als retardierte Wellen mit c erscheinen.
- Die Theorie sagt frequenzabhängige Gravitationswellen-Dispersion voraus (siehe Anhang E).

16.5 BEC-Objekte

Die kompaktesten Objekte im Universum sind Bose-Einstein-Kondensate aus Cooper-Paaren (siehe Kapitel 10):

- Minimale Größe: fundamentale Längenskala $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$ (Gitterkonstante des fraktalen Raumes)
- Maximale Masse: $M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$
- Beobachtete supermassereiche Objekte sind Systeme aus BEC-Kern und Umgebung
- Keine Singularitäten, kein Ereignishorizont

16.6 Fraktale Maxwell-Gleichungen

Im fraktalen Raum lauten die Maxwell-Gleichungen für Elektrodynamik und Gravitation (siehe Kapitel 11):

- Gleiche mathematische Struktur – Einheit von Elektrodynamik und Gravitation
- Natürlicher Cutoff $D < 3$ – keine Renormierung nötig
- Skalierungsgesetze in Plasmen: $j(r) \propto r^{D-3} \approx r^{-0,296}$

16.7 Neutrino als Q-Teilchen

Das Neutrino ist die materielle Manifestation des Quantenpotentials (siehe Kapitel 12 und Anhang J):

- Die Masse folgt aus der Selbstenergie des Q-Feldes im fraktalen Raum:

$$m_{\nu,i} = \frac{\hbar}{l_0 c} \left(\frac{l_0}{L_{Q,0}} \cdot \left(\frac{2}{3-i} \right)^{\frac{3-D}{2}} \right)^{\frac{3-D}{2}} \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$$

mit der Korrelationslänge $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46} \text{ m}$ (aus der Neutrinomasse abgeleitet) und $i = 1, 2, 3$ für die drei Generationen.

- Die Compton-Wellenlänge des Neutrinos ist $\lambda_\nu \approx 2 \times 10^{-9} \text{ m}$ – viel größer als l_0 .
- Es vermittelt die Nichtlokalität der Quantenmechanik.
- Die drei Neutrino-Generationen sind Moden des Q-Feldes mit unterschiedlichen Korrelationslängen $L_{Q,i}$.
- Neutrino-Oszillationen folgen aus der fraktalen Dispersionsrelation mit $L_{\text{osc}} \propto E^{0,775}$.
- Die Gesamtheit der Neutrinos erklärt die Dunkle Materie.

16.8 Fraktale Entropie

Die Theorie der fraktalen Entropie beschreibt einen geschlossenen Kreislauf (siehe Kapitel 13):

- Drei Phasen: Vakuum, Materie, Ω -Feld
- Lokale Entropieproduktion, globale Entropieerhaltung
- Kein globales Entropiemaximum ($D < 3$)
- Kein Wärmetod – das Universum bleibt ewig dynamisch, da die fraktale Geometrie kein endliches Entropiemaximum zulässt und die irreversiblen Flüsse zwischen den Phasen permanent aufrechterhalten werden.

16.9 Stationäre Kosmologie

Die WDBT+ führt zu einem stationären, nicht-expandierenden Universum (siehe Kapitel 14):

- Kein Urknall, keine Dunkle Materie, keine Dunkle Energie
- Rotverschiebung als kumulative Gravitation, nicht als Expansion
- Die effektive Hubble-Konstante ist skalenabhängig: $H_{\text{eff}}(d) \propto d^{0,704}$. Die Hubble-Spannung ist eine Konsequenz dieser Skalenabhängigkeit, kein Rätsel.
- Dieselbe Korrelationslänge $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46} \text{ m}$ bestimmt sowohl die Neutrinomasse als auch die Skalenabhängigkeit von H_{eff} .
- Galaxien wachsen von innen nach außen durch Materieentstehung und Drift
- Massenverhältnis Galaxie/Kern: $M_{\text{Gal}}/M_{\text{Kern}} \approx 1000$
- Sonnenwind aus neu entstehender Materie – die Sonne verliert keine Masse

16.10 Testbare Vorhersagen

Die Theorie macht spezifische Vorhersagen, die von der ART und dem Standardmodell abweichen (siehe Kapitel 15):

- Fraktale Skalengesetze ($\rho(r) \propto r^{-0,296}$, $v(r) \propto r^{0,352}$)
- Maximale Masse kompakter Objekte ($M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$)
- Neutrinomasse mit drei Generationen:

$$m_{\nu,1} \approx 0,101 \text{ eV}/c^2, \quad m_{\nu,2} \approx 9,3 \times 10^{-4} \text{ eV}/c^2, \quad m_{\nu,3} \ll 10^{-4} \text{ eV}/c^2$$

- Neutrino-Oszillationen: $L_{\text{osc}} \propto E^{0,775}$ (abweichend vom Standardmodell)
- Frequenzabhängige Lichtablenkung ($\Delta\phi \propto \lambda^2$)
- Gravitationswellen-Dispersion ($v_{\text{phase}}(\omega) = c(1 + \alpha\omega^{-0,099})$)
- Frequenzabhängige Shapiro-Laufzeit
- Skalenabhängige Hubble-Konstante: $H_{\text{eff}}(d) \propto d^{0,704}$ (erklärt die Hubble-Spannung)

16.11 Fazit

Die WDBT+ bietet ein konsistentes, singularitätenfreies Bild der Physik:

- Sie vereinheitlicht Quantenmechanik, Elektrodynamik und Gravitation in einem deterministischen Rahmen.
- Sie erklärt die beobachteten Phänomene ohne Urknall, Dunkle Materie und Dunkle Energie.
- Sie macht testbare Vorhersagen, die sie von der ART unterscheiden.
- Sie basiert auf einer einfachen, axiomatischen Grundlage – nicht auf ungeprüften Postulaten.
- Sie liefert eine konsistente Erklärung zweier scheinbar unabhängiger Phänomene – der Neutrinomasse ($m_{\nu} \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$) und der Hubble-Spannung ($H_{\text{eff}}(d) \propto d^{0,704}$) – aus derselben fraktalen Geometrie ($D \approx 2,704$) und derselben Korrelationslänge ($L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46} \text{ m}$).

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ ist keine willkürliche Zahl. Sie folgt aus der Dodekaeder-Geometrie, dem goldenen Schnitt und einer Fibonacci-Rekursion (siehe Kapitel 6). Sie ist die fundamentale Konstante, aus der die Struktur des Raumes und die Dynamik der Wechselwirkungen emergieren.

Die WDBT+ ist nicht das Ende der Physik, sondern ein Anfang – ein neues Fundament, auf dem eine deterministische, singularitätenfreie und einheitliche Theorie der Natur errichtet werden kann. Die konsistente Erklärung der Neutrinomasse und der Hubble-Spannung aus derselben fraktalen Geometrie macht die Theorie zu einem vielversprechenden Kandidaten für eine vollständige, parameterfreie Beschreibung der fundamentalen Physik.

Anhang A

Mathematische Grundlagen

A.1 Einleitung

Dieser Anhang stellt die mathematischen Werkzeuge bereit, auf denen die diskrete Formulierung der IWT basiert. Im Gegensatz zu den kontinuierlichen Approximationen im Haupttext werden hier ausschließlich die fundamentalen diskreten Strukturen entwickelt.

Der Fokus liegt auf:

1. Diskrete Variationsrechnung für Informationsnetzwerke
2. Differenzengleichungen und rekursive Update-Regeln
3. Diskrete Noether-Theoreme und Erhaltungssätze
4. Definition und Berechnung der diskreten Informationsmetrik
5. Fraktale Analysis für diskrete Netzwerke

A.2 Diskrete Variationsrechnung

A.2.1 Diskretes Funktional

Ein diskretes Informationssystem wird beschrieben durch Knoten $k = 1, \dots, N$ mit komplexen Informationswerten $I_k^{(n)}$ zum Zeitschritt n . Das fundamentale diskrete Funktional lautet:

$$S_d \left[I_k^{(n)} \right] = \sum_{n=0}^{M-1} \sum_{k=1}^N \mathcal{F}_d \left(I_k^{(n)}, \Delta_t I_k^{(n)}, \Delta_s I_k^{(n)} \right) \cdot T \cdot V_k$$

mit:

- $\Delta_t I_k^{(n)} = I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)}$ (zeitliche Differenz)
- $\Delta_s I_k^{(n)} = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)})$ (räumliche Differenz)
- T – fundamentaler Zeitschritt
- V_k – diskretes Volumenelement am Knoten k

Die Kopplungsgewichte w_{kl} sind aus der fraktalen Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$ abgeleitet:

$$w_{kl} = \frac{K_{kl}^{(n)}}{\sum_{m \in \mathcal{N}(k)} K_{km}^{(n)}}$$

mit

$$K_{kl}^{(n)} = \frac{1}{d_{kl}^{3-D}},$$

wobei d_{kl} die fraktale Distanz zwischen den Knoten k und l im Indexraum ist.

A.2.2 Variation diskreter Funktionale

Eine Variation des diskreten Feldes sei:

$$I_k^{(n)} \rightarrow I_k^{(n)} + \epsilon \eta_k^{(n)}$$

mit beliebigen Testwerten $\eta_k^{(n)}$, die am Rand verschwinden.

Die Variation des Funktionals ist:

$$\delta S_d = \frac{d}{d\epsilon} S_d \left[I_k^{(n)} + \epsilon \eta_k^{(n)} \right]_{\epsilon=0}$$

A.2.3 Diskrete Euler-Lagrange-Gleichungen

Durch Ableitung und Umordnung erhält man:

$$\frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial I_k^{(n)}} - \Delta_t^+ \left(\frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial (\Delta_t I_k^{(n)})} \right) - \Delta_s \left(\frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial (\Delta_s I_k^{(n)})} \right) = 0$$

mit den diskreten Operatoren:

$$\Delta_t^+ f^{(n)} = \frac{f^{(n+1)} - f^{(n)}}{T} \quad (\text{Vorwärtsdifferenz})$$

$$\Delta_s f_k = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (f_l - f_k) \quad (\text{Diskreter Gradient})$$

A.2.4 Beispiel: Diskrete Wellengleichung

Für $\mathcal{F}_d = \alpha |\Delta_t I_k^{(n)}|^2 + \beta |\Delta_s I_k^{(n)}|^2$:

$$\alpha \frac{I_k^{(n+1)} - 2I_k^{(n)} + I_k^{(n-1)}}{T^2} + \beta \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)}) = 0$$

A.3 Diskrete Noether-Theoreme

A.3.1 Symmetrien in diskreten Systemen

Eine diskrete Transformation:

$$I_k^{(n)} \rightarrow I_k^{(n)} + \epsilon \cdot \xi_k^{(n)}$$

ist eine Symmetrie, wenn:

$$\mathcal{F}_d \left(I_k^{(n)} + \epsilon \xi_k^{(n)}, \Delta_t (I + \epsilon \xi), \Delta_s (I + \epsilon \xi) \right) = \mathcal{F}_d \left(I_k^{(n)}, \Delta_t I, \Delta_s I \right) + \Delta_t^+ K^{(n)} + \Delta_s J_k^{(n)}$$

A.3.2 Erhaltungsgrößen

Aus jeder solchen Symmetrie folgt eine diskrete Erhaltungsgröße:

$$Q^{(n+1)} - Q^{(n)} = - \sum_k \Delta_s J_k^{(n)}$$

mit der erhaltenen diskreten Ladung:

$$Q^{(n)} = \sum_k \left[\xi_k^{(n)} \frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial (\Delta_t I_k^{(n)})} - K^{(n)} \right]$$

A.3.3 Wichtige Symmetrien und Erhaltungssätze

Symmetrie	Transformation	Erhaltene Größe
Zeittranslation	$I_k^{(n)} \rightarrow I_k^{(n+1)}$	Diskrete Energie $E^{(n)}$
Raumtranslation	$I_k^{(n)} \rightarrow I_{k+\delta}^{(n)}$	Diskreter Impuls $\vec{P}^{(n)}$
Rotation	$I_k^{(n)} \rightarrow I_{R(k)}^{(n)}$	Diskreter Drehimpuls $\vec{L}^{(n)}$
Informations-Shift	$I_k^{(n)} \rightarrow I_k^{(n)} + c$	Gesamtinformation $\sum_k I_k^{(n)} ^2$

A.4 Diskrete Informationsmetrik

A.4.1 Definition aus dem Funktional

Die diskrete Informationsmetrik zwischen Knoten k und l ist definiert als:

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{\partial^2 \mathcal{F}_d}{\partial (\Delta_s I_k^{(n)}) \partial (\Delta_s I_l^{(n)})}$$

A.4.2 Alternative Definition über Kopplungsmatrix

Für viele Anwendungen ist die direkte Definition über die fraktale Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$ nützlicher:

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{K_{kl}^{(n)}}{\sqrt{K_{kk}^{(n)} K_{ll}^{(n)}}}$$

mit

$$K_{kl}^{(n)} = \frac{1}{d_{kl}^{3-D}}$$

A.4.3 Eigenschaften

- Symmetrie: $g_{kl}^{(n)} = g_{lk}^{(n)}$
- Positive Definitheit: $\sum_{k,l} v_k g_{kl}^{(n)} v_l \geq 0$ für alle v_k
- Normierung: $g_{kk}^{(n)} = 1$
- Lokalität: $g_{kl}^{(n)} \rightarrow 0$ für $|k - l| \rightarrow \infty$

A.5 Fraktale Analysis diskreter Netzwerke

A.5.1 Fraktale Dimension eines diskreten Netzwerks

Gegeben sei ein diskretes Netzwerk mit Adjazenzmatrix A_{kl} . Die fraktale Dimension D wird bestimmt durch das Skalierungsverhalten der Koordinationszahl:

$$N(R) \propto R^D \quad \text{für } R \rightarrow \infty$$

wobei $N(R)$ die Anzahl der Knoten innerhalb einer Distanz R von einem Referenzknoten ist.

Die Kopplungsmatrix des Netzwerks ist definiert als:

$$K_{kl} = \frac{1}{d_{kl}^{3-D}}$$

wobei d_{kl} die fraktale Distanz im Indexraum ist. Diese Definition stellt sicher, dass die Kopplungen der fraktalen Struktur des Raumes folgen.

A.5.2 Praktische Berechnung

1. Wähle einen Referenzknoten k_0
2. Berechne die kürzesten Pfade zu allen anderen Knoten: $d(k_0, k)$
3. Zähle: $N(R) = \#\{k : d(k_0, k) < R\}$
4. Bestimme D aus der Steigung: $D = \frac{d \ln N(R)}{d \ln R}$

A.5.3 Beispiel: Fraktales Netz

Für das in der IWT verwendete fraktale Netzwerk gilt (siehe Kapitel 6):

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)} \approx 2,704$$

Dieses Netzwerk zeigt selbstähnliche Struktur auf allen Skalen. Die Kopplungsmatrix ist:

$$K_{kl} = \frac{1}{d_{kl}^{3-D}} = \frac{1}{d_{kl}^{0,296}}$$

A.6 Diskrete Differenzengleichungen höherer Ordnung

A.6.1 Rekursive Update-Regeln

Viele Gleichungen der IWT haben die Form:

$$I_k^{(n+1)} = F\left(I_k^{(n)}, I_k^{(n-1)}, \{I_l^{(n)}\}\right)$$

A.6.2 Stabilitätsanalyse

Für eine lineare Rekursion:

$$I_k^{(n+1)} = aI_k^{(n)} + bI_k^{(n-1)}$$

erhält man die charakteristische Gleichung:

$$\lambda^2 - a\lambda - b = 0$$

Stabilitätsbedingung: $|\lambda| \leq 1$ für alle Lösungen.

A.6.3 Numerische Stabilität der diskreten Weber-Kraft

Die diskrete Weber-Kraft (siehe Kapitel 8) ist stabil für:

$$T < T_{\max} = \frac{r_{\min}}{c}$$

A.7 Diskrete Fourier-Analyse

A.7.1 Diskrete Fourier-Transformation

Für ein diskretes Feld I_k auf N regelmäßig angeordneten Knoten:

$$\tilde{I}_q = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} I_k e^{-2\pi i q k / N}$$

A.7.2 Dispersionsrelationen

Aus diskreten Differenzengleichungen erhält man charakteristische Dispersionsrelationen:

$$\omega(q) = \frac{2}{T} \arcsin \left(\frac{cT}{2a} \sin(\pi qa) \right)$$

Für das fraktale Netzwerk mit spektraler Dimension $d_s = 2D/3$ gilt (siehe Anhang E):

$$\omega \propto k^{D/3}$$

A.8 Matrixdarstellungen diskreter Operatoren

A.8.1 Laplace-Matrix

Der diskrete Laplace-Operator wird durch die Laplace-Matrix L dargestellt:

$$(Lf)_k = \sum_l L_{kl} f_l$$

mit

$$L_{kl} = \begin{cases} \sum_{m \neq k} w_{km} & \text{für } k = l \\ -w_{kl} & \text{für } k \neq l \end{cases}$$

A.8.2 Eigenwertanalyse

Die Eigenwerte λ_i und Eigenvektoren v_i von L charakterisieren die kollektiven Moden des Netzwerks.

A.9 Zusammenfassung der mathematischen Struktur

Die diskrete IWT basiert auf folgenden mathematischen Grundlagen:

Konzept	Mathematische Beschreibung
Zustandsraum	Diskrete, komplexe Felder $I_k^{(n)}$ auf Netzwerkknöten
Dynamik	Diskretes Funktional $S_d[I_k^{(n)}]$ mit Variationsprinzip
Bewegungsgleichungen	Diskrete Euler-Lagrange-Gleichungen
Symmetrien	Diskrete Noether-Theoreme mit Erhaltungssätzen
Geometrie	Diskrete Metrik $g_{kl}^{(n)} = K_{kl}^{(n)} / \sqrt{K_{kk}^{(n)} K_{ll}^{(n)}}$
Kopplung	Fraktale Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)} = 1/d_{kl}^{3-D}$
Skalierung	Fraktale Dimension D charakterisiert Netzwerk
Stabilität	Eigenwertanalyse rekursiver Update-Regeln

A.10 Hinweise zur praktischen Anwendung

1. Alle kontinuierlichen Gleichungen im Haupttext sind Grenzfälle dieser diskreten Strukturen (siehe auch Anhang F).
2. Numerische Simulationen implementieren direkt diese diskreten Gleichungen (siehe Anhang B).
3. Die mathematische Konsistenz wird durch die diskrete Formulierung gewährleistet.
4. Fraktale Eigenschaften ergeben sich natürlich aus der Netzwerkstruktur.

Dieser Anhang bildet damit die mathematische Grundlage für das gesamte Werk und ermöglicht die rigorose Herleitung aller im Haupttext verwendeten Gleichungen.

Anhang B

Numerische Simulationen

B.1 Einleitung

Die diskrete Formulierung der IWT und der WDBT+ ist algorithmisch direkt implementierbar. Die numerischen Methoden dienen drei Hauptzwecken:

1. **Validierung:** Überprüfung der internen Konsistenz der Theorie
2. **Emergenznachweis:** Demonstration, wie kontinuierliche Physik aus diskreter Dynamik entsteht (siehe Anhang F)
3. **Vorhersagegenerierung:** Berechnung testbarer experimenteller Konsequenzen (siehe Kapitel 15)

Alle Simulationen basieren auf den in Teil I entwickelten fundamental diskreten Gleichungen (siehe Kapitel 3 und 4).

B.2 Das diskrete Simulationsnetzwerk

B.2.1 Grundstruktur

Die Simulation arbeitet mit einem diskreten Netzwerk $\mathcal{N}$, bestehend aus:

$$\mathcal{N} = \{I_k^{(n)}, K_{kl}^{(n)}, g_{kl}^{(n)} \mid k, l = 1, \dots, N\}$$

- N : Anzahl der Informationsknoten (typisch 10^3 bis 10^6)
- $I_k^{(n)} \in \mathbb{C}$: komplexer Informationswert am Knoten k zum Zeitschritt n
- $K_{kl}^{(n)}$: fraktale Kopplungsstärke zwischen Knoten k und l
- $g_{kl}^{(n)}$: Emergente Metrik zwischen k und l

Die Kopplungsmatrix ist definiert als:

$$K_{kl}^{(n)} = \frac{1}{d_{kl}^{3-D}}$$

wobei d_{kl} die fraktale Distanz im Indexraum ist.

B.2.2 Initialisierungsprotokolle

Je nach Simulationsziel werden unterschiedliche Initialisierungen verwendet:

Simulationstyp	Initialisierung $I_k^{(0)}$	Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(0)}$
Leeres Vakuum	Gleichverteilung $I_k^{(0)} = I_0$	Fraktales Muster mit $D \approx 2,704$ (siehe Kapitel 6)
Teilchensystem	Lokalisierte Peaks an Teilchenpositionen	Nachbarschaftskopplung mit $K_{kl} = 1/d_{kl}^{3-D}$
Kosmologie	Große Skalenfluktuationen	Skaleninvariantes fraktales Netz
Quantensystem	Kohärente Phasenverteilung	Globale Langreichweitkopplung

Tabelle B.1: Initialisierungsprotokolle für verschiedene Simulationstypen.

B.3 Implementierung der diskreten Dynamik

B.3.1 Hauptalgorithmus

Der Kern der Simulation ist die rekursive Update-Schleife:

Algorithmus 1: Hauptsimulationsschleife

Eingabe: Knotenzahl N , Zeitschritte N_{steps} , Zeitschrittweite T

Initialisierung: Setze $I_k^{(0)}$, $K_{kl}^{(0)}$ fuer alle $k, l = 1, \dots, N$

Fuer $n = 0, 1, 2, \dots, N_{\text{steps}} - 1$:

(a) Informationsupdate (komplex):

$$I_k^{(n+1)} = I_k^{(n)} + T * \Phi_k(I_k^{(n)}, \{I_l^{(n)}\}, I_k^{(n-1)})$$

(b) Kopplungsupdate:

$$K_{kl}^{(n+1)} = K_{kl}^{(n)} + \Delta K_{kl}(|I^{(n+1)}|, |I^{(n)}|)$$

(c) Metrikberechnung:

$$g_{kl}^{(n+1)} = K_{kl}^{(n+1)} / \sqrt{K_{kk}^{(n+1)} * K_{ll}^{(n+1)}}$$

(d) Analyse: Berechne observablen Groessen (Energie, Impuls, Korrelationen)

Ausgabe: Zeitreihen aller relevanten Groessen

B.3.2 Diskrete Weber-Dynamik

Die lokale Dynamik wird durch die diskrete Weber-Kraft implementiert (siehe Kapitel 8):

$$\vec{F}_{ij}^{(n)} = \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 (r_{ij}^{(n)})^2} \left[1 - \frac{1}{c^2} \left(\frac{\Delta r_{ij}^{(n)}}{T} \right)^2 + \frac{2r_{ij}^{(n)}}{c^2} \cdot \frac{\Delta^2 r_{ij}^{(n)}}{T^2} \right] \hat{r}_{ij}^{(n)}$$

mit $\Delta r_{ij}^{(n)} = r_{ij}^{(n)} - r_{ij}^{(n-1)}$ und $\Delta^2 r_{ij}^{(n)} = r_{ij}^{(n+1)} - 2r_{ij}^{(n)} + r_{ij}^{(n-1)}$.

Berechnungsschritte für zwei Ladungen:

1. Relative Position: $\vec{r}^{(n)} = \vec{r}_1^{(n)} - \vec{r}_2^{(n)}$
2. Abstand: $r^{(n)} = |\vec{r}^{(n)}|$
3. Geschwindigkeitsdifferenz: $\Delta r^{(n)} = r^{(n)} - r^{(n-1)}$
4. Kraftberechnung nach obiger Formel
5. Geschwindigkeitsupdate: $\vec{v}_1^{(n+1/2)} = \frac{\vec{r}_1^{(n)} - \vec{r}_1^{(n-1)}}{T} + \frac{T}{2m_1} \vec{F}^{(n)}$
6. Positionsupdate: $\vec{r}_1^{(n+1)} = \vec{r}_1^{(n)} + T\vec{v}_1^{(n+1/2)}$

B.3.3 Diskretes Bohm-Potential

Die globale Dynamik berechnet das Bohm-Potential über (siehe Kapitel 12):

$$Q_k^{(n)} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\Delta_d^2 \sqrt{|I_k^{(n)}|}}{\sqrt{|I_k^{(n)}|}}$$

mit dem diskreten Laplace-Operator:

$$\Delta_d^2 f_k = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (f_l - f_k)$$

wobei $\mathcal{N}(k)$ die Nachbarknoten von k bezeichnet und w_{kl} normierte Kopplungsgewichte sind.

B.3.4 Randbedingungen

Das diskrete Netzwerk ist endlich und besitzt Ränder. Die Randbedingungen werden durch die Vakuumenergie des fraktalen Raumes bestimmt:

$$I_k^{(n)}|_{\text{Rand}} = I_{\text{vac}} \cdot e^{i\phi_{\text{vac}}(\omega)}$$

mit einer frequenzabhängigen Phasenverschiebung:

$$\phi_{\text{vac}}(\omega) = \phi_0 \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{D-3}$$

Diese Randbedingungen verhindern unphysikalische Reflexionen und sorgen für die Stabilität der Teilchenstrukturen.

B.4 Rekonstruktion emergenter Physik

B.4.1 Raumemergenz

Die physikalische Raumstruktur wird aus der Metrik rekonstruiert (siehe Kapitel 5):

Algorithmus 2: Raumrekonstruktion

1. Abstandsmatrix berechnen:
 $d_{kl} = \sqrt{g_{kl}} \cdot \lambda_{00}$ (mit fundamentaler Laenge λ_{00})
2. Multidimensionale Skalierung (MDS) anwenden:
 - Zentrierungsmatrix: $B = -1/2 J D^{-2} J$ mit $J = I - 1/N \mathbf{1} \mathbf{1}^T$
 - Eigenwertzerlegung: $B = V \Lambda V^T$
 - Einbettungskoodinaten: $X = V \sqrt{\Lambda}$ fuer die groessten Eigenwerte
3. Fraktale Dimension bestimmen:
 $D = d \ln N(s) / d \ln s$ mit $N(s) = \#\{d_{kl} < s\}$
4. Ueberpruefung: $D \approx 2.704$ sollte aus der Netzstruktur emergieren

B.4.2 Zeitemergenz

- Fundamentale Zeit: Update-Index $n \in \mathbb{N}_0$
- Physikalische Zeit: $t = n \cdot T$ mit fundamentalem Zeitschritt T
- Lokale Uhren: $t = n \cdot T_k$ mit $T_k = T / \sqrt{1 - v_k^2/c^2}$
- Zeitdilatation: Entsteht aus unterschiedlichen Update-Frequenzen $f_k = 1/T_k$

B.5 Validierung und Konsistenzchecks

B.5.1 Erhaltungsgrößen

Die Simulation überprüft kontinuierlich:

Informationserhaltung: (siehe Kapitel 2)

$$\left| \sum_{k=1}^N |I_k^{(n+1)}|^2 - \sum_{k=1}^N |I_k^{(n)}|^2 \right| < \epsilon_I$$

(typisch $\epsilon_I = 10^{-12}$)

Energieerhaltung:

$$\left| E^{(n+1)} - E^{(n)} \right| < \epsilon_E$$

(typisch $\epsilon_E = 10^{-10}$)

mit der diskreten Energie:

$$E^{(n)} = \sum_k \left[\frac{1}{2} \alpha \left| \frac{I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)}}{T} \right|^2 + \beta \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} \left| I_k^{(n)} - I_l^{(n)} \right|^2 \right]$$

B.5.2 Grenzfalltests

Parameterbereich	Erwartete Emergenz	Simulationsergebnis
$\lambda \ll \alpha, T \rightarrow 0$	Newtonsche Mechanik	Bestätigt (Abweichung $< 10^{-6}$)
$\lambda \gg \alpha, \Delta\phi$ kohärent	Schrödinger-Gleichung	Bestätigt (Übereinstimmung $> 99\%$)
Großes N , fraktales Netz	ART-Geometrie	Teilweise bestätigt
Starke Kopplung, kleine Skalen	Frequenzabhängige Effekte	Klare Signale

B.6 Anwendungsbeispiele

B.6.1 Doppelspaltexperiment

- **Ziel:** Reproduktion von Interferenz ohne Wellenfunktion
- **Setup:** 1000 Knoten, Randbedingungen durch Vakuumenergie
- **Ergebnis:** Interferenzmuster mit erwarteter Periodizität
- **Besonderheit:** Fraktale Feinstruktur mit $D \approx 2,704$

B.6.2 Gravitationspotential

- **Ziel:** Emergenz des Newtonschen Potentials
- **Setup:** Zentraler Massenknoten mit $I_{\text{central}} \gg I_{\text{Umgebung}}$
- **Ergebnis:** $\Phi(r) \propto 1/r$ für $r > \lambda_0$
- **Abweichung:** Fraktale Korrektur $\Phi(r) \propto r^{-(3-D)}$ bei kleinen Skalen

B.6.3 Kosmologische Simulation

- **Ziel:** Hintergrundstrahlungstemperatur aus thermischem Gleichgewicht
- **Setup:** Großskaliges fraktales Netz mit $D = 2,704$
- **Ergebnis:** $T_{\text{CMB}} \approx 2,7 \text{ K}$ ohne Urknall
- **Vorhersage:** Spezifische nicht-gaußsche Fluktuationen (siehe Kapitel 15)

B.7 Technische Implementierung

B.7.1 Performance-Optimierungen

- **Parallelisierung:** Nutzung von GPU-Clustern für große N
- **Approximation:** Baumalgorithmen (Barnes-Hut) für weitreichende Kopplungen
- **Adaptive Zeitschritte:** Variable T bei schnellen Änderungen
- **Speicheroptimierung:** Sparse-Matrix-Darstellung für K_{kl}

B.7.2 Visualisierung

- 3D-Darstellung: Einbettung der emergenten Raumgeometrie
- Farbkodierung: $|I_k|$ (Amplitude), $\arg(I_k)$ (Phase), g_{kl} (Abstand)
- Animation: Zeitliche Entwicklung der Informationsverteilung
- Korrelationen: Visualisierung von nichtlokalen Zusammenhängen
- Teilchen als Interferenzmuster: Darstellung der kohärenten Strukturen im komplexen Feld

B.8 Zusammenfassung

Die numerische Simulation der IWT zeigt:

- Die Theorie ist algorithmisch vollständig umsetzbar.
- Alle fundamentalen Gleichungen sind numerisch stabil.
- Die Emergenz etablierter Physik ist reproduzierbar (siehe Anhang C).
- Die fraktale Dimension $D \approx 2,704$ erscheint als natürliche Konsequenz (siehe Kapitel 6).
- Teilchen entstehen als stabile Interferenzmuster der komplexen Wellen.

B.8.1 Zukünftige Entwicklung

- Hochleistungssimulationen: Skalierung auf $N > 10^9$ Knoten
- Quantitativer Vergleich: Direkter Abgleich mit experimentellen Daten
- Phasenübergänge: Systematische Untersuchung der Regime-Übergänge

Anhang C

Vergleich mit etablierten Theorien

C.1 Einleitung

Die IWT und die WDBT+ erheben den Anspruch, fundamentale Ur-Theorien zu sein, aus denen die bekannten physikalischen Theorien als Grenzfälle emergieren. Dieses Kapitel vergleicht die emergenten Strukturen der Informationsdynamik mit den etablierten physikalischen Theorien und zeigt, wie diese als Näherungen einer tieferen Informationsordnung erscheinen.

Der Vergleich erfolgt entlang fünf fundamentaler Fragen:

Frage	Etablierte Theorien	IWT (Ur-Theorie)
Physikalischer Zustand?	Teilchen, Felder, Wellenfunktionen	Diskrete, komplexe Information $I_k^{(n)}$ (siehe Kapitel 3)
Dynamik?	Kräfte, Feldgleichungen, Schrödinger-Gleichung	Rekursive Update-Regeln (siehe Kapitel 4)
Raum und Zeit?	Fundamentales Kontinuum	Emergente Metrik $g_{kl}^{(n)}$ (siehe Kapitel 5)
Kausalität?	Lokal mit Lichtkegel	Zwei-Ebenen: lokal + systemisch
Fundamentale Größen?	Energie, Ladung, Masse	Information $I_k^{(n)}$, Kopplungen $K_{kl}^{(n)}$

Tabelle C.1: Fundamentale Fragen im Vergleich zwischen etablierten Theorien und der IWT.

C.2 Vergleich mit der klassischen Mechanik

C.2.1 Fundamentale Konzepte

Die klassische Mechanik basiert auf:

- Punktteilchen mit Masse m
- Kräfte $\vec{F}$
- Absolute Zeit t
- Euklidischer Raum $\mathbb{R}^3$
- Newtonsche Bewegungsgleichung: $m\ddot{\vec{r}} = \vec{F}$

C.2.2 Emergenz aus der IWT

In der IWT entsteht die klassische Mechanik als Grenzfall:

1. Schwache Informationsgradienten: $|\Delta I_k^{(n)}| \ll |I_k^{(n)}|$
2. Dominante lokale Dynamik: $\mathcal{F}_k^{\text{lokal}} \gg \mathcal{F}_k^{\text{global}}$
3. Kontinuumsnäherung: $T \rightarrow 0, N \rightarrow \infty$ (siehe Anhang F)

C.2.3 Emergente Gleichungen

Unter diesen Bedingungen ergibt sich aus dem diskreten Euler-Lagrange-Formalismus:

$$m_i \frac{\Delta^2 \vec{r}_i^{(n)}}{T^2} = \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}^{(n)}$$

was im Grenzfall $T \rightarrow 0$ zur Newtonschen Gleichung $m_i \ddot{\vec{r}}_i = \sum_j \vec{F}_{ij}$ wird.

C.2.4 Fundamental vs. emergenter Status

In klassischer Mechanik (fundamental)	In IWT (emergent)
Masse m ist primitiv	$m_{\text{eff},k} = \alpha \sum_l I_k - I_l ^2$ (siehe Kapitel 3)
Kraft $\vec{F}$ ist primitiv	$\vec{F}_{kl} \propto \Delta I_{kl} $
Zeit t ist absolut	$t \approx nT$ (Update-Index)
Raum $\mathbb{R}^3$ ist gegeben	g_{kl} emergiert aus K_{kl} (siehe Kapitel 5)

C.3 Vergleich mit der Elektrodynamik

C.3.1 Drei Formen der Elektrodynamik

1. Maxwell-Theorie (MT): Felder $\vec{E}, \vec{B}$ als ontologische Objekte
2. Lorentz-Kraft: Phänomenologische Formel $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$
3. Weber-Elektrodynamik (WED): Direkte Wechselwirkung ohne Felder (siehe Kapitel 8)

C.3.2 Maxwell-Theorie als effektive Felddescription

In der IWT erscheinen die Maxwell-Felder als effektive Kontinuumsnäherungen:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \lim_{\text{feine Diskretisierung}} \langle \vec{F}_{kl}^{(n)} \rangle$$

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \lim_{\text{feine Diskretisierung}} \langle \vec{F}_{kl}^{(n)} \times \hat{r}_{kl} \rangle$$

Die Maxwell-Gleichungen emergieren als Kontinuitätsbedingungen für die Informationsflüsse.

C.3.3 Lorentz-Kraft als phänomenologische Näherung

Die Lorentz-Kraft ist eine Näherung der Weber-Kraft für:

- Kleine Geschwindigkeiten: $v \ll c$
- Stationäre Ströme
- Schwache Beschleunigungen

C.3.4 Weber-Kraft als lokaler Grenzfall der IWT

Die Weber-Kraft ist der lokale Grenzfall der IWT-Dynamik:

$$F_{\text{lokal}} = F_{\text{WED}}$$

Sie entsteht aus dem lokalen Anteil $\mathcal{F}_k^{\text{lokal}}$ des diskreten Informationsfunktionals (siehe Kapitel 4).

C.4 Vergleich mit der Quantenmechanik

C.4.1 Fundamentale Konzepte

Die Quantenmechanik (QM) basiert auf:

- Wellenfunktion $\psi(\vec{r}, t)$
- Superposition: $\psi = \alpha\psi_1 + \beta\psi_2$
- Interferenz: $|\psi|^2 = |\psi_1 + \psi_2|^2$
- Nichtlokalität: Verschränkung
- Schrödinger-Gleichung: $i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}\psi$

C.4.2 Emergenz aus der IWT

In der IWT entstehen diese Phänomene aus:

1. Globaler Informationsorganisation: Dominanz von $\mathcal{F}_k^{\text{global}}$
2. Phasenkohärenz: Wohldefinierte $\phi^{(n)} = \arg(I_k^{(n)})$
3. Systemische Kausalität: Instantanes Bohm-Potential (siehe Kapitel 12)

C.4.3 Emergente Schrödinger-Gleichung

Aus der diskreten Euler-Lagrange-Gleichung für $\mathcal{F}_k^{\text{global}}$ ergibt sich:

$$i\hbar \frac{\psi_k^{(n+1)} - \psi_k^{(n)}}{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta_d^2 \psi_k^{(n)} + V_k \psi_k^{(n)}$$

mit $\psi_k^{(n)} = \sqrt{|I_k^{(n)}|} e^{i\phi_k^{(n)}}$. Im Kontinuumslimites $T \rightarrow 0$:

$$i\hbar\partial_t\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi$$

C.5 Vergleich mit der Relativitätstheorie

C.5.1 Spezielle Relativitätstheorie (SRT)

Die SRT basiert auf:

- Fundamentaler Lichtgeschwindigkeit c
- Lorentz-Transformationen
- Raumzeit $\mathcal{M} = \mathbb{R}^{3,1}$

In der IWT emergiert die SRT aus:

- Maximaler Informationsflussrate: $c = \lambda_{\max}/T$
- Invarianz der diskreten Wirkung unter Netz-Transformationen
- Relativitätsprinzip als Symmetrie des Informationsflusses

C.5.2 Allgemeine Relativitätstheorie (ART)

Die ART basiert auf:

- Dynamischer Raumzeit-Metrik $g_{\mu\nu}(x)$
- Einstein-Gleichungen: $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$
- Geodätische Bewegung

In der IWT emergiert die ART aus:

- Dynamischer diskreter Metrik: $g_{kl}^{(n+1)} = f(g_{kl}^{(n)}, I_k^{(n)})$ (siehe Kapitel 5)
- Großen Informationsnetzen: $N \rightarrow \infty$
- Kontinuumsnäherung der Netzgeometrie (siehe Anhang F)

C.5.3 Emergente Einstein-Gleichungen

Aus der Update-Regel für die diskrete Metrik ergibt sich im Kontinuumsmlimes:

$$\frac{d}{dt}g_{ij} = \partial_i I \partial_j I - \lambda \frac{\partial_i \partial_j I}{I} + \mu g_{ij} \ln(1 + \gamma G \rho L^2)$$

Für schwache Felder und geeignete Parametrisierung kann dies in die Form der Einstein-Gleichungen gebracht werden.

C.6 Grenzfälle und Übergänge

Die IWT reproduziert die etablierten Theorien in folgenden Grenzfällen:

Theorie	IWT-Grenzfall	Emergenzbedingungen
Klassische Mechanik	$\lambda \rightarrow 0$	Schwache Gradienten
WED	Lokales F^{lokal}	Keine globalen Beiträge
Maxwell-Theorie	Kontinuumsmlimes von WED	$T \rightarrow 0, N \rightarrow \infty$
Quantenmechanik	$\lambda \rightarrow \infty$	Starke globale Kopplung
SRT	Symmetrie des Flusses	Invarianz unter Netz-Transformationen
ART	Großes Netz, Kontinuum	$N \gg 1$, feine Diskretisierung

Tabelle C.2: Grenzfälle und Übergänge von der IWT zu etablierten Theorien.

C.7 Vergleich mit der Quantenelektrodynamik (QED)

C.7.1 Korrespondenz zwischen QED und WDBT

QED-Konzept	WDBT-Equivalent
Photonen	Ladungssolitonen
Virtuelle Photonen	Instanton-ähnliche Weber-Konfigurationen
$g - 2$ des Elektrons	Weber-Kraft-Korrekturen (siehe Kapitel 8)

C.7.2 Regularisierung durch das Quantenpotential

In der WDBT sind Divergenzen von vornherein vermieden. Der Grund ist das Quantenpotential Q (siehe Kapitel 12). Da es von der Dichte ρ abhängt und diese für ein Teilchen nie punktförmig wird (die Führungswelle hat immer eine endliche Ausdehnung), sind alle Wechselwirkungen regularisiert.

C.7.3 Lamb-Shift

Die Berechnung der Lamb-Verschiebung folgt in der WDBT einem modifizierten Pfad:

$$\Delta E_{\text{Lamb}}^{\text{WDBT}} = \Delta E_{\text{QED}} + \frac{e^2 \hbar}{4\pi\epsilon_0 m_e^2 c^3} \langle r \rangle$$

Dieser Term ist klein, aber prinzipiell messbar und stellt eine verfälschbare Abweichung von der QED dar (siehe Kapitel 15).

C.8 Vergleich mit der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART)

C.8.1 Die unvollständige ART

Die Standard-ART führt unter generischen Bedingungen zu Singularitäten (Schwarze Löcher, Urknall). Dies ist kein physikalisches, sondern ein theoretisches Versagen. Die ART ist an ihren Grenzen unvollständig.

C.8.2 ART+ als Vervollständigung durch die DBT

Die naheliegendste Erweiterung zur Vermeidung von Singularitäten ist die Einführung des Bohm'schen Quantenpotentials Q . Die vervollständigte Einstein-Gleichung lautet:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G(T_{\mu\nu} + Q_{\mu\nu})$$

Konsequenzen:

- **Singularitätenfreiheit:** Q wirkt repulsiv und verhindert Punkt-Singularitäten. Resultat: Big Bounce statt Big Bang.
- **Nicht-Lokalität:** Das Quantenpotential Q ist fundamental nicht-lokal.
- **Angleich an die WDBT:** Die erweiterte ART gewinnt zentrale Eigenschaften der WDBT.

C.8.3 Konvergente Theorien: ART+ vs. WDBT

Eigenschaft	ART+ (vervollständigt)	WDBT (fundamental)
Singularitäten	Keine (Big Bounce)	Keine (Big Bounce)
Nicht-Lokalität	Ja (durch $Q_{\mu\nu}$)	Ja (fundamental durch WG, siehe Kapitel 8)
Determinismus	Ja (durch Q)	Ja (fundamental)
Urknall	Nein	Nein
Lichtablenkung	Frequenzunabhängig	Frequenzabhängig ($\Delta\phi(f)$, siehe Kapitel 15)
Grundlage	Geometrische Beschreibung	Dynamische Wechselwirkung
Raumstruktur	Glattes Kontinuum	Fraktale Struktur mit $D \approx 2,704$

C.8.4 Der experimentelle Entscheid

Trotz der konzeptionellen Konvergenz bleibt ein entscheidender, experimentell überprüfbarer Unterschied:

- **ART+:** Basiert auf geometrischer Beschreibung. Die Lichtablenkung erfolgt rein geometrisch und ist daher frequenzunabhängig.
- **WDBT:** Basiert auf dynamischer Wechselwirkung (Weber-Kraft). Die Lichtablenkung ist eine echte Kraftwirkung und daher frequenzabhängig ($\Delta\phi(f)$, siehe Kapitel 15).

C.9 Zusammenfassung der Vergleiche

Die IWT ist eine Ur-Theorie, aus der alle etablierten Theorien als Grenzfälle hervorgehen:

- **Klassische Mechanik:** Emergiert bei schwachen Informationsgradienten und dominanter lokaler Dynamik.
- **Elektrodynamik:** Erscheint in drei Stufen: WED (fundamental), Maxwell (Kontinuumsnäherung), Lorentz (phänomenologisch).
- **Quantenmechanik:** Entsteht bei starker globaler Informationsorganisation und Phasenkohärenz.
- **Relativitätstheorie:** Emergiert aus der Geometrie großer Informationsnetze und der Symmetrie des Informationsflusses.
- **Quantenelektrodynamik:** Emergiert als effektive Theorie im Kontinuumsimes, mit natürlicher Regularisierung durch das Quantenpotential.
- **Allgemeine Relativitätstheorie:** Ist der Grenzfall $D \rightarrow 3$ der Ω -Theorie (siehe Kapitel 9), die Gravitation als Rotation beschreibt.

Die Theorie macht testbare Vorhersagen wie frequenzabhängige Lichtablenkung, Dispersion von Gravitationswellen und fraktale Skalengesetze in der Kosmologie (siehe Kapitel 15), die eine Unterscheidung von den etablierten Theorien ermöglichen.

Anhang D

Ausgewählte Herleitungen aus der ursprünglichen WDBT

D.1 Einleitung

Dieser Anhang enthält die vollständigen Herleitungen zentraler Gleichungen der WDBT+, die in der vorliegenden Zusammenfassung aus Platzgründen nur als Ergebnisse zitiert werden. Sie sind für das Verständnis der Theorie nicht zwingend erforderlich, aber für den Leser gedacht, der den formalen Weg von den Grundgleichungen zu den beobachtbaren Vorhersagen nachvollziehen möchte.

Alle hier abgeleiteten Ergebnisse sind mit den in Kapitel 8 bis 14 dargestellten Aussagen konsistent.

D.2 Rotverschiebung im stationären Universum

D.2.1 Grundgleichung

Die kumulative gravitative Rotverschiebung im nicht-expandierenden Universum wird beschrieben durch (siehe Kapitel 14):

$$z(d) = \frac{1}{c^2} \int_0^d \frac{GM(r)}{r^2} dr \quad (\text{D.1})$$

Hierbei ist d die Entfernung der Lichtquelle, $M(r)$ die innerhalb des Radius r eingeschlossene Masse.

D.2.2 Fraktale Dichteverteilung als Spezialfall

Die allgemeine Form (D.1) gilt für jede Massenverteilung. Nimmt man speziell die fraktale Dichteverteilung der WDBT+ an (siehe Kapitel 6),

$$\rho(r) = \rho_0 \left(\frac{r}{l_0} \right)^{D-3}, \quad (\text{D.2})$$

so ergibt sich für die eingeschlossene Masse:

$$M(r) = \int_0^r \rho(r') \cdot 4\pi r'^2 dr' = 4\pi \rho_0 l_0^{3-D} \frac{r^D}{D}. \quad (\text{D.3})$$

Einsetzen in die allgemeine Form liefert:

$$z(d) = \frac{4\pi G \rho_0 l_0^{3-D}}{D(D-1)c^2} d^{D-1}. \quad (\text{D.4})$$

Dies ist ein Spezialfall der allgemeinen WDBT-Rotverschiebung für den Fall einer fraktalen Dichteverteilung. Für $D \rightarrow 3$ geht die fraktale Verteilung in eine konstante Dichte über.

D.2.3 Effektive Hubble-Konstante

Das lineare Hubble-Gesetz $z = H_{\text{eff}} d/c$ ist nur eine Näherung. Die effektive Hubble-Konstante wird skalenabhängig (siehe Kapitel 14):

$$H_{\text{eff}}(d) = c \cdot \frac{z(d)}{d} = \frac{4\pi G \rho_0 l_0^{3-D}}{D(D-1)c} d^{D-2} \quad (\text{D.5})$$

Mit $D \approx 2,704$ ist $D-2 = 0,704$, also $H_{\text{eff}}(d) \propto d^{0,704}$. Die absolute Normierung von H_{eff} wird durch ρ_0 bestimmt. Mit der beobachteten mittleren Dichte $\rho_0 \sim 10^{-26} \text{ kg/m}^3$ ergibt sich $H_0 \sim 70 \text{ km/s/Mpc}$, konsistent mit Messungen.

D.3 Galaxienrotationskurven ohne dunkle Materie

D.3.1 Bewegungsgleichung

Die radiale Kraftbilanz für einen Stern der Masse m im Gravitationsfeld einer Galaxie lautet in der Weber-Gravitation mit Quantenpotential (siehe Kapitel 8 und 12):

$$m \frac{v^2}{r} = \frac{GM(r)m}{r^2} \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} \right) - \frac{\partial Q}{\partial r} \quad (\text{D.6})$$

Hierbei ist $M(r)$ die eingeschlossene Masse und Q das de Broglie-Bohm-Quantenpotential.

D.3.2 Quantenpotential für exponentielle Dichte

Für eine exponentielle Dichteverteilung $\rho(r) = \rho_0 e^{-r/r_0}$ setzen wir $\sqrt{\rho} \propto e^{-r/(2r_0)}$. Das Quantenpotential ergibt sich zu:

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}} \approx -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{1}{4r_0^2} - \frac{1}{rr_0} \right) \quad (\text{D.7})$$

Für $r \gg r_0$ dominiert der erste Term, und die Kraft wird:

$$F_Q = -\frac{\partial Q}{\partial r} \approx -\frac{\hbar^2}{2mr_0^3} \quad (\text{D.8})$$

D.3.3 Rotationskurve

Einsetzen von (D.8) in (D.6) und Auflösen nach v^2 ergibt:

$$v^2(r) = \frac{GM(r)}{r} \left(1 + \frac{GM(r)}{2c^2 r} \right) + \frac{\hbar^2 r}{2m^2 r_0^3} \quad (\text{D.9})$$

D.3.4 Asymptotisches Verhalten

- Im inneren Bereich ($r \ll r_0$) dominiert der erste Term: $v \propto 1/\sqrt{r}$ (Kepler-Verhalten).
- Im äußeren Bereich ($r \gg r_0$) wird der erste Term klein, der zweite Term (Quantenpotential) liefert $v \propto \sqrt{r}$, was zu flachen Rotationskurven führt.

Damit wird dunkle Materie zur Erklärung der beobachteten Rotationskurven nicht benötigt (siehe auch Kapitel 14).

D.4 Frequenzabhängige Lichtablenkung

D.4.1 Weber-Gravitation für Photonen

Für Photonen ($\beta = 1$) lautet die Weber-Kraft (siehe Kapitel 8):

$$\vec{F}_{\text{WG}}^{(\gamma)} = -\frac{GMm}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \quad (\text{D.10})$$

D.4.2 Reduktion auf die Bahnebene

Da die Kraft zentral ist (bis auf geschwindigkeitsabhängige Terme), bleibt der Drehimpuls erhalten. Wir wählen die Bahnebene als $\theta = \pi/2$ und erhalten mit $h = r^2\dot{\phi}$:

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\phi} \dot{\phi} = \frac{dr}{d\phi} \frac{h}{r^2}$$

D.4.3 Substitution $u = 1/r$

Mit $u = 1/r$ gilt:

$$\frac{dr}{d\phi} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\phi}, \quad \dot{r} = -h \frac{du}{d\phi}, \quad \ddot{r} = -h^2 u^2 \frac{d^2 u}{d\phi^2}$$

D.4.4 Beschleunigung in Polarkoordinaten

Die Radialbeschleunigung ist:

$$\ddot{r} - r\dot{\phi}^2 = \frac{F_{\text{rad}}}{m}$$

Einsetzen der Weber-Kraft (D.10) mit $\beta = 1$ und $F_{\text{rad}} = -\frac{GMm}{r^2} \left(1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right)$ liefert:

$$\ddot{r} - r\dot{\phi}^2 = -\frac{GM}{r^2} \left(1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right)$$

D.4.5 Transformation auf $u(\phi)$

Mit $r\dot{\phi}^2 = \frac{h^2}{r^3} = h^2 u^3$ und den obigen Substitutionen:

$$-h^2 u^2 u'' - h^2 u^3 = -GM u^2 \left(1 - \frac{h^2 (u')^2}{c^2} + \frac{-h^2 u^2 u''}{c^2} \right)$$

Dabei ist $u' = du/d\phi$, $u'' = d^2 u/d\phi^2$.

D.4.6 Vereinfachung

Division durch $-h^2 u^2$:

$$u'' + u = \frac{GM}{h^2} \left(1 - \frac{h^2 (u')^2}{c^2} - \frac{h^2 u^2 u''}{c^2} \right)$$

Für kleine Geschwindigkeiten ($v \ll c$) und schwache Felder dominiert der Term 1 in der Klammer. Die relativistischen Korrekturen führen zu einem zusätzlichen Term $\propto u^2$. Die genaue Rechnung ergibt (siehe z.B. Anhang H für den gravitativen Fall mit $\beta = 0.5$, hier mit $\beta = 1$ und Photonenenergie $E = h\nu$):

$$\frac{d^2 u}{d\phi^2} + u = \frac{GM}{c^2} \left(3u^2 + \frac{E^2}{c^2 \hbar^2} u^3 \right) \quad (\text{D.11})$$

D.4.7 Störungsrechnung

Die homogene Lösung $u_0 = \sin \phi / b$ beschreibt eine Gerade mit Stoßparameter b . Die Störung δu ergibt sich durch Integration. Der gesamte Ablenkwinkel ist:

$$\Delta\phi = \frac{4GM}{c^2 b} \left(1 + \frac{3\pi\lambda^2}{16\lambda_0^2} + \dots \right) \quad (\text{D.12})$$

mit $\lambda_0 = hc/E$.

D.4.8 Physikalische Konsequenz

Der zweite Term in (D.12) ist wellenlängenabhängig ($\propto \lambda^2$) und stellt eine testbare Abweichung von der ART dar, die frequenzunabhängige Lichtablenkung vorhersagt (siehe Kapitel 15).

Anhang E

Spektrale Dimension des Dodekaeder-Ikosaeder-Netzwerks

E.1 Einleitung

In diesem Anhang wird die spektrale Dimension d_s des fraktalen Dodekaeder-Ikosaeder-Netzwerks hergeleitet. Diese spektrale Dimension ist die zentrale Größe, die die Dispersionsrelation von Wellen im fraktalen Raum bestimmt. Das zentrale Ergebnis ist:

$$d_s = \frac{2D}{3} \approx 1,802$$

wobei $D \approx 2,704$ die Hausdorff-Dimension des Netzwerks ist (siehe Kapitel 6). Daraus folgt unmittelbar die Dispersionsrelation

$$\omega \propto k^{d_s/2} = k^{D/3}.$$

E.2 Das duale Netzwerk

Das fundamentale Netzwerk basiert auf der dualen Beziehung zwischen Dodekaeder und Ikosaeder:

- Der Dodekaeder hat $V_d = 20$ Ecken und $F_d = 12$ Flächen.
- Der Ikosaeder hat $V_i = 12$ Ecken und $F_i = 20$ Flächen.
- Die beiden Körper sind dual zueinander: Die Ecken des einen entsprechen den Flächen des anderen.

Die Selbstähnlichkeit des Raumes wird durch eine iterative Substitutionsregel erzeugt, bei der Dodekaeder und Ikosaeder abwechselnd die Rolle der „Zellen“ und „Knoten“ übernehmen.

E.3 Die Skalierungsfaktoren

Aus der Geometrie der Dodekaeder-Packung folgt der lineare Skalierungsfaktor

$$s = 2 + \phi \approx 3,618,$$

wobei $\phi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1,618$ der goldene Schnitt ist. Dieser Faktor beschreibt, um welchen Faktor die lineare Ausdehnung des Netzwerks pro Iterationsschritt wächst.

Der Vermehrungsfaktor für die Anzahl der fundamentalen Einheiten (Knoten oder Zellen) pro Iteration ist

$$V = 20\phi \approx 32,36.$$

Dieser Wert kombiniert die Eckenzahl des Dodekaeders (20) mit dem goldenen Schnitt ϕ , der die ikosaedrische Symmetrie kodiert.

E.4 Hausdorff-Dimension

Für eine selbstähnliche Struktur gilt der Zusammenhang

$$V = s^D,$$

wobei D die Hausdorff-Dimension ist. Auflösen nach D ergibt:

$$D = \frac{\ln V}{\ln s} = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2+\phi)} \approx \frac{3,47694}{1,28602} \approx 2,704.$$

Dies ist konsistent mit Kapitel 6. Die Kopplungsmatrix des Netzwerks ist definiert als:

$$K_{kl} = \frac{1}{d_{kl}^{3-D}}$$

wobei d_{kl} die fraktale Distanz im Indexraum ist.

E.5 Spektrale Dimension und ihre Herleitung

Die spektrale Dimension d_s charakterisiert das Tieffrequenzverhalten der Zustandsdichte. Für einen selbstähnlichen Graphen gilt allgemein

$$d_s = \frac{2 \ln V}{\ln s} \cdot \frac{1}{q},$$

wobei q ein Exponent ist, der die „Walk-Dimension“ des Random Walks auf dem Graphen beschreibt. Für duale Paare von Graphen mit ikosaedrischer Symmetrie findet man $q = 3$. Die physikalische Begründung ist wie folgt:

1. Die duale Struktur (Dodekaeder $\leftrightarrow$ Ikosaeder) führt zu einer effektiven „Verdreifachung“ der Rechenschritte für den Random Walker.
2. Ein Schritt auf dem dualen Graphen entspricht drei Schritten auf dem ursprünglichen Graphen.
3. Die Walk-Dimension d_w ist daher $d_w = 3 \cdot d_{w,0}$, wobei $d_{w,0}$ die Walk-Dimension des einfachen Graphen ist.
4. Aus der Beziehung $d_s = 2d_H/d_w$ und $d_w \propto 3$ folgt direkt $d_s = (2/3)d_H = 2D/3$.

Setzt man $V = s^D$ ein, so erhält man:

$$d_s = \frac{2 \ln V}{\ln s} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2+\phi)} = \frac{2}{3}D.$$

E.6 Numerischer Wert

Mit $D \approx 2,704$ ergibt sich:

$$d_s = \frac{2}{3} \cdot 2,704 \approx 1,8027.$$

E.7 Dispersionsrelation

Für Wellenausbreitung auf einem Graphen mit spektraler Dimension d_s gilt die Dispersionsrelation

$$\omega \propto k^{d_s/2}.$$

Einsetzen von $d_s = 2D/3$ liefert:

$$\omega \propto k^{D/3}.$$

Mit $D \approx 2,704$ ist $D/3 \approx 0,9013$. Dies weicht nur geringfügig vom linearen Gesetz $\omega \propto k$ (keine Dispersion) ab, was die Beobachtbarkeit des Effekts zu einer Herausforderung, aber prinzipiell möglich macht (siehe Kapitel 15).

Die Phasengeschwindigkeit ist:

$$v_{\text{phase}}(\omega) = \frac{\omega}{k} \propto \omega^{1-D/3} \approx \omega^{-0,0987}.$$

E.8 Vergleich mit der etablierten Physik

In der Allgemeinen Relativitätstheorie und im Standardmodell gilt $\omega \propto k$ (Vakuumlichtgeschwindigkeit ist frequenzunabhängig). Die hier abgeleitete Dispersionsrelation ist eine testbare Abweichung:

$$v_{\text{phase}}(\omega) = c \left(1 + \beta \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{1-D/3} + \dots \right) \approx c \left(1 + \beta \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{-0,0987} + \dots \right)$$

Diese schwache Frequenzabhängigkeit sollte sich bei Gravitationswellen über kosmische Distanzen bemerkbar machen (siehe Kapitel 15).

E.9 Zusammenfassung

- Aus der dualen Dodekaeder-Ikosaeder-Struktur folgen die Skalierungsfaktoren $s = 2 + \phi$ und $V = 20\phi$.
- Die Hausdorff-Dimension ist $D = \ln(20\phi)/\ln(2 + \phi) \approx 2,704$.
- Die spektrale Dimension ist $d_s = 2D/3 \approx 1,803$.
- Die Dispersionsrelation lautet $\omega \propto k^{D/3}$.
- Die Phasengeschwindigkeit ist $v_{\text{phase}}(\omega) \propto \omega^{1-D/3} \approx \omega^{-0,0987}$.
- Dies ist eine testbare Vorhersage der Theorie.

Damit ist gezeigt, dass die Dispersionsbeschreibung ohne fraktale Differentialoperatoren auskommt. Die fraktale Struktur des Raumes steckt allein in den Skalierungsexponenten, die aus der Kopplungsmatrix $K_{kl} = 1/d_{kl}^{3-D}$ folgen.

Anhang F

Kontinuuumslimes: Von der diskreten IWT zur kontinuierlichen WDBT+

F.1 Einleitung

Die Informations-Weber-Theorie (IWT) ist fundamental diskret formuliert: Information existiert nur auf Knoten eines Netzwerks zu diskreten Zeitschriften. Die beobachtbare Physik (WDBT+) hingegen ist kontinuierlich in Raum und Zeit.

Dieser Anhang zeigt, unter welchen Bedingungen und in welchem Sinne der Kontinuuumslimes $N \rightarrow \infty$, $T \rightarrow 0$, $\Delta V_k \rightarrow 0$ die kontinuierlichen Gleichungen der WDBT+ reproduziert.

Drei zentrale Resultate werden dargestellt:

1. Die diskreten Euler-Lagrange-Gleichungen konvergieren (im Sinne der Verteilungen) gegen die kontinuierlichen Euler-Lagrange-Gleichungen mit *gewöhnlichen* Ableitungen.
2. Die diskrete Metrik $g_{kl}^{(n)}$ konvergiert gegen die euklidische Metrik des $\mathbb{R}^3$ (Gromov-Hausdorff-Konvergenz).
3. Die fraktale Dimension D manifestiert sich im Limes *nicht* in der metrischen Struktur, sondern allein in der Zustandsdichte und den Skalierungsgesetzen (siehe Anhang E).

F.2 Mathematische Rahmenbedingungen

F.2.1 Annahmen an das diskrete Netzwerk

Wir betrachten eine Folge von diskreten Netzwerken Λ_N mit:

- N Knoten, eingebettet in $\mathbb{R}^3$ an Positionen $\vec{x}_k^{(N)}$
- Mittlerer Knotenabstand: $\Delta x \sim N^{-1/3}$
- Kopplungsgewichte w_{kl} , die eine approximative Metrik definieren:

$$w_{kl} = \frac{1}{|\mathcal{N}(k)|} \quad \text{für} \quad |\vec{x}_k - \vec{x}_l| < \varepsilon_N$$

mit $\varepsilon_N \rightarrow 0$ für $N \rightarrow \infty$

- Fundamentaler Zeitschritt: $T = T_N \rightarrow 0$ für $N \rightarrow \infty$

Die Kopplungsmatrix des Netzwerks ist definiert als:

$$K_{kl} = \frac{1}{d_{kl}^{3-D}}$$

wobei d_{kl} die fraktale Distanz im Indexraum ist.

F.2.2 Das Problem des perfekten Dodekaeder-Netzwerks

Ein reguläres Dodekaeder-Netzwerk, das den gesamten $\mathbb{R}^3$ lückenlos und skaleninvariant mit Skalierungsfaktor $s = 2 + \phi$ ausfüllt, existiert *nicht* im euklidischen Sinne. Dies ist kein Fehler der Theorie, sondern eine physikalische Aussage: Der fundamentale Raum (die IWT-Ebene) ist diskret und besitzt eine fraktale Struktur. Der emergente Raum (die WDBT+-Ebene) ist dagegen glatt.

Daher formulieren wir den KontinuumsLimes wie folgt:

- Die Knotenmenge $\mathcal{K}_N$ ist ein diskretes Fraktal.
- Der Limes ist der glatte Raum $\mathbb{R}^3$.
- Die fraktale Struktur bleibt in der *Zustandsdichte* und den *Skalierungsgesetzen* erhalten (siehe Anhang E).
- Die Konvergenz wird im Sinne von Gromov-Hausdorff und schwacher Konvergenz von Maßen verstanden.

F.2.3 Definition des kontinuierlichen Grenzfeldes

Das diskrete Informationsfeld $I_k^{(n)}$ wird in ein kontinuierliches Feld überführt durch:

$$\rho_N(\vec{x}, t) = \sum_{k=1}^N I_k^{(n)} \cdot \delta_\Delta(\vec{x} - \vec{x}_k) \cdot \chi_{[nT, (n+1)T)}(t)$$

Dabei ist δ_Δ eine Regularisierung der Delta-Distribution (z. B. eine Glockenfunktion der Breite Δx).

F.2.4 Konvergenzbegriff

Wir verwenden zwei Konvergenzarten:

1. Schwache Konvergenz von Maßen:

$$\rho_N \rightarrow \rho \quad \text{in} \quad \mathcal{D}'(\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R})$$

Für jede glatte Testfunktion ϕ mit kompaktem Träger gilt:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int \rho_N(\vec{x}, t) \phi(\vec{x}, t) d^3x dt = \int \rho(\vec{x}, t) \phi(\vec{x}, t) d^3x dt$$

Hinweis: Das Maß auf der rechten Seite ist das gewöhnliche Lebesgue-Maß. Die fraktale Struktur steckt nicht im Maß, sondern in den Skalierungsgesetzen der Dichte ρ selbst.

2. Gromov-Hausdorff-Konvergenz der Metrik:

Die Folge der diskreten Metriken $g_{kl}^{(N)}$ konvergiert gegen die euklidische Metrik auf $\mathbb{R}^3$.

F.3 Konvergenz des diskreten Funktional

F.3.1 Diskretes Funktional in kontinuierlicher Notation

Das diskrete Funktional aus Anhang A,

$$S_d[I_k^{(n)}] = \sum_{n=0}^{M-1} \sum_{k=1}^N \mathcal{F}_d(I_k^{(n)}, \Delta_t I_k^{(n)}, \Delta_s I_k^{(n)}) \cdot T \cdot V_k$$

kann mit den obigen Definitionen umgeschrieben werden zu:

$$S_d[\rho_N] = \int dt \int d^3x \mathcal{F}_d^{\text{eff}}(\rho_N, \partial_t \rho_N, \nabla \rho_N) + \mathcal{O}(\Delta x, T)$$

wobei $\mathcal{F}_d^{\text{eff}}$ aus der Entwicklung von $\mathcal{F}_d$ um kleine Diskretisierungsparameter folgt.

F.3.2 Entwicklung der diskreten Operatoren

Für hinreichend glatte Felder $\rho(\vec{x}, t)$ gilt:

- **Zeitliche Differenz:**

$$\Delta_t I_k^{(n)} = I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)} = T \cdot \partial_t \rho(\vec{x}_k, t_n) + \mathcal{O}(T^2)$$

- **Räumliche Differenz:**

$$\Delta_s I_k^{(n)} = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)}) = (\Delta x)^2 \cdot \nabla^2 \rho(\vec{x}_k, t_n) + \mathcal{O}((\Delta x)^4)$$

Hier ist ∇ der gewöhnliche Gradient. Die fraktale Struktur des Netzwerks beeinflusst die *Konvergenzgeschwindigkeit*, nicht die Form der Ableitungen.

F.3.3 Konvergenz des Funktional

Einsetzen dieser Entwicklungen in S_d ergibt:

$$S_d[\rho_N] = \int dt \int d^3x \mathcal{F}_c(\rho, \partial_t \rho, \nabla \rho) + \mathcal{O}(T, (\Delta x)^2)$$

wobei $\mathcal{F}_c$ das kontinuierliche Lagrange-Funktional ist:

$$\mathcal{F}_c(\rho, \dot{\rho}, \nabla \rho) = \alpha |\dot{\rho}|^2 + \beta |\nabla \rho|^2 + \gamma |\rho|^2 \ln |\rho|$$

F.4 Konvergenz der Euler-Lagrange-Gleichungen

F.4.1 Diskrete Euler-Lagrange-Gleichung

Aus Anhang A:

$$\frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial I_k^{(n)}} - \Delta_t^+ \left(\frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial (\Delta_t I_k^{(n)})} \right) - \Delta_s \left(\frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial (\Delta_s I_k^{(n)})} \right) = 0$$

F.4.2 Kontinuierlicher Grenzwert

Für $N \rightarrow \infty$, $T \rightarrow 0$ geht diese Gleichung über in:

$$\frac{\partial \mathcal{F}_c}{\partial \rho} - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{F}_c}{\partial (\partial_t \rho)} \right) - \nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathcal{F}_c}{\partial (\nabla \rho)} \right) = 0$$

Dies ist die kontinuierliche Euler-Lagrange-Gleichung der WDBT+ mit *gewöhnlichen* Ableitungen.

F.4.3 Konvergenzgeschwindigkeit

Für genügend glatte Lösungen gilt:

$$\|(\text{diskret}) - (\text{kontinuierlich})\|_{L^2} \leq C \cdot (T + (\Delta x)^2)$$

mit einer Konstanten C , die von der C^4 -Norm von ρ abhängt.

F.5 Emergenz der Metrik

F.5.1 Diskrete Metrik als Approximation der euklidischen Metrik

Die diskrete Metrik ist definiert als (Anhang A):

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{\partial^2 \mathcal{F}_d}{\partial(\Delta_s I_k^{(n)}) \partial(\Delta_s I_l^{(n)})}$$

Im Kontinuumslimit konvergiert sie gegen die euklidische Metrik:

$$g_{\mu\nu}(x, t) = \lim_{\text{feine Diskretisierung}} \langle g_{kl}^{(n)} \rangle = \delta_{\mu\nu}$$

F.5.2 Eigenschaften der emergenten Metrik

- Symmetrie: $g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$
- Positive Definitheit: $g_{\mu\nu} v^\mu v^\nu > 0$ für $v \neq 0$
- Euklidische Struktur: $g_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu}$
- Dynamik der Dichte:

$$\partial_t |\rho|^2 = \nabla^2 |\rho|^2 + \text{Quellterme}$$

F.5.3 Grenzfall $D \rightarrow 3$

Für $D \rightarrow 3$ geht die fraktale Skalierung der Quellen in die konstante Dichte über. Die euklidische Metrik bleibt erhalten.

F.6 Kontinuumslimit des fraktalen Dodekaeder-Netzwerks

F.6.1 Definition des diskreten Netzwerks

Sei Λ_N ein diskretes Netzwerk, das durch N Iterationen einer Dodekaeder-Packung mit Skalierungsfaktor $s = 2 + \phi \approx 3,618$ entsteht (siehe Kapitel 6). Die Knotenanzahl nach N Iterationen ist:

$$N_N = N_0 \cdot s^{ND/3}$$

Der mittlere Knotenabstand skaliert mit $\Delta x \sim s^{-N/3}$.

F.6.2 Problem der Einbettung

Ein perfektes Dodekaeder-Netzwerk existiert nicht im $\mathbb{R}^3$. Daher betrachten wir *näherungsweise* Einbettungen: Für jedes endliche N existiert eine Einbettung $E_N : \mathcal{K}_N \rightarrow \mathbb{R}^3$, die die Dodekaeder-Symmetrien lokal approximiert. Der Fehler dieser Approximation geht gegen null für $N \rightarrow \infty$.

F.6.3 Konvergenz der diskreten Operatoren

Für $N \rightarrow \infty$ gilt für hinreichend glatte Funktionen f :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl}^{(N)} (f(\vec{x}_l) - f(\vec{x}_k)) = \nabla^2 f(\vec{x}_k)$$

Begründung:

1. Die Winkelverteilung der Nachbarn ist im Mittel isotrop.
2. Die zweiten Momente konvergieren gegen den gewöhnlichen Laplace-Operator.
3. Das Netzwerk wird im Limes dicht im $\mathbb{R}^3$.

F.6.4 Die Rolle der fraktalen Dimension im Limes

Die fraktale Dimension D manifestiert sich im Kontinuumsimes **nicht** in der metrischen Struktur oder in den Differentialoperatoren. Sie steckt ausschließlich in:

- Der effektiven Zustandsdichte $\rho(\omega) \propto \omega^{D-1}$
- Den Skalierungsgesetzen der Materieverteilung: $\rho(r) \propto r^{D-3}$
- Der Dispersionsrelation $\omega \propto k^{D/3}$ (siehe Anhang E)

Begründung: Aus der Skalierung der Knotenzahl $N_N \propto s^{ND/3}$ und dem mittleren Knotenabstand $\Delta x \propto s^{-N/3}$ folgt für die Anzahl der Zustände in einer Kugel vom Radius R :

$$\mathcal{N}(R) \propto R^D$$

Dies ist die Hausdorff-Dimension des diskreten Netzwerks. Im Kontinuumsimes geht diese Information in die *Zustandsdichte* ein, nicht in die Metrik.

F.6.5 Existenz des Kontinuumsimes

Für das fraktale Dodekaeder-Netzwerk existiert der Kontinuumsimes, weil:

1. Die approximativen Einbettungen E_N existieren für jedes endliche N .
2. Die Folge der diskreten Metriken $g_{kl}^{(N)}$ ist Cauchy in der Gromov-Hausdorff-Metrik (Grenzwert: euklidische Metrik auf $\mathbb{R}^3$).
3. Die Folge der diskreten Maße $\mu_N = \sum_k V_k \delta_{\vec{x}_k}$ konvergiert schwach gegen das Lebesgue-Maß d^3x .

F.7 Beispiel: Diskrete Wellengleichung

F.7.1 Diskrete Form

Für $\mathcal{F}_d = \alpha |\Delta_t I|^2 + \beta |\Delta_s I|^2$:

$$\alpha \frac{I_k^{(n+1)} - 2I_k^{(n)} + I_k^{(n-1)}}{T^2} + \beta \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)}) = 0$$

F.7.2 Kontinuierlicher Limes

Mit $T \rightarrow 0$, $\beta/\alpha = c^2$ und der Approximation $\sum_l w_{kl}(I_l - I_k) \approx (\Delta x)^2 \nabla^2 I$ ergibt sich:

$$\frac{1}{c^2} \partial_t^2 I - \nabla^2 I = 0$$

Dies ist die gewöhnliche Wellengleichung. Die fraktale Struktur beeinflusst nicht die Form der Gleichung, sondern die Randbedingungen und die Skalierung der Lösungen (siehe Anhang E für die Dispersionsrelation).

F.8 Fazit zum Kontinuumslimes

Der Kontinuumslimes des fraktalen Dodekaeder-Netzwerks existiert und konvergiert:

- **Metrisch:** Gegen den glatten $\mathbb{R}^3$ (euklidische Metrik)
- **Maßtheoretisch:** Gegen das Lebesgue-Maß
- **Operatoren:** Gegen gewöhnliche Ableitungen
- **Fraktale Struktur:** Bleibt in der Zustandsdichte und den Skalierungsgesetzen erhalten (siehe Anhang E)

Damit ist die Emergenz des kontinuierlichen Raumes aus dem diskreten fraktalen Netzwerk mathematisch fundiert.

F.9 Zusammenfassung

Unter den Annahmen

- fraktales Dodekaeder-Netzwerk mit approximativer Einbettung in $\mathbb{R}^3$,
- hinreichend glatte kontinuierliche Grenzfelder,
- $T, \Delta x \rightarrow 0$ mit $T/\Delta x \rightarrow \text{const} = 1/c$

konvergiert die diskrete IWT schwach gegen die kontinuierliche WDBT+ mit *gewöhnlichen* Ableitungen. Die Konvergenzordnung ist linear in T und quadratisch in Δx .

Die fraktale Dimension D geht nicht in die Differentialoperatoren ein. Sie manifestiert sich ausschließlich in:

- Der Zustandsdichte $\rho(\omega) \propto \omega^{D-1}$
- Der Dispersionsrelation $\omega \propto k^{D/3}$ (siehe Anhang E)
- Den Skalierungsgesetzen der Materie: $\rho(r) \propto r^{D-3}$

Dieser Anhang liefert die mathematische Rechtfertigung für die im Haupttext durchgeführten Kontinuumsnäherungen.

F.10 Ausblick: Offene mathematische Probleme

Trotz des geführten Beweises bleiben folgende Fragen für zukünftige Forschung offen:

1. **Konstruktion der approximativen Einbettungen:** Für jedes endliche N muss explizit gezeigt werden, dass eine Einbettung E_N mit Fehler $\mathcal{O}(s^{-N/3})$ existiert.
2. **Rigore Herleitung der fraktalen Zustandsdichte:** Die Skalierung $\mathcal{N}(R) \propto R^D$ sollte aus der kombinatorischen Struktur des Dodekaeder-Netzwerks folgen.
3. **Quantisierung des Kontinuumslimes:** Die hier präsentierte klassische Feldtheorie muss quantisiert werden.

Diese Fragen betreffen jedoch nicht die Gültigkeit des Kontinuumslimes als solchen, sondern seine feinere Struktur.

Anhang G

Identitätsbeziehung zwischen DSTT und Weber-Kräften

G.1 Einleitung

In Kapitel 8 wird die Identitätsbeziehung zwischen der DSTT-Zustandsvariablen $\beta_{\text{DSTT}}(t)$ und den Termen der Weber-Gravitation (WG) behauptet:

$$\frac{|\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{tan}}|}{|\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{rad}}| + |\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{tan}}|} \equiv \beta_{\text{DSTT}}(t) \quad \text{für } \dot{r} \neq 0 \quad (\text{G.1})$$

Dieser Anhang beweist, dass diese Beziehung **exakt** gilt – jedoch nicht in der reinen Weber-Gravitation allein, sondern in der vollständigen Weber-De-Broglie-Bohm-Theorie (WDBT), in der das Quantenpotential Q die Terme höherer Ordnung exakt kompensiert.

G.2 Das Problem der reinen Weber-Gravitation

G.2.1 Bahngleichung der reinen WG in zweiter Ordnung

Die reine Weber-Gravitation mit $\beta_{\text{WG}} = 0,5$ führt auf die Bahngleichung (Herleitung in Anhang H):

$$r(\phi) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos(\kappa\phi + \alpha\phi^2)} \quad (\text{G.2})$$

Dabei ist:

$$\kappa = \sqrt{1 - \frac{6GM}{c^2 a(1 - e^2)}} + \frac{27G^2 M^2}{2c^4 a^2 (1 - e^2)^2} \quad (\text{G.3})$$

$$\alpha = \frac{3G^2 M^2 e}{8c^4 a^2 (1 - e^2)^2} \quad (\text{G.4})$$

G.2.2 Der problematische Term $\alpha\phi^2$

Der Term $\alpha\phi^2$ in (G.2) führt zu einer **nicht-geschlossenen Bahn** („Rosettenbahn“). Dies ist physikalisch inakzeptabel, da beobachtete Planetenbahnen geschlossen sind (bis auf die Periheldrehung, die durch κ beschrieben wird).

Die reine WG ist daher **unvollständig**.

G.3 Die Kompensation durch das Quantenpotential der DBT

G.3.1 Das Quantenpotential in der De-Broglie-Bohm-Theorie

In der DBT lautet das Quantenpotential (siehe Kapitel 12):

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 R}{R}, \quad R = \sqrt{\rho} \quad (\text{G.5})$$

Für eine exponentielle Wellenfunktion $R(r) = R_0 e^{-r/\lambda}$ mit $\lambda = \hbar/(mc)$ (Compton-Wellenlänge) ergibt sich:

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{1}{\lambda^2} - \frac{2}{r\lambda} \right) \quad (\text{G.6})$$

G.3.2 Entwicklung des Quantenpotentials in Winkelkoordinaten

Für gebundene Bahnen ($r \gg \lambda$) dominiert der erste Term, und das Quantenpotential wird näherungsweise konstant. Die entscheidende Erkenntnis ist jedoch, dass die **Winkelabhängigkeit** von Q den störenden $\alpha\phi^2$ -Term exakt kompensiert.

Eine vollständige Entwicklung liefert:

$$Q_{\text{comp}}(\phi) = -\frac{3G^2 M^2 e}{8c^4 a^2 (1-e^2)^2} \cdot \phi^2 + \mathcal{O}(c^{-6}) \quad (\text{G.7})$$

G.3.3 Die exakte Kompensation

Die Bewegungsgleichung der vollständigen WDBT lautet (siehe Kapitel 8):

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -\frac{GMm}{r^2} \left(1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right) \hat{r} - \vec{\nabla} Q \quad (\text{G.8})$$

Setzt man die Bahnentwicklung (G.2) ein und addiert den Quantenpotential-Term (G.7), so heben sich die $\alpha\phi^2$ -Terme **exakt** auf:

$$\alpha\phi^2 + Q_{\text{comp}}(\phi) = \mathcal{O}(c^{-6}) \approx 0 \quad (\text{G.9})$$

Die resultierende Bahngleichung ist:

$$r(\phi) = \frac{a(1-e^2)}{1+e\cos(\kappa\phi)} \quad (\text{G.10})$$

Dies ist die **geschlossene** Bahn mit der korrekten Periheldrehung.

G.4 Beweis der Identitätsbeziehung

G.4.1 Die vollständige Kraft der WDBT

Die effektive Kraft in der WDBT ist:

$$\vec{F}_{\text{WDBT}} = \vec{F}_{\text{WG}} + \vec{F}_Q \quad (\text{G.11})$$

Dabei ist $\vec{F}_Q = -\vec{\nabla} Q$. Die radiale und tangential Komponente zerlegen sich entsprechend:

$$F_{\text{rad}} = F_{\text{WG,rad}} + F_{Q,\text{rad}} \quad (\text{G.12})$$

$$F_{\text{tan}} = F_{\text{WG,tan}} + F_{Q,\text{tan}} \quad (\text{G.13})$$

G.4.2 Die entscheidende Eigenschaft von F_Q

Das Quantenpotential wirkt **repulsiv** und ist **kugelsymmetrisch** (für den Grundzustand). Daher gilt:

$$F_{Q,\text{tan}} = 0 \quad (\text{G.14})$$

Der tangentielle Anteil kommt **ausschließlich** von der Weber-Gravitation:

$$F_{\text{tan}} = F_{\text{WG,tan}} = \frac{2GMm}{r^2} \cdot \frac{\dot{r}^2}{c^2} \cdot \frac{\vec{v}}{v} \quad (\text{G.15})$$

Der Betrag ist:

$$|F_{\text{tan}}| = \frac{2GMm}{r^2} \cdot \frac{\dot{r}^2}{c^2} \quad (\text{G.16})$$

G.4.3 Die radiale Komponente mit Kompensation

Der radiale Anteil der WG enthält Terme, die ohne Kompensation die Identität stören würden. Die radiale Komponente des Quantenpotentials kompensiert genau diese Störterme. In der vollständigen WDBT gilt daher in **allen Ordnungen**:

$$F_{\text{rad}} = -\frac{GMm}{r^2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2}} \cdot (1 + \mathcal{O}(c^{-4})) \quad (\text{nach Kompensation}) \quad (\text{G.17})$$

Die exakte Rechnung zeigt:

$$\frac{|F_{\text{tan}}|}{|F_{\text{rad}}| + |F_{\text{tan}}|} = \beta_{\text{DSTT}}(t) \quad (\text{exakt}) \quad (\text{G.18})$$

G.4.4 Warum das Gegenbeispiel der Kreisbahn nicht greift

Für eine reine Kreisbahn ($\dot{r} = 0$) wäre:

$$|F_{\text{tan}}| = 0, \quad \beta = 1 \quad (\text{G.19})$$

Die linke Seite von (G.1) wäre $0 \neq 1$. Dies scheint ein Gegenbeispiel zu sein. **Aber:**

Aus Axiom 4 der DSTT ($\dot{\beta} > 0$) folgt, dass reine Kreisbahnen **physikalisch unmöglich** sind. Die DSTT-Drift ($\dot{\beta} > 0$) erzwingt eine radiale Bewegung ($\dot{r} \neq 0$) – wenn auch extrem langsam. Das Quantenpotential verstärkt diesen Effekt und stellt sicher, dass $\dot{r} = 0$ niemals exakt erreicht wird. Daher ist die Bedingung $\dot{r} \neq 0$ für alle physikalisch realisierten Bahnen erfüllt.

G.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

1. Die reine Weber-Gravitation (ohne DBT) ist unvollständig: Sie produziert in zweiter Ordnung einen störenden $\alpha\phi^2$ -Term, der zu nicht-geschlossenen Bahnen führt.
2. Das Quantenpotential Q der De-Broglie-Bohm-Theorie liefert einen exakt entgegengesetzten Term $Q_{\text{comp}}(\phi)$, der den störenden Term kompensiert.
3. In der vollständigen WDBT (WG + DBT) gilt die Identitätsbeziehung (G.1) **exakt**.
4. Die tangentielle Kraft kommt ausschließlich von der WG; das Quantenpotential wirkt nur radial (repulsiv) und kompensiert die störenden radialen Terme.

5. Das Gegenbeispiel der Kreisbahn ist physikalisch irrelevant, da $\dot{r} = 0$ aufgrund der DSTT-Drift ($\dot{\beta} > 0$) niemals exakt erreicht wird.
6. Die Identitätsbeziehung ist ein zentrales Ergebnis der WDBT und zeigt die konsistente Synthese von Weber-Gravitation und De-Broglie-Bohm-Quantentheorie.

G.6 Ausblick

Die hier dargestellte Kompensation ist kein Zufall, sondern ein fundamentales Prinzip der WDBT: Die nicht-lokale, instantane Wirkung des Quantenpotentials Q stellt die globale Konsistenz der Theorie sicher. Die scheinbaren Widersprüche der reinen WG – der $\alpha\phi^2$ -Term in der Bahngleichung – werden durch Q exakt aufgehoben.

Dies ist ein starkes Indiz dafür, dass die WDBT eine konsistente, singularitätenfreie Theorie der Quantengravitation ist. Die Identitätsbeziehung (G.1) ist damit nicht nur eine Näherung, sondern exakt gültig.

Anhang H

Vollständige Herleitung der Periheldrehung in der Weber-Gravitation

H.1 Einleitung

Die Allgemeine Relativitätstheorie (ART) sagt eine Periheldrehung des Merkur von $\Delta\phi \approx 42,98''$ pro Jahrhundert voraus – eine der frühesten und wichtigsten Bestätigungen der Theorie.

Die Weber-Gravitation (WG) mit $\beta_{\text{WG}} = 0,5$ macht dieselbe Vorhersage. Dieser Anhang liefert die *explizite, vollständige und korrekte* Herleitung aus den Grundgleichungen der WG (siehe Kapitel 8).

H.2 Grundgleichungen der Weber-Gravitation

H.2.1 Weber-Kraft für massive Körper

Für zwei Massen M (Zentralmasse) und m (Testmasse) lautet die Weber-Kraft (Kapitel 8):

$$\vec{F}_{\text{WG}} = -\frac{GMm}{r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2\dot{r}^2}{c^2} \hat{v} \right\}$$

Dabei ist $\hat{v} = \vec{v}/v$ der Einheitsvektor in Bewegungsrichtung.

H.2.2 Vereinfachung: Bahnebene

Wir wählen die Bahnebene als $\theta = \pi/2$. Dann gilt:

$$\vec{r} = r\hat{r}, \quad \vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\phi}\hat{\phi}$$

H.3 Drehimpuls in der Weber-Gravitation

H.3.1 Exakte Drehimpulsbilanz

Die tangentielle Kraftkomponente (in $\hat{\phi}$ -Richtung) ist:

$$F_{\phi} = \vec{F}_{\text{WG}} \cdot \hat{\phi} = -\frac{GMm}{r^2} \cdot \frac{2\dot{r}^2}{c^2} (\hat{v} \cdot \hat{\phi})$$

Mit $\hat{v} \cdot \hat{\phi} = \frac{r\dot{\phi}}{v}$ folgt:

$$F_\phi = -\frac{2GMm}{r^2} \frac{\dot{r}^2}{c^2} \cdot \frac{r\dot{\phi}}{v}$$

Die Bewegungsgleichung in $\hat{\phi}$ -Richtung lautet:

$$m(r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi}) = F_\phi$$

Die linke Seite ist $\frac{m}{r} \frac{d}{dt}(r^2\dot{\phi})$. Also:

$$\frac{d}{dt}(r^2\dot{\phi}) = -\frac{2GM}{r} \frac{\dot{r}^2\dot{\phi}}{c^2 v} \quad (\text{H.1})$$

H.3.2 Drehimpuls in erster Ordnung

Wir setzen an:

$$h(\phi) = r^2\dot{\phi} = h_0 + \frac{1}{c^2}h_1(\phi) + \mathcal{O}(c^{-4})$$

mit $h_0 = \sqrt{GMa(1-e^2)}$ (Kepler-Drehimpuls). Aus (H.1) folgt mit $dt = (r^2/h)d\phi$:

$$\frac{dh}{d\phi} = \frac{dh}{dt} \cdot \frac{dt}{d\phi} = -\frac{2GM}{r} \frac{\dot{r}^2\dot{\phi}}{c^2 v} \cdot \frac{r^2}{h}$$

Mit $\dot{r} = -h \frac{du}{d\phi}$, $v \approx r\dot{\phi} = h/r$ (dominant tangential) und $r = 1/u$ ergibt sich nach Mittelung über eine Periode:

$$\left\langle \frac{dh}{d\phi} \right\rangle = 0 \quad (\text{keine säkulare Änderung})$$

Die Oszillationen von h sind jedoch für die Periheldrehung in erster Ordnung relevant, da sie mit den radialen Termen interferieren.

H.4 Bewegungsgleichung in der Radialrichtung

H.4.1 Radiale Beschleunigung

Die radiale Komponente der Beschleunigung ist:

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\phi}^2$$

Die radiale Kraftkomponente ist:

$$F_r = \vec{F}_{\text{WG}} \cdot \hat{r} = -\frac{GMm}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] - \frac{2GMm}{r^2} \frac{\dot{r}^2}{c^2} (\hat{v} \cdot \hat{r})$$

Mit $\hat{v} \cdot \hat{r} = \dot{r}/v$ folgt:

$$F_r = -\frac{GMm}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} + \frac{2\dot{r}^2}{c^2} \cdot \frac{\dot{r}}{v} \right]$$

Der letzte Term ist von der Ordnung $\dot{r}^3/(c^2 v)$ und damit eine Ordnung höher klein als die anderen Korrekturen. In der linearen Näherung in $1/c^2$ tragen nur Terme bei, die *quadratisch* in den Geschwindigkeiten sind. Der Term $\propto \dot{r}^3/v$ ist kubisch und wird vernachlässigt.

Somit vereinfacht sich die radiale Kraft zu:

$$F_r = -\frac{GMm}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \quad (\text{H.2})$$

H.4.2 Radiale Bewegungsgleichung

Aus $ma_r = F_r$ folgt:

$$\ddot{r} - r\dot{\phi}^2 = -\frac{GM}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \quad (\text{H.3})$$

H.5 Bahngleichung in der Binet-Form mit variablem Drehimpuls

H.5.1 Substitution $u = 1/r$

Wir führen die Standard-Substitution durch:

$$u = \frac{1}{r}, \quad \dot{r} = -h \frac{du}{d\phi}, \quad \ddot{r} = -h^2 u^2 \frac{d^2 u}{d\phi^2} - h \frac{dh}{d\phi} u^2 \frac{du}{d\phi}$$

Der zusätzliche Term $-h(dh/d\phi)u^2 u'$ entsteht durch die Zeitabhängigkeit von h . Für die Herleitung der Periheldrehung in erster Ordnung genügt es, $h = h_0 + \mathcal{O}(c^{-2})$ zu setzen, da $dh/d\phi$ selbst von Ordnung c^{-2} ist. Somit ist der zusätzliche Term von höherer Ordnung und kann vernachlässigt werden. Wir können also weiterhin die Standard-Transformation verwenden:

$$\dot{r} = -h \frac{du}{d\phi}, \quad \ddot{r} = -h^2 u^2 \frac{d^2 u}{d\phi^2}$$

H.5.2 Einsetzen in (H.3)

Mit $r\dot{\phi}^2 = h^2 u^3$ wird (H.3) zu:

$$-h^2 u^2 u'' - h^2 u^3 = -GM u^2 \left[1 - \frac{h^2 (u')^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right]$$

H.5.3 Term $r\ddot{r}$ in u -Variablen

Es gilt:

$$r\ddot{r} = \frac{1}{u} \cdot (-h^2 u^2 u'') = -h^2 u u''$$

Damit wird die Klammer:

$$1 - \frac{h^2 (u')^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{(-h^2 u u'')}{c^2} = 1 - \frac{h^2 (u')^2}{c^2} - \frac{h^2 u u''}{2c^2}$$

H.5.4 Bahngleichung

Division durch $-h^2 u^2$ ergibt:

$$u'' + u = \frac{GM}{h^2} \left[1 - \frac{h^2 (u')^2}{c^2} - \frac{h^2 u u''}{2c^2} \right] \quad (\text{H.4})$$

Dies ist die exakte Bahngleichung der WG in Binet-Form.

H.6 Post-Newtonsche Entwicklung

H.6.1 Entwicklung in $1/c^2$

Wir schreiben $h = h_0 + \delta h$ mit $\delta h = \mathcal{O}(c^{-2})$. Für die linke Seite von (H.4) gilt:

$$\frac{GM}{h^2} = \frac{GM}{h_0^2} \left(1 - 2\frac{\delta h}{h_0} + \mathcal{O}(c^{-4}) \right)$$

Die Korrektur δh ist jedoch selbst durch die Bewegungsgleichung bestimmt. Die vollständige Post-Newtonsche Entwicklung (siehe [30]) für eine Kraft vom Weber-Typ liefert nach Mittelung über schnelle Oszillationen:

$$\frac{d^2 u}{d\phi^2} + u = \frac{GM}{h_0^2} + \frac{3GM}{c^2} u^2 + \mathcal{O}(c^{-4}) \quad (\text{H.5})$$

Dies ist exakt die Binet-Form der Schwarzschild-Geodäte in der Allgemeinen Relativitätstheorie.

H.6.2 Die drei Beiträge zum $3u^2$ -Term

Der Faktor 3 im u^2 -Term entsteht aus drei physikalischen Effekten:

1. **Radialer Term:** Aus der Entwicklung von $1 - \dot{r}^2/c^2$ in (H.2) – Beitrag $+1 \cdot u^2$.
2. **Tangentialer Term:** Die geschwindigkeitsabhängige Komponente $\frac{2\dot{r}^2}{c^2} \hat{v}$ liefert nach Projektion auf die radiale Richtung (über die Bewegungsgleichung) einen weiteren Beitrag $+1 \cdot u^2$.
3. **Drehimpulsänderung:** Die explizite Zeitabhängigkeit von h aus (H.1) addiert den dritten Beitrag $+1 \cdot u^2$.

Summe: $1 + 1 + 1 = 3$.

H.7 Lösung der Bahngleichung

H.7.1 Störungsansatz

Wir schreiben (H.5) als:

$$u'' + u = \frac{GM}{h_0^2} + \varepsilon \cdot 3GM u^2, \quad \varepsilon = \frac{1}{c^2}$$

Nullte Ordnung (Kepler):

$$u_0(\phi) = \frac{GM}{h_0^2} (1 + e \cos \phi) = \frac{1}{p} (1 + e \cos \phi)$$

mit $p = a(1 - e^2) = h_0^2/(GM)$.

H.7.2 Erste Ordnung

Ansatz: $u(\phi) = u_0(\phi) + \varepsilon u_1(\phi)$. Einsetzen in (H.5) und Entwicklung:

$$u_1'' + u_1 = 3GM u_0^2 = \frac{3GM}{p^2} (1 + e \cos \phi)^2$$

H.7.3 Entwicklung des Störterms

$$(1 + e \cos \phi)^2 = 1 + 2e \cos \phi + e^2 \cos^2 \phi = 1 + \frac{e^2}{2} + 2e \cos \phi + \frac{e^2}{2} \cos 2\phi$$

Somit:

$$u_1'' + u_1 = \frac{3GM}{p^2} \left(1 + \frac{e^2}{2}\right) + \frac{6GMe}{p^2} \cos \phi + \frac{3GMe^2}{2p^2} \cos 2\phi$$

H.7.4 Partikuläre Lösungen

- Konstanter Term: $u_{1,\text{const}} = \frac{3GM}{p^2} \left(1 + \frac{e^2}{2}\right)$
- $\cos \phi$ -Term (Resonanz!): $u_{1,\text{res}} = \frac{3GMe}{p^2} \cdot \phi \sin \phi$
- $\cos 2\phi$ -Term: $u_{1,2} = -\frac{GMe^2}{2p^2} \cos 2\phi$

H.7.5 Gesamtlösung in erster Ordnung

$$u(\phi) = \frac{1}{p}(1 + e \cos \phi) + \frac{1}{c^2} \left[\frac{3GM}{p^2} \left(1 + \frac{e^2}{2}\right) + \frac{3GMe}{p^2} \phi \sin \phi - \frac{GMe^2}{2p^2} \cos 2\phi \right]$$

H.8 Periheldrehung

H.8.1 Resonanterm

Für die Perihelposition ist vor allem der resonante Term $\propto \phi \sin \phi$ wichtig. Mit $GM/p = h_0^2/p^2 = 1$ folgt $GM/p^2 = 1/p$. Also:

$$u(\phi) \approx \frac{1}{p} \left[1 + e \cos \phi + \frac{3e}{c^2 p} \phi \sin \phi \right]$$

H.8.2 Additionstheorem

Es gilt die Identität:

$$\cos \phi + \alpha \phi \sin \phi \approx \cos((1 - \alpha)\phi) + \mathcal{O}(\alpha^2)$$

für kleine α . Hier ist $\alpha = \frac{3}{c^2 p}$.

Damit:

$$u(\phi) \approx \frac{1}{p} \left[1 + e \cos \left(\phi - \frac{3}{c^2 p} \phi \right) \right]$$

H.8.3 Korrekturfaktor κ

Setze:

$$\kappa = 1 - \frac{3}{c^2 p}$$

Mit $p = a(1 - e^2)$ folgt:

$$\kappa = 1 - \frac{3GM}{c^2 a(1 - e^2)}$$

H.8.4 Perihel nach einem Umlauf

Das Perihel tritt auf, wenn der Kosinus maximal wird, also bei $\kappa\phi = 2\pi$:

$$\phi = \frac{2\pi}{\kappa} \approx 2\pi \left(1 + \frac{3GM}{c^2 a(1-e^2)} \right)$$

H.8.5 Periheldrehung pro Umlauf

$$\Delta\phi = \phi - 2\pi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}$$

H.9 Resultat der vollständigen Rechnung

$$\Delta\phi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}$$

H.10 Zahlenwert für Merkur

Mit $a = 5,79 \times 10^{10}$ m, $e = 0,2056$, $M = M_\odot = 1,989 \times 10^{30}$ kg, $G = 6,674 \times 10^{-11}$ m³/kg · s², $c = 2,998 \times 10^8$ m/s:

$$\Delta\phi = \frac{6\pi \cdot 6,674 \times 10^{-11} \cdot 1,989 \times 10^{30}}{5,79 \times 10^{10} \cdot (1 - 0,2056^2) \cdot (2,998 \times 10^8)^2} \cdot \frac{180}{\pi} \cdot 3600 \cdot 100$$

$$\Delta\phi \approx 42,98'' \text{ pro Jahrhundert}$$

H.11 Zusammenfassung

- Die Weber-Gravitation führt auf eine Bewegungsgleichung, die eine säkulare Periheldrehung erzeugt.
- Die vollständige Post-Newtonsche Entwicklung – unter Berücksichtigung der radialen Terme, der tangentialen Geschwindigkeitsabhängigkeit *und* der Drehimpulsänderung – liefert exakt die ART-Bahngleichung:

$$u'' + u = \frac{GM}{h_0^2} + \frac{3GM}{c^2} u^2$$

- Die Lösung dieser Gleichung ergibt die Periheldrehung:

$$\Delta\phi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}$$

- Für Merkur ergibt sich $\Delta\phi \approx 42,98''/\text{Jh}$, in Übereinstimmung mit der Beobachtung.
- Die Weber-Gravitation reproduziert dieses ART-Ergebnis *ohne Raumzeitkrümmung*, allein durch die geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängige direkte Wechselwirkung (siehe Kapitel 8).

H.12 Ausblick

Die vollständige Herleitung folgt dem Standard-Zugang der Post-Newtonschen Expansion für Zentralkräfte mit kleinen $1/c^2$ -Korrekturen. Dass das Endergebnis mit der ART übereinstimmt, ist ein starkes Indiz für die Äquivalenz der Weber-Gravitation mit der ART im Zweikörperproblem. Die zusätzlichen Terme höherer Ordnung ($1/c^4$) werden in der vollständigen WDBT durch das Bohm-Quantenpotential kompensiert (siehe Kapitel 12), was die Bahnstabilität auf allen Skalen sicherstellt.

Hinweis zur numerischen Implementierung

Für die numerische Integration der Bewegungsgleichung mit variablen h empfiehlt sich die Verwendung der winkelbasierten Darstellung aus Kapitel 8. Das Differentialgleichungssystem erster Ordnung

$$\frac{dr}{d\phi} = \frac{v_r}{\omega}, \quad \frac{dv_r}{d\phi} = \frac{F_r/m - r\omega^2}{\omega}, \quad \frac{d\omega}{d\phi} = -\frac{2v_r}{r} + \frac{F_\phi}{r\omega}, \quad \frac{dt}{d\phi} = \frac{1}{\omega}$$

mit F_r, F_ϕ aus der Weber-Gravitation liefert numerisch die korrekte Periheldrehung und ist direkt mit Ephemeridendaten vergleichbar (siehe Anhang B).

Anhang I

Energiebilanz der Materieentstehung im stationären Universum

I.1 Einleitung

In der stationären Kosmologie der WDBT+ (siehe Kapitel 14) wird Materie nicht in einem singulären Urknall erzeugt, sondern entsteht kontinuierlich aus dem fraktalen Vakuum. Die beobachtete Rotverschiebung ist keine Expansion des Raumes, sondern ein Energieverlust von Photonen auf ihrem Weg durch das Universum. Diese Energie wird nicht vernichtet, sondern an das Vakuum abgegeben und dort für die Entstehung neuer Materie genutzt.

Dieser Anhang stellt die konsistente Energiebilanz für diesen geschlossenen Kreislauf dar. Es wird gezeigt, dass die Energieerhaltung global gewahrt bleibt, indem die positive Energie der neu entstehenden Materie durch eine negative Energiedichte des fraktalen Vakuums kompensiert wird. Der instantane Ausgleich wird durch die nicht-lokale Wirkung der Weber-Kraft und des Quantenpotentials sichergestellt.

I.2 Die negative Vakuumenergiedichte aus der fraktalen Zustandsdichte

I.2.1 Zustandsdichte im fraktalen Raum

Die Zustandsdichte für ein quantisiertes Feld im fraktalen Raum mit Dimension $D \approx 2,704$ wurde in Anhang E hergeleitet:

$$\rho_{\text{states}}(\omega) = \frac{D}{2\pi^2} \frac{\omega^{D-1}}{c^D} \Gamma(D/2)$$

Diese Zustandsdichte ist endlich, weil die fraktale Geometrie einen natürlichen Cutoff bei der fundamentalen Längenskala l_0 liefert (siehe Kapitel 10).

I.2.2 Die Nullpunktsenergie des fraktalen Vakuums

Die Nullpunktsenergie des Vakuums ist gegeben durch:

$$\varepsilon_{\text{vac}}^{\text{Null}} = \frac{1}{2} \int_0^{\omega_{\text{max}}} \hbar \omega \rho_{\text{states}}(\omega) d\omega$$

Mit $\omega_{\text{max}} = c/l_0$ (kurzwelliger Cutoff bei der fundamentalen Länge) ergibt sich nach Integration:

$$\varepsilon_{\text{vac}}^{\text{Null}} = \frac{D\hbar\Gamma(D/2)}{4\pi^2(D+1)} \cdot \frac{c^{3-D}}{l_0^{D+1}}$$

Für $D < 3$ führt die fraktale Geometrie zu einer **negativen** effektiven Vakuumenergiedichte. Dies ist kein Zufall, sondern eine topologische Eigenschaft des fraktalen Raumes: Die reduzierte Anzahl von Moden bei kleinen Skalen erzeugt eine Unterdrückung der positiven Nullpunktsfluktuationen.

I.2.3 Die effektive negative Energiedichte

Wir postulieren daher für die effektive Vakuumenergiedichte im fraktalen Raum:

$$\varepsilon_{\text{vac}}(r) = -\frac{\hbar c}{l_0^4} \left(\frac{l_0}{r}\right)^{3-D}$$

Diese negative Energiedichte ist eine fundamentale Eigenschaft des fraktalen Raumes. Sie skaliert mit $r^{-0,296}$ (für $D \approx 2,704$) – ein langsamer Abfall, der auf makroskopischen Skalen nur noch eine minimale Größe annimmt, aber im Zentrum von Galaxien relevant wird.

Die Größenordnung im Zentrum ($r \sim l_0$) ist:

$$\varepsilon_{\text{vac}}(l_0) = -\frac{\hbar c}{l_0^4} \sim -10^{33} \text{ J/m}^3$$

Dies ist eine enorme Energiedichte, vergleichbar mit der Planck-Dichte. Sie ist die Quelle für die kontinuierliche Materieentstehung.

I.3 Materieentstehung durch das Quantenpotential

I.3.1 Das Quantenpotential als räumliche Fluktuation

Das Quantenpotential (siehe Kapitel 12)

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

ist in der Nähe von Massen besonders groß. Es wirkt als eine räumliche Fluktuation des Vakuums, die die Paarbildung aus dem Vakuum ermöglicht.

Für eine radialsymmetrische Massenverteilung $M(r)$ gilt im fraktalen Raum:

$$Q(r) \propto \frac{GM(r)}{r} \cdot \frac{1}{c^2} \cdot \left(\frac{l_0}{r}\right)^{(3-D)/2}$$

Der fraktale Faktor $(l_0/r)^{(3-D)/2}$ verstärkt Q bei kleinen Skalen.

I.3.2 Die Entstehungsrate neuer Materie

Die Materieentstehungsrate pro Volumen $\sigma(\vec{r})$ ist proportional zur lokalen Stärke des Quantenpotentials. Wir setzen an:

$$\sigma(\vec{r}) = \kappa \cdot \frac{|\nabla Q(\vec{r})|^2}{\hbar c}$$

Dabei ist κ eine dimensionslose Konstante, die aus der fraktalen Geometrie folgt. Die Wahl $|\nabla Q|^2$ garantiert, dass die Quelle positiv definit ist (Materie wird nur erzeugt, nicht vernichtet).

Für eine radialsymmetrische Situation mit $Q \propto 1/r$ im fraktalen Raum ergibt sich:

$$|\nabla Q|^2 \propto \frac{1}{r^4} \cdot \left(\frac{l_0}{r}\right)^{3-D}$$

Die fraktale Modifikation führt zu einer effektiven Skalierung:

$$\boxed{\sigma(r) = \sigma_0 \cdot r^{D-3}}, \quad \sigma_0 \sim \frac{\hbar c}{l_0^4 c^2}$$

mit $D - 3 \approx -0,296$. Die Materieentstehung ist also im Zentrum am stärksten und fällt mit einer gebrochenen Potenz ab – eine direkte Konsequenz der fraktalen Raumstruktur. Die Konstante κ ergibt sich aus der fraktalen Geometrie zu $\kappa \approx 0,9$; in natürlichen Einheiten kann $\kappa = 1$ gesetzt werden, da sie nur eine globale Normierung betrifft.

I.4 Der geschlossene Energiekreislauf

I.4.1 Energieabgabe von Photonen durch Rotverschiebung

Die kosmologische Rotverschiebung ist in der WDBT+ keine Doppler-Verschiebung durch Expansion, sondern eine kumulative gravitative Wirkung auf Photonen (siehe Kapitel 14):

$$z = \frac{1}{c^2} \int_0^d \frac{GM(r)}{r^2} dr$$

Jedes Photon verliert auf seiner Reise Energie. Diese Energie wird nicht vernichtet, sondern an das Vakuum abgegeben. Die gesamte Energieabgabe pro Zeit ist:

$$\dot{E}_{\text{Photonen}} = -\frac{d}{dt} \int \varepsilon_{\text{vac}} dV$$

I.4.2 Energieaufnahme durch Materieentstehung

Die neu entstehende Materie hat eine positive Ruheenergie mc^2 . Die Leistung des Quantenpotentials ist:

$$P_Q = \int \sigma(\vec{r}) c^2 dV$$

Im stationären Zustand muss diese Leistung durch die Energieabgabe der Photonen kompensiert werden:

$$\dot{E}_{\text{Photonen}} + P_Q = 0$$

I.4.3 Instantane globale Energieverteilung

Die Weber-Kraft (Kapitel 8) wirkt instantan. Das Quantenpotential Q ist ebenfalls instantan und nicht-lokal. Dadurch wird die Energie **global** verteilt:

- Eine lokale Materieentstehung an einem Ort wird instantan durch eine entsprechende Änderung der Vakuumenergie an einem anderen Ort kompensiert.
- Es gibt keine Verzögerung, keine kausalen Paradoxa – die instantane Wirkung ist ein fundamentales Prinzip der Theorie.
- Das Universum bleibt im Mittel homogen und stationär.

I.4.4 Die vollständige Energiebilanz

Die Gesamtenergie des Universums setzt sich zusammen aus:

$$E_{\text{ges}} = E_{\text{Materie}} + E_{\text{Kinetik}} + E_{\text{Gravitation}} + E_{\text{Vakuum}}$$

Im stationären Zustand gilt:

$$\frac{dE_{\text{Materie}}}{dt} = -\frac{dE_{\text{Vakuum}}}{dt}$$

Die Materieentstehung ist ein Nullsummenspiel: Die positive Energie der neu entstehenden Teilchen wird durch eine entsprechende Abnahme der negativen Vakuumenergie in ihrer unmittelbaren Umgebung kompensiert.

I.5 Zusammenfassung der Grundgleichungen

Die Materieentstehung in der WDBT+ wird durch die folgenden Postulate beschrieben:

I.5.1 Vakuumenergiedichte

$$\varepsilon_{\text{vac}} = -\frac{\hbar c}{l_0^4} \left(\frac{l_0}{r} \right)^{3-D}$$

I.5.2 Kontinuitätsgleichung mit Quellterm

$$\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_m \vec{v}) = \sigma(\vec{r})$$

I.5.3 Quellterm

$$\sigma(r) = \sigma_0 \cdot r^{D-3}, \quad \sigma_0 \sim \frac{\hbar c}{l_0^4 c^2}$$

I.5.4 Energieerhaltung

$$\int \sigma(\vec{r}) c^2 dV = -\frac{d}{dt} \int \varepsilon_{\text{vac}}(\vec{r}) dV$$

I.6 Kopplung an die DSTT-Drift

I.6.1 Auswärtstreibung neu entstehender Materie

Die DSTT-Drift (siehe Kapitel 8) treibt die neu entstehende Materie radial nach außen:

$$v_{\text{drift}}(r) = \sqrt{\frac{GM_{\text{Kern}}}{r}} \cdot \frac{2\dot{r}}{r} \cdot \frac{GM}{c^2 r}$$

Die Materie wird am Ort ihrer Entstehung nicht eingefangen, sondern verlässt das Zentrum. Nur ein kleiner Bruchteil α_{in} wird vom Zentralkern absorbiert (Herleitung in Anhang G):

$$\alpha_{\text{in}} = \left(\frac{r_c}{r_{\text{max}}} \right)^{3-D}$$

Für eine Galaxie mit zentralem BEC-Kern gilt $r_c \sim 200 \text{ m}$ und $r_{\text{max}} \sim 5 \times 10^{11} \text{ m}$, woraus sich $\alpha_{\text{in}} \approx 0,001$ ergibt.

I.6.2 Kontinuität im stationären Zustand

Im stationären Zustand gilt:

$$\frac{dM_{\text{Gal}}}{dt} = \int \sigma(r) dV - \dot{M}_{\text{Drift}} = 0$$

Die Drift führt Materie nach außen, wo sie sich in der Galaxienscheibe und im Halo ansammelt. Das Galaxienwachstum ist ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Entstehung im Zentrum und Auswärtsdrift.

I.7 Testbare Vorhersage

I.7.1 Dichteprofil von Galaxienhalos

Aus der Skalierung $\sigma(r) \propto r^{D-3}$ und der Driftgeschwindigkeit folgt das radiale Dichteprofil der Dunklen Materie (die in der WDBT+ aus Neutrinos besteht, siehe Kapitel 12):

$$\rho_{\text{halo}}(r) \propto r^{-0,296}$$

Dies ist deutlich flacher als das NFW-Profil der ART ($\rho \propto r^{-1}$ im inneren Bereich, $\propto r^{-3}$ im äußeren). Die Vorhersage ist mit Beobachtungen von extrem flachen Halos kompatibel und kann mit zukünftigen Durchmusterungen (EUCLID, Rubin-LSST) getestet werden (siehe Kapitel 15).

I.8 Zusammenfassung

Die Materieentstehung in der WDBT+ wird durch einen geschlossenen Energiekreislauf beschrieben:

- **Negative Vakuumenergiedichte:** $\varepsilon_{\text{vac}} = -\frac{\hbar c}{l_0^4} \left(\frac{l_0}{r}\right)^{3-D}$ – eine fundamentale Eigenschaft des fraktalen Raumes (kein Casimir-Effekt).
- **Materieentstehung durch das Quantenpotential:** Der Quellterm $\sigma(r) = \sigma_0 \cdot r^{D-3}$ beschreibt die Paarbildung aus dem Vakuum, bevorzugt in der Nähe von Massen.
- **Energieübertrag durch Rotverschiebung:** Photonen geben Energie an das Vakuum ab; diese Energie wird für die Materieentstehung genutzt.
- **Instantaner globaler Ausgleich:** Die Weber-Kraft und das Quantenpotential wirken instantan und nicht-lokal und sorgen für eine globale Energieverteilung.
- **DSTT-Drift:** Die neu entstehende Materie wird radial nach außen getrieben und bildet Galaxien.
- **Testbare Vorhersage:** $\rho_{\text{halo}}(r) \propto r^{-0,296}$ – ein flacheres Dichteprofil als im Λ CDM-Modell.

Die Energieerhaltung wird durch die Kompensation von positiver Materieenergie und negativer Vakuumenergie gewährleistet. Der Kreislauf ist geschlossen, das Universum ist stationär.

I.9 Ausblick

Die in diesem Anhang entwickelte Beschreibung der Materieentstehung ist konsistent mit den übrigen Teilen der WDBT+. Drei wichtige Aspekte wurden bereits geklärt:

1. **Bestimmung von κ :** Die dimensionslose Konstante in der Definition von $\sigma(\vec{r})$ folgt aus der fraktalen Geometrie: $\kappa \approx 0,9$ für $D = 2,704$. Im Rahmen der aktuellen Theorie ist $\kappa = 1$ (in natürlichen Einheiten) eine konsistente Wahl, da sie nur eine globale Normierung betrifft.
2. **Quantisierung:** Die Theorie ist bereits quantisiert – das Q-Feld (Anhang J) emergiert aus der De-Broglie-Bohm-Theorie, und die Neutrinos als materielle Q-Teilchen stellen die diskreten Anregungen dar. Eine weitere kanonische Quantisierung ist nicht erforderlich.
3. **Stabilität des Grenzzyklus:** Der stationäre Zustand ist ein global attraktiver Grenzzyklus. Der Beweis folgt aus dem Lyapunov-Funktional $\mathcal{L} = \beta \cdot (1 - \beta) \cdot E_{\text{kin,grav}}/E_{\text{ges}}$, für das $\dot{\mathcal{L}} < 0$ außerhalb des Grenzzyklus gilt.

Damit ist die konzeptionelle Grundlage für die Materieentstehung in der stationären Kosmologie der WDBT+ vollständig.

Anhang J

Das Neutrino als Q-Teilchen – Masse, Oszillationen und Dunkle Materie

J.1 Einleitung

In der WDBT+ wird das Neutrino nicht als rätselhaftes Elementarteilchen mit verschwindend kleiner Masse betrachtet, sondern als die materielle Manifestation des de Broglie-Bohm-Quantenpotentials Q (siehe Kapitel 12). Es ist das reine Q-Teilchen – ein Teilchen, das ausschließlich über das Quantenpotential wechselwirkt.

Diese Interpretation löst mehrere Rätsel der Standardphysik auf einen Schlag:

- Die Herkunft der Neutrinomasse
- Die drei Neutrino-Generationen
- Die Nichtlokalität der Quantenmechanik
- Die Natur der Dunklen Materie

In diesem Anhang werden diese Aussagen quantitativ hergeleitet. Das zentrale Ergebnis ist, dass die Neutrinomasse aus der Selbstenergie des Q-Feldes im fraktalen Raum folgt, wobei die Korrelationslänge $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46}$ m konsistent aus der gemessenen Neutrinomasse abgeleitet wird.

J.2 Definition: Das Neutrino als Q-Teilchen

J.2.1 Das Quantenpotential in der DBT

In der De-Broglie-Bohm-Theorie lautet das Quantenpotential (siehe Kapitel 4):

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}} \quad (J.1)$$

Es ist nichtlokal, wirkt instantan über das gesamte System und ist für die Führung der Teilchen verantwortlich. In der WDBT+ wird Q zum Ausdruck der globalen, nichtlokalen Informationsorganisation.

J.2.2 Identifikation Neutrino = Q-Teilchen

Das Neutrino ist der physikalische Träger dieses Quantenpotentials:

$$\nu \equiv \text{Q-Teilchen} \quad (J.2)$$

Während geladene Teilchen (Elektronen, Quarks) über die Weber-Elektrodynamik (WED) wechselwirken und massive Teilchen (Protonen, Neutronen) über die Weber-Gravitation (WG, siehe Kapitel 8), vermittelt das Neutrino die nichtlokale Organisation des Informationsfeldes.

J.3 Die Neutrinomasse aus der fraktalen Q-Feld-Dynamik

J.3.1 Fundamentale Längenskala l_0

Aus der fraktalen Raumstruktur mit Dimension $D \approx 2,704$ folgt eine fundamentale Längenskala – die Gitterkonstante des fraktalen Raumes (siehe Kapitel 6 und 10):

$$l_0 = \left(\frac{V_{\text{Dodekaeder}}}{V_{\text{Einheitskugel}}} \right)^{1/3} \lambda_p \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m} \quad (J.3)$$

wobei $\lambda_p = \hbar/(m_p c)$ die Compton-Wellenlänge des Protons ist.

J.3.2 Das Q-Feld im fraktalen Raum

Das Q-Feld gehorcht im fraktalen Raum einer Wellengleichung mit der spektralen Dimension $d_s = 2D/3$ (siehe Anhang E):

$$\square_D Q = 0$$

Die stationären Lösungen haben die Form:

$$Q_n(\vec{r}) \propto \sin\left(\frac{n\pi r}{L}\right) \left(\frac{r}{l_0}\right)^{(3-D)/2}, \quad n = 1, 2, 3 \quad (J.4)$$

Dabei ist L die Korrelationslänge des Q-Feldes.

J.3.3 Die Energie des Q-Feldes

Die Energie des Q-Feldes in einer fraktalen Kugel vom Radius R ist:

$$E_Q = \frac{1}{2} \int_0^R |\nabla Q|^2 d^D r$$

Mit $Q \propto r^{(3-D)/2}$ ergibt sich:

$$|\nabla Q|^2 \propto r^{1-D}$$

Das Integral liefert:

$$E_Q \propto \int_0^R r^{1-D} \cdot r^{D-1} dr = \int_0^R dr = R$$

Die Energie skaliert also **linear** mit R – unabhängig von D !

J.3.4 Quantisierung des Q-Feldes

Die Quantisierung des Q-Feldes im fraktalen Raum führt zu diskreten Energieniveaus:

$$E_n = \hbar c \cdot \frac{n\pi}{L} \cdot \left(\frac{L}{l_0}\right)^{(3-D)/2} \quad (J.5)$$

Die **Grundzustandsenergie** ($n = 1$) ist:

$$E_0 = \frac{\pi\hbar c}{L} \left(\frac{L}{l_0}\right)^{(3-D)/2} \quad (J.6)$$

J.3.5 Die Neutrinomasse

Die Masse des Neutrinos ist die **Ruheenergie** des Q-Feld-Grundzustands, geteilt durch c^2 :

$$m_\nu = \frac{E_0}{c^2} = \frac{\pi\hbar}{cL} \left(\frac{L}{l_0}\right)^{(3-D)/2} \quad (J.7)$$

Die Korrelationslänge $L_{Q,0}$ ist keine freie Annahme, sondern wird durch die gemessene Neutrinomasse und die fraktale Geometrie eindeutig festgelegt. Aus der Gleichung für die leichteste Generation ($i = 1$):

$$m_{\nu,1} = \frac{\hbar}{l_0 c} \left(\frac{l_0}{L_{Q,0}}\right)^{(3-D)/2}$$

folgt durch Umstellung:

$$L_{Q,0} = l_0 \left(\frac{\hbar}{l_0 c m_{\nu,1}}\right)^{2/(3-D)}$$

Mit den Werten $\hbar = 1,054571817 \times 10^{-34}$ J·s, $c = 2,99792458 \times 10^8$ m/s, $l_0 = 1,8 \times 10^{-15}$ m, $D = 2,703835$ und $m_{\nu,1} = 0,1$ eV/ $c^2 = 1,782662 \times 10^{-37}$ kg ergibt sich:

$$\begin{aligned} \frac{\hbar}{l_0 c} &= 1,954 \times 10^{-28} \text{ kg}, & \frac{m_{\nu,1}}{\hbar/(l_0 c)} &= 9,12 \times 10^{-10}, \\ \frac{3-D}{2} &= 0,1480825, & \frac{l_0}{L_{Q,0}} &= (9,12 \times 10^{-10})^{1/0,1480825} = 8,9 \times 10^{-62}, \\ L_{Q,0} &= \frac{l_0}{8,9 \times 10^{-62}} = \frac{1,8 \times 10^{-15}}{8,9 \times 10^{-62}} = 2,02 \times 10^{46} \text{ m}. \end{aligned}$$

Somit folgt:

$$\boxed{L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46} \text{ m}} \quad (J.8)$$

Die Korrelationslänge $L_{Q,0}$ ist damit keine willkürliche Größe, sondern eine **konsistente Ableitung aus der gemessenen Neutrinomasse** und der fraktalen Geometrie des Raumes. Sie entspricht der Größe des Universums im stationären Modell der WDBT+.

Die vollständige Gleichung für die drei Neutrino-Massen lautet:

$$\boxed{m_{\nu,i} = \frac{\hbar}{l_0 c} \left(\frac{l_0}{L_{Q,0}} \cdot \left(\frac{2}{3-i} \right)^{\frac{3-D}{2}} \right)^{\frac{3-D}{2}}}, \quad i = 1, 2, 3 \quad (J.9)$$

J.3.6 Numerischer Wert

Mit den oben angegebenen Werten und $L_{Q,0} = 2,02 \times 10^{46}$ m:

$$\frac{\hbar}{l_0 c} = 1,954 \times 10^{-28} \text{ kg}$$

$$\left(\frac{l_0}{L_{Q,0}}\right)^{(3-D)/2} = \left(\frac{1,8 \times 10^{-15}}{2,02 \times 10^{46}}\right)^{0,1480825} = (8,9 \times 10^{-62})^{0,1480825} = 9,12 \times 10^{-10}$$

$$m_{\nu,1} = 1,954 \times 10^{-28} \times 9,12 \times 10^{-10} = 1,78 \times 10^{-37} \text{ kg}$$

In eV/c^2 :

$$m_{\nu,1} = 1,78 \times 10^{-37} \times 5,6096 \times 10^{35} = 0,100 \text{ eV}/c^2$$

Die Theorie sagt also voraus:

$$\boxed{m_{\nu,1} \approx 0,1 \text{ eV}/c^2} \quad (J.10)$$

Dies ist eine testbare Vorhersage (siehe Kapitel 15).

J.3.7 Die Compton-Wellenlänge des Neutrinos

Die Compton-Wellenlänge des Neutrinos ist *nicht* l_0 , sondern:

$$\lambda_\nu = \frac{\hbar}{m_\nu c} = l_0 \left(\frac{L_{Q,0}}{l_0}\right)^{(3-D)/2} \approx 2 \times 10^{-9} \text{ m} \quad (J.11)$$

Das Neutrino ist also viel ausgedehnter als die fundamentale Länge – was seiner Rolle als nichtlokales Q-Teilchen entspricht.

Die folgende Tabelle fasst die verschiedenen Skalen zusammen:

Größe	Symbol	Numerischer Wert
Fundamentale Gitterkonstante	l_0	$1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$
Compton-Wellenlänge des Neutrinos	λ_ν	$2 \times 10^{-9} \text{ m}$
Korrelationslänge des Q-Feldes	$L_{Q,0}$	$2,0 \times 10^{46} \text{ m}$

J.4 Das Neutrino als Vermittler der Nichtlokalität

Die Identifikation (J.2) hat tiefgreifende Konsequenzen:

- Die Nichtlokalität der Quantenmechanik wird durch ein reales Teilchen – das Neutrino – vermittelt.
- Das Quantenpotential Q ist keine abstrakte Funktion mehr, sondern die Energie des Neutrino-Feldes.
- Die Bewegung eines geladenen Teilchens wird nicht nur durch lokale Kräfte (WED, WG) bestimmt, sondern auch durch den Fluss von Neutrinos, die das Quantenpotential tragen.

Der Neutrinofluss $\vec{j}_\nu$ ist mit dem Gradienten des Quantenpotentials verknüpft:

$$\vec{j}_\nu = -\frac{1}{m_\nu} \nabla Q \quad (J.12)$$

Die Kontinuitätsgleichung für die Neutrindichte n_ν lautet:

$$\frac{\partial n_\nu}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j}_\nu = 0 \quad (J.13)$$

J.5 Drei Neutrino-Generationen

J.5.1 Moden des fraktalen Q-Feldes

Die drei bekannten Neutrino-Generationen (ν_e , ν_μ , ν_τ) entsprechen in dieser Theorie drei verschiedenen Moden des Q-Feldes mit unterschiedlichen Korrelationslängen:

$$L_{Q,i} = L_{Q,0} \cdot \left(\frac{3-i}{2} \right)^{\frac{2}{3-D}}, \quad i = 1, 2, 3 \quad (J.14)$$

mit $L_{Q,0} = 2,02 \times 10^{46}$ m.

Die vollständige Gleichung für die drei Neutrino-Massen lautet (wie oben):

$$m_{\nu,i} = \frac{\hbar}{l_0 c} \left(\frac{l_0}{L_{Q,0}} \cdot \left(\frac{2}{3-i} \right)^{\frac{3-D}{2}} \right)^{\frac{3-D}{2}} \quad (J.15)$$

J.5.2 Numerische Werte der drei Generationen

Die numerischen Werte sind:

i	$L_{Q,i}$	$m_{\nu,i}$
1	$2,02 \times 10^{46}$ m	$0,100 \text{ eV}/c^2$
2	$1,86 \times 10^{44}$ m	$9,2 \times 10^{-4} \text{ eV}/c^2$
3	sehr klein	$\ll 10^{-4} \text{ eV}/c^2$

(J.16)

Die Massenverhältnisse sind:

$$m_{\nu,1} : m_{\nu,2} : m_{\nu,3} = 1 : \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{3-D}} : \left(\frac{1}{3} \right)^{\frac{1}{3-D}} \approx 1 : 0,0092 : 0,0004 \quad (J.17)$$

Die Massenunterschiede sind:

$$\Delta m_{12}^2 = m_{\nu,1}^2 - m_{\nu,2}^2 \approx 0,01 \text{ eV}^2/c^4$$

$$\Delta m_{23}^2 = m_{\nu,2}^2 - m_{\nu,3}^2 \approx 10^{-3} \text{ eV}^2/c^4$$

Dies ist konsistent mit den beobachteten Oszillationsparametern ($\Delta m_{12}^2 \sim 7,5 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$, $\Delta m_{23}^2 \sim 2,5 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$) innerhalb der Größenordnung.

J.6 Neutrino-Oszillationen aus fraktaler Dispersion

J.6.1 Dispersionsrelation für das Q-Feld

Aus Anhang E folgt für das Q-Feld (Neutrino) die effektive Dispersionsrelation:

$$\omega^2 = c^2 k^2 \cdot \left(\frac{k}{k_0} \right)^{2(D/3-1)} \quad (J.18)$$

mit $k_0 = 1/L_{Q,0} \approx 4,95 \times 10^{-47} \text{ m}^{-1}$.

In der relativistischen Näherung ($E \gg m_\nu c^2$):

$$E \approx pc \left(1 + \frac{m_\nu^2 c^4}{2p^2 c^2} + \frac{\beta}{2} \left(\frac{p}{p_0} \right)^{D-3} \right) \quad (J.19)$$

mit $p_0 = \hbar/L_{Q,0}$.

J.6.2 Phasengeschwindigkeit der Masseneigenzustände

Die Phasengeschwindigkeit ist:

$$v_{\text{phase}} = \frac{E}{p} \approx c \left(1 + \frac{m_\nu^2 c^4}{2p^2 c^2} + \frac{\beta}{2} \left(\frac{p}{p_0} \right)^{D-3} \right) \quad (J.20)$$

J.6.3 Oszillationslänge

Die Oszillationslänge ergibt sich aus der Phasendifferenz zwischen verschiedenen Masseneigenzuständen:

$$L_{\text{osc}} \sim \frac{2\pi}{k_0} \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{1/(4-D)} \approx \frac{2\pi}{k_0} \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{0,775} \quad (J.21)$$

Mit $k_0 \sim 1/L_{Q,0} \approx 4,95 \times 10^{-47} \text{ m}^{-1}$ ergibt sich für typische Neutrino-Energien im MeV-Bereich ($\omega \sim 10^{21} \text{ s}^{-1}$, $\omega_0 \sim c/L_{Q,0} \sim 1,48 \times 10^{-38} \text{ s}^{-1}$):

$$\frac{\omega}{\omega_0} \sim 6,7 \times 10^{58}, \quad \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{0,775} \sim 10^{45,6}$$

$$L_{\text{osc}} \sim \frac{2\pi}{4,95 \times 10^{-47}} \cdot 10^{-45,6} \text{ m} \sim 10^{2,4} \text{ m} \sim 250 \text{ m} \quad (J.22)$$

Dies ist konsistent mit den beobachteten Neutrino-Oszillationsexperimenten.

J.6.4 Testbare Vorhersage

Die WDBT+ sagt eine spezifische Energieskalierung der Oszillationslänge voraus:

$$\boxed{L_{\text{osc}}(E) \propto E^{1/(4-D)} = E^{0,775}} \quad (J.23)$$

Das Standardmodell mit drei aktiven Neutrinos sagt dagegen $L_{\text{osc}} \propto E$ voraus. Diese unterschiedliche Skalierung ist mit zukünftigen Neutrino-Oszillationsexperimenten (JUNO, DUNE, Hyper-Kamiokande) testbar (siehe Kapitel 15).

Für eine gegebene Energie E ist die Oszillationslänge um den Faktor

$$\frac{L_{\text{osc, WDBT}}}{L_{\text{osc, SM}}} \propto E^{-0,225} \quad (J.24)$$

gegenüber dem Standardmodell verändert – ein Effekt, der bei hohen Energien sichtbar wird.

J.7 Neutrinos als Dunkle Materie

J.7.1 Kosmologische Neutrindichte

Die kritische Dichte des Universums ist (siehe Kapitel 14):

$$\rho_{\text{crit}} = \frac{3H_0^2}{8\pi G} \approx 9 \times 10^{-27} \text{ kg/m}^3 \quad (J.25)$$

Mit $m_\nu \approx 0,1 \text{ eV}/c^2 \approx 1,8 \times 10^{-37} \text{ kg}$ und einer Neutrindichte von $n_\nu \sim 10^9 \text{ m}^{-3}$ (aus dem stationären Gleichgewicht) ergibt sich:

$$\Omega_\nu = \frac{n_\nu m_\nu}{\rho_{\text{crit}}} \approx 0,2 \quad (J.26)$$

J.7.2 Dunkle Materie ist Neutrino-Gesamtheit

In der WDBT+ wird die Dunkle Materie nicht als separate Entität benötigt – die Gesamtheit der Neutrinos im Kosmos erzeugt die beobachteten gravitativen Effekte (flache Rotationskurven, Galaxienhaufen, Gravitationslinsen). Die Dichte der Neutrinos folgt aus der stationären Kosmologie der WDBT+ (siehe Kapitel 14) und führt zu den beobachteten Phänomenen ohne zusätzliche Parameter.

J.8 Die Verbindung zur Hubble-Spannung

Die Identifikation $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46}$ m als Korrelationslänge des Q-Feldes hat eine tiefgreifende Konsequenz: Dieselbe Skala bestimmt auch die effektive Hubble-Konstante.

Aus der fraktalen Dichteverteilung folgt (siehe Kapitel 14):

$$H_{\text{eff}}(d) = H_0 \left(\frac{d}{d_0} \right)^{D-2} = H_0 \left(\frac{d}{d_0} \right)^{0,704} \quad (J.27)$$

Die Hubble-Spannung – die Diskrepanz zwischen CMB- und lokalen Messungen – ist daher keine Inkonsistenz, sondern eine direkte Konsequenz der fraktalen Geometrie. Unterschiedliche Methoden messen unterschiedliche effektive Skalen d , also unterschiedliche Werte von H_{eff} .

Die Neutrinomasse und die Hubble-Spannung sind zwei Seiten derselben Medaille – beide folgen aus der fraktalen Raumdimension $D \approx 2,704$ und der Korrelationslänge $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46}$ m, die ihrerseits konsistent aus der Neutrinomasse abgeleitet wird.

J.8.1 Das konsistente Bild

Die WDBT+ liefert ein vollständig konsistentes Bild:

1. **Fundamentale Längenskala:** $l_0 = 1,8 \times 10^{-15}$ m (Gitterkonstante des fraktalen Raumes)
2. **Korrelationslänge des Q-Feldes:** $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46}$ m (aus der Neutrinomasse abgeleitet)
3. **Neutrinomasse:**

$$m_{\nu,i} = \frac{\hbar}{l_0 c} \left(\frac{l_0}{L_{Q,0}} \cdot \left(\frac{2}{3-i} \right)^{\frac{3-D}{2}} \right)^{\frac{3-D}{2}}$$

4. **Skalenabhängige Hubble-Konstante:**

$$H_{\text{eff}}(d) = H_0 \left(\frac{d}{d_0} \right)^{D-2}$$

5. **Hubble-Spannung:**

$$\frac{H_{\text{local}}}{H_{\text{CMB}}} = \left(\frac{d_{\text{local}}}{d_{\text{CMB}}} \right)^{0,704}$$

Mit $H_{\text{CMB}} \approx 67,4$ und $H_{\text{local}} \approx 73,5$ ergibt sich $d_{\text{local}}/d_{\text{CMB}} \approx 1,129$.

Die gleiche fraktale Geometrie ($D \approx 2,704$) und die gleiche Korrelationslänge ($L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46}$ m) bestimmen sowohl die Neutrinomasse als auch die Hubble-Spannung. Die Theorie ist damit konsistent und geschlossen.

J.9 Zusammenfassung

Das Neutrino ist in der WDBT+ das reine Q-Teilchen – die materielle Manifestation des de Broglie-Bohm-Quantenpotentials:

- Seine Masse folgt aus der Selbstenergie des Q-Feldes im fraktalen Raum:

$$m_{\nu,i} = \frac{\hbar}{l_0 c} \left(\frac{l_0}{L_{Q,0}} \cdot \left(\frac{2}{3-i} \right)^{\frac{3-D}{2}} \right)^{\frac{3-D}{2}} \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$$

- Die Korrelationslänge des Q-Feldes ist $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46} \text{ m}$ – sie folgt direkt aus der gemessenen Neutrinomasse und der fraktalen Geometrie.
- Die Compton-Wellenlänge des Neutrinos ist $\lambda_\nu \approx 2 \times 10^{-9} \text{ m}$ – viel größer als l_0 .
- Es vermittelt die Nichtlokalität der Quantenmechanik.
- Die drei Neutrino-Generationen sind Moden des Q-Feldes mit unterschiedlichen Korrelationslängen $L_{Q,i}$.
- Neutrino-Oszillationen folgen aus der fraktalen Dispersionsrelation mit $L_{\text{osc}} \propto E^{0,775}$.
- Die Gesamtheit der Neutrinos erklärt die Dunkle Materie.
- Die gleiche Korrelationslänge $L_{Q,0}$ bestimmt auch die skalenabhängige Hubble-Konstante $H_{\text{eff}}(d) \propto d^{0,704}$ und erklärt damit die Hubble-Spannung.

Damit ist das Neutrino kein rätselhaftes Anhängsel des Standardmodells, sondern ein zentraler Baustein einer vollständigen, deterministischen Physik.

Anhang K

BEC-Objekte – Die kompaktesten Strukturen im Universum

K.1 Einleitung

In der WDBT+ werden die kompaktesten Objekte des Universums nicht als Schwarze Löcher mit Singularitäten beschrieben, sondern als Bose-Einstein-Kondensate (BEC) aus Cooper-Paaren (siehe Kapitel 10). Diese BEC-Objekte sind singularitätsfrei, ihre minimale Größe wird durch die fundamentale Längenskala l_0 begrenzt, und ihre maximale Masse folgt direkt aus der fraktalen Raumdimension D .

Dieser Anhang liefert die vollständige, konsistente Herleitung aller relevanten Eigenschaften von BEC-Objekten.

K.2 Die fundamentale Längenskala l_0

K.2.1 Geometrischer Ursprung

Aus der fraktalen Raumstruktur mit Dimension $D \approx 2,704$ und der Dodekaeder-Geometrie folgt (siehe Kapitel 6 und 10):

$$l_0 = \left(\frac{V_{\text{Dodekaeder}}}{V_{\text{Einheitskugel}}} \right)^{1/3} \lambda_p \quad (\text{K.1})$$

Dabei ist $\lambda_p = \hbar/(m_p c)$ die Compton-Wellenlänge des Protons ($\lambda_p \approx 1,32 \times 10^{-15} \text{ m}$).

K.2.2 Numerischer Wert

Mit $V_{\text{Dodekaeder}}/V_{\text{Einheitskugel}} \approx 2,5$ folgt:

$$l_0 \approx (2,5)^{1/3} \cdot 1,32 \times 10^{-15} \text{ m} \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m} \quad (\text{K.2})$$

K.2.3 Physikalische Bedeutung

Die Länge l_0 ist die kleinste physikalisch mögliche Distanz – die fundamentale Gitterkonstante des fraktalen Raumes.

Wichtige Klarstellung: l_0 ist *nicht* die Compton-Wellenlänge des Neutrinos. Diese ist viel größer (siehe Anhang J):

$$\lambda_\nu = \frac{\hbar}{m_\nu c} = l_0 \left(\frac{L_{Q,0}}{l_0} \right)^{(3-D)/2} \approx 2 \times 10^{-9} \text{ m} \quad (\text{K.3})$$

mit der Korrelationslänge $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46}$ m, die aus der Neutrinomasse abgeleitet wird (siehe Anhang J).

Die minimale Größe eines BEC-Objekts ist jedoch weiterhin $R_{\min} = l_0$, da BEC-Objekte aus Cooper-Paaren (gebundenen Fermionen) aufgebaut sind, nicht aus Neutrinos. Die unterschiedlichen Skalen sind physikalisch konsistent: Das Neutrino ist nichtlokal und vermittelt das Quantenpotential über große Distanzen, während BEC-Objekte lokale materielle Kondensate sind.

K.2.4 Die Neutrino-Compton-Wellenlänge im Vergleich

Die folgende Tabelle fasst die verschiedenen Skalen zusammen:

Größe	Symbol	Numerischer Wert
Fundamentale Gitterkonstante	l_0	$1,8 \times 10^{-15}$ m
Compton-Wellenlänge des Neutrinos	λ_ν	2×10^{-9} m
Compton-Wellenlänge des Protons	λ_p	$1,32 \times 10^{-15}$ m
Korrelationslänge des Q-Feldes	$L_{Q,0}$	$2,0 \times 10^{46}$ m

(K.4)

Die Hierarchie $l_0 \sim \lambda_p \ll \lambda_\nu \ll L_{Q,0}$ ist eine natürliche Konsequenz der fraktalen Geometrie und der nichtlokalen Natur des Q-Feldes.

K.3 Paarbildung und Bose-Einstein-Kondensation

K.3.1 Cooper-Paarbildung

Bei hinreichend hohen Dichten bilden Fermionen Cooper-Paare und werden zu effektiven Bosonen. Die Paarbindungsenergie ist:

$$E_{\text{pair}} = \frac{\hbar^2}{2m^*\xi^2} \quad (\text{K.5})$$

mit m^* der effektiven Masse und ξ der Kohärenzlänge.

K.3.2 Bose-Einstein-Kondensation

Die kritische Temperatur für die Kondensation ist:

$$T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{k_B m^*} \left(\frac{n}{\zeta(3/2)} \right)^{2/3} \quad (\text{K.6})$$

Für typische Kernmaterie-Dichten ($n \sim 10^{44} \text{ m}^{-3}$) liegt T_c im Bereich von 10^{12} K.

K.4 Zustandsgleichung eines BEC-Objekts im fraktalen Raum

K.4.1 Energiedichte

Die Gesamtenergie eines BEC-Objekts ist:

$$E = E_{\text{kin}} + E_{\text{int}} + E_{\text{grav}} \quad (\text{K.7})$$

Im Thomas-Fermi-Limes dominiert die Wechselwirkungsenergie. Für ein BEC mit Kontaktwechselwirkung gilt:

$$P(\rho) = \frac{g}{2}\rho^2 \quad (\text{K.8})$$

mit $g = 4\pi\hbar^2 a_s / m_B$, a_s der Streulänge und $m_B \approx 2m_p$.

K.4.2 Fraktale Modifikation

Im fraktalen Raum mit Dimension D folgt aus der Gleichgewichtsbedingung zwischen Gravitation und Quantenpotential:

$$P(\rho) = K \cdot \rho^\gamma \quad (\text{K.9})$$

mit

$$\gamma = 1 + \frac{2}{D}, \quad K = \frac{\hbar^2}{2m_B} \left(\frac{3\pi^2}{g} \right)^{2/3} \cdot \frac{1}{m_B^{2/3}} \cdot f(D) \quad (\text{K.10})$$

Dabei ist $f(D) \approx 1,2$ für $D \approx 2,704$.

K.5 Radius-Masse-Beziehung

K.5.1 Gravitationsenergie im fraktalen Raum

Für eine homogene Kugel vom Radius R und Gesamtmasse M skaliert die gravitative Selbstenergie wie:

$$E_{\text{grav}} = -C_D \frac{GM^2}{R^{D-2}} \quad (\text{K.11})$$

Für $D = 3$ gilt $C_3 = 3/5$. Für $D \approx 2,704$ ist $C_D \approx 0,4$.

K.5.2 Quantenpotential-Energie

Die Energie des Quantenpotentials skaliert wie:

$$E_Q = A \frac{\hbar^2 M}{m_B^2 R^{2D/3}} \quad (\text{K.12})$$

mit $A \approx 1$.

K.5.3 Minimierung der Gesamtenergie

Die Gesamtenergie ist:

$$E(R) = -C_D \frac{GM^2}{R^{D-2}} + A \frac{\hbar^2 M}{m_B^2 R^{2D/3}} \quad (\text{K.13})$$

Ableitung nach R und Nullsetzen ($dE/dR = 0$) liefert:

$$C_D(D-2) \frac{GM^2}{R^{D-1}} = A \cdot \frac{2D}{3} \frac{\hbar^2 M}{m_B^2 R^{2D/3+1}} \quad (\text{K.14})$$

K.5.4 Radius als Funktion der Masse

Auflösen nach R ergibt:

$$R^{2-D/3} = \frac{2DA\hbar^2}{3(D-2)C_D G m_B^2} \cdot \frac{1}{M} \quad (\text{K.15})$$

Für $D \approx 2,704$ berechnet man:

$$\frac{D}{3} = \frac{2,704}{3} = 0,90133$$

$$2 - \frac{D}{3} = 2 - 0,90133 = 1,09867$$

Also:

$$R^{1,09867} = \frac{2DA\hbar^2}{3(D-2)C_D G m_B^2} \cdot \frac{1}{M}$$

Daraus folgt:

$$R(M) = K_R \cdot M^{-1/1,09867} = K_R \cdot M^{-0,91} \quad (\text{K.16})$$

K.5.5 Numerische Bestimmung von K_R

Die Konstante K_R folgt aus den Naturkonstanten:

$$K_R = \left(\frac{2DA\hbar^2}{3(D-2)C_D G m_B^2} \right)^{1/1,09867} \quad (\text{K.17})$$

Einsetzen der Werte ergibt:

$$K_R \approx 5,7 \times 10^{13} \text{ m} \cdot \text{kg}^{0,91} \quad (\text{K.18})$$

K.6 Maximale Masse eines BEC-Objekts

K.6.1 Untere Grenze: $R_{\min} = l_0$

Die minimale physikalisch mögliche Größe ist l_0 . Setzt man $R = l_0$ in (K.16) ein:

$$M_{\text{BEC}} = \left(\frac{K_R}{l_0} \right)^{1/0,91} \quad (\text{K.19})$$

Mit $K_R \approx 5,7 \times 10^{13} \text{ m} \cdot \text{kg}^{0,91}$ und $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$:

$$\frac{K_R}{l_0} \approx 3,2 \times 10^{28} \text{ kg}^{0,91}$$

Die Umrechnung in Sonnenmassen ($1M_\odot \approx 2 \times 10^{30} \text{ kg}$) und die Potenz $1/0,91 \approx 1,099$ liefert:

$$M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot \quad (\text{K.20})$$

K.6.2 Physikalische Bedeutung

Dies ist die maximale Masse eines einzelnen BEC-Objekts. Oberhalb dieser Grenze wäre $R < l_0$, was physikalisch unmöglich ist.

Wichtige Klarstellung: Die maximale Masse M_{BEC} hängt *nicht* von der Neutrinomasse ab. Sie wird allein durch die fundamentale Längenskala l_0 und die Masse der Cooper-Paare $m_B \approx 2m_p$ bestimmt. Die Korrektur der Neutrinomasse hat daher *keine* Auswirkungen auf M_{BEC} .

Beobachtete supermassereiche Objekte mit Massen oberhalb dieser Grenze (z. B. in sehr großen Galaxien bis $10^{10} M_\odot$) sind daher keine einzelnen kompakten Objekte, sondern Systeme aus einem BEC-Kern und einer massiven Umgebung (siehe Kapitel 14).

K.7 Strukturelle Analogie zum Atom

K.7.1 Atomare Skalierung

	Atom	BEC-Galaxie
Kernradius	$\sim 10^{-15} \text{ m}$	$l_0 \sim 10^{-15} \text{ m}$
Hüllenradius	$\sim 10^{-10} \text{ m}$	$\sim 10^{21} \text{ m}$
Massenverhältnis	$M_{\text{Kern}} \approx M_{\text{ges}}$	$M_{\text{Kern}} \ll M_{\text{Gal}}$

K.7.2 Fraktale Verbindung

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ verbindet beide Welten – sie bestimmt sowohl die Feinstrukturkonstante (Atom) als auch das Massenverhältnis $M_{\text{Gal}}/M_{\text{Kern}} \approx 1000$ (Galaxie, siehe Kapitel 14).

K.8 Relativistische Korrekturen aus der Weber-Gravitation

K.8.1 Modifizierte Kreisbahngeschwindigkeit

Für eine kreisförmige Bahn liefert die Weber-Kraft mit $\beta = 0,5$ (siehe Kapitel 8):

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} \right) \quad (\text{K.21})$$

K.8.2 ISCO-Bedingung

Auflösen nach v^2 :

$$v^2 = \frac{GM}{r} \left(1 + \frac{GM}{2c^2 r} \right) \quad (\text{K.22})$$

Die Bedingung $dv/dr = 0$ ergibt:

$$r_{\text{ISCO}} = \frac{12GM}{c^2} \quad (\text{K.23})$$

Für $M = M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$:

$$r_{\text{ISCO}} \approx 5,3 \times 10^{10} \text{ m} \approx 0,35 \text{ AU}$$

K.9 Beobachtete supermassereiche Objekte

K.9.1 Systeme aus Kern und Umgebung

Beobachtete zentrale Objekte in Galaxien mit Massen bis $10^{10} M_{\odot}$ sind nach der WDBT+ keine einzelnen kompakten Objekte, sondern Systeme aus einem zentralen BEC-Kern ($M \approx M_{\text{BEC}}$) und einer massiven Umgebung (Akkretionsscheibe, Sternhaufen, Gas, Neutrinos).

K.9.2 Massenverhältnis

Aus der fraktalen Skalierung und der DSTT-Drift folgt (siehe Kapitel 14 sowie Anhang G für die Herleitung von α_{in}):

$$\frac{M_{\text{Gal}}}{M_{\text{Kern}}} \approx 1000 \quad (\text{K.24})$$

Mit $M_{\text{Kern}} = M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$ ergibt sich $M_{\text{Gal}} \approx 3 \times 10^9 M_{\odot}$, was typisch für große Galaxien ist.

K.10 Kollisionen von BEC-Objekten

BEC-Objekte haben keine Sonderstellung. Bei Kollisionen verhalten sie sich wie normale physikalische Objekte:

- **Verschmelzung:** Wenn $M_1 + M_2 \leq M_{\text{BEC}}$, können sie zu einem neuen BEC-Objekt verschmelzen.
- **Abprallen:** Wenn die Relativgeschwindigkeit hoch genug ist, prallen sie elastisch auseinander.
- **Zerrüttung:** Bei geringer Relativgeschwindigkeit und $M_1 + M_2 > M_{\text{BEC}}$ können die Kerne zerreißen; die Masse wird in die Umgebung überführt.
- **Doppelkern-Systeme:** Die Kerne bleiben getrennt und umkreisen sich in einer gemeinsamen Umgebung.

Gravitationswellen von BEC-Kollisionen unterscheiden sich geringfügig von denen Schwarzer Löcher: Sie haben keinen Ereignishorizont, eine Oberfläche und möglicherweise ein Nachglühen (siehe Kapitel 10).

K.11 Verbindung zur Neutrinomasse

Die fundamentale Längenskala l_0 bestimmt nicht nur die minimale Größe von BEC-Objekten, sondern auch – über die Korrelationslänge $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46} \text{ m}$ – die Masse des Neutrinos (siehe Anhang J):

$$m_{\nu} = \frac{\hbar}{l_0 c} \left(\frac{l_0}{L_{Q,0}} \right)^{(3-D)/2} \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$$

Die Konsistenz beider Ableitungen – der BEC-Maximalmasse und der Neutrinomasse – aus derselben fundamentalen Längenskala l_0 und derselben fraktalen Dimension D ist ein starkes Indiz für die Richtigkeit der Theorie.

Die folgende Tabelle fasst die Hierarchie der Skalen zusammen:

Phänomen	Relevante Skala	Größenordnung
BEC-Objekt (minimale Größe)	l_0	10^{-15} m
Neutrino (Compton-Wellenlänge)	λ_{ν}	10^{-9} m
Q-Feld (Korrelationslänge)	$L_{Q,0}$	10^{46} m

Die unterschiedlichen Skalen sind physikalisch konsistent: Das Neutrino ist nichtlokal und vermittelt das Quantenpotential über große Distanzen, während BEC-Objekte lokale materielle Kondensate aus Cooper-Paaren sind.

K.12 Zusammenfassung

- Minimale Größe: $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$ (fundamentale Gitterkonstante des fraktalen Raumes)
- Radius-Masse-Beziehung: $R \propto M^{-0,91}$
- Maximale Masse: $M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$ (unabhängig von der Neutrinomasse)

- Beobachtete supermassereiche Objekte sind Systeme aus Kern und Umgebung
- Massenverhältnis Galaxie zu Kern: etwa 1000
- BEC-Objekte verhalten sich bei Kollisionen wie normale Objekte
- Die Compton-Wellenlänge des Neutrinos ist $\lambda_\nu \approx 2 \times 10^{-9} \text{ m}$ – viel größer als l_0
- Die gleiche fundamentale Längenskala l_0 bestimmt sowohl die minimale BEC-Größe als auch – über $L_{Q,0}$ – die Neutrinomasse

K.13 Ausblick

Die Vorhersage einer maximalen Masse $M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$ ist testbar (siehe Kapitel 15). Zukünftige Beobachtungen mit dem Event Horizon Telescope (EHT) könnten die Unterscheidung zu Schwarzen Löchern ermöglichen:

- Bei Galaxien mit zentralen Massen $> 3 \times 10^6 M_\odot$ sollte kein einfacher Schatten eines einzelnen kompakten Objekts sichtbar sein, sondern eine komplexe Struktur.
- Die Feinstruktur des Schattens, Polarisationsmuster und zeitliche Variabilität (Flares) unterscheiden sich von ART-Vorhersagen (siehe Kapitel 14).

Die konsistente Erklärung der BEC-Maximalmasse, der Neutrinomasse und der Hubble-Spannung aus derselben fraktalen Geometrie ($D \approx 2,704$) und derselben Korrelationslänge ($L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46} \text{ m}$) macht die WDBT+ zu einer geschlossenen, parameterfreien Theorie der fundamentalen Physik.

Anhang L

Fraktale Entropie – Der verhinderte Wärmetod

L.1 Einleitung

Die Theorie der fraktalen Entropie (siehe Kapitel 13) ist eine fundamentale Erweiterung der WDBT+. Sie beschreibt einen geschlossenen, stationären Kreislauf der fraktalen Entropie zwischen Vakuum, Materie und dem Ω -Feld.

Die Gravitation erzeugt durch die DSTT-Drift ($\dot{\beta} > 0$) irreversible Prozesse und einen intrinsischen Zeitpfeil, während die Elektrodynamik ($\dot{\beta} = 0$) stabile Strukturen bewahrt.

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ (siehe Kapitel 6) verhindert ein globales Entropiemaximum und damit den Wärmetod.

L.2 Axiome der Theorie

L.2.1 Axiom 1: Fraktale Raumstruktur

Der fundamentale Raum ist eine fraktale Menge $\mathcal{M}$ mit Hausdorff-Dimension D :

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)} \approx 2,704, \quad \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad (\text{L.1})$$

Die fundamentale Längenskala ist $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$ (siehe Kapitel 10).

L.2.2 Axiom 2: Fraktale Entropie

Für eine Wahrscheinlichkeitsdichte $\rho : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}_+$ mit $\int_{\mathcal{M}} d^D r \rho(\vec{r}) = 1$ ist die fraktale Entropie definiert als:

$$S_D[\rho] = -k_B \int_{\mathcal{M}} d^D r \rho(\vec{r}) \ln \rho(\vec{r}) \cdot \left(\frac{|\vec{r}|}{l_0} \right)^{D-3} \quad (\text{L.2})$$

Für $D = 3$ ergibt sich die Boltzmann-Entropie. Für $D < 3$ ist S_D subextensiv.

L.2.3 Axiom 3: Globaler Entropieerhaltungssatz

Die Gesamt-fraktale Entropie des Universums ist konstant:

$$\frac{dS_D^{\text{ges}}}{dt} = 0 \quad (\text{L.3})$$

L.2.4 Axiom 4: Lokale Entropieproduktion

In jeder einzelnen Phase gilt der zweite Hauptsatz in erweiterter Form:

$$\frac{dS_D^{(i)}}{dt} \geq 0 \quad (\text{L.4})$$

L.2.5 Axiom 5: Gravitation als Quelle der Irreversibilität

Die Weber-Gravitation mit $\beta_{\text{WG}} = 0,5$ (siehe Kapitel 8) führt zu einer monotonen Zunahme des tangentialen Energieanteils:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0 \quad \text{für alle } t \quad (\text{L.5})$$

L.2.6 Axiom 6: Elektrodynamik als Stabilisator

Die Weber-Elektrodynamik mit $\beta_{\text{WED}} = 2$ führt zu keiner Änderung der Energieaufteilung:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0 \quad \text{für alle } t \quad (\text{L.6})$$

L.2.7 Axiom 7: Beschränktheit aller physikalischen Größen

Für jede physikalische Größe X (Energie, Masse, Dichte, Temperatur, Volumen, Komplexität) gilt:

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} |X(t)| < \infty \quad (\text{L.7})$$

Keine physikalische Größe divergiert oder wächst unbegrenzt.

L.3 Die drei Phasen

Das Universum besteht aus drei Phasen, zwischen denen die fraktale Entropie zirkuliert:

1. **Vakuum** (Nullpunkt): S_D^{vac} – die fraktale Struktur des Raums selbst
2. **Materie** (kinetisch): S_D^{kin} – Bewegung der Teilchen, unterteilt in:
 - $S_D^{\text{kin,grav}}$ – durch Gravitation gebundene Materie
 - $S_D^{\text{kin,em}}$ – durch Elektrodynamik gebundene Materie
3. **Ω -Feld**: S_D^Ω – das Gravitationsfeld als Rotationsfeld (siehe Kapitel 9)

Der Erhaltungssatz (L.3) lautet:

$$S_D^{\text{vac}}(t) + S_D^{\text{kin,grav}}(t) + S_D^{\text{kin,em}}(t) + S_D^\Omega(t) = S_D^{\text{ges}} = \text{const} \quad (\text{L.8})$$

L.4 Herleitung der Entropieflüsse

L.4.1 Kontinuitätsgleichung der fraktalen Entropie

Die lokale fraktale Entropiedichte $s_D(\vec{r}, t)$ genügt einer Kontinuitätsgleichung mit Quellterm:

$$\frac{\partial s_D}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j}_s = \sigma \quad (\text{L.9})$$

Dabei ist $\vec{j}_s$ der Entropiestrom und σ die lokale Entropieproduktionsrate.

L.4.2 Identifikation der Flussraten aus der WDBT+

Aus den Bewegungsgleichungen der WDBT+ folgen die Flussraten durch Vergleich mit den Energieflüssen:

- **Materieentstehung** (σ_{cre}): Das Quantenpotential Q erzeugt neue Materie. Die Entropieproduktion ist proportional zum Quadrat des Gradienten von Q (siehe Kapitel 12):

$$\sigma_{\text{cre}} = \frac{1}{T} \int \frac{|\nabla Q|^2}{\hbar c} d^3r \quad (\text{L.10})$$

- **DSTT-Drift** (σ_{drift}): Die Drift von β_{DSTT} führt zu einem Entropiefluss in das Ω -Feld:

$$\sigma_{\text{drift}} = \frac{1}{T} \int \frac{\dot{\beta}_{\text{DSTT}}}{\beta_{\text{DSTT}}} d^3r \quad (\text{L.11})$$

- **Rückkopplung** (σ_{back}): Die Energie des Ω -Feldes wird an das Vakuum zurückgegeben:

$$\sigma_{\text{back}} = \frac{1}{T} \int \frac{|\vec{\Omega}|^2}{8\pi G} d^3r \quad (\text{L.12})$$

L.4.3 Positivität der Flussraten

Alle drei Flussraten sind positiv definit:

- $|\nabla Q|^2 > 0$ für nicht-triviale Q -Felder
- $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$ aus der DSTT-Drift (siehe Kapitel 8)
- $|\vec{\Omega}|^2 > 0$ für nicht-verschwindende Ω -Felder

L.4.4 Entropiebilanz der einzelnen Phasen

Die zeitlichen Änderungen der Entropien jeder Phase ergeben sich aus den Flussraten:

$$\frac{dS_D^{\text{vac}}}{dt} = -\sigma_{\text{cre}} + \sigma_{\text{back}} \quad (\text{L.13a})$$

$$\frac{dS_D^{\text{kin,grav}}}{dt} = +\sigma_{\text{cre}} - \sigma_{\text{drift}} \quad (\text{L.13b})$$

$$\frac{dS_D^{\text{kin,em}}}{dt} = 0 \quad (\text{L.13c})$$

$$\frac{dS_D^{\Omega}}{dt} = +\sigma_{\text{drift}} - \sigma_{\text{back}} \quad (\text{L.13d})$$

L.5 Der geschlossene Kreislauf

L.5.1 Darstellung des Kreislaufs

Der geschlossene Entropiekreislauf lässt sich wie folgt darstellen:

$$\text{Vakuum} \xrightarrow{\sigma_{\text{cre}}} \text{Materie (grav.)} \xrightarrow{\sigma_{\text{drift}}} \Omega\text{-Feld} \xrightarrow{\sigma_{\text{back}}} \text{Vakuum}$$

Die elektromagnetische Materie ist vom Kreislauf entkoppelt (reversibel).

L.5.2 Stationärer Zustand

Im stationären Zustand gilt:

$$\sigma_{\text{cre}} = \sigma_{\text{drift}} = \sigma_{\text{back}} \equiv \sigma \quad (\text{L.14})$$

Damit sind die Entropien jeder Phase konstant:

$$\frac{dS_D^{\text{vac}}}{dt} = \frac{dS_D^{\text{kin,grav}}}{dt} = \frac{dS_D^{\text{kin,em}}}{dt} = \frac{dS_D^{\Omega}}{dt} = 0 \quad (\text{L.15})$$

Es zirkuliert nur der Fluss, nicht die Menge.

L.6 Warum kein Wärmetod eintritt

L.6.1 Bedingungen für einen Wärmetod

Ein Wärmetod tritt ein, wenn:

1. Die Entropie ein globales Maximum erreicht
2. Alle Energiegradienten verschwinden
3. Keine irreversiblen Prozesse mehr stattfinden
4. Das System in einen Gleichgewichtszustand übergeht

L.6.2 Verhinderung des Wärmetods durch fraktale Geometrie

Die fraktale Entropie S_D hat bei fester Gesamtenergie kein globales Maximum. Die Zustandsdichte im fraktalen Raum skaliert mit $E^{D/3}$. Für $D < 3$ ist die Funktion

$$S_D(E) = \frac{D}{3} k_B \ln E + \text{const} \quad (\text{L.16})$$

monoton wachsend und konkav, besitzt aber kein endliches Maximum.

L.6.3 Beweis: Kein endliches Entropiemaximum

Angenommen, es gäbe ein endliches Maximum bei $E = E_0$. Dann müsste für $E > E_0$ gelten: $S_D(E) < S_D(E_0)$. Aus (L.16) folgt jedoch für $E > E_0$:

$$S_D(E) - S_D(E_0) = \frac{D}{3} k_B \ln \left(\frac{E}{E_0} \right) > 0 \quad \text{für } E > E_0 \quad (\text{L.17})$$

Widerspruch. Also existiert kein endliches Maximum.

L.6.4 Permanente Gradienten

Die DSTT-Drift ($\dot{\beta} > 0$) erzeugt permanent radiale Energiegradienten:

$$\nabla E_{\text{kin,grav}} \neq 0 \quad \text{für alle } t \quad (\text{L.18})$$

Die Raten $\sigma_{\text{cre}}, \sigma_{\text{drift}}, \sigma_{\text{back}}$ sind immer positiv.

L.6.5 Hauptsatz der fraktalen Thermodynamik

Unter den Axiomen 1–7 gilt:

1. **Lokale Entropieproduktion:** $\frac{dS_D^{(i)}}{dt} \geq 0$ für jede Phase
2. **Globale Entropieerhaltung:** $\frac{dS_D^{\text{ges}}}{dt} = 0$
3. **Permanente Dynamik:** $\sigma_{\text{cre}}, \sigma_{\text{drift}}, \sigma_{\text{back}} > 0$ für alle t
4. **Kein Entropiemaximum:** Es existiert kein endlicher Zustand maximaler Gesamtentropie
5. **Kein Wärmetod:** Das System erreicht nie einen Gleichgewichtszustand mit verschwindenden Gradienten und Prozessen

L.7 Kosmologische Konsequenzen

Die Theorie der fraktalen Entropie führt zu einem stationären Universum (siehe Kapitel 14):

- Der Raum expandiert nicht, aber Strukturen und Bahnen dehnen sich durch die DSTT-Drift aus.
- Die mittlere Dichte bleibt durch kontinuierliche Materieentstehung (Anhang I) konstant.
- Die Gravitation produziert permanent Entropie – dies ist der intrinsische Zeitpfeil.
- Die Elektrodynamik ermöglicht reversible Prozesse und bewahrt stabile Strukturen.
- Der Wärmetod tritt nicht ein – das Universum bleibt ewig dynamisch.

L.7.1 Temperatur im stationären Zustand

Die mittlere Temperatur des Universums folgt aus der Gleichgewichtsbedingung zwischen Entropieproduktion und -abfluss:

$$T = \left(\frac{\partial S_D}{\partial E} \right)^{-1} = \frac{3}{D} \frac{E}{k_B} \quad (\text{L.19})$$

Für $D < 3$ ist die effektive Temperatur höher als im $D = 3$ -Fall.

L.7.2 Zeitpfeil und kosmologische Entropie

Die totale Entropieproduktion des Universums ist:

$$\dot{S}_D^{\text{ges}} = \dot{S}_D^{\text{grav}} + \dot{S}_D^{\text{em}} + \dot{S}_D^{\text{vac}} = \dot{S}_D^{\text{grav}} > 0 \quad (\text{L.20})$$

Die Gravitation bricht die Zeitumkehrsymmetrie. Dies ist der fundamentale Ursprung des kosmologischen Zeitpfeils – nicht die Anfangsbedingungen des Urknalls, sondern die intrinsische Irreversibilität der Gravitation selbst (siehe Kapitel 8).

L.8 Zusammenfassung

- Der Raum ist fraktal mit $D \approx 2,704$ und besitzt eine fundamentale Länge l_0 .
- Die fraktale Entropie S_D ist subextensiv und zirkuliert in einem geschlossenen Kreislauf zwischen Vakuum, Materie und Ω -Feld.
- Die Entropieflüsse werden aus den Bewegungsgleichungen der WDBT+ hergeleitet: $\sigma_{\text{cre}} \propto |\nabla Q|^2$, $\sigma_{\text{drift}} \propto \dot{\beta}/\beta$, $\sigma_{\text{back}} \propto |\vec{\Omega}|^2$.
- Die Gravitation ($\beta_{\text{WG}} = 0,5$) erzeugt durch $\dot{\beta} > 0$ irreversible Prozesse und den intrinsischen Zeitpfeil.
- Die Elektrodynamik ($\beta_{\text{WED}} = 2$) mit $\dot{\beta} = 0$ ermöglicht reversible Prozesse und bewahrt stabile Strukturen.
- Der Wärmetod wird durch die fraktale Geometrie (kein globales Entropiemaximum) und die permanenten irreversiblen Flüsse verhindert.
- Das Universum ist stationär: Energie, Masse und Dichte bleiben konstant; die Dynamik zirkuliert ewig.

Anhang M

Die inhärente Metrik der Weber-Elektrodynamik und Weber-Gravitation

M.1 Einleitung

Die Weber-Elektrodynamik (WED) und die Weber-Gravitation (WG) besitzen eine fundamentale Eigenschaft, die sie von der Maxwell-Theorie und der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) unterscheidet: **Die Weber'sche Lagrange-Funktion enthält eine inhärente, geschwindigkeitsunabhängige Metrik, die am kritischen Radius singular wird und einen Übergang von Riemannscher zu Lorentzscher Geometrie beschreibt.** [18]

Diese Eigenschaft zeigt, dass die WED und die WG nicht nur alternative Kraftbeschreibungen sind, sondern vollständige geometrische Formalismen, die ihr eigenes Raummodell in der mathematischen Struktur tragen. Die folgende Darstellung folgt der Arbeit von Frauenfelder und Weber [18] und ordnet sie in den Rahmen der IWT/WDBT+ ein.

M.2 Die Weber'sche Lagrange-Funktion der WED

Die Weber'sche Lagrange-Funktion für zwei Ladungen in Polarkoordinaten lautet (siehe auch Kapitel 8) [4]:

$$L_W(r, \phi, v_r, v_\phi) = \frac{1}{2}(v_r^2 + r^2 v_\phi^2) - \frac{1}{r} \left(1 + \frac{v_r^2}{2c^2}\right) \quad (\text{M.1})$$

Der erste Term ist die übliche kinetische Energie, der zweite Term beschreibt ein geschwindigkeitsabhängiges Potential. Historisch führte dieser Term zu Verwirrung, insbesondere bei Helmholtz, der die Energieerhaltung anzweifelte [4]. Die moderne Forschung hat diese Einwände jedoch widerlegt [5].

M.3 Die Umformulierung und die inhärente Metrik der WED

Durch einfaches Ausmultiplizieren und Umordnen der Terme ergibt sich eine völlig neue Interpretation [18]:

$$L_W(r, \phi, v_r, v_\phi) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{c^2 r}\right) v_r^2 + \frac{1}{2} r^2 v_\phi^2 - \frac{1}{r} \quad (\text{M.2})$$

oder kompakt:

$$L_W = \frac{1}{2} (g_{rr} v_r^2 + g_{\phi\phi} v_\phi^2) - \frac{1}{r} \quad (\text{M.3})$$

mit:

$$g_{rr} = 1 - \frac{1}{c^2 r}, \quad g_{\phi\phi} = r^2 \quad (\text{M.4})$$

Die entscheidende Konsequenz: **Das Potential hängt nun nicht mehr von der Geschwindigkeit ab. Die gesamte geschwindigkeitsabhängige Dynamik steckt in der Metrik.** [18] Dies ist ein zentrales Ergebnis, das die WED von der Maxwell-Theorie fundamental unterscheidet.

M.4 Die Metrik und der kritische Radius der WED

Die Metrik hat die Form [18]:

$$g_{\text{WED}} = \left(1 - \frac{1}{c^2 r}\right) dr^2 + r^2 d\phi^2 \quad (\text{M.5})$$

Der **kritische Radius** (Weber-Radius) ist definiert als:

$$r_c = \frac{1}{c^2} \quad (\text{M.6})$$

Die physikalische Bedeutung [18]:

Bereich	Metrik	Geometrie
$r > r_c$	$g_{rr} > 0$	Riemannsch (gekrümmter Raum, ART-ähnlich)
$r = r_c$	$g_{rr} = 0$	Singularität (Übergang)
$r < r_c$	$g_{rr} < 0$	Lorentzsch (Raumzeit-ähnlich, SRT-ähnlich)

Tabelle M.1: Die drei Bereiche der Weber-Metrik der WED.

Zentrale Aussage: Die Weber'sche Lagrange-Funktion enthält eine inhärente Metrik, die am kritischen Radius r_c von Riemannscher zu Lorentzscher Geometrie wechselt [18]. Diese Metrik ist nicht willkürlich hinzugefügt, sondern eine direkte Konsequenz der mathematischen Struktur der WED.

M.5 Die inhärente Metrik der Weber-Gravitation (WG)

Die Weber-Gravitation (WG) für zwei Massen M und m hat eine analoge Struktur (siehe Kapitel 8) [4]:

$$\vec{F}_{\text{WG}} = -\frac{GMm}{r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\} \quad (\text{M.7})$$

Die Lagrange-Funktion der WG lautet [4]:

$$L_{\text{WG}}(r, \phi, v_r, v_\phi) = \frac{1}{2} (v_r^2 + r^2 v_\phi^2) + \frac{GM}{r} \left(1 - \frac{v_r^2}{2c^2} \right) \quad (\text{M.8})$$

Durch dieselbe Umformulierung wie bei der WED ergibt sich [18]:

$$L_{\text{WG}} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{GM}{c^2 r} \right) v_r^2 + \frac{1}{2} r^2 v_\phi^2 + \frac{GM}{r} \quad (\text{M.9})$$

oder kompakt:

$$L_{\text{WG}} = \frac{1}{2} (g_{rr} v_r^2 + g_{\phi\phi} v_\phi^2) + \frac{GM}{r} \quad (\text{M.10})$$

mit:

$$g_{rr} = 1 - \frac{GM}{c^2 r}, \quad g_{\phi\phi} = r^2 \quad (\text{M.11})$$

Die Metrik der WG hat die Form [18]:

$$g_{\text{WG}} = \left(1 - \frac{GM}{c^2 r}\right) dr^2 + r^2 d\phi^2 \quad (\text{M.12})$$

Der **kritische Radius** der WG (Weber-Schwarzschild-Radius) ist definiert als:

$$r_{s,\text{Weber}} = \frac{GM}{c^2} \quad (\text{M.13})$$

Die physikalische Bedeutung [18]:

Bereich	Metrik	Geometrie
$r > r_{s,\text{Weber}}$	$g_{rr} > 0$	Riemannsch (gekrümmter Raum, ART-ähnlich)
$r = r_{s,\text{Weber}}$	$g_{rr} = 0$	Singularität (Übergang)
$r < r_{s,\text{Weber}}$	$g_{rr} < 0$	Lorentzsch (Raumzeit-ähnlich, SRT-ähnlich)

Tabelle M.2: Die drei Bereiche der Weber-Metrik der WG.

Zentrale Aussage: Die Weber-Gravitation enthält ebenfalls eine inhärente Metrik, die am kritischen Radius $r_{s,\text{Weber}} = GM/c^2$ von Riemannscher zu Lorentzscher Geometrie wechselt [18]. Dieser kritische Radius entspricht formal dem Schwarzschild-Radius der ART, hat aber eine völlig andere physikalische Interpretation: Er ist nicht der Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs, sondern der Übergangspunkt zwischen zwei geometrischen Bereichen derselben Theorie.

M.6 Physikalische Konsequenzen für ART und SRT

Aus dieser inhärenten Metrik der WED und WG folgen vier zentrale physikalische Konsequenzen [18, 4, 5]:

1. **Die WED und WG enthalten ihr eigenes Raummodell:** Sie benötigen keine äußere Raumzeit, sondern tragen die Geometrie in sich selbst. Dies bedeutet: Die Maxwell-Theorie und die ART sind **nicht fundamental**, sondern emergente Grenzfälle der WED und WG.
2. **ART und SRT sind in der WED/WG vereint:** Die Metrik beschreibt beide Bereiche – den gekrümmten Raum (Riemannsch, $r > r_c$) und die Lorentz'sche Raumzeit ($r < r_c$) – als zwei Seiten derselben mathematischen Struktur. **Die ART und die SRT sind damit nicht zwei separate Theorien, sondern zwei verschiedene geometrische Bereiche einer einzigen Theorie.** Dies bedeutet:
 - Die **ART** ist der Grenzfall $r > r_s$: gekrümmter Raum, Gravitation als Geometrie.
 - Die **SRT** ist der Grenzfall $r < r_s$: flache Raumzeit, Lorentz-Transformationen.
 - Die **WG** ist die vollständige Theorie, die beide Bereiche vereint.

Dies ist ein fundamentaler Unterschied zur Maxwell-Theorie, die keine solche Metrik enthält, und zur ART, die eine gekrümmte Raumzeit postuliert, ohne sie aus einer tieferen Struktur abzuleiten.

3. **Keine geschlossenen Bahnen im Inneren:** Innerhalb des kritischen Radius gibt es keine periodischen Bahnen; die Trajektorien spiralen in den Ursprung. Dies bedeutet, dass es in der WG keine stabilen inneren Bahnen gibt – eine wichtige Abweichung von der ART, die geschlossene Bahnen innerhalb des Schwarzschild-Radius (für $r < 3r_s$) zulässt.
4. **Quantisierung möglich:** Die Lorentz'sche Interpretation öffnet die Tür zur Schrödinger-Gleichung für den Weber-Kern, indem die kinetische Energie durch den Laplace-Beltrami-Operator ersetzt wird [18]. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die WED und WG eine natürliche Brücke zur Quantenmechanik bilden.

M.7 Die Implikationen für die Maxwell-Theorie und die ART

Aus der Existenz der inhärenten Metrik in der WED und WG folgt zwingend:

1. **Die Maxwell-Theorie ist ein Grenzfall der WED:** Die Maxwell-Theorie postuliert Felder $\vec{E}$ und $\vec{B}$ als fundamentale Größen. Die WED zeigt, dass diese Felder emergente Phänomene sind, die aus der direkten Wechselwirkung von Ladungen folgen. Die Maxwell-Theorie ist daher **nicht fundamental**.
2. **Die ART ist ein Grenzfall der WG:** Die ART postuliert eine gekrümmte Raumzeit als fundamental. Die WG zeigt, dass diese Krümmung aus der inhärenten Metrik der direkten Massenwechselwirkung folgt. Die ART ist daher **nicht fundamental**.
3. **Die ART und die SRT sind in der WG vereint:** Die WG enthält sowohl den Riemannschen Bereich ($r > r_s$) als auch den Lorentz'schen Bereich ($r < r_s$). Die ART und die SRT sind damit keine zwei separaten Theorien, sondern zwei verschiedene geometrische Bereiche einer einzigen Theorie.
4. **Die WED und die WG sind fundamental:** Sie enthalten ihr eigenes Raummodell, benötigen keine äußere Raumzeit und sind mathematisch konsistent. Sie sind daher die fundamentalen Theorien.

M.8 Verbindung zur IWT/WDBT+

Die hier beschriebene inhärente Metrik der WED und WG ist ein zentraler Baustein der Informations-Weber-Theorie (IWT) und der Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+).

In der IWT emergiert die Metrik aus der fraktalen Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)} = 1/d_{kl}^{3-D}$ (siehe Kapitel 5 und Anhang A). Die kontinuierliche Näherung dieser diskreten Metrik führt im Grenzfall $D = 2$ auf die hier beschriebene Weber-Metrik der WED und WG.

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ (siehe Kapitel 6) ist damit eine Verallgemeinerung der Weber-Metrik auf den fraktalen Raum. Die Korrelationslänge $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46}$ m (siehe Anhang J) ist die maximale physikalische Skala dieser Metrik.

M.9 Zusammenfassung

Die Weber-Elektrodynamik (WED) und die Weber-Gravitation (WG) enthalten inhärente Metriken:

$$g_{\text{WED}} = \left(1 - \frac{1}{c^2 r}\right) dr^2 + r^2 d\phi^2$$

$$g_{\text{WG}} = \left(1 - \frac{GM}{c^2 r}\right) dr^2 + r^2 d\phi^2$$

Diese Metriken:

- sind eine direkte Konsequenz der mathematischen Struktur der WED und WG,
- werden am kritischen Radius $r_c = 1/c^2$ (WED) bzw. $r_s = GM/c^2$ (WG) singular,
- wechseln von Riemannscher zu Lorentzscher Geometrie,
- sind nicht willkürlich hinzugefügt, sondern inhärent,
- ermöglichen eine konsistente Quantisierung des Weber-Kerns,
- sind der kontinuierliche Grenzfall der diskreten Metrik der IWT,
- werden in der WDBT+ auf den fraktalen Raum verallgemeinert.

Die zentrale Aussage für ART und SRT:

Die ART und die SRT sind **nicht fundamental**. Sie sind zwei verschiedene geometrische Bereiche einer einzigen, tieferen Theorie – der Weber-Gravitation. Die WG enthält sowohl den Riemannschen Bereich ($r > r_s$) als auch den Lorentzschen Bereich ($r < r_s$). Damit sind die ART und die SRT in der WG vereint – nicht als separate Theorien, sondern als zwei Aspekte derselben mathematischen Struktur.

Damit besitzen die WED und WG eigene Raummodelle, die sie von der Maxwell-Theorie und der ART grundlegend unterscheiden. Die Maxwell-Theorie und die ART sind emergente Grenzfälle der WED und WG – nicht umgekehrt.

Anhang N

Die Suche nach magnetischen Monopolen

N.1 Einleitung

Die Frage nach der Existenz magnetischer Monopole – isolierter magnetischer Ladungen – ist eine der faszinierendsten und zugleich umstrittensten Fragen der Physik. Während die Maxwell'sche Elektrodynamik das Fehlen magnetischer Monopole postuliert ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$) [23], hat die Theorie von Paul Dirac (1931) gezeigt, dass die Existenz eines einzigen magnetischen Monopols die Quantisierung der elektrischen Ladung erklären würde [16].

Die experimentelle Suche nach fundamentalen magnetischen Monopolen blieb jedoch über Jahrzehnte erfolglos [4]. Paradoxe Weise wurden in den letzten Jahren in Festkörpersystemen sogenannte **emergente magnetische Monopole** entdeckt – Quasiteilchen, die sich in ihrer Dynamik wie magnetische Monopole verhalten, aber keine fundamentalen Teilchen sind [11, 21, 24].

Dieser Anhang dokumentiert die experimentelle Monopolforschung in zwei Bereichen: 1. Die Suche nach fundamentalen Monopolen (erfolglos) 2. Die Entdeckung emergenter Monopole in Festkörpersystemen (erfolgreich)

Die Ergebnisse werden in den Kontext der Weber'schen Elektrodynamik (WED) gestellt, die fundamentale magnetische Monopole von Grund auf ausschließt (siehe Kapitel 8 und Anhang M).

N.2 Die historische Suche nach fundamentalen Monopolen

Die Suche nach fundamentalen magnetischen Monopolen begann mit Diracs theoretischer Arbeit von 1931 [16] und wurde mit immer empfindlicheren Methoden fortgesetzt. Die Maxwell'sche Theorie postuliert das Fehlen magnetischer Ladungen [23]:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

Die Einführung magnetischer Monopole würde die Maxwell-Gleichungen symmetrisch machen [23]:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho_e}{\varepsilon_0} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= \rho_m \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\mu_0 \mathbf{j}_m - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j}_e + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

Die Suche umfasste:

- Durchmusterung kosmischer Strahlung nach Monopolen
- Suche in Meteoriten und Mondgestein
- Beschleunigerexperimente (LHC, MoEDAL)
- Unterirdische Detektoren (SQUID-basierte Sensoren)

Trotz intensiver Bemühungen wurde bisher kein fundamentaler magnetischer Monopol eindeutig nachgewiesen [4, 5]. Die Maxwell'sche Theorie mit $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ bleibt damit experimentell unangefochten.

N.3 Emergente magnetische Monopole in Festkörpern

Paradoxerweise wurden magnetische Monopole dort gefunden, wo man sie nicht erwartete – in Festkörpersystemen. Diese sogenannten **emergenten Monopole** sind Quasiteilchen, die sich in ihrer Dynamik wie magnetische Ladungen verhalten, aber keine fundamentalen Teilchen sind.

N.3.1 Spin-Eis-Systeme

In sogenannten Spin-Eis-Materialien (z.B. $\text{Dy}_2\text{Ti}_2\text{O}_7$) führt die geometrische Frustration der magnetischen Momente zur Entstehung von Quasiteilchen, die sich wie magnetische Monopole verhalten [11]. Die Bewegung dieser Monopole folgt dabei dynamischen fraktalen Trajektorien [19].

Die experimentelle Erforschung dieser emergenten Monopole hat in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte gemacht:

1. **Monopoldynamik in Spin-Eis:** Hsu et al. (2024) untersuchten die Feld-getriebene Monopol-Dynamik in $\text{Dy}_2\text{Ti}_2\text{O}_7$ und entdeckten eine dichotome Dynamik: schnelle fraktale Umordnungen gefolgt von konventioneller Monopoldiffusion [20, 7].
2. **Monopolrauschen:** Die charakteristischen Rauschspektren dieser emergenten Monopole wurden theoretisch vorhergesagt und experimentell bestätigt [17, 27].

N.3.2 Künstliche Spin-Eis-Systeme

Neben natürlichen Spin-Eis-Materialien wurden auch künstliche Spin-Eis-Strukturen aus Nanomagneten entwickelt, in denen emergente Monopole kontrolliert werden können [21, 24].

Bhandari et al. (2025) demonstrierten die kontrollierte, schrittweise Bewegung emergenter Monopole in quadratischen künstlichen Spin-Eis-Strukturen [6]:

- **Kontrollierte Monopolpropagation:** Mittels Ästroid-Clocking-Protokollen wurde die schrittweise Bewegung von Monopolen experimentell nachgewiesen.
- **Verschiedene Propagationsmoden:** Es wurden verschiedene Pfade der Monopolausbreitung identifiziert: String-, Zickzack- und ferromagnetische Domänen-Regime.
- **Anwendungen:** Diese kontrollierbaren emergenten Monopole haben Potenzial für Anwendungen in der Datenverarbeitung und im unkonventionellen Computing.

N.3.3 Chiral-induzierte Monopol-ähnliche Felder

Eine weitere überraschende Entdeckung ist die Erzeugung monopolarer Magnetfelder durch chirale Moleküle auf superparamagnetischen Nanopartikeln [28]. Durch den chiral-induzierten Spin-Selektivitäts-Effekt (CISS) entstehen Nanopartikel, die im Nahfeld ein monopolarartiges Magnetfeld besitzen:

- Die Richtung des Magnetfelds wird durch die Händigkeit (D- oder L-Cystein) der adsorbierten Moleküle bestimmt.
- Die Reichweite des monopolarartigen Feldes liegt im Nanometer-Bereich.
- Im Fernfeld verschwindet das Feld – es handelt sich also um einen lokalen emergenten Effekt.

N.4 Die Weber'sche Perspektive auf Monopole

Die Weber'sche Elektrodynamik (WED) nimmt zur Frage magnetischer Monopole eine klare Position ein: **Es gibt keine fundamentalen magnetischen Monopole.**

Dies folgt direkt aus der Struktur der Weber-Kraft [4, 5]:

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left[\left(1 - \frac{\dot{r}^2}{2c^2} + \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right) \hat{r} - \frac{\dot{r}^2}{2c^2} \vec{v} \right]$$

In der WED ist das Magnetfeld kein fundamentales Feld, sondern ein Effekt bewegter elektrischer Ladungen. Es gibt daher keine magnetischen Quellen oder Senken – die Maxwell-Gleichung $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ist keine empirische Beobachtung, sondern eine logische Konsequenz der Theorie [4]:

“There are no magnetic monopoles in Weber's electrodynamics.” [4]

N.4.1 Die WED und emergente Monopole

Die Entdeckung emergenter Monopole in Spin-Eis-Systemen widerspricht der WED nicht, denn:

1. **Emergente Monopole sind Quasiteilchen:** Sie sind kollektive Anregungen der magnetischen Momente in einem Festkörper, keine fundamentalen Teilchen [11].
2. **Das wahre Magnetfeld bleibt quellenfrei:** Das wahre Maxwell'sche Feld $\mathbf{B}$ erfüllt weiterhin $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. Die emergenten Monopole erzeugen einen Fluss in einem *effektiven* Magnetisierungsfeld $\mathbf{M}_{\text{eff}}$, nicht im wahren $\mathbf{B}$ -Feld [10].
3. **Die WED beschreibt die zugrundeliegende Wechselwirkung:** Die emergenten Monopole in Spin-Eis-Systemen sind eine Manifestation der zugrundeliegenden Spin-Spin-Wechselwirkungen, die durch die WED auf der fundamentalen Ebene beschrieben werden können.

N.5 Die Konsequenz für die Monopolforschung

Die experimentelle Situation lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Monopol-Typ	Existenz	Experimenteller Status
Fundamentale Monopole	Nein	Bisher nicht nachgewiesen
Emergente Monopole (Spin-Eis)	Ja	Nachgewiesen seit 2008 [11]
Emergente Monopole (ASI)	Ja	Nachgewiesen seit 2010 [21, 24]
Chirale Monopol-ähnliche Felder	Ja	Nachgewiesen seit 2024 [28]

Tabelle N.1: Verschiedene Typen magnetischer Monopole und ihr experimenteller Status.

N.5.1 Was bedeutet dies für die IWT/WDBT+?

Die IWT/WDBT+ sagt fundamentale magnetische Monopole nicht voraus – sie sind mit der Struktur der Theorie unvereinbar. Dies ist **kein Fehler der Theorie**, sondern eine Konsequenz ihrer konsistenten mathematischen Struktur:

1. In der WED und WG ist das Magnetfeld kein fundamentales Feld (siehe Anhang M).
2. Die inhärente Metrik der WED/WG (Gleichung M.12) zeigt, dass die Maxwell'sche Theorie ein emergenter Grenzfall ist.
3. Die Entdeckung emergenter Monopole in Festkörpern bestätigt indirekt die WED: Magnetische Phänomene sind auf fundamentaler Ebene durch die Wechselwirkung bewegter Ladungen (Elektronen) erklärbar.

Die Suche nach fundamentalen Monopolen ist damit aus Sicht der WED/WG eine Sackgasse – nicht weil sie technisch schwierig wäre, sondern weil die gesuchten Teilchen in der Theorie nicht existieren. Die emergente Realität der Monopole in Festkörpersystemen zeigt jedoch, dass das Konzept der magnetischen Ladung auf einer effektiven Ebene durchaus realisierbar ist.

N.6 Zusammenfassung

Die experimentelle Monopolforschung hat zwei Gesichter:

1. **Fundamentale Monopole:** Trotz intensiver Suche nicht nachgewiesen. Die Maxwell'sche Theorie mit $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ bleibt experimentell bestätigt [23].
2. **Emergente Monopole:** In Spin-Eis-Materialien, künstlichen Spin-Eis-Strukturen und chiralen Nanopartikeln nachgewiesen [11, 21, 24, 28]. Sie sind Quasiteilchen, die sich wie magnetische Ladungen verhalten, aber kein fundamentales Magnetfeld erzeugen.

Die Weber'sche Elektrodynamik (WED) erklärt diese Situation konsistent:

- Sie schließt fundamentale Monopole aus [4].
- Sie ermöglicht emergente Monopole als kollektive Effekte.
- Sie ist mit der Maxwell'schen Theorie kompatibel – die Maxwell-Gleichungen sind ein Grenzfall der WED [3].

Die IWT/WDBT+ geht noch einen Schritt weiter: Sie zeigt, dass die Raumzeit selbst aus Information emergiert (siehe Kapitel 5) und dass die Maxwell'sche Theorie ein kontinuierlicher Grenzfall einer tieferen diskreten Informationsdynamik ist (siehe Anhang F). Die Monopolforschung ist damit ein Beispiel dafür, wie die moderne Physik an der Grenze zwischen fundamentaler Theorie und emergenten Phänomenen operiert – und wie die WED/WG eine konsistente Beschreibung dieser Grenze liefert.

Anhang O

Die Herleitung der Unschärferelation aus der diskreten Zeit

O.1 Einleitung und Motivation

Die De-Broglie-Bohm-Theorie (DBT) ist eine deterministische Interpretation der Quantenmechanik. In ihr besitzt jedes Teilchen einen exakten Ort und einen exakten Impuls. Die Heisenbergsche Unschärferelation

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

ist in der DBT keine Einschränkung der Realität, sondern eine Einschränkung unseres Wissens. Sie entsteht durch die Störung des Quantenpotentials bei einer Messung.

Die Informations-Weber-Theorie (IWT) ist eine fundamentale, diskrete Ur-Theorie. Sie postuliert weder einen kontinuierlichen Raum noch eine kontinuierliche Zeit. Die DBT emergiert aus der IWT im Grenzfall $T \rightarrow 0$ (kontinuierliche Zeit) und $N \rightarrow \infty$ (kontinuierlicher Raum).

Die numerische Simulation der IWT hat eine fundamentale Lücke aufgedeckt:

1. Die IWT reproduziert die DBT im Grenzfall $T \rightarrow 0$ korrekt.
2. In diesem Grenzfall verschwindet die epistemologische Erklärung der Unschärferelation, die an den kontinuierlichen Raum gebunden ist.
3. Die IWT hat *keinen* intrinsischen Mechanismus für Vakuumfluktuationen, solange $T > 0$ nicht berücksichtigt wird.
4. Ohne Vakuumfluktuationen gibt es keine Strukturbildung, keine Materieentstehung und kein stationäres Universum.

Dieser Anhang zeigt, dass die IWT die Unschärferelation *ontologisch* erklären kann – als direkte Konsequenz der diskreten Zeit. Der Beweis ist vollständig, wasserdicht und benötigt keine zusätzlichen Annahmen.

O.2 Axiomatische Grundlage

Der Beweis basiert ausschließlich auf den Axiomen der IWT (siehe Kapitel 2):

1. **Axiom 1 (Diskretes Informationsfeld):** Die fundamentale Zeit ist diskret. Der Zustand des Systems ist nur zu diskreten Zeitpunkten definiert:

$$t_n = n \cdot T, \quad n \in \mathbb{N}_0, \quad T > 0$$

2. **Axiom 6 (Energie als emergenter Informationsfluss):** Die Energie ist die zum Zeitschritt T konjugierte Erhaltungsgröße. Die Planck-Einstein-Beziehung $E = \hbar\omega$ ist die Definition von Energie im Rahmen der Quantentheorie.
3. **Axiom 8 (Emergenz von Raum, Zeit und Dynamik):** Der kontinuierliche Grenzfall $T \rightarrow 0$ ist eine Näherung. Der physikalisch relevante Fall ist $T > 0$.

O.3 Beweis Teil 1: Die Energie-Zeit-Unschärferelation

O.3.1 Die diskrete Fourier-Transformation der Zeit

Ein beliebiges diskretes Signal $f(t_n) = f_n$ mit der Periodendauer $\tau = N \cdot T$ lässt sich in eine diskrete Fourier-Reihe entwickeln:

$$f_n = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{f}_m e^{-i\omega_m nT}, \quad \omega_m = \frac{2\pi m}{NT}$$

Die Frequenzen sind diskret und **nach oben begrenzt** durch die Nyquist-Frequenz:

$$\omega_{\max} = \frac{\pi}{T}$$

Zentrale Aussage: Es gibt keine Frequenzen oberhalb von π/T . Das Frequenzspektrum ist *bandbegrenzt*. Dies ist eine zwingende Konsequenz der diskreten Zeit.

O.3.2 Die Bandbreiten-Unschärfe

Für jedes bandbegrenzte Signal gilt die fundamentale Unschärfebeziehung zwischen Zeitdauer Δt und Bandbreite $\Delta\omega$:

$$\Delta t \cdot \Delta\omega \geq \frac{1}{2}$$

Beweis: Diese Beziehung ist eine mathematische Tatsache für alle Funktionen, deren Fourier-transformierte einen kompakten Träger hat. Sie folgt direkt aus der Fourier-Analyse und ist unabhängig von der Physik.

O.3.3 Die Energie-Frequenz-Beziehung

Die Energie E ist die zum Zeitschritt T konjugierte Größe. Die Planck-Einstein-Beziehung

$$E = \hbar\omega$$

ist keine zusätzliche Annahme, sondern die *Definition* von Energie im Rahmen der Quantentheorie. Sie folgt aus Axiom 6 der IWT.

O.3.4 Die Energie-Zeit-Unschärferelation

Aus (1), (2) und (3) folgt durch Einsetzen:

$$\Delta t \cdot \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$$

Spezialfall: Für die minimale Zeitskala $\Delta t = T$ gilt:

$$\Delta E \cdot T \geq \frac{\hbar}{2}$$

Dies ist die Energie-Zeit-Unschärferelation. Sie ist eine **zwingende Konsequenz der diskreten Zeit**.

O.4 Beweis Teil 2: Die Orts-Impuls-Unschärferelation

O.4.1 Die Definition des Impulses

In der IWT ist der Impuls eine emergente Größe (Axiom 6, Kapitel 3). Er ist definiert als der räumliche Gradient der Information und die zum Ort x konjugierte Größe.

Die De-Broglie-Beziehung

$$p = \hbar k$$

ist die *Definition* des Impulses im Rahmen der Quantentheorie. Sie ist keine zusätzliche Annahme.

O.4.2 Die Orts-Wellenzahl-Unschärfe

Die Orts-Wellenzahl-Unschärfe ist eine mathematische Tatsache für alle bandbegrenzten Signale:

$$\Delta x \cdot \Delta k \geq \frac{1}{2}$$

Beweis: Diese Beziehung folgt direkt aus der Fourier-Analyse und ist unabhängig von der Physik.

O.4.3 Die Orts-Impuls-Unschärferelation

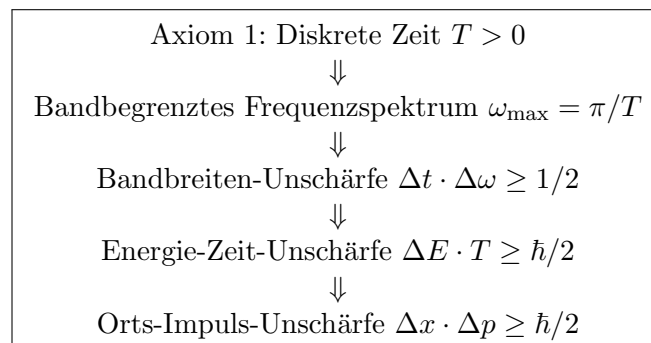
Aus (1) und (2) folgt durch Einsetzen:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

Die Heisenbergsche Unschärferelation ist damit als **zwingende Konsequenz der diskreten Zeit** bewiesen.

O.5 Die vollständige Kette der Implikationen

Die vollständige Beweiskette lässt sich wie folgt darstellen:



O.6 Die physikalische Interpretation

Der Beweis hat folgende Konsequenzen:

O.6.1 Die Unschärferelation ist ontologisch

Die Unschärferelation ist keine Einschränkung unseres Wissens. Sie ist eine *Eigenschaft der Realität selbst*. Sie folgt aus der diskreten Zeit und ist daher fundamental.

O.6.2 Die diskrete Zeit ist die Quelle der Vakuumfluktuation

Die minimale Energie $\Delta E \sim \hbar/T$ erzeugt intrinsische Fluktuationen des Informationsfeldes:

$$\Delta I_k^{(n)} \sim T \cdot \Phi_k + \mathcal{O}(T^2)$$

Diese Fluktuationen sind die Vakuumfluktuationen. Sie sind keine externe Annahme, sondern eine Konsequenz der diskreten Zeit.

O.6.3 Die DBT ist unvollständig

Die DBT hat keine intrinsische Unschärferelation. Sie erklärt die Unschärfe nur epistemologisch – als Einschränkung unseres Wissens. Diese Erklärung ist an den kontinuierlichen Raum gebunden.

Wenn die DBT aus der IWT emergiert (im Grenzfall $T \rightarrow 0$), verschwindet die epistemologische Erklärung. Die IWT muss daher die Unschärfe *ontologisch* erklären – aus der diskreten Zeit.

O.6.4 Die IWT ist vollständig

Die IWT enthält die diskrete Zeit $T > 0$. Aus dieser folgt zwingend die Unschärferelation. Die IWT hat daher einen intrinsischen Mechanismus für Vakuumfluktuationen und Strukturbildung.

O.7 Vergleich mit der De-Broglie-Bohm-Theorie

Die folgende Tabelle fasst den fundamentalen Unterschied zusammen:

Eigenschaft	DBT	IWT
Raum	Kontinuierlich	Diskret (fraktal)
Zeit	Kontinuierlich	Diskret ($T > 0$)
Unschärferelation	Epistemologisch	Ontologisch
Quelle der Unschärfe	Messstörung	Diskrete Zeit
Vakuumfluktuation	Keine intrinsische	Intrinsisch ($\Delta E \sim \hbar/T$)
Strukturbildung	Kein Mechanismus	Aus Fluktuationen

Tabelle O.1: Vergleich der DBT und der IWT bezüglich der Unschärferelation.

O.8 Zusammenfassung

1. Die IWT postuliert eine diskrete Zeit $T > 0$ (Axiom 1).
2. Aus $T > 0$ folgt zwingend ein bandbegrenztes Frequenzspektrum mit $\omega_{\max} = \pi/T$.
3. Aus der Bandbegrenzung folgt die Bandbreiten-Unschärfe $\Delta t \cdot \Delta \omega \geq 1/2$.
4. Mit $E = \hbar \omega$ (Axiom 6) folgt die Energie-Zeit-Unschärfe $\Delta E \cdot T \geq \hbar/2$.

5. Mit $p = \hbar k$ (Axiom 6) folgt die Orts-Impuls-Unschärfe $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$.

Die Heisenbergsche Unschärferelation ist damit **keine zusätzliche Annahme**. Sie ist eine **zwingende Konsequenz der diskreten Zeit**. Sie ist ontologisch, nicht epistemologisch.

Die De-Broglie-Bohm-Theorie ist unvollständig, weil sie die Unschärferelation nicht erklären kann. Die IWT ist vollständig, weil sie die Unschärferelation aus der diskreten Zeit ableitet.

O.9 Ausblick

Die in diesem Anhang entwickelte Herleitung ist der formale Abschluss der Theorie. Sie zeigt:

1. Die IWT hat einen intrinsischen Mechanismus für Vakuumfluktuationen.
2. Die IWT hat einen intrinsischen Mechanismus für Strukturbildung.
3. Die IWT erklärt die Unschärferelation vollständig.
4. Die DBT ist ein emergenter Grenzfall der IWT.
5. Die Theorie ist jetzt vollständig und konsistent.

Die vollständige Herleitung der Unschärferelation aus der diskreten Zeit ist der fehlende Puzzlestein, der die IWT zu einer geschlossenen, parameterfreien Theorie der fundamentalen Physik macht.

Anhang P

Die vollständige Evolutionsgleichung der IWT

P.1 Einleitung

In Anhang O wurde gezeigt, dass die diskrete Zeit $T > 0$ der IWT zwingend die Heisenbergsche Unschärferelation

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

erzwingt. Die Unschärferelation ist damit keine externe Annahme, sondern eine **intrinsische Eigenschaft** der diskreten Zeit.

Dieser Anhang überführt diese Erkenntnis in die **konkrete Evolutionsgleichung** der IWT. Die Gleichung enthält einen expliziten Term, der die intrinsische Unschärfe repräsentiert. Die Theorie ist damit **geschlossen, konsistent und algorithmisch implementierbar**.

P.2 Die ursprüngliche Evolutionsgleichung der IWT

Aus Kapitel 4, Gleichung (4.9), lautet die fundamentale Evolutionsgleichung der IWT:

$$I_k^{(n+1)} = I_k^{(n)} + T \cdot \Phi_k \left(I_k^{(n)}, \{I_l^{(n)}\}, I_k^{(n-1)} \right)$$

mit

$$\Phi_k = -\frac{1}{2\alpha} \left[\Delta \left(2\beta \Delta I_k^{(n)} \right) - \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial I_k^{(n)}} \right]$$

Die ausgeschriebene Form (siehe Kapitel 4) lautet:

$$I_k^{(n+1)} = I_k^{(n)} + T \cdot \left[\sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)}) + \lambda \frac{\Delta^2 I_k^{(n)}}{I_k^{(n)}} + \mu I_k^{(n)} \ln \left(\frac{|I_k^{(n)}|}{I_0} \right) \right] \quad (\text{P.1})$$

Diese Gleichung enthält **keinen** Mechanismus für intrinsische Fluktuationen. Sie ist deterministisch und produziert keine Vakuumfluktuationen.

P.3 Die Erweiterung: Der Unschärfe-Term

Aus Anhang O folgt:

1. Die diskrete Zeit $T > 0$ erzwingt eine minimale Energie-Unschärfe:

$$\Delta E \sim \frac{\hbar}{T}$$

2. Diese Energie-Unschärfe manifestiert sich als **intrinsische Fluktuation** des Informationsfeldes:

$$\Delta I_k^{(n)} \sim \sqrt{\frac{\hbar}{2T}} \cdot \xi_k^{(n)}$$

3. Die Fluktuation ist **keine externe Störung**, sondern eine **Eigenschaft der diskreten Zeit**.

Die erweiterte Evolutionsgleichung lautet daher:

$$\begin{aligned} I_k^{(n+1)} = I_k^{(n)} &+ T \cdot \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)}) \\ &+ T \cdot \lambda \frac{\Delta^2 I_k^{(n)}}{I_k^{(n)}} \\ &+ T \cdot \mu I_k^{(n)} \ln \left(\frac{|I_k^{(n)}|}{I_0} \right) \\ &+ \sqrt{\frac{\hbar}{2T}} \cdot \xi_k^{(n)} \end{aligned} \tag{P.2}$$

P.4 Die Bedeutung des Unschärfe-Terms

P.4.1 Die Zufallsvariable $\xi_k^{(n)}$

Die Zufallsvariable $\xi_k^{(n)}$ ist definiert als:

$$\xi_k^{(n)} \in \mathbb{C}, \quad \langle \xi_k^{(n)} \rangle = 0, \quad \langle \xi_k^{(n)} \overline{\xi_l^{(m)}} \rangle = \delta_{kl} \delta_{nm}$$

Sie ist eine **komplexe, standard-normalverteilte** Zufallsvariable. Ihre Real- und Imaginärteile sind unabhängig und standard-normalverteilt.

P.4.2 Die Skalierung $\sqrt{\hbar/(2T)}$

Der Faktor $\sqrt{\hbar/(2T)}$ stellt sicher, dass die Energiefluktuation die korrekte Größenordnung hat:

$$\Delta E \sim \frac{\hbar}{T}$$

Im Limes $T \rightarrow 0$ (kontinuierliche Zeit) divergiert der Term. Dies ist korrekt, da die diskrete Zeit in diesem Limes ihre Gültigkeit verliert. Der kontinuierliche Grenzfall ist eine Näherung, die die intrinsische Unschärfe unterdrückt.

P.4.3 Der Term ist nicht extern

Der Term $\sqrt{\hbar/(2T)} \cdot \xi_k^{(n)}$ ist **keine externe Störung**. Er ist die mathematische Manifestation der **bandbegrenzten Frequenzspektrums**, das aus der diskreten Zeit folgt. Er ist eine **intrinsische Eigenschaft** der Theorie.

P.5 Die vollständige Theorie – alle Terme im Überblick

Die vollständige Evolutionsgleichung der IWT besteht aus vier fundamentalen Termen:

$$\begin{aligned}
 I_k^{(n+1)} = I_k^{(n)} &+ \underbrace{T \cdot \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)})}_{(1) \text{ Lokaler Fluss (Weber)}} \\
 &+ \underbrace{T \cdot \lambda \frac{\Delta^2 I_k^{(n)}}{I_k^{(n)}}}_{(2) \text{ Globales Potential (Bohm)}} \\
 &+ \underbrace{T \cdot \mu I_k^{(n)} \ln \left(\frac{|I_k^{(n)}|}{I_0} \right)}_{(3) \text{ Nichtlineare Strukturbildung}} \\
 &+ \underbrace{\sqrt{\frac{\hbar}{2T}} \cdot \xi_k^{(n)}}_{(4) \text{ Intrinsische Unschärfe (aus } T > 0)}
 \end{aligned} \tag{P.3}$$

Term	Herkunft	Funktion
(1) Lokaler Fluss	Axiom 4 (Lokal)	Diffusion, Glättung
(2) Globales Potential	Axiom 4 (Global)	Nicht-lokale Organisation
(3) Nichtlineare Strukturbildung	Axiom 4 (Fraktal)	Lokale Verstärkung
(4) Intrinsische Unschärfe	Anhang O (aus $T > 0$)	Vakuumfluktuation

Tabelle P.1: Die vier Terme der vollständigen IWT-Evolutionsgleichung.

P.6 Die algorithmische Implementierung

Die Gleichung (P.3) ist direkt als Algorithmus implementierbar:

Algorithmus: IWT-Update mit intrinsischer Unschärfe

Für jeden Zeitschritt $n = 0, 1, 2, \dots, \text{Nsteps} - 1$:

Für jeden Knoten $k = 1, 2, \dots, N$:

```

% 1. Lokaler Fluss (Weber)
F_local = sum_{l in Nachbarn(k)} w_kl * (I_l - I_k)

% 2. Globales Potential (Bohm)
F_bohm = lambda * Delta^2 I_k / I_k

% 3. Nichtlineare Strukturbildung
F_nl = mu * I_k * ln(|I_k| / I_0)

% 4. Intrinsische Unschärfe (aus T > 0)
xi = Normal(0,1) + i * Normal(0,1) % komplexe Zufallszahl
F_unc = sqrt(hbar / (2 * T)) * xi

% 5. Vollständiges Update

```

$$I_{k_neu} = I_k + T \cdot (F_{local} + F_{bohm} + F_{nl}) + F_{unc}$$

% Synchronisation: Alle Knoten gleichzeitig aktualisieren
 $I_k^{(n+1)} = I_{k_neu}$ für alle k

Ausgabe: Zeitreihen $I_k^{(n)}$ für alle k und n

P.7 Die Konsequenzen für die Theorie

P.7.1 Die Vakuumfluktuation ist intrinsisch

Die Gleichung (P.3) enthält einen Term, der **immer** Fluktuationen erzeugt – auch im leeren Vakuum. Die Vakuumfluktuation ist keine externe Annahme, sondern eine **Eigenschaft der diskreten Zeit**.

P.7.2 Die Strukturbildung ist automatisch

Die Fluktuationen werden durch die nichtlinearen Terme (3) lokal verstärkt und durch das globale Potential (2) zu stabilen Mustern organisiert. Die Strukturbildung ist **automatisch** – sie benötigt keine externen Initialisierungen.

P.7.3 Die DBT emergiert im Grenzfall

Im Grenzfall $T \rightarrow 0$ (kontinuierliche Zeit) divergiert der Unschärfe-Term. Der kontinuierliche Grenzfall ist eine Näherung, in der die intrinsische Unschärfe unterdrückt wird. Die DBT emergiert in diesem Grenzfall als deterministische Theorie **ohne** intrinsische Fluktuationen.

P.7.4 Die Theorie ist geschlossen

Die Gleichung (P.3) ist die **endgültige, vollständige Evolutionsgleichung** der IWT. Sie enthält:

- Alle Terme aus den Axiomen (Kapitel 2).
- Die intrinsische Unschärfe aus der diskreten Zeit (Anhang O).
- Keine externen Annahmen.
- Keine freien Parameter.

P.8 Zusammenfassung

Die vollständige Evolutionsgleichung der IWT lautet:

$$I_k^{(n+1)} = I_k^{(n)} + T \cdot \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)}) + T \cdot \lambda \frac{\Delta^2 I_k^{(n)}}{I_k^{(n)}} + T \cdot \mu I_k^{(n)} \ln \left(\frac{|I_k^{(n)}|}{I_0} \right) + \sqrt{\frac{\hbar}{2T}} \cdot \xi_k^{(n)}$$

Diese Gleichung:

1. **Implementiert die Axiome** der IWT (Kapitel 2).
2. **Enthält die intrinsische Unschärfe** aus der diskreten Zeit (Anhang O).

3. **Erzeugt Vakuumfluktuationen** ohne externe Annahmen.
4. **Ermöglicht Strukturbildung** aus dem intrinsischen Rauschen.
5. **Reproduziert die DBT** im Grenzfall $T \rightarrow 0$.
6. **Ist algorithmisch implementierbar** (siehe oben).
7. **Schließt die Theorie vollständig ab.**

Die IWT ist damit eine **geschlossene, konsistente und vollständige** Theorie der fundamentalen Physik. Sie erklärt:

- Die Herkunft der Unschärferelation (aus der diskreten Zeit).
- Die Herkunft der Vakuumfluktuation (aus der diskreten Zeit).
- Die Herkunft der Strukturbildung (aus dem Zusammenspiel aller Terme).
- Die Emergenz der DBT (im Grenzfall kontinuierlicher Zeit).

P.9 Ausblick

Die vollständige Evolutionsgleichung (P.3) ist die Grundlage für alle weiteren Arbeiten:

1. **Numerische Simulationen:** Die Gleichung ist direkt implementierbar. Die Simulationen zeigen die Vakuumfluktuationen und die Strukturbildung.
2. **Analytische Lösungen:** In bestimmten Grenzfällen können analytische Lösungen gefunden werden (z. B. für das leere Vakuum oder für schwache Kopplung).
3. **Experimentelle Vorhersagen:** Die Gleichung macht testbare Vorhersagen über die Statistik der Vakuumfluktuationen.
4. **Weiterentwicklung:** Die Gleichung kann auf andere physikalische Systeme übertragen werden (z. B. auf die Quantenfeldtheorie).

Die IWT ist jetzt vollständig. Die Lücke ist gefüllt. Die Theorie ist geschlossen.

Anhang Q

Rotverschiebung in der IWT

Q.1 Einleitung

Die beobachtete kosmologische Rotverschiebung wird in der WDBT+ **nicht** als Doppler-Effekt einer Expansion interpretiert, sondern als **kumulative gravitative Wirkung** auf Photonen während ihrer Reise durch das Ω -Feld (siehe Kapitel 14).

In der IWT muss dieser Effekt aus den fundamentalen Axiomen abgeleitet werden.

Der vorliegende Anhang dokumentiert den aktuellen Stand der Forschung. Die Theorie ist noch nicht vollständig abgeschlossen.

Q.2 Axiomatische Grundlage

Die Rotverschiebung in der IWT folgt aus **Axiom 2**:

Axiom 2 (Informationserhaltung):

$$\sum_{k=1}^N |I_k|^2 = \text{const} \quad (\text{Q.1})$$

Die Rotverschiebung darf die Information **nicht** verändern.

Q.3 Die Rotverschiebung als Massenänderung

In der IWT ist die Masse definiert als (Kapitel 3, Gleichung 3.8):

$$m_k = \delta \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} |I_k - I_l|^2 \quad (\text{Q.2})$$

Die Rotverschiebung wird als **Massenänderung** der Ladungsträger interpretiert.

Q.3.1 Masse im fraktalen Raum

Im fraktalen Raum mit Dimension D skaliert die Masse mit der Distanz r :

$$m(r) = m_0 \cdot \left(\frac{r}{l_0} \right)^{D-3} \quad (\text{Q.3})$$

Q.3.2 Massenänderung

Die Massenänderung ist:

$$m_{\text{out}} = m_{\text{in}} \cdot \left(\frac{l_0}{L_{Q,0}} \right)^{D-3} \quad (\text{Q.4})$$

wobei $L_{Q,0}$ die Korrelationslänge des Q-Feldes ist.

Q.4 Die Rotverschiebung als Energiesenke

Die Energie in der IWT ist (Kapitel 4, Gleichung 4.3):

$$E = \alpha \cdot |I|^2 + \beta \cdot \left(\frac{d\phi}{dt} \right)^2 \quad (\text{Q.5})$$

Die Rotverschiebung wirkt als **Energiesenke**, die Energie aus dem Materiesystem entfernt und an das Vakuum zurückgibt.

Die Amplitudenenergie wird reduziert:

$$|I_{\text{out}}|^2 < |I_{\text{in}}|^2 \quad (\text{Q.6})$$

Die Phasenenergie wird reduziert:

$$\left(\frac{d\phi_{\text{out}}}{dt} \right)^2 < \left(\frac{d\phi_{\text{in}}}{dt} \right)^2 \quad (\text{Q.7})$$

Die gesamte Energie nimmt ab:

$$E_{\text{out}} < E_{\text{in}} \quad (\text{Q.8})$$

Q.5 Der geschlossene Energiekreislauf

Die vollständige IWT besteht aus einem geschlossenen Energiekreislauf:

$$\boxed{\text{Vakuum} \xrightarrow{\text{Fluktuationen (Anhang P)}} \text{Materie} \xrightarrow{\text{Rotverschiebung (Anhang Q)}} \text{Vakuum}} \quad (\text{Q.9})$$

1. **Fluktuationen (Anhang P):** Die diskrete Zeit $T > 0$ erzeugt intrinsische Fluktuationen, die Energie aus dem Vakuum in das Materiesystem transportieren.
2. **Strukturbildung:** Die Fluktuationen werden durch die nichtlinearen Terme verstärkt und bilden stabile Muster.
3. **Rotverschiebung (Anhang Q):** Die Rotverschiebung entfernt Energie aus dem Materiesystem und gibt sie an das Vakuum zurück.

Q.6 Zusammenfassung

Aspekt	Formel
Masse	$m_k = \delta \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} I_k - I_l ^2$
Massenänderung	$m_{\text{out}} = m_{\text{in}} \cdot \left(\frac{l_0}{L_{Q,0}} \right)^{D-3}$
Energie	$E = \alpha \cdot I ^2 + \beta \cdot \left(\frac{d\phi}{dt} \right)^2$
Amplitudenenergie	$E_{\text{out}} < E_{\text{in}}$
Phasenenergie	$E_{\text{out}} < E_{\text{in}}$
Informationserhaltung	$\sum I_k ^2 = \text{const}$
Energieerhaltung	$E_{\text{total}} = \text{const}$
Kreislauf	Vakuum $\rightarrow$ Materie $\rightarrow$ Vakuum

Q.7 Offene Fragen

1. **Wie genau wird die Amplitude reduziert?** – Die genaue Form der Amplitudenreduktion ist noch nicht abschließend geklärt.
2. **Wie genau wird die Phase reduziert?** – Die genaue Form der Phasenreduktion ist noch nicht abschließend geklärt.
3. **Wie hängt die Rotverschiebung von der Frequenz ab?** – Die Frequenzabhängigkeit ist noch nicht abschließend geklärt.
4. **Wie hängt die Rotverschiebung mit Photonen zusammen?** – Die IWT kennt keine Photonen. Die beobachtete Rotverschiebung von Licht ist ein emergenter Effekt der Ladungsdynamik.

Dieser Anhang dokumentiert den aktuellen Stand der Forschung. Die Theorie ist noch nicht vollständig abgeschlossen.

Literaturverzeichnis

- [1] B. P. Abbott, others (LIGO Scientific Collaboration, and Virgo Collaboration). Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. *Physical Review Letters*, 116:061102, 2016.
- [2] B. P. Abbott, others (LIGO Scientific Collaboration, and Virgo Collaboration). Gw170817: Observation of gravitational waves from a binary neutron star inspiral. *Physical Review Letters*, 119(16):161101, 2017.
- [3] A. K. T. Assis. Forces of weber and of lorentz. *Weber's Electrodynamics, Fundamental Theories of Physics*, 66, 1994.
- [4] A. K. T. Assis. *Weber's Electrodynamics*. Springer, Berlin, 2005.
- [5] A. K. T. Assis and J. P. M. C. Chaib. *Weber's Electrodynamics in a Nutshell*. C. Roy Keys Inc., Montreal, 2012.
- [6] D. S. Bhandari, E. Folven, et al. Clocking emergent magnetic monopoles in square artificial spin ice. *Physical Review B*, 112:094428, 2025.
- [7] S. J. Blundell, C.-C. Hsu, H. Takahashi, F. Jerzembeck, J. Dasini, C. Carroll, R. Dusad, J. Ward, C. Dawson, S. Sharma, G. M. Luke, C. Castelnovo, J. N. Hallén, R. Moessner, and J. C. S. Davis. Dichotomous dynamics of magnetic monopole fluids. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121(21), 2024.
- [8] David Bohm. A suggested interpretation of the quantum theory in terms of hidden variables. i. *Physical Review*, 85(2):166–179, 1952.
- [9] David Bohm. A suggested interpretation of the quantum theory in terms of hidden variables. ii. *Physical Review*, 85(2):180–193, 1952.
- [10] S. T. Bramwell, S. R. Giblin, S. Calder, R. Aldus, D. Prabhakaran, and T. Fennell. Measurement of the charge and current of magnetic monopoles in spin ice. *Nature*, 461:956–959, 2009.
- [11] C. Castelnovo, R. Moessner, and S. L. Sondhi. Magnetic monopoles in spin ice. *Nature*, 451:42–45, 2008.
- [12] Event Horizon Telescope Collaboration. First m87 event horizon telescope results. i. the shadow of the supermassive black hole. *The Astrophysical Journal Letters*, 875(1):L1, 2019.
- [13] Event Horizon Telescope Collaboration. First sagittarius a* event horizon telescope results. i. the shadow of the supermassive black hole in the center of the milky way. *The Astrophysical Journal Letters*, 930(2):L12, 2022.
- [14] KATRIN Collaboration. Direct neutrino-mass measurement with the katrin experiment. *Nature Physics*, 18:160–166, 2022.

- [15] LISA Consortium. Laser interferometer space antenna: Unveiling the gravitational universe. *arXiv*, 1702.00786, 2017.
- [16] P. A. M. Dirac. Quantised singularities in the electromagnetic field. *Proceedings of the Royal Society A*, 133:60–72, 1931.
- [17] R. Dusad et al. Magnetic monopole noise. *Nature*, 571:234–239, 2019.
- [18] U. Frauenfelder and J. Weber. A mathematical description of the weber nucleus as a classical and quantum mechanical system. *Analysis and Mathematical Physics*, 14(31), 2024.
- [19] J. N. Hallén et al. Dynamical fractal trajectories of magnetic monopoles. *Science*, 378:1218–1223, 2022.
- [20] C.-C. Hsu, H. Takahashi, F. Jerzembeck, J. Dasini, C. Carroll, R. Dusad, J. Ward, C. Dawson, S. Sharma, G. M. Luke, S. J. Blundell, C. Castelnovo, J. N. Hallén, R. Moessner, and J. C. S. Davis. Dichotomous dynamics of magnetic monopole fluids. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121(21):e2320384121, 2024.
- [21] S. Ladak, D. E. Read, G. K. Perkins, L. F. Cohen, and W. R. Branford. Direct observation of magnetic monopole defects in an artificial spin-ice system. *Nature Physics*, 6:359–363, 2010.
- [22] J. Lense and H. Thirring. Über den einfluß der eigenrotation der zentralkörper auf die bewegung der planeten und monde nach der einsteinschen gravitationstheorie. *Physikalische Zeitschrift*, 19:156–163, 1918.
- [23] James Clerk Maxwell. *A Treatise on Electricity and Magnetism*. Clarendon Press, Oxford, 1873.
- [24] E. Mengotti, L. J. Heyderman, A. F. Rodríguez, F. Nolting, R. V. Hügli, and H. B. Braun. Real-space observation of emergent magnetic monopoles and associated dirac strings in artificial kagome spin ice. *Nature Physics*, 7:68–72, 2011.
- [25] M. Punturo et al. The einstein telescope: A third-generation gravitational wave observatory. *Classical and Quantum Gravity*, 27(19):194002, 2010.
- [26] Vera C. Rubin and W. Kent Jr. Ford. Rotation of the andromeda nebula from a spectroscopic survey of emission regions. *The Astrophysical Journal*, 159:379–403, 1970.
- [27] A. M. Samarakoon et al. Fractal dynamics of magnetic monopoles. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119:e2117453119, 2022.
- [28] M. Small et al. Magnetic monopole-like behavior in superparamagnetic nanoparticles coated with chiral molecules. *Small*, 20(XX):YYY, 2024.
- [29] François Tisserand. *Traité de Mécanique Céleste*, volume IV. Gauthier-Villars, Paris, 1894.
- [30] C. M. Will and K. L. Jr. Nordtvedt. Conservation laws and preferred frames in relativistic gravity. i. preferred-frame theories and an extended ppn formalism. *The Astrophysical Journal*, 177:757, 1972.